1-1 Факторизация многочленов в $\mathbb{Q}[x]$

$$f(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m \in \mathbb{Z}[x]$$

$$f(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_m) \text{ в } \mathbb{C}[x]$$

$$0 = f(\alpha_i) = \alpha_i^m + a_1 \alpha_i^{m-1} + \dots + a_m \Rightarrow$$

$$\alpha_i^m = -a_1 \alpha_i^{m-1} - \dots - a_m$$

Если $|\alpha_i| \le 1$, то имеем $|\alpha_i| \le \max\{1, nB\}$

(где $B := \max_i |a_i|$)

Пусть $|\alpha_i| > 1$; тогда

$$\alpha_i^m = -a_1 \alpha_i^{m-1} - \dots - a_m$$

$$|\alpha_i|^m \le |a_1||\alpha_i|^{m-1} + \dots + |a_m| \quad (\text{где } |\alpha_i| > 1)$$

(!) $|\alpha_i| > 1 \Rightarrow |\alpha_i|^{m-k} \le |\alpha_i|^{m-1}$ (где $k \in \overline{1,m}$)

значит, $|\alpha_i|^m \le |a_1||\alpha_i|^{m-1} + \dots + |a_i|^{m-1}$

$|\alpha_i|^{m-1} > 1 > 0 \Rightarrow$ на него можно поделить:

$$|\alpha_i| \le \underbrace{|a_1| + \dots + |a_m|}_{m \text{ раз}} =: L \le mB$$

Значит, $\boxed{|\alpha_i| \le \max\{1, mB\}}$

- "Упрощённый алгоритм факторизации в $\mathbb{Q}[x]$":

Пусть теперь $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ – разложение в $\mathbb{Q}[x]$
(f — целочисленный, g — целочисленный, h — тоже целочисленный)

$\uparrow$ $\mathbb{Z}[x]$ (так можно выбрать, перемножив соответствующий множитель в h)

(!) Но тогда по предположению выше $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, поэтому применяем метод Гаусса (либо делим f на g с остатком, см. ответ "Int a Rind")

Мы получим, что $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$

Таким образом, $\underbrace{f(x) = g(x)\,h(x)}$

все целочисленное
и $\in \mathbb{Z}[x]$

Пусть в $\mathbb{C}$ (оно существует) $\{\alpha_i\}_{i=\overline{1,m}} = \{\alpha_j\}_{j=\overline{1,\ell}} \cup \{\alpha_k\}$

некоторые из них могут совпадать

α_j — корни g; α_k — корни h; $k = \overline{\ell+1, m}$

$g \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow$ симметрические многочлены от $\{\alpha_j\}_{j=\overline{1,\ell}}$ являются целыми числами

($\pm$ коэффициенты g по Теореме Виета)

Пусть $\ell = \deg g$; тогда

$$|g_j| = \left|\sigma_{\ell-j}\left(\{\alpha_j\}_{j=\overline{1,\ell}}\right)\right| \le \overbrace{\max\{1, mB\}}^{G} \cdot \binom{\ell}{\ell-j}$$

g_j — коэффициент при x^j у $g(x)$

($j \in \overline{0, \ell-1}$)

Присёт $g_j \in \mathbb{Z}$: значит, нам нужно перебрать конечное число многочленов g, задаваемых

Коэффициенты g_j.

Всего нам нужно будет перебрать $(2b+1)^l$

различных комбинаций коэффициентов

Алгоритм Берлекэмпа-Цассенхауса:

№1.2 Алгоритм Евклида в $F[x]$

$f, g \in F[x]$; $\deg g \le \deg f$ (иначе)

$f = q_0 g + r_0 \quad (\deg r_0 < \deg g)$

$g = q_1 r_0 + r_1 \quad (\deg r_1 < \deg r_0)$

$r_0 = q_2 r_1 + r_2 \quad (\deg r_2 < \deg r_1)$

$r_1 = q_3 r_2 + r_3 \quad (\deg r_3 < \deg r_2)$

$\vdots$

$r_{n-4} = q_{n-2} r_{n-3} + r_{n-2} \quad (\deg r_{n-2} < \deg r_{n-3})$

$r_{n-3} = q_{n-1} r_{n-2} + r_{n-1} \quad (\deg r_{n-1} < \deg r_{n-2})$

$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n \quad (\deg r_n < \deg r_{n-1})$

$r_{n-1} = q_{n+1} r_n \quad (\text{т.е. } r_{n+1} = 0)$

$r_n = q_{n+2} \cdot \underset{0}{r_{n+1}} + \underset{0}{r_{n+2}}$

$r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1} = r_{n-2} - q_n (r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2}) =$

$= -q_n r_{n-3} + (1 + q_n q_{n-1}) r_{n-2} =$

$= -q_n r_{n-3} + (1 + q_n q_{n-1})(r_{n-4} - q_{n-2} r_{n-3}) =$

$= (1 + q_n q_{n-1}) r_{n-4} + (-q_n - q_{n-2} - q_n q_{n-1} q_{n-2}) r_{n-3} =$

$= (1 + q_n q_{n-1}) r_{n-4} + (-q_n - q_{n-2} - q_n q_{n-1} q_{n-2})(r_{n-5} - q_{n-3} r_{n-4}) =$

$= -(q_n + q_{n-2} + q_n q_{n-1} q_{n-2}) r_{n-5} + (1 + q_n q_{n-1} + q_n q_{n-3} + q_{n-2} q_{n-1} + q_n q_{n-1} q_{n-2} q_{n-3}) r_{n-4} = ?$

Нужно записать через матрицы:

$$\begin{pmatrix} r_{n-2} \\ r_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{n-2} \\ r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{n-3} \\ r_{n-2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{n-4} \\ r_{n-3} \end{pmatrix} = \ldots =$$

$$= \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{n-2} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix} \right]}_{n \text{ раз}} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$$

Значит, $\begin{pmatrix} r_{n-1} \\ r_n \\ \| \\ d \end{pmatrix} = \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_n \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix} \right]}_{n+1 \text{ раз}} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$

① $\deg q_k = \deg r_{k-2} - \deg r_{k-1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \deg \underbrace{(q_n \cdot q_{n-1} \cdot \ldots \cdot q_{n-k+1})}_{k \text{ раз}} = \deg (r_{n-k-1}) - \deg (\cancel{r_{n-k}}^{\to 0}) +$$

$$+ \deg (\cancel{r_{n-k}}^{\to 0}) - \deg (\cancel{r_{n-k+1}}^{\to 0}) + \ldots =$$

$$= \deg (r_{n-k+1})$$

Значит, $\deg (q_n \cdot q_{n-1} \cdot \ldots \cdot q_{n-k+1}) = \deg (r_{n-k+1}) <$

$$< \deg (r_{n-k})$$

① $\underline{af+bg=d}$; Если $\deg a \geq \deg g$, то

$a = gq + r$ (где $\deg r < \deg g$)

тогда $(gq+r)f + bg = d$, т.е. $rf + (b+qf)g = d$

Мы уже получили, что $\underbrace{\deg r < \deg g}$;

как и хотели в утверждении

При этом $(b+qf)g = d - rf \Rightarrow$

$\Rightarrow \deg((b+qf)g) = \deg(d-rf) \overset{(=)}{\underset{\deg d \leq \deg f \leq \deg r + \deg f}{}} \deg r + \deg f \overset{(<)}{} \deg g + \deg f$

(т.к. $d \mid f$)

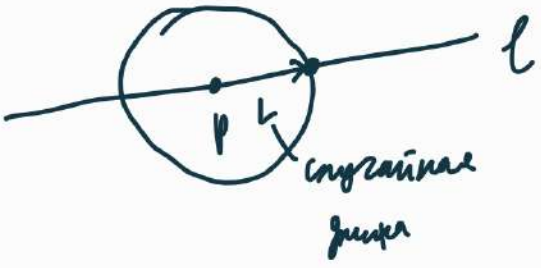
$\deg((b+qf)g) = \deg(b+qf) + \deg g$

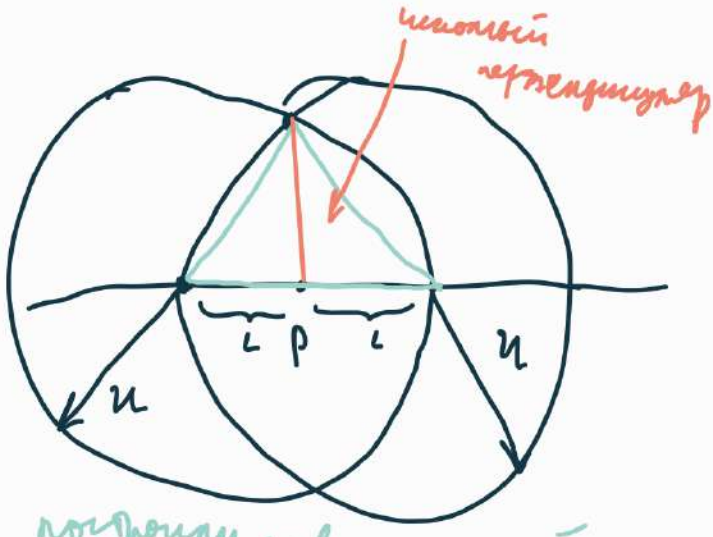
Значит $\deg(b+qf) < \deg f$

Таким образом, мы за счёт $\begin{cases} \alpha := r \\ \beta := b+qf \end{cases}$ всегда можем добиться $\boxed{\alpha f + \beta g = d}$, где $\begin{cases} \deg \alpha < \deg g \\ \deg \beta < \deg f \end{cases}$

№ 1.3 Построения циркулем и линейкой:

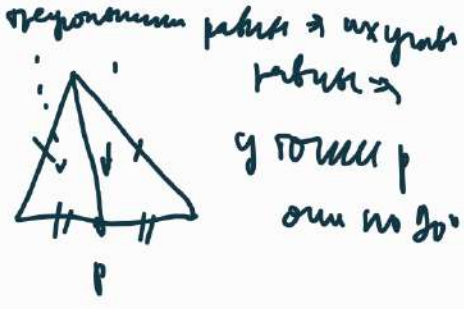
а)





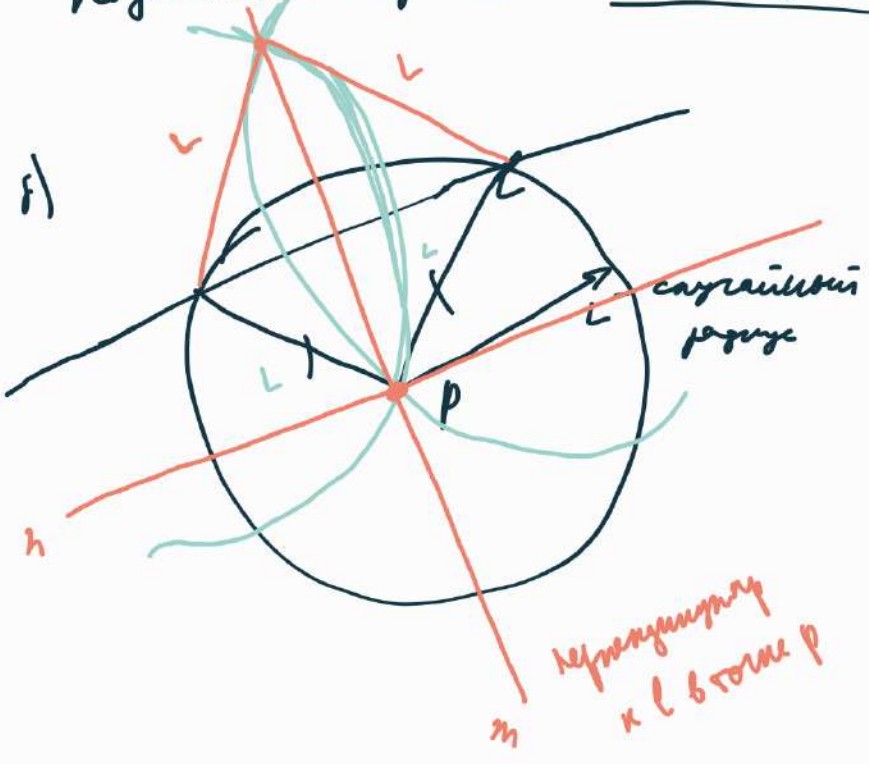
построим равносторонний треугольник с P - середина одной из его сторон

① это перпендикуляр, т.к. это высота, т.к. это медиана в равностороннем треугольнике



Научились строить перпендикуляры

б)



! это действительно перпендикуляр, т.к. диагонали у равностороннего ромба перпендикулярны

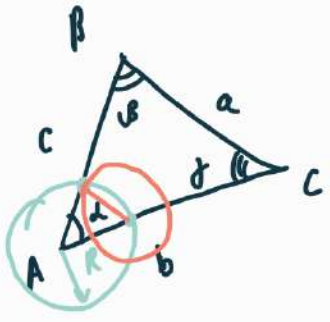
это треугольники равны ⇒ их углы равны соответственно ⇒ а отсюда мы

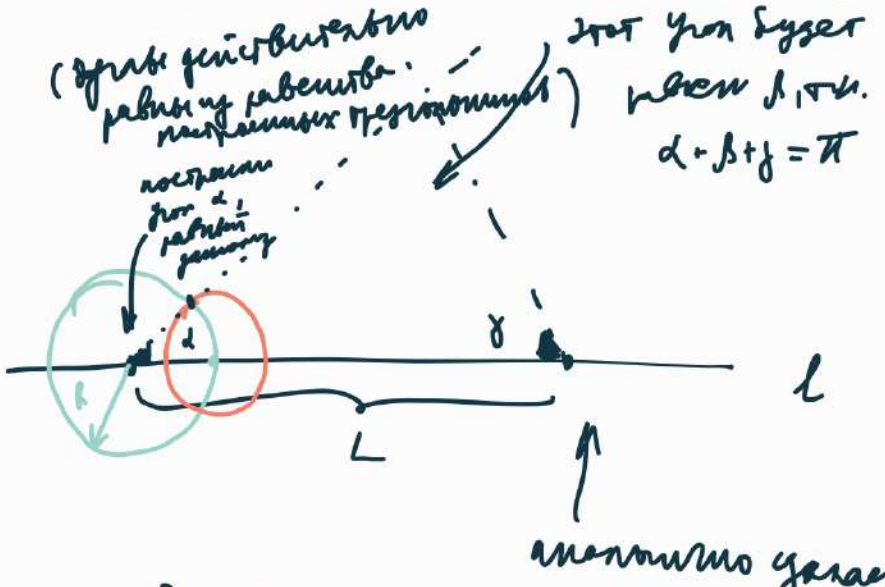
Таким образом, мы построили $m \perp l$ в p и теперь по пункту (а) можем построить $n \perp m$ в p

Тогда $\underline{l \parallel n}$ и $p \in n$ · построение закончено

Напомним, что движение является биекцией ⇒ (ну · т равновеликий выполнен и описанию (т.е. прямая единственна) ▷

в) Значит, теперь мы умеем строить подобные треугольники данному, имея прямую и данную на ней:

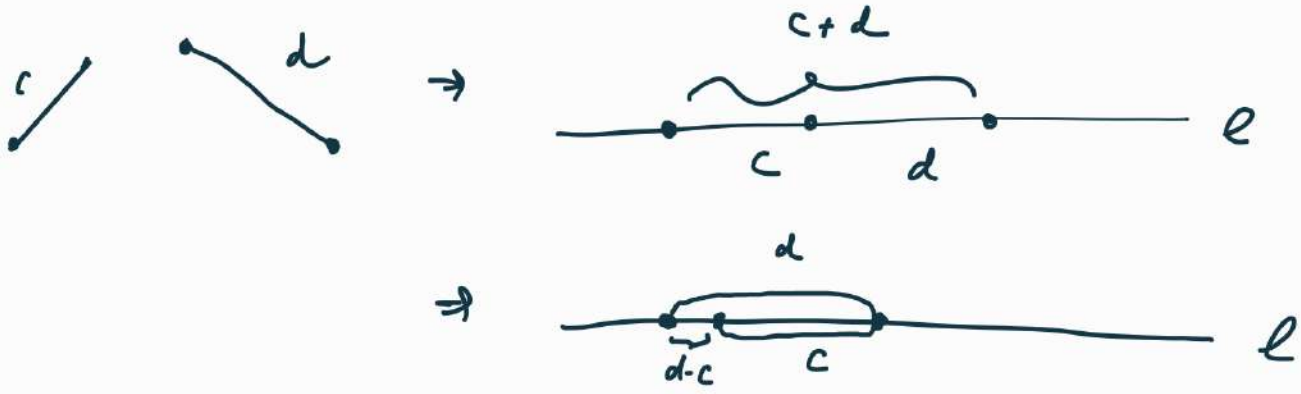


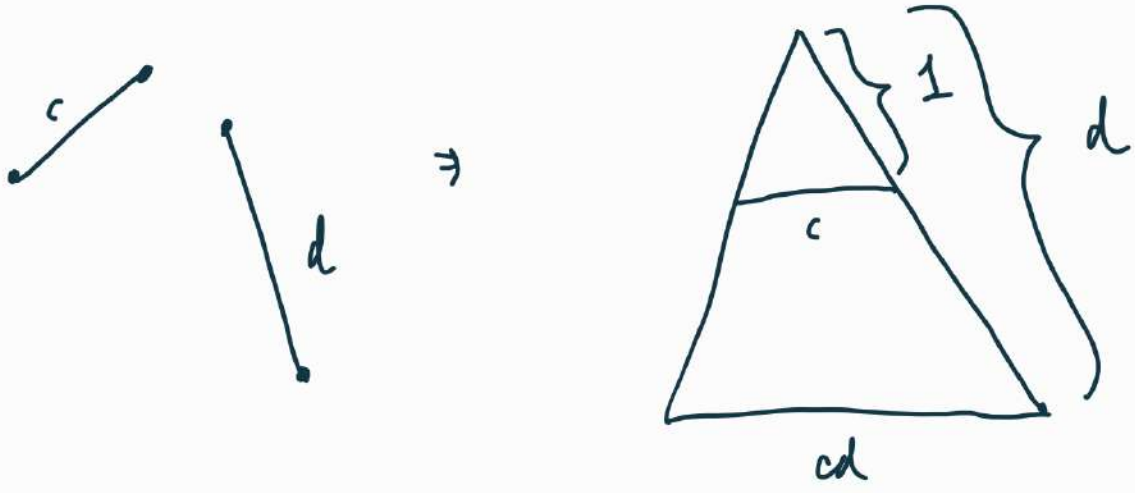


аналогично сделаем и здесь

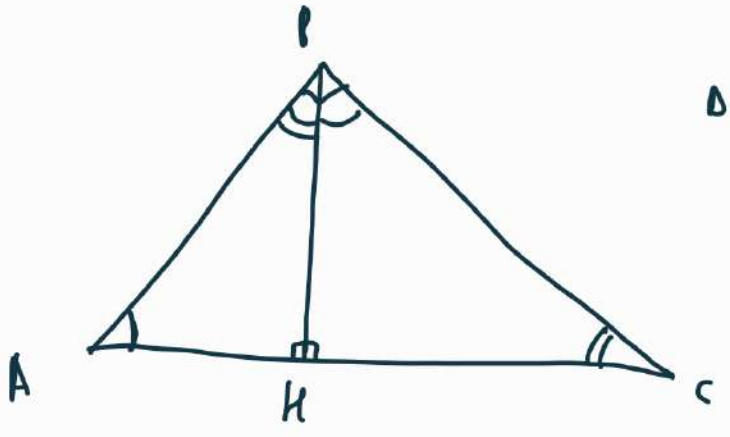
Ура! Построили подобный треугольник

2) Строим длины $c \pm d$, $cd^{\pm 1}$ на основе c и d





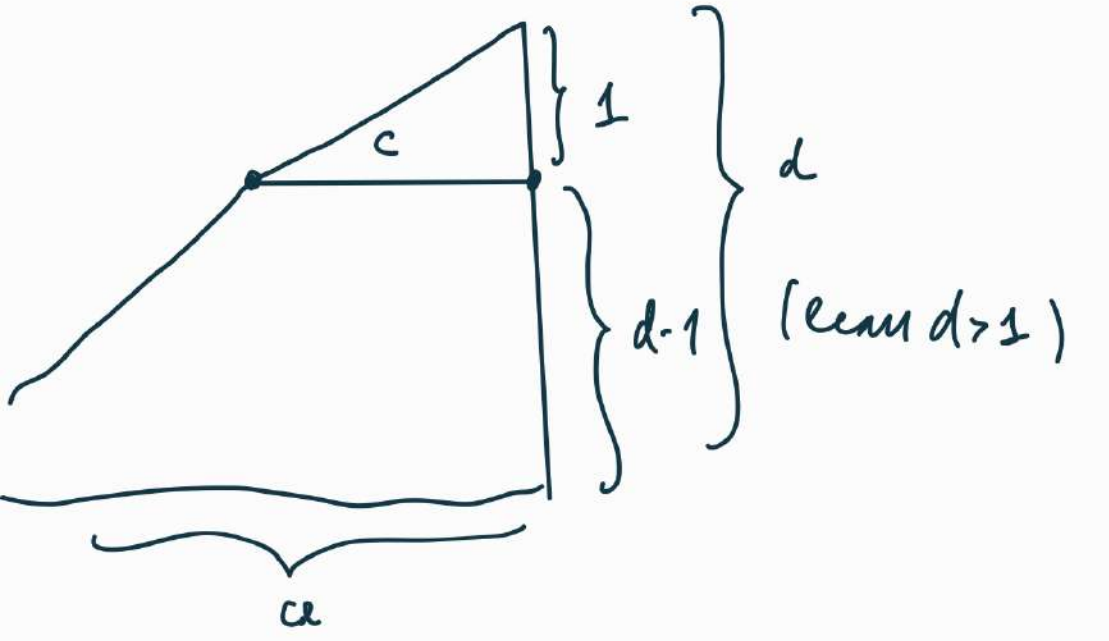
Можно ли построить 1 ?



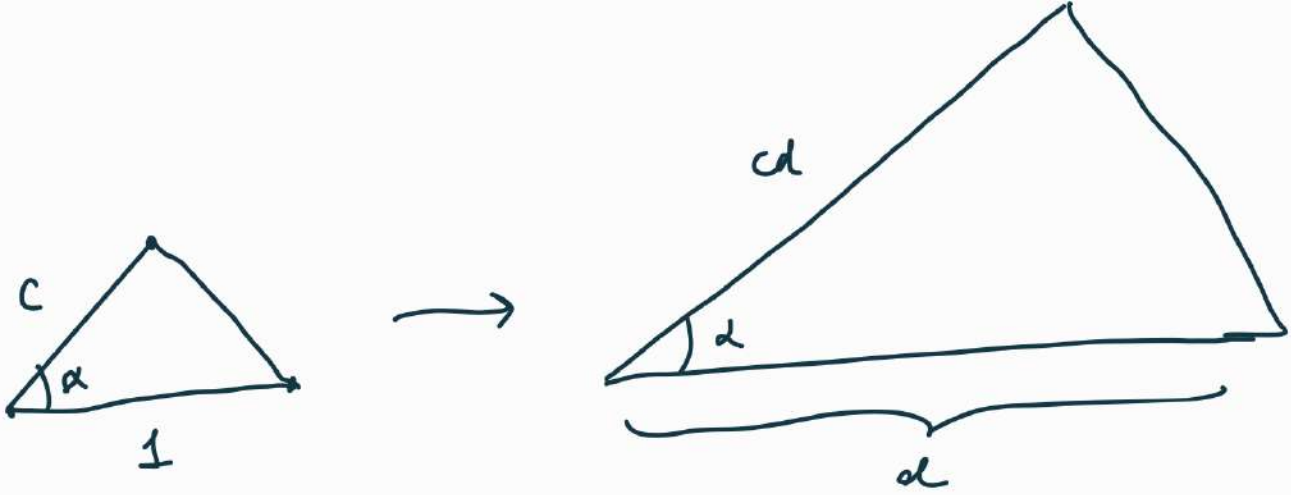
$\triangle ABH \sim \triangle ACB$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BH}{BC} = \frac{AH}{AB}$$

$$AB^2 = AC \cdot AH$$

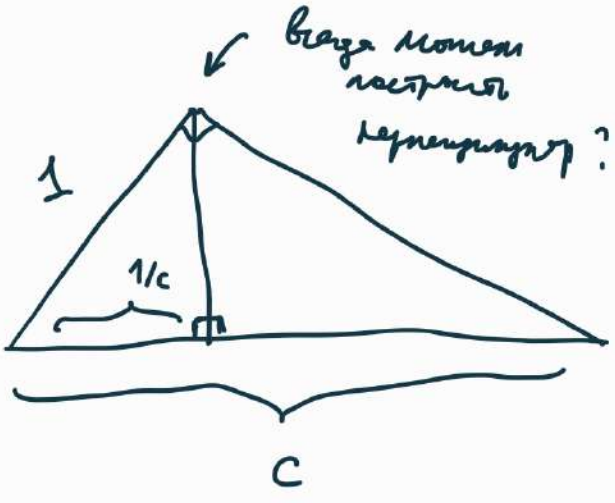


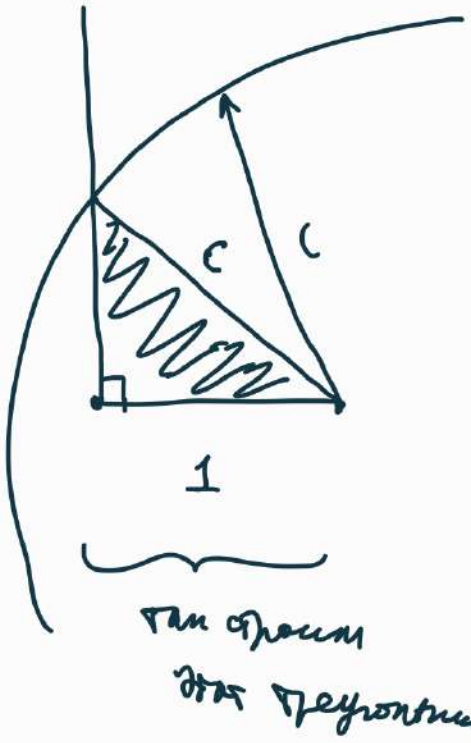
(?) Если $d > 1$



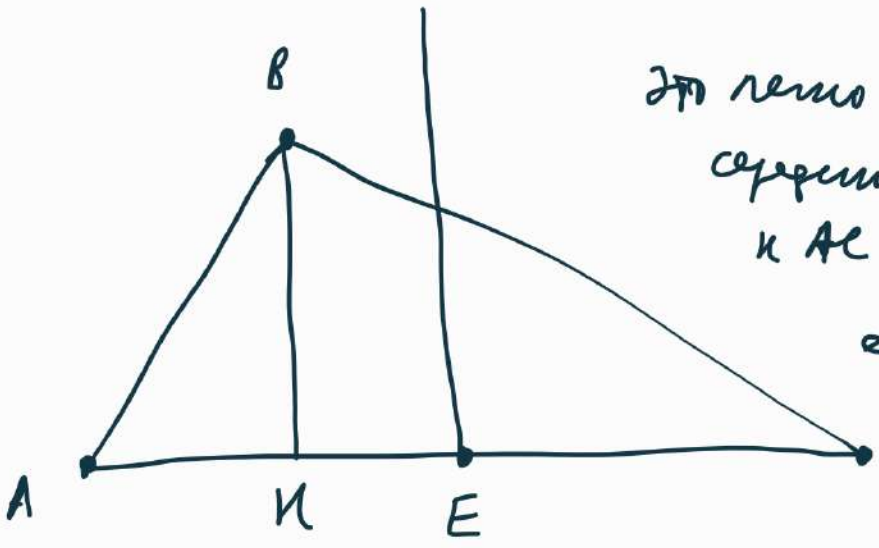
① Длина 1 нам всегда дана!

Теперь построим $\frac{1}{c}$:





Нужно ещё научиться строить высоту в треугольнике:



Это легко: строим серединный перпендикуляр к AC и параллельно его переносим в точку B

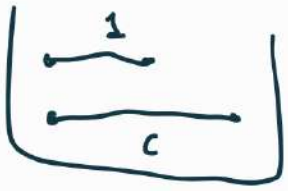
Таким образом, обладая линейкой (с отрезком длины 1) из c, d мы умеем строить

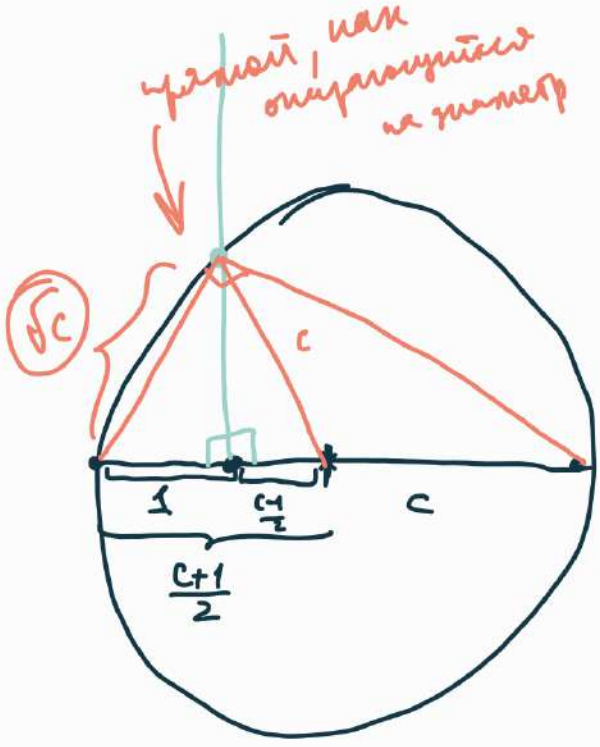
$c \pm d$, cd, c/d (при $d \neq 0$)

Значит, такие ("конструируемые") числа образуют поле, причём содержащее $\mathbb{Q}$:

$$\boxed{\mathbb{Q} \subset F}$$

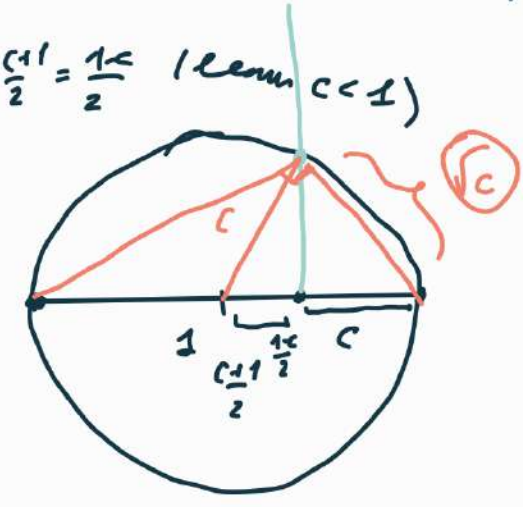
(!!!) Более того, мы умеем строить такие отрезки длины $\sqrt{c}$ ($c > 0$)





$\frac{c+1}{2} - 1 = \frac{c-1}{2}$ (если $c > 1$)

$1 - \frac{c+1}{2} = \frac{1-c}{2}$ (если $c < 1$)



Итак, мы действительно построили $\sqrt{c}$.

< ... > (см D.S. Milne "Fields and Galois Theory")

Значит, для поля конструктивных чисел F и для элемента $\alpha \in F$ мы найдём такие $a_i \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_{i-1}}]$, что будет иметь башню расширений

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha] \subset \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}]$$

По теореме о башне расширений

$$[\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}] : \mathbb{Q}] \;\vdots\; [\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}]$$

Но $[\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}] : \mathbb{Q}] = 2^s$ (где $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$)

$\Rightarrow$ ◁ $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}] \subset \dots$

($a_1 \in \mathbb{Q}$) ($a_2 \in \mathbb{Q}\sqrt{a_1}$)

На каждом шаге мы присоединяем элемент степени 1 или 2; легко проверить, что тогда на каждом шаге степень всего расширения равна 1 и 2

Значит, степень большого расширения есть степень двойки ▷

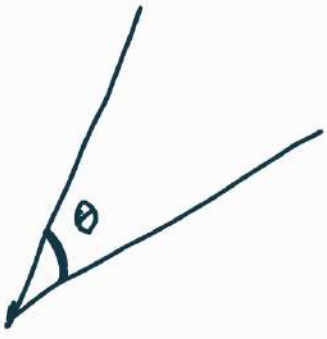
Вывод: α - конструируемо $\Rightarrow$ α алгебраично над $\mathbb{Q}$

(помним, что башня алгебраических расширений алгебраична!)

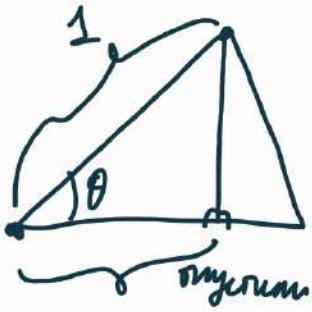
и $\boxed{[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = 2^t \ (t \in \mathbb{N} \cup \{0\})}$

Трисекция угла:

! Знать угол = знать его косинус

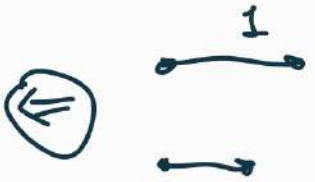


◁ ⇒

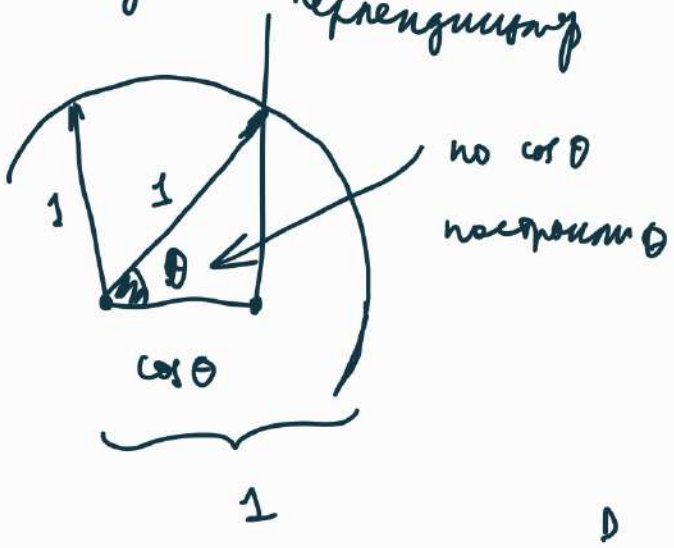


по θ построили cos θ

отложим вниз



⇐



▷

Значит, если мы можем трисектировать угол, то мы сможем по $\cos 3\theta$ построить $\cos\theta$

Рассмотрим $\theta = 20^\circ = \frac{\pi}{9}$; тогда предполагается, что мы умеем по $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ (очевидно, конструируется

число)

строить $\cos\frac{\pi}{9}$; и, следовательно, $\cos\frac{\pi}{9}$ тоже

отметим конструктивным циклом и мы

получим, что $\left[\mathbb{Q}\left[\cos\frac{\pi}{9}\right] : \mathbb{Q}\right] = 2^t \ (t \in \mathbb{N} \cup \{0\})$

$\Big\| \; \cdot 2$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$$

$$\cos 3x = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x =$$

$$= 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x(1 - \cos^2 x) =$$

$$= 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x + 2\cos^3 x =$$

$$= 4\cos^3 x - 3\cos x$$

В нашем случае мы получим $\left(x = \frac{\pi}{9}\right)$

$$4\alpha^3 - 3\alpha = \frac{1}{2}, \text{ т.е. } 8\alpha^3 - 6\alpha - 1 = 0$$

① $8x^3 - 6x - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ неприводим, т.к.

иначе он бы в своём разложении содержал хотя бы 1 линейный множитель $\Rightarrow$ имел бы корни над $\mathbb{Q}$

$\frac{a}{b}$ - корень $\Rightarrow$ $a \mid 1$ и $b \mid 8 \Rightarrow$ потенциальные корни:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}$$

$$8\left(\pm \frac{1}{2^k}\right)^3 - 6\left(\pm \frac{1}{2^k}\right) - 1 = 0$$

$$\pm 2^3 \cdot 2^{-3k} \mp 2 \cdot 3 \cdot 2^{-k} - 1 = 0$$

$$\pm 2^{3-3k} \mp 2^{1-k} \cdot 3 - 1 = 0 \qquad \text{Замена: } M := 2^{1-k}$$

$$\pm M^3 \mp 3M - 1 = 0$$

или

$$M^3 - 3M \pm 1 = 0$$

А этот многочлен неприводим, т.к. не имеет рациональных корней:

$\frac{c}{d}$ - корень $\Rightarrow$ корень $= \pm 1$

$$(\pm 1)^3 - 3(\pm 1) = \pm 1 \mp 3 =$$

$$= \pm 2 \neq \pm 1, \text{ это}$$

на самом деле не корень

① M не имеет корней в $\mathbb{Q}$ и уж тем более не имеет корней в степенях двойки

Таким образом, $\mu_\alpha(X) = X^3 - \frac{3}{4} - \frac{1}{8} \in \mathbb{Q}[X]$ ($\deg = 3$)

и $\mathbb{Q}[\alpha] \cong \mathbb{Q}[X]/(\mu_\alpha(X))$, откуда $[\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = 3$

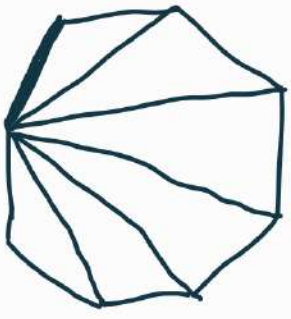
Это противоречие с $[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = 2^t$ ($t \in \mathbb{N} \cup \{0\}$)
(сл. выше)

Значит, циркулем и линейкой нельзя!

№ 1.4 Построение правильного p-угольника, где p — простое число

① Мы знаем, что $\dim_{\mathbb{Q}} \left(\mathbb{Q}\left[\zeta = e^{2\pi i/p}\right]\right) = p-1$

② В правильном p-угольнике p углов, а сумма углов равна $180°(p-2)$ ⇒ нам нужно построить угол $\pi\frac{p-2}{p}$



$p-2$ треугольников по $180°$ сумма углов в каждом

(или смежный с ним:

$$\pi\left(1-\frac{p-2}{p}\right) = \pi\frac{2}{p} = \frac{2\pi}{p}$$

Это эквивалентно построению $\cos\frac{2\pi}{p}$;

$$\cos\frac{2\pi}{p} = \frac{e^{2\pi i/p} + e^{-2\pi i/p}}{2}$$

$$\mathbb{Q}\left[\cos\tfrac{2\pi}{p}\right] \subset \mathbb{Q}\left[e^{2\pi i/p}\right]$$

$X^2 - 2\cos\frac{2\pi}{p}X + 1 = 0 \quad X = \cos\frac{2\pi}{p} \pm i\sin\frac{2\pi}{p} = e^{\pm 2\pi i/p} \Rightarrow$

$\Rightarrow \left[\mathbb{Q}[e^{2\pi i/p}] : \mathbb{Q}\left[\cos\frac{2\pi}{p}\right]\right] = 1$ или (2), но

1 быть не может, т.к $e^{2\pi i/p} \notin \mathbb{R}$, в отличие от $\cos\frac{2\pi}{p}$

Для конструируемости $\cos\frac{2\pi}{p}$ нам необходимо

$$\mathbb{Q} \subset \underbrace{\mathbb{Q}\left[\cos\frac{2\pi}{p}\right]}_{\deg = 2} \subset \mathbb{Q}[e^{2\pi i/p}]$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\deg = 2^t}$$

$$\deg = p-1 \text{ (см. выше)}$$

Значит, необходимо, чтобы $p-1$ было степенью двойки, т.е

$$p = 2^r + 1$$

↓

Но: $2^r + 1$ может быть простым только в случае, если r = степень двойки! (При $r=0$ $2^r+1 = 2$ - простое, это исключение)

Ведь иначе пользуясь $X^s + 1 = (X+1)(X^{s-1} - X^{s-2} + \dots + 1)$

(где s нечётно)

нечётное число (3) раз

получим разложение на меньшие множители - противоречие с простотой

Таким образом, правильный p-угольник можно построить $\Rightarrow$ $p = 2^{2^n} + 1$ $(n \in \mathbb{N} \cup \{0\})$

N 1.5 Пусть G - конечная абелева группа порядка $|G|$. Если $\forall m \,(m \mid |G|)$ в G существует не более m элементов $g_1, \dots, g_k$ $(k \le m)$ т.ч $\operatorname{ord}(g_i) \mid m$, то G - циклическая.

Доказательство:

for example: $\mathbb{Z}_6 = \{0,1,2,3,4,5\}$ $\quad |G| = 6$;

делители: $m = 1$ $\exists 0 : \operatorname{ord}(0) = 1 \mid 1$

$m = 2$ $\exists 3 : \operatorname{ord}(3) = 2 \mid 2$, $\exists 0 : \operatorname{ord}(0) = 1 \mid 2$

$m = 3$ $\exists 2, 4 : \operatorname{ord}(2) = \operatorname{ord}(4) = 3 \mid 3$, $\exists 0 : \operatorname{ord}(0) = 1 \mid 2$

$m = 6$ порядок элемента делит порядок группы

Counter-example: $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$; $|G| = 8$; $m = 1, 2, 4, 8$

$m = 1$: $\operatorname{ord}(0,0) = 1 \mid 1$

$m = 2$: $\operatorname{ord}(1,0) = 1 \mid 2$, $\operatorname{ord}(0,1) = 2 \mid 2$, $\operatorname{ord}(2,0) = 2 \mid 2$, $\operatorname{ord}(2,1) = 2 \mid 2$

$m = 4$: все элементы (их 8 штук) — уже таких элементов больше $m = 2$

(?) Попробуем доказать контрапозицию:

Пусть G не является циклической (нет элемента порядка $|G|$); тогда нужно доказать, что $\exists m\ (m \mid |G|) : в\ G$ найдётся строго больше, чем m элементов:

$g_1, \dots, g_m, g_{m+1}, \dots, g_e$ таких, что $\operatorname{ord}(g_i) \mid m$

По КТО G — конечная абелева нециклическая $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists p \mid |G|$ — простое число: $G \cong \mathbb{Z}_{p^\alpha} \times \mathbb{Z}_{p^\beta} \times \dots$, т.е

в G есть подгруппа, изоморфная $\mathbb{Z}_{p^\alpha} \times \mathbb{Z}_{p^\beta}$:

рассмотрим $m = p$ и найдём в этой подгруппе (а соответственно и в G) элементов больше, чем p с порядком 1 или p:

в $\mathbb{Z}_{p^\alpha} \times \mathbb{Z}_{p^\beta}$ есть подгруппа, изоморфная $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$:
$(\alpha \neq 1, \beta \neq 1)$

для неё все $p^2\ (> p)$ элементов имеют порядки,

делящие p (т.е. 1 или p). Доказано (?)

Мы существенно пользовались теоремой о

(?!) Можно ли без этой теоремы?

Рассмотрим $M := \max_{g \in G} \{\operatorname{ord} g\}$ в случае некоммутативной G

$M \mid G$ и $M \neq G$; тогда для такого M все $|G|$ элементов имеют порядки, делящие $M < |G|$.

→ это, кстати, не совсем очевидно: (это важное неверно!)

▵ Покажем, что $\forall g \in G \ \operatorname{ord} g \mid M$: пусть $\operatorname{ord} g = k$

$g^k = e$, $k < M$ и $k \nmid M \Rightarrow M = ak + r$ $(r < k)$

$g^M = g^{ak+r} = g^r \neq e$ (т.к. $r < k$)

Пр-пример: $|S_3| = 6$, но $\max \operatorname{ord} = 3$; при этом $\operatorname{ord}(n) = 2 \nmid 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ предположение неверное

См. док-во Клода (даже в случае неабелевой G)

Теперь нам нужно показать, что если F - поле и $G \subset F^*$ - конечная подгруппа, то G - циклическая.

Попробуем применить предыдущее утверждение:

$G \subset F^* \Rightarrow x^m = 1$ не будет иметь более m решений (они же будут требуемыми элементами в G, имеющими $\operatorname{ord}(\cdot) \mid m$) $\Rightarrow G$ будет циклической

№ 1.6 Формула Тейлора в $\mathbb{Z}[x]$:

$$f(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f(x+h) = a_m (x+h)^m + \dots + a_1 (x+h) + a_0 =$$

$$= f(x) + h \cdot \left(\underbrace{m a_m x^{m-1}}_{} + (m-1) a_{m-1} x^{m-2} + \dots + a_1 \right) + \dots =$$

из $\underbrace{(x+h) \cdots (x+h)}_{m \text{ раз}}$ выбираем m слагаемых h один раз, в оставшееся $m-1$ раз выбираем x

$$= f(x) + h f'(x) + (?)$$

$$(3) = h^2 \cdot \left(\binom{n}{2} a_n x^{n-2} + \binom{n-1}{2} a_{n-1} x^{n-3} + \dots + a_2 \right) =$$

$$(2) \quad \frac{h^2}{2!} f''(x)$$

$$\binom{n-k}{2} = \frac{(n-k)!}{2!(n-k-2)!}$$

Итак, $$\boxed{f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) + \frac{h^3}{3!} f'''(x) + \dots}$$

№1.7 Хочу построить правильный 7-угольник с помощью циркуля, линейки и трисектора угла. Для этого мне нужно получить длину $\cos\frac{2\pi}{7}$. Я знаю (см. комменты), что

$$[\mathbb{Q}[\cos\tfrac{2\pi}{7}] : \mathbb{Q}] = 3$$ а что минимальный многочлен $\mu_\alpha(x)$ имеет вид

$$\mu_\alpha(x) = \frac{1}{8}(8x^3 + 4x^2 - 4x - 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$$

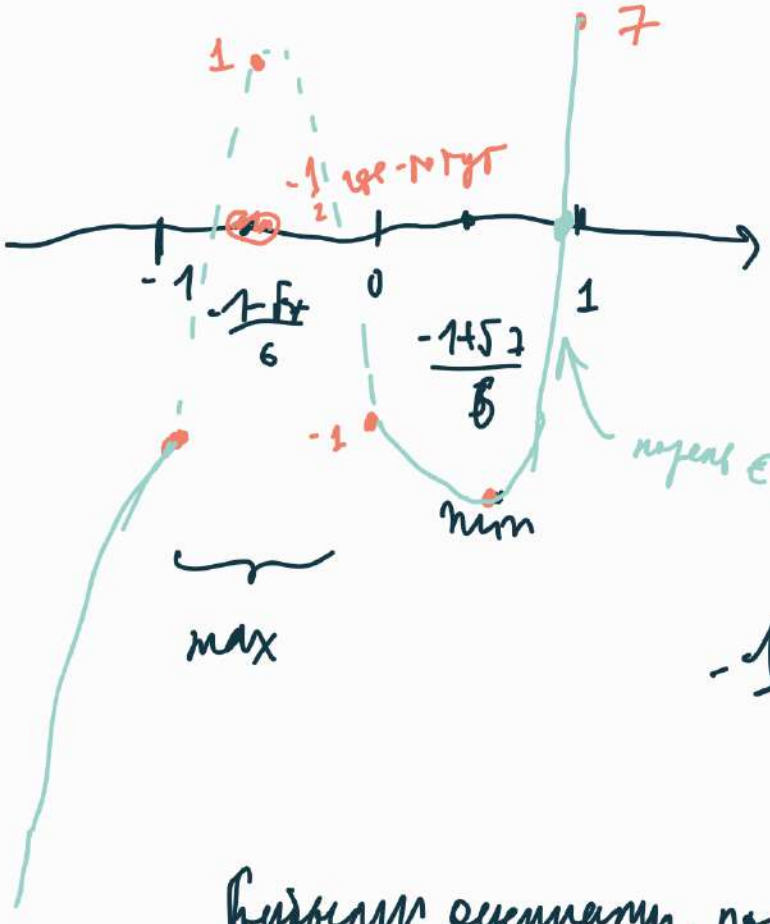
$(8x^3 + 4x^2 - 4x - 1)' = 24x^2 + 8x - 4 = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 6x^2 + 2x - 1 = 0 \quad x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+24}}{2 \cdot 6} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{7}}{2 \cdot 6} =$

$= \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$ ⓘ $-1-\sqrt{7} \vee -6 \quad 5 \vee \sqrt{7} \quad V \Rightarrow$

Значит, $\frac{-1+\sqrt{7}}{6} > -1$

Значит, $-1-\sqrt{7} < -3$, откуда $\frac{-1-\sqrt{7}}{3} < -1$



$8+4-4-1 = 7 > 0$

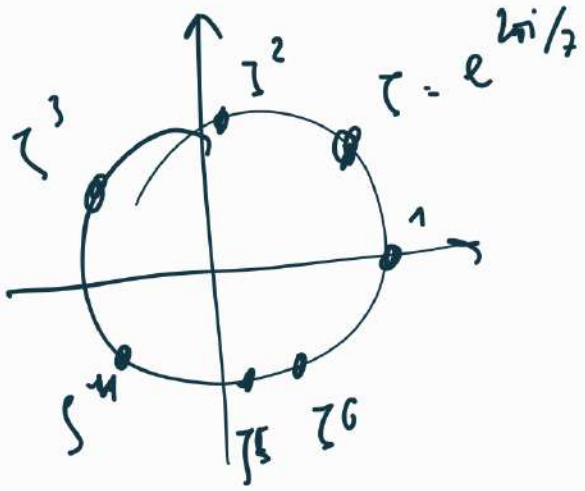
$-8+4+4-1 = -1 < 0$

$-1+1+2-1 = 1 > 0$

Будем оценивать, получили, что

$\mu_\alpha(x)$ имеет 3 различных корня:

а именно $\cos\frac{2\pi}{7}$, $\cos\frac{4\pi}{7}$, $\cos\frac{6\pi}{7}$



$\log(2,7) = 1$; $\log(3,7) = 1$

$\Downarrow$:

для $\xi = \zeta^2, \zeta^3$ получаем

верно: $\sum_{k=0}^{6} \xi^k = 0$

$1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4, \zeta^5, \zeta^6$

$1, \zeta^2, \zeta^4, \zeta^6, \zeta, \zeta^3, \zeta^5$

$1, \zeta^3, \zeta^6, \zeta^2, \zeta^5, \zeta, \zeta^4$

А значит отсюда мы и получаем уравнение на α

Я также могу предположить что

каждое построенное с помощью циркуля,

линейки и трисектора угла число

(они образуют поле) лежит в

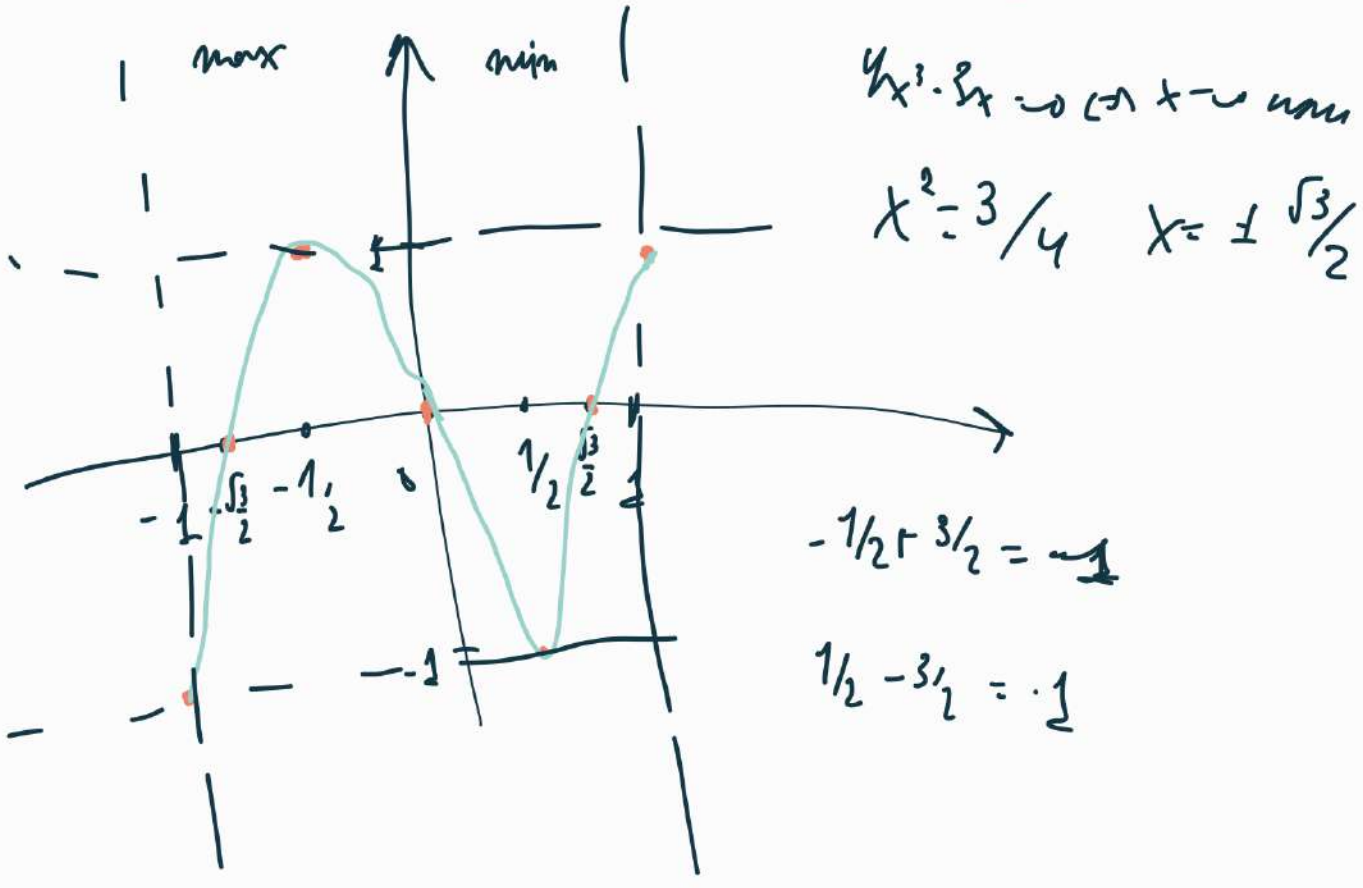
$\mathbb{Q}\left[\sqrt{a_1}, \sqrt[\beta_1]{b_1}; \sqrt{a_2}, \sqrt[\beta_2]{b_2}; \dots; \sqrt{a_n}, \sqrt[\beta_n]{b_n}\right]$, где

$b_i, \beta_i, a_i \in \mathbb{Q}\left[\dots; \sqrt{a_{i-1}}, \sqrt[\beta_{i-1}]{b_{i-1}}\right]$, а β_i является

корней многочлена $4x^3 - 3x = b_i$ (где $b_i \in [-1;1]$ и лежит в $\mathbb{Q}[\dots; \sqrt{\alpha_{i-1}}, \beta_{i-1}(b_{i-1})]$; β_k - указывает какой именно корень многочлена надо брать.

Заметим, что у многочлена $4x^3 - 3x = b$ ($b \in [-1;1]$) все 3 корня (с учётом кратности) вещественные

$$(4x^3 - 3x)' = 12x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$



$4x^3 - 3x \to 0 \Leftrightarrow +\infty$ или

$x^2 = 3/4 \quad x = \pm \sqrt{3}/2$

$-1/2 + 3/2 = 1$

$1/2 - 3/2 = -1$

Отсюда видно, что, действительно, при $b = \pm 1$

$4x^3 - 3x = \pm 1$ имеет 3 вещественных корня

(с учётом кратности)

(?) Можно ли утверждать, что $F_c F[\rho(b)]$ – нормальное расширение?

То есть будут ли другие корни $\beta_{2,3}(b)$ лежать в $F[\beta_1(b)]$?

Нам нужно показать, что $\dfrac{4x^3 - 2x - b}{x - \beta_1(b)} \in F[\beta_1(b)][x]$

будет раскладываться на множители в $F[\beta_1(b)][x]$

(?) Если это вообще так?!

Это будет многочлен вида (разделим его на 4 сразу)

$x^2 + px + q$ (где $p, q \in F[\beta_1(b)][x]$)

p, q – конструируемые числа и их комбинации и различных арифметических операций можно брать корни ($\sqrt{\cdot}$) (сохраняется конструируемость)

(!) дали не ответили на этот вопрос, мы в любом случае получим, что все корни

$4x^3 - 3x = b$ будут конструируемыми

конструируемо

Итак: $[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = 3$; $\mu_\alpha(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$;

ξ конструируемо $\Leftrightarrow \xi \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, f(b_1); \dots; \sqrt{a_m}, f(b_m)]$, где

$a_i, b_i \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, f(b_1); \dots; \sqrt{a_{i-1}}, f(b_{i-1})]$ (где $f(b)$ - корень $4x^3 - 3x = b$, $b \in [-1;1]$)

Теперь мы хотим доказать, что $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ неконструируемо:

Мы помним (вместе с Клодом), что (здесь $F \subset \mathbb{R}$) если многочлен $x^3 + ax^2 + bx + c \in F[x]$ (F-поле, лежащее в $\mathbb{Q}$) имеет 3 вещественных корня с учетом кратностей, то $\exists d \geq 0$ ($d \in F$) и $\exists \beta \in [-1;1]$ ($\beta \in F[\sqrt{d}]$) такие, что все эти три корня лежат в $F[\sqrt{d}, f(\beta)]$.

Применяя это к $\mu_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$ (он удовлетворяет условию) мы получим, что все его корни лежат

в $\mathbb{Q}[\sqrt{d}, \beta(\beta)]$ (где $d \in \mathbb{Q}$ и $d > 0$; $\beta \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ и $\beta \in [-1;1]$;)

$\beta(\beta)$ = норм многочлена

$\underline{4x^3 - 3x = \beta}$

нужду соответствую операции применим угла

А это означает, что все эти нормы ($= \cos\frac{2\pi}{7}, \cos\frac{4\pi}{7}, \cos\frac{6\pi}{7}$) конструируемы в силовой укрепим. линейки и циркуля угла

Перейдём к доказательству этого утверждения:

▽ $X^3 + aX^2 + bX + c \longrightarrow [X = t - a/3] \longrightarrow$

$\longrightarrow t^3 - \cancel{at^2}^{\circ} + 3 \cdot t \cdot \frac{a^2}{9} - \frac{a^3}{27} + \cancel{at^2}^{\circ} - 2a^2 t \cdot \frac{1}{3} + \frac{a^3}{9} +$

$+ bt - \frac{ab}{3} + c =$

$= t^3 + \left(\frac{a^2}{3} - \frac{2a^2}{3} + b\right)t + \left(-\frac{a^3}{27} + \frac{a^3}{9} + c - \frac{ab}{3}\right) =$

$= t^3 + \underbrace{\left(-\frac{a^2}{3} + b\right)}_{p} t + \underbrace{\left(\frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c\right)}_{q} \quad (p, q \in F)$

$x^3 + px + q = 0$ → по теореме Виета для корней этого многочлена будет верно

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = p \\ x_1x_2x_3 = -q \end{cases}$$

$$\overbrace{(x_1 + x_2 + x_3)^2}^{=0} = \overbrace{\underbrace{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}_{\text{корни вещественны, т.к. они отличаются сдвигом на } \frac{a}{3} \in F \subset \mathbb{R} \text{ от вещественных корней исходного многочлена}} + 2p}^{\geq 0} \Rightarrow \boxed{p \leq 0}$$

При $p = 0$ мы получим $a^2 = 3b$, но тогда получим, что $\underbrace{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}_{\text{все} \in \mathbb{R}} = 0$, откуда $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ (все три) и тогда корни исходного многочлена равны $-\frac{a}{3}$

При $p < 0$: $d := -\frac{p}{3} > 0$, $\underbrace{k = 2\sqrt{d}}_{\in F[\sqrt{d}]}$ $\left(k^2 = -\frac{4p}{3}\right)$;

осуществляем замену $x = ky$

$$k^3y^3 + pky + q = k \cdot \left(-\frac{4p}{3}\right) y^3 + pky + q = 0$$

умножим на $1/k^3$ ($k \neq 0$ - осев.)

$$y_y^3 + \frac{y_p}{k^2} y + \frac{y_q}{y^3} \Big| \quad y_y^3 - 3y + \frac{y_q}{y^3};$$

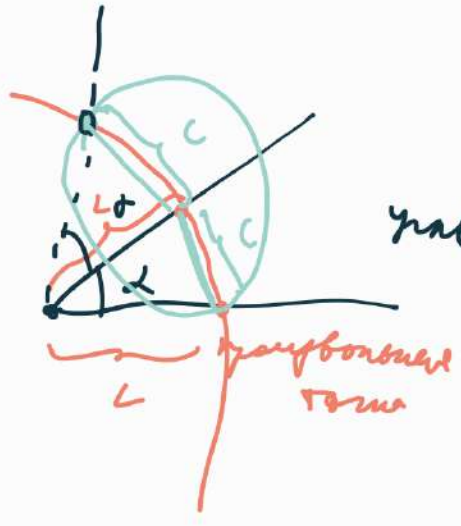
$$y_p/k^2 = y_p \cdot (-3/y_p) = -3$$

таким образом, мы свели многочлен к

$$\boxed{y_y^3 - 3y = \beta} \quad (\text{где } \beta = -\frac{y_q}{k^3} \in F[\sqrt{d}])$$

Нам нужно показать, что $|\beta| \leq 1$ (тогда мы сможем воспринимать β как $\cos\theta$ для некоторого θ и научимся искать y с помощью тригонометрии)

① Уравнение умеем: (да просто, построил



Угол умеем: вот

И применим эту конструкцию

угол α равен $\frac{1}{3}$

делению треугольников

$|\beta| \leq 1$? $\quad \beta^2 = \left(-\frac{4p}{k^2}\right) = \frac{16q^2}{(k^2)^3} = 16q^2 \cdot \left(-\frac{3}{4p}\right)^3 =$

$(\beta \in \mathbb{R})$

$$= -16q^2 \cdot \frac{27}{4^3 p^3} = -\frac{27q^2}{4p^3}$$

$|\beta| \leq 1 \Leftrightarrow \beta^2 \leq 1 \Leftrightarrow \underbrace{-\frac{27q^2}{4p^3}}_{>0} \leq 1 \Leftrightarrow$ $-27q^2 \geq 4p^3$ или

$p < 0 \Rightarrow 4p^3 < 0$ $\quad -(4p^3 + 27q^2) \geq 0$

Но $\Delta = -(4p^3 + 27q^2) = \underbrace{\prod_{i<j} (x_i - x_j)^2}_{\text{произведение по двум корням корня}}$;

Все корни многочлена $4y^3 - 3y - \beta = 0$ лежат в $F(\sqrt{\Delta}) \subset \mathbb{R}$, поскольку $\Delta \geq 0$ как квадрат вещественного числа.

Действительно, мы имеем $|\beta| \leq 1$.

И, наконец, корни у нас строим с помощью тригонометрического угла; исходные корни мы получили как

$$x = -\frac{a}{3} + 2\sqrt{-\frac{p}{3}}\,\rho(\beta)$$

(Мы их с лёгкостью построим
$\forall\ \rho(\beta) = y$ с помощью
циркуля и линейки)

Вывод: с помощью циркуля, линейки и трисектора угла мы сможем построить не только $\cos\frac{2\pi}{7}$ (а соответственно и правильный 7-угольник), но и корни таких кубических многочленов $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$

(все корни которых вещественны)

№ 1.8 Вокруг кубического уравнения:

(пусть x_i - корни кубического многочлена)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix}}_{V} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{pmatrix}}_{V^T} = \begin{pmatrix} \xi_0 & \xi_1 & \xi_2 \\ \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ \xi_2 & \xi_3 & \xi_4 \end{pmatrix}$$

(где $\xi_i = \sum_{j=1}^{3} x_j^i$)

$x^3 + px + q = 0$ $\begin{cases} \xi_0 = 3 \\ \xi_1 = 0 \\ \xi_2 = p \\ \xi_3 = -q \end{cases}$

$\det(V^T) = (\det V)^2 = 2$

V – определитель Вандермонда

$$VV^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2p \\ 0 & -2p & -3q \\ -2p & -3q & 2p^2 \end{pmatrix}$$

$s_1 \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \underbrace{(x_1 + x_2 + x_3)^2}_{0} - 2\underbrace{(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)}_{1} = -2p$

$s_3 \quad x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = \underbrace{(x_1 + x_2 + x_3)}_{0}{}^3 - 3(x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2) -$

$$- 6\underbrace{x_1x_2x_3}_{-q}$$

$$\overbrace{(x_1 + x_2 + x_3)}^{0}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_1x_2^2 + x_1x_3^2 + x_2x_1^2 + x_2x_3^2 + x_3x_1^2 + x_3x_2^2$$

$\underbrace{\quad}_{0} \quad \underbrace{\quad}_{-2p} \quad \underbrace{\quad}_{s_3}$

итак, $s_3 = 6q - 3(0 - s_3)$

$s_3 = 6q + 3s_3$

$s_3 = -3q$

$$f_4 = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = (x_1^2)^2 + (x_2^2)^2 + (x_3^2)^2 = \underbrace{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2}_{y_p^2} -$$

$$- 2\underbrace{(x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_1^2x_3^2)}_{} = y_p^2 \cdot 2p^2 = 2p^2$$

$$\underbrace{(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)^2}_{p^2} - 2\underbrace{(x_2^2x_1x_3 + x_1^2x_2x_3 + x_3^2x_1x_2)}_{\parallel}$$

$$x_1x_2x_3\underbrace{(x_1 + x_2 + x_3)}_{\parallel 0} = 0$$

Итак $\mathcal{D} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2p \\ 0 & -2p & -3q \\ -2p & -3q & 2p^2 \end{vmatrix} = -12p^3 + 8p^3 - 27q^2 =$

$$= \boxed{-4p^3 - 27q^2}$$

$$3\begin{vmatrix} -2p & -3q \\ -3q & 2p^2 \end{vmatrix} - 2p\begin{vmatrix} 0 & -2p \\ -2p & -3q \end{vmatrix} =$$

$$= 3(-4p^3 - 9q^2) - 2p(-4p^2) =$$

$$= -27q^2 - 12p^3 + 8p^3$$

№2.1 Неприводимость многочлена Артина-Шрайера

Пусть $\operatorname{char} F = p > 0$; $f = x^p - x - a \in F[x]$ и

пусть $a \neq \beta^p - \beta \quad \forall \beta \in F$ (иначе $f = (x-\beta)^p - (x-\beta) =$

$= (x-\beta)\left((x-\beta)^{p-1} - 1\right)$ - приводим и имеет корень $\beta \in F$;

тогда мы можем перечислить все его p корней:

$\beta, \beta+1, \ldots, \beta+p-1$; ведь $(\beta+k)^p - (\beta+k) - a =$

$= \beta^p - \beta - a = 0$ (где $k \in \mathbb{F}_p \subset F$), т.е.

($\mathbb{F}_p$ — минимальное подполе)

(f очевидно вообще разложимым изначально в F)

тогда f неприводим в F

$\triangle$ Иначе приводимым корень его неприводимого многочлена, по тем же рассуждениям с β, что и выше, получим, что в этом расширении f разложится на линейные: ($=: \alpha$)

$$f = \underbrace{f_1}_{\text{неприводимый}} \cdot g = (x-\alpha)(x-\alpha-1)\cdots(x-\alpha-p+1)$$

тогда $f_1 = \prod_{k \in K \subsetneq \{0,\ldots,p-1\} = \mathbb{F}_p} (x-\alpha-k) \in F[x]$

Попробуем применить теорему Виета:

для f: $\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+p-1) = \alpha^p + \alpha^{p-1}(1+\ldots+p-1) + ?$

$\underbrace{\alpha+(\alpha+1)+\ldots+(\alpha+p-1)}_{b_1 \text{ (корни)}} = \underbrace{p\cdot\alpha}_{\|\ 0} + \underbrace{(1+\ldots+p-1)}_{\text{их чётное число и они все разбиваются на пары обратных по сложению}} = 0$ (при нечётном p)

(!) Произведение всех элементов (обратимых!) в $\mathbb{F}_p = -1$

◀ это верно для числа всех элементов в $\mathbb{Z}_{p-1}$:

(случай $p=2$ тривиальный, мы его сразу отбрасываем)

$0, 1, 2, 3, \ldots, p-4, p-3, p-2$; а потом по малой теореме Ферма

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\text{чётное число (при } p>2)}$

$x^{p-1}-1=0$ имеет $p-1$ корней =

= все $\mathbb{F}_p^*$ $\Rightarrow$ по теореме Виета

(p-1 чётно) $\prod \mathbb{F}_p^* = -1$ ▶

Пусть $f_1 = \prod\limits_{k \in K \subsetneq F_1} (x-\alpha-k) \in F[x]$; тогда

старший коэффициент при x^{p-1} (при нечётном p!)

будет равен: $\pm(\underbrace{m}_{\in \mathbb{F}_p^*}\cdot\alpha + \underbrace{\sum k}_{\substack{k \in K \subsetneq F_1^* \\ \in F}}) \in F \Rightarrow \alpha \in F$ и тогда,

на самом деле, f раскладывается на линейные уже в F_1

и тогда мы хотим показать, что $a = \beta^p - \beta$ для некоторого $\beta \in F$:

По Теореме Виета будем иметь

$$a = \alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+p-1) = \alpha^p + \alpha^{p-1}\sigma_1(\mathbb{F}_p^*) + \ldots +$$

$$+ \alpha\,\sigma_{p-1}(\mathbb{F}_p^*) \equiv \alpha^p - \alpha \quad (\text{где } \alpha \in \mathbb{F})$$

$\downarrow$

все $\mathbb{F}_p^*$-корни

$x^{p-1} - 1 = 0$ в $\mathbb{F}_p[x]$

Противоречие с условием ▷

Таким образом, $\overbrace{x^p - x - a}^{f}$ неприводим в $\mathbb{F}$ ($\mathrm{char}\,\mathbb{F} = p > 0$)

$\Leftrightarrow$ $a \neq \beta^p - \beta$ $\forall \beta \in \mathbb{F}$

(а если вдруг оказалося приводимым, то

он немедленно распадается на линейные множители)

№ 1.8^к (Корни кубического уравнения)

- Вывод дискриминанта через производную:

$$\mathcal{D} = \prod_{i<j} (x_i - x_j)^2 \;;\; f(x) = (x - x_1)\cdots(x - x_n) - \text{уникальный многочлен}$$

$$f'(x_i) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{j \neq k} (x - x_j)\Big|_{x = x_i} = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j) \quad (i\text{-фикс})$$

$$\prod_{i=1}^{n} f'(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j\neq i} (x_i - x_j) = \prod_{i\neq j} (x_i - x_j) \overset{(*)}{=} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \mathcal{D}$$

(*) отличается (либо нет) знаком от $\mathcal{D}$:
всего множителей в $\mathcal{D}$ (вместе с квадратами) $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
штук; при переходе к $\prod_{i=1}^{n} f'(x_i)$
происходит домножение на -1 столько раз

В нашем случае $\overbrace{x^3 + px + q}^{f(x)} = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = p \\ x_1x_2x_3 = -q \end{cases}$$

$$\mathcal{D} = -\prod_{i=1}^{3} f'(x_i); \quad f'(x) = 3x^2 + p$$

$$\mathcal{D} = (-1)(3x_1^2 + p)(3x_2^2 + p)(3x_3^2 + p) =$$

$$= (-1)\Big(27\underbrace{(x_1x_2x_3)^2}_{-q} + 9p\underbrace{(x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_1^2x_3^2)}_{?=p^2} +$$

$$+ 3p^2\underbrace{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}_{-2p} + p^3\Big) = (-1)(27q^2 + (9 - 6 + 1)p^3) =$$

(см. выше)

$$= -\underline{4p^3 - 27q^2}$$

$$\overbrace{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2}^{-2p} = \underbrace{x_1^4 + x_2^4 + x_3^4}_{2p^2} + 2(x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_1^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad ? = p^2$$

① Я могло воспользоваться
$q\mathcal{D} = -q\prod_i f'(x_i) =$
$= \prod_i x_i f'(x_i)$, где
$x_i f'(x_i) =$
$= 3x_i^3 + px_i =$
$\overset{(*)}{=} -2px_i - 3q =$
$= -2p \cdot \left(x_i - \left(-\frac{3q}{2p}\right)\right)$
$x_i^3 = -px_i - q$

Значит,
$q\mathcal{D} = (-2p)^3 \cdot \prod_i \left(x_i - \left(-\frac{3q}{2p}\right)\right) =$
$= (-2p)^3(-f(S)) =$
$= 2p^3 \cdot f(S)$,
остаётся вспомнить $f(p)$

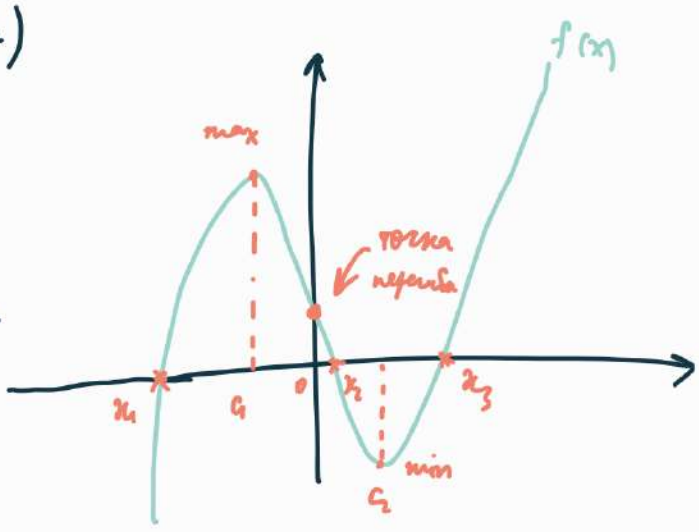
вывод дискриминанта через критические значения

$f(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = x^3 + px + q$

$f'(x) = 3(x-c_1)(x-c_2) = 3x^2 + p$ (отсюда $\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 c_2 = p/3 \end{cases}$)

$$\prod_{i=1}^{3} f'(x_i) = 27 \prod_{i=1}^{3} \prod_{j=1}^{2} (x_i - c_j) = 27 \prod_{j=1}^{2} \underbrace{\prod_{i=1}^{3} (x_i - c_j)}_{-f(c_j)} = 27 f(c_1) f(c_2)$$

$$D = (-1) \prod_{i=1}^{3} f'(x_i) = -27 f(c_1) f(c_2)$$



найдём $c_1 c_2$: $c_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{p}{3}}$

$$f\left(\pm\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) = \pm\sqrt{-\frac{p}{3}}\left(-\frac{p}{3} + p\right) + q =$$

$$= \pm\sqrt{-\frac{p}{3}}\left(\frac{2p}{3}\right) + q$$

$$f(c_1) f(c_2) = \left(\sqrt{-\frac{p}{3}} \cdot \frac{2p}{3} + q\right)\left(-\sqrt{-\frac{p}{3}}\,\frac{2p}{3} + q\right) = \quad \text{[если } c_1 \text{ и } c_2 \text{ вещественные]}$$

$$= \frac{4p^2}{9} \cdot \frac{p}{3} + q^2 = q^2 + \frac{4p^3}{27}$$

$$D = -27 f(c_1) f(c_2) = \underline{-(4p^3 + 27q^2)}$$

⊙ Знак дискриминанта (при $p, q \in \mathbb{R}$ $D \in \mathbb{R}$)

$D > 0 \Leftrightarrow$ 3 различных вещественных корня

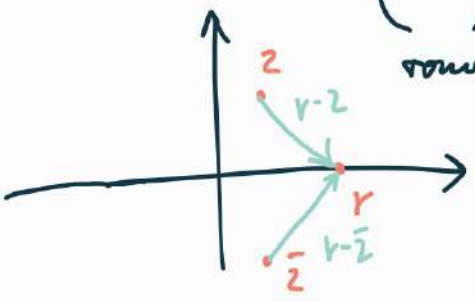
$D = 0 \Leftrightarrow$ имеется кратный корень (он обязан быть вещественным и тогда все 3 корня снова вещественные)

$D < 0 \Leftrightarrow$ 1 вещественный и 2 попарно сопряжённых

◁ ⇐ $x_i \in \mathbb{R}$ и различны $\Rightarrow D > 0$

$r \in \mathbb{R}, z, \bar{z} \notin \mathbb{R}$ - корни $\Rightarrow (z-\bar{z})^2 = (2i \underbrace{\operatorname{Im} z}_{\in \mathbb{R}\setminus\{0\}})^2 < 0$

и $(r-z)^2(r-\bar{z})^2 = [(r-z)\cdot(r-\bar{z})]^2 = |r-z|^4 > 0$



тоже пара попарно сопряжённых.

$z\bar{z} = |z|^2$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Значит, получаем $D < 0$

! $D = 0$ разбирали отдельно выше

⇒ Других случаев нет $\Rightarrow$ мы получаем критерий и в обратную сторону

Группа Галуа:

$\delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$; $\delta^2 = D$

$\sigma \in S_3$: $\delta \mapsto \operatorname{sgn}(\sigma)\,\delta$

(перестановка корней)

Вернуться позже!

3-я глава Милна

№1.9 Формула Кардано

$x^3 + px + q = 0$ — $x = u + v$ — ищем решение в таком виде?

$(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v)$

Подставляем в уравнение:

$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u+v) + q = 0$

! Накладим дополнительное условие: $3uv + p = 0$

[Почему такой переход равносильный?]

$u^3 + v^3 = -q$, $u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}$

(откуда $(uv)^3 = -\frac{p^3}{27}$)

u^3, v^3 — корни квадратного уравнения (резольвенты):

$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0 \Rightarrow z_{1,2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{108}}$

Теорема (Формула Кардано) $\omega = e^{2\pi i/3}$

Пусть $u \in \sqrt[3]{z_1}$ (один из кубических корней) и

$v = -p/3u$ (из $3uv + p = 0$) [считаем, что $z_1 \neq 0$]

$v^3 = -\frac{p^3}{27u^3} \overset{\text{из формулы Виета}}{=} z_2$. Тогда корни исходного уравнения $x^2 + px + q = 0$ что:

$$\begin{cases} x_1 = u+v \\ x_2 = \omega u + \omega^2 v \\ x_3 = \omega^2 u + \omega v \end{cases}$$

Доказательство:

$$(t-(u+v))(t-(\omega u+\omega^2 v))(t-(\omega^2 u+\omega v)) =$$

$$\ominus\ t^3 - 3uv\,t - (u^3+v^3)$$

$b_1 = -(1+\omega+\omega^2)(u+v)$, $1+\omega+\omega^2 = 0$

$b_2 = \omega(u+v)(u+\omega v) + \omega(u+v)(\omega u+v) + \omega^2(u+\omega v)(\omega u+v) =$

$= u^2(\omega+\omega^2+1) + v^2(\omega^2+\omega+1) + uv\,(\omega+\omega^2+\omega+\omega^2+\omega+\omega^2) =$

$\omega+\omega^2 = -1$, $\omega+\omega^2+\omega+\omega^2 = -1$, $\omega+\omega^2+\omega+\omega^2+\omega+\omega^2 = -1$

$= -3uv$

$b_3 = (u+v)(u+\omega v)(\omega u+v)\cdot\omega^2 = \omega^2\cdot[\omega u^3 + \omega v^3 + (1+\omega^2+\omega)u^2 v +$ ($1+\omega^2+\omega = 0$)

$+ (1+\omega^3+\omega)uv^2] = \omega^3(u^3+v^3) = u^3+v^3$ ($1+\omega^3+\omega = 0$)

Но мы подберем u и v так, чтобы: $\begin{cases} uv = -p/3 \\ u^3+v^3 = -p \end{cases}$;

значит, найденные $x_{1,2,3}$ действительно являются корнями исходного уравнения

Пример: $\boxed{x^3+6x-20=0}$ $\boxed{x^3-15x-4=0}$

N1.10 Уравнения 4-ой степени

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)$$

$\downarrow$

$x \mapsto x - \frac{a}{4}$: (обнуляем коэффициент при x^3)

$$f(x) = x^4 + px^2 + qx + r = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = p \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -q \\ x_1x_2x_3x_4 = r \end{cases}$$

$$f\left(x - \frac{a}{4}\right) = f\left(-\frac{a}{4}\right) + x f'\left(-\frac{a}{4}\right) + \frac{x^2}{2} f''\left(-\frac{a}{4}\right) + \frac{x^3}{6} f'''\left(-\frac{a}{4}\right) + \frac{x^4}{24} f^{IV}\left(-\frac{a}{4}\right) =$$

формула Тейлора

$$= x^4 + px^2 + qx + r$$

$$f' = 4x^3 + 3ax^2 + 2bx + c \Big|_{x=-a/4} = -\frac{a^3}{16} + \frac{3a^3}{16} - \frac{2ab}{4} + c =$$

$$= c - \frac{ab}{2} + \frac{a^3}{8}$$

$$f'' = 12x^2 + 6ax + 2b \Big|_{x=-a/4} = \frac{12a^2}{16} - \frac{6a^2}{4} + 2b =$$

$$= \frac{(12-24)a^2}{16} + 2b = 2b - \frac{3a^2}{4}$$

$f'''\left(-\frac{a}{4}\right) = 0$ – так подбирали замену

$f^{IV} = 24$

$$f\left(-\frac{a}{4}\right) = \underbrace{\frac{a^4}{4^4} - \frac{a^4}{4^3}}_{-\frac{3a^4}{256}} + \frac{a^2 b}{16} - \frac{ac}{4} + d = d - \frac{ac}{4} + \frac{a^2 b}{16} - \frac{3a^4}{256}$$

$$\begin{cases} p = b - \frac{3a^2}{8} \\ q = c - \frac{ab}{2} + \frac{a^3}{8} \\ r = d - \frac{ac}{4} + \frac{a^2 b}{16} - \frac{3a^4}{256} \end{cases}$$

Методы решения:

① Разобьём 4 корня на 2 пары (это можно сделать 3-мя способами: $\{12|34\}, \{13|24\}, \{14|23\}$)

$\theta_1 = x_1x_2 + x_3x_4$, $\theta_2 = x_1x_3 + x_2x_4$, $\theta_3 = x_1x_4 + x_2x_3$

$S_4^{(x)} \curvearrowright \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\} \Rightarrow$ имеем $S_4 \xrightarrow{\varphi} S_3$

$\ker \varphi = \{1; (12)(34); (13)(24); (14)(23)\} = V_4$

$1 \to V_4 \to S_4 \to S_3 \to 1$

Рассмотрим многочлен $g(y) = (y-\theta_1)(y-\theta_2)(y-\theta_3) \in \mathbb{Q}$

↓

т.к. g зависит от корней $f \in \mathbb{Q}[x]$ и не меняется при перестановках x

$$g(y) = y^3 - py^2 - 4ry + (4pr - q^2)$$ → кубическая резольвента

y^2: $G(\theta) = \sigma_2(x) = p$

y: $\sigma_2(\theta) = \theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_3 + \theta_1\theta_3 = (x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_3 + x_2x_4)$
$+ (x_1x_3 + x_2x_4)(x_1x_4 + x_2x_3)$
$+ (x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_4 + x_2x_3)$

(по Формуле Кардано можем решить, т.е выразить θ через p, q и r)

$= x_1^2x_2x_3 + x_1x_2^2x_3 + x_1x_2x_3^2 + (\dots) =$

→ ещё таких 4 слагаемых для C_4^3

$= x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3) + (\dots) =$

$= x_1x_2x_3(-x_4) + \dots = -4\,x_1x_2x_3x_4 = -4r$

-1: $\theta_1\theta_2\theta_3 = (x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_3 + x_2x_4)(x_1x_4 + x_2x_3) =$

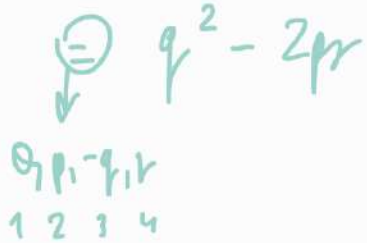
$= x_1^3x_2x_3x_4 + x_1x_2^3x_3x_4 + x_1x_2x_3^3x_4 + x_1x_2x_3x_4^3 +$
$+ (x_1x_2x_3)^2 + (x_1x_2x_4)^2 + (x_1x_3x_4)^2 + (x_2x_3x_4)^2 =$

$= \underbrace{x_1x_2x_3x_4}_{r}\,\underbrace{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)}_{(-2p)} + \left(\frac{r}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{r}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{r}{x_3}\right)^2 + \left(\frac{r}{x_4}\right)^2 =$

$= \dots$

$$S^2 = \underbrace{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}_{0}^2 - 2\sigma_2 = -2p$$

$$S(xxx) = (\sigma_3)^2 - 2\left(x_1^2x_2^2x_3x_4 + \dots\right) = (\sigma_3)^2 - 2\left(\underbrace{x_1x_2x_3x_4}_{\sigma_4} \cdot \sigma_2\right) =$$



$\ldots = -4pr + q^2$

(Упр) Дискриминант кватики совпадает с дискриминантом её кубической резольвенты:

▲ $\mathcal{D}(f) = \prod_{i<j} (x_i - x_j)^2$; $\mathcal{D}(g) = \prod_{k<\ell} (\theta_k - \theta_\ell)^2$

$\theta_1 - \theta_2 = x_1x_2 + x_3x_4 - x_1x_3 - x_2x_4 = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3)$

$\theta_2 - \theta_3 = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4)$

$\theta_3 - \theta_1 = (x_1 - x_3)(x_4 - x_2)$ ▷

Значит, $\mathcal{D}(f) = \langle \ldots$ длинная формула $\ldots \rangle$

$\langle ??? \rangle$

N3.1 E – поле и $G \subset \underset{\|}{\mathrm{Aut}}\, E$ – конечная группа

$\{\varphi : E \to E$ – автоморфизм$\}$

$E^G := \{\alpha \in E \mid \forall g \in G \; g\alpha = \alpha\} = \{\alpha \in E \mid \mathrm{Orb}_G(\alpha) = \{\alpha\}\}$

$\mathrm{Aut}(E/E^G) = \{\varphi : E \to E \mid \forall \alpha \in E^G \; \varphi(\alpha) = \alpha\}$

Можно ли теоретико-множественно показать, что

$Aut(E/E^G) = G$?

1) $G \subset Aut(E/E^G)$:

$g \in G \Rightarrow$ нужно показать, что $\forall \alpha \in E^G$

$(g : E \xrightarrow{\text{авт}} E)$ (т.е $\forall \alpha$ т.ч $\forall \beta \in G$ $\beta(\alpha) = \alpha$)

выполнено $g(\alpha) = \alpha$

↳ но ведь это так ($g \in G$)

2) $Aut(E/E^G) \subset G$: это уже сложнее $\Rightarrow$ нужно пользоваться Теоремой Артина?

Тем не менее, попробуем ...

$\psi \in Aut(E/E^G) \to \psi : E \xrightarrow{\text{авт}} E$ (т.е. $\forall \alpha \in E^G \ \psi(\alpha) = \alpha$)

E^G

Хотим показать, что ψ будет одним из автоморфизмов из G

Это действительно неочевидно

№32 Как по f и $\mu_\alpha(x)$ построить $\mu_{f(\alpha)}(x)$?

1) $F \subset F[\alpha]$ - простое алгебраическое расширение;

$\mu_\alpha(x) \in F[x]$ сепарабелен; верно ли, что само расширение $F \subset F[\alpha]$ сепарабельно, т.е. что

$\forall f = f(\alpha) \in F[\alpha]$ $\mu_{f(\alpha)}(x)$ тоже будет сепарабельным?

◁ сепарабельность может нарушиться только в том случае, если $\operatorname{char} F = p > 0$ и $\mu_{f(\alpha)}(x) = g(x^p)$ (где g - многочлен)

нормально ли такое при сепарабельном $\mu_\alpha(x)$?

Если такое случилось, то: $\mu_{f(\alpha)}(f(x)) \in F[x]$ и

$\mu_{f(\alpha)}(f(\alpha)) = 0$, откуда $\mu_\alpha(x) \mid \mu_{f(\alpha)}(f(x))$

- Сепарабельный
- Несепарабельный: $= g((f(x))^p)$

$\mu_\alpha(x) \mid g((f(x))^p)$ → может ли такое быть?

$\mu_\alpha(x) \mid h(x^p)$ → а такое может быть?

! Если $\mu_{f(\alpha)}(x)$ несепарабельный, то $\mu_{f(\alpha)}(x) = g(x^{p^e})$ (где $e \geq 1$)

и все его корни имеют кратность p^e

(?!) Как в конспекте у Галочкина?

$E[\alpha]$ необязательно полное (если расширение не нормальное)

$\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_m$ - сопряжённые к α (корни $\mu_\alpha(x)$ в его поле разложения)

Нам дан $f(\alpha) = f(\alpha_1)$; можем также рассмотреть

$f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_m)$.

Вспомним ли, что $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_m)$ - набор корней многочлена $\mu_{f(\alpha)}(x) \in F[x]$ (возможно, взятых с повторениями)

(т.к. $f(\alpha_i) \in$ поле разложения f, то $\mu_{f(\alpha)}(x)$ также раскладётся на линейные в поле разложения $f =: E_f$)?

Если это вспомнится, то вспомним ли, что

$r(x) := (x - f(\alpha_1)) \cdots (x - f(\alpha_m)) = (\mu_{f(\alpha)}(x))^k$ $(k \cdot \deg \mu_{f(\alpha)} = m)$

$\Uparrow$

$F[x]$ (ч.т.д. симм. по α_i)

$(\mu_{f(\alpha)}(x))^k$ — нам всё ещё нужна здесь сепарабельность.

Итак, $F \subset F[\alpha]$ - сепарабельно (!)

($\mu_\alpha(x)$ - сепарабельный)

Доказательство: (подсёт вложений)

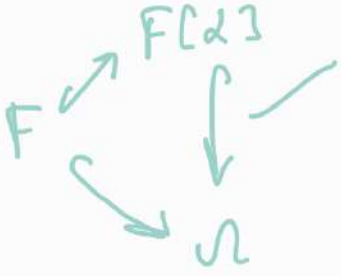
$F \subset \underbrace{F[\alpha]}_{E}$; $[E:F] = \deg \mu_\alpha =: n$

Пусть $b = f(\alpha) \in F[\alpha]$; возьмём Λ - поле разложения $\mu_b(x)$ (причём можем построить его так, чтобы $F \subset F[\alpha] \subset \Lambda$)

(f ∈ F[x])

см. ниже док-во про нормальность:

μ_b тоже разложится в Λ на линейные!



по Утв. 2.1 в Мишке всего таких F-вложений $F[\alpha] \hookrightarrow \Lambda$ ровно столько, сколько корней у μ_α в Λ, т.е. ровно (n) (или $[E:F]$)

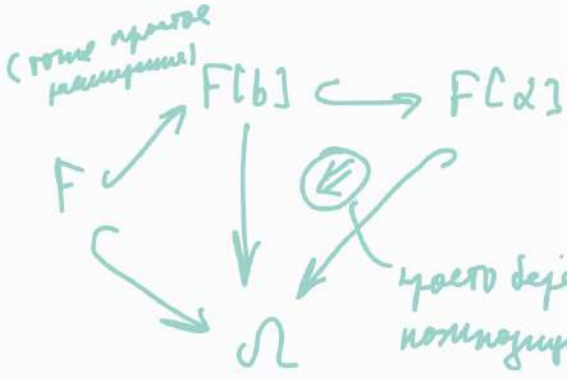
$\#\{F[\alpha] \to \Lambda\} = n$

потому что μ_α - сепарабельный (!!!)

($\deg \mu_\alpha = n$)

Рассмотрим теперь $F \subset F[b] \subset F[\alpha]$

(т.к. $b \in F[\alpha]$)

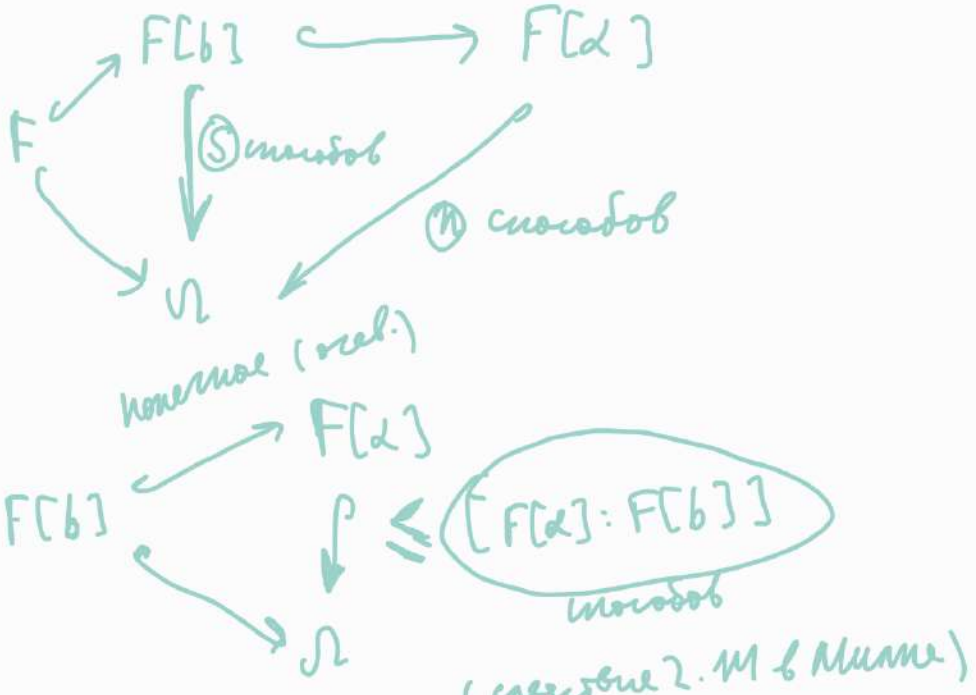


$\#\{F[b] \to \Lambda\}$ = число корней $\mu_b(x)$ в Λ

(= число различных корней μ_b, ведь μ_b раскладывается на линейные в Λ)

!!

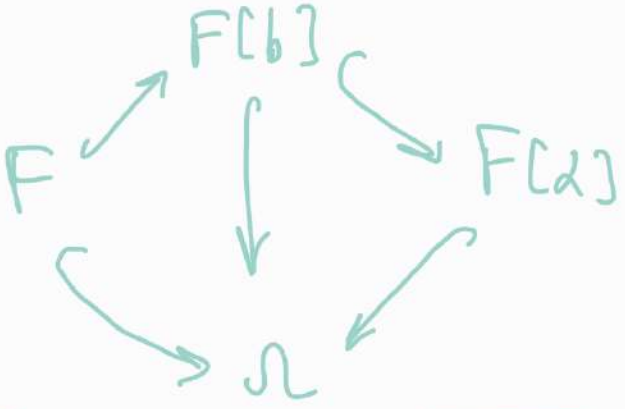
(S)

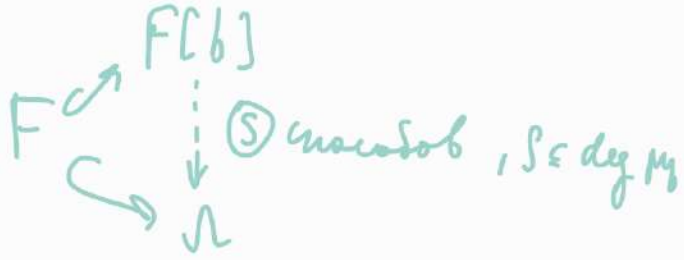


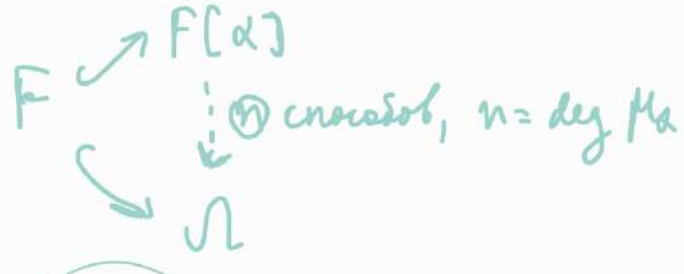
(следствие 2. ТТ в Милне)

Итак, $F \subset F[b] \subset F[\alpha]$ (n над всей цепочкой; $\deg \mu_b$ под $F \subset F[b]$; $n/\deg \mu_b$ под $F[b] \subset F[\alpha]$)

$S \le \deg \mu_b$



а) 

б) 

в) $\le \dfrac{n}{\deg \mu_b}$ способов продолжить $F[b] \hookrightarrow \Omega$ до $F[\alpha] \hookrightarrow \Omega$

S вложений $F[b] \hookrightarrow \Omega$ продолжаются не более чем $\dfrac{n}{\deg \mu_b}$ способами до $F[\alpha] \hookrightarrow \Omega$, которых и всего:

$n \le S \cdot \dfrac{n}{\deg \mu_b}$ (т.к. некоторые продолжения могли совпасть)

Значит $1 \le \frac{S}{\deg \mu_b} \overset{(\le)}{\downarrow} 1 \Rightarrow \boxed{S = \deg \mu_b}$;

$S \le \deg \mu_b$
(см. выше)

А это и означает, что μ_b сепарабелен $\Rightarrow$ всё расширение сепарабельно.

∎

Другие доказательства:

(Упр) $F[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \supset F$ - сепарабельное расширение

↓ ↓

сепарабельные (т.е $\mu_{\alpha_i}(X) \in F(X)$ сепарабелен) алгебраические элементы (алгебраически независимые?

Идея доказательства: см. Теорему об инвариантных операциях расширения Галуа

[т.е для $f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}(X) \in F[X]$ - сепарабельного многочлена (E - поле разложения для f)

$F \subset F[\tilde{\alpha}] \subset E$ — конеч. сеп. / Галуа ↓ сеп

]

(!) $F \subset F[\alpha]$ ↓ алгебраический — α сепарабелен $\Leftrightarrow F[\alpha] = F[\alpha']$

◁ ($\Rightarrow$) $F[\alpha'] \subset F[\alpha]$ - очев.; докажем обратное включение:

↘ Нужно показать, что из $\tilde{\alpha}$ можно выбрать $\{\alpha_j\}$ так, чтобы $\alpha_j \notin F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ - сделаем как "отсевом"

№3.4. Сепарабельность расширений транзитивна

Доказательство: $F \subset E \subset K$ — сепарабельное?

(сепарабельное, сепарабельное)

Нужно доказать, что $\forall \alpha \in K \quad \mu_\alpha^F(x)$ — сепарабельный; $\in F[x] \subset E[x]$

мы знаем, что $\mu_\alpha^E(x) \in E[x]$ — сепарабельный;

$\mu_\alpha^E(x) \mid \mu_\alpha^F(x)$ в $E[x]$

($\mu_\alpha^F(x)$: может перестать быть неприводимым в $E[x]$)

① Сепарабельность не зависит от выбора поля ⇒

⇒ предположим, что $\mu_\alpha^F(x)$ несепарабельный;

тогда какой-то из его неприводимых множителей (разумеется, не $\mu_\alpha^E(x)$) не является сепарабельным.

② Попробуем по-другому: сепарабельный многочлен

$\alpha \in K \Rightarrow \mu_\alpha^E(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1 x + b_0 \in E[x]$

(т.е. $b_i \in E$ — все сепарабельны над F, т.к. $F \subset E$ — сепарабельное)

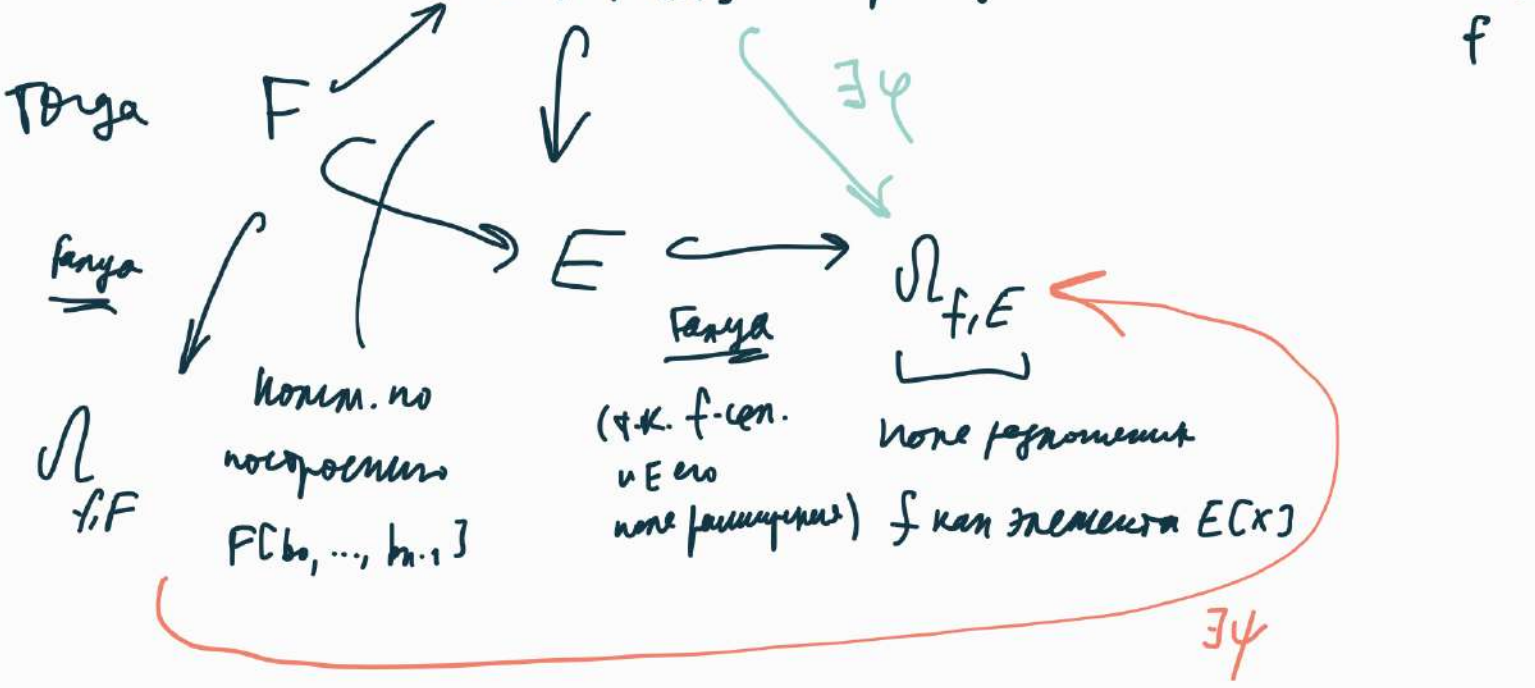
Рассмотрим расширение $F \subset F[b_0, \ldots, b_{n-1}]$;

Это тоже сепарабельное расширение, но уже полное

и пусть $\mu^f_{b_i}(x) \in F[x]$ – минимальные ($\Rightarrow$ сепарабельные) многочлены для $b_i \in E$.

Рассмотрим многочлен $f = \prod_{i=1}^{n} \mu^F_{b_i}(x) \in F[x]$;

$F[b_0, \dots, b_{n-1}]$ – порождается коэффициентами многочлена f



f – сепарабельный многочлен, т.к. μ_{b_i} сепарабельны

? А что делать если какие-то из b_i оказываются сопряжёнными друг другу?

↳ Тогда некоторые $\mu^f_{b_j}$ будут одинаковыми и мы просто возьмём их в произведение только по одному разу

В $\Omega_{f,E}$ мы имеем все сопряжённые к b_j элементы

Тогда в $\Lambda_{f,E}$ мы можем рассмотреть многочлен

$$\hat{\Phi}(X) = \prod_{\text{по всем сопряжённым}} (x^n + \tilde{b}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \tilde{b}_1 x + b_0) \in F[x]$$

Пусть $\hat{\Phi}(\alpha \in k) = 0$

Будет ли Φ сепарабельным?

$\mu_\alpha^E(x)$ - сепарабельный;

сепарабельны ли $\tilde{\mu}_\alpha^E(x)$, где коэффициенты из E заменены на их сопряжённые относительно F.

$$\Phi(x) = \prod_{\text{по элементам всех орбит } G\cdot b_i} (x^n + \tilde{b}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \tilde{b}_1 x + b_0)$$

$F[b_0, \dots, b_{n-1}]$

F — Галуа — $\Lambda_{f,F}$ — Галуа

$G := \mathrm{Gal}(\Lambda_{f,F}/F)$

$\forall g \; (\Phi(x)) = \Phi(x)$ коэффициенты

коэффициенты Φ симметричны по элементам орбит $\Rightarrow$

$\Rightarrow \Phi(x) \in F[x]$

Является ли такой $\Phi(x)$ неприводимым многочленом для α? Ведь $\Phi(\alpha)=0$. Является ли он сепарабельным?

① Сепарабельность: каждый его множитель имеет вид: $x^n + \tilde{b}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \tilde{b}_1 x + b_0 =$

$$= \underbrace{x^n + \sigma_{n-1}(b_{n-1})x^{n-1} + \dots + \sigma_1(b_1)x + \sigma_0(b_0)}$$

Является ли он сепарабельным?

---

① Нужно показать, что не может (в случае $\mathrm{char}\, F = p > 0$) получиться так, что $\Phi(x) = G(x^p)$.

Если бы это было так, то в алгебраическом замыкании мы бы получили $\Phi(x) = (H(x))^p$

$$\Phi(x) = \prod_{\text{элементы орбиты}} (x^n + \tilde{b}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \tilde{b}_1 x + \tilde{b}_0)$$

$$\| $$

$$[(x-\alpha)\cdots(x-?)](\cdots)$$

(?) $F \subset E \subset K$ - цепочка алгебраических расширений

$\alpha \in K$; $\mu_\alpha^E = X^n + b_{n-1}X^{n-1} + \dots + b_1 X + b_0 \in E[X]$

$\mu_{b_i}^F \in F[X]$

① Как выразить μ_b^F через $\mu_{b_i}^F$ и μ_α^E ?

② Рассмотрим поле разложения $S_{\mu_\alpha^E, E}$; в нём μ_α^E разложится на линейные (наше-то)

Из-за разложится многочлен, построенный по μ_α^E

заменой b_i на их сопряжённые

(?!!) Всё-таки примитивна ли сепарабельность?

См MSE : 815641 (по пути докажем для конечных расширений)

$F \subset E \subset K$ - конечное расширение

сеп. сеп. ↓ порождённое конечным числом алгебраических элементов

K порождается над F элементами $k_i e_j$ (где $\bar{k}$ - базис K/E, $\bar{e}$ - базис E/F)

$\mu_{k_i e_j} = ?$

(?) $F \subset K \ni \alpha, \beta$; $\mu_{\alpha,\beta}^F = ?$ $\quad f(x) = \prod_{\text{сопр } \beta} \beta^{\deg \mu_\alpha^F} \mu_\alpha^F\left(\frac{x}{\beta}\right)$ (в некотором большем поле)

$f \in F[X]$

$f(\alpha\beta) = 0 \Rightarrow \mu_{\alpha,\beta}^F \mid f(x)$ $\quad f(x) = \prod_{\text{сопр } k} \mu_e^F\left(\frac{x}{k}\right) k^{\deg \mu_e^F}$

в нашем случае :

№ 3.3

Верно ли, что если $F \subset F[\alpha]$ - алгебраическое расширение и $\mu_\alpha(x)$ раскладывается на линейные в $F[\alpha]$ (т.е. $F[\alpha]$ - поле разложения для $\mu_\alpha(x)$), то $F \subset F[\alpha]$ - нормально, т.е. что $\forall f(\alpha) \in F[\alpha]$ все корни $\mu_{f(\alpha)}(x)$ содержатся в $F[\alpha]$?

◁ Рассмотрим $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ - все корни $\mu_\alpha(x)$ в $F[\alpha]$ и многочлен $r(x) = (x - f(\alpha_1)) \cdots (x - f(\alpha_m)) \in F[x]$ (см. выше). Тогда $\mu_{f(\alpha)}(x) \mid r(x)$ и все корни $\mu_{f(\alpha)}(x)$ являются элементами множества $\{f(\alpha_i)\} \subseteq F[\alpha]$. ▷

Значит, действительно $F \subset \underbrace{F[\alpha]}_{\text{поле разложения для } \mu_\alpha(x)}$ - нормально

(?!) Более того, заметим, что $\mu_{f(\alpha)}(f(\alpha_i)) = 0$, т.е. все корни $r(x)$ являются корнями неприводимого многочлена $\mu_{f(\alpha)}(x)$. Тогда $r(x) = (\mu_{f(\alpha)}(x))^k \cdot d(x)$ ($d \in F[x]$) (где $\mu_{f(\alpha)} \nmid d$). Пусть $d \neq \text{const}$; тогда из $F[\alpha][x]$ - УФР получим, что в $F[\alpha][x]$ d имеет вид одного

из своих корней какой-то из $f(\alpha_i) \Rightarrow$

$\Downarrow$ $\mu_{f(\alpha)} \mid d$ - противоречие значит, $\boxed{r(x) = (\mu_{f(\alpha)}(x))^k}$

$\mu_{f(\alpha)}$ - мин. многочлен для $f(\alpha_i)$ и $m = \deg \mu_{f(\alpha)} \cdot k$, т.е

$$\boxed{\deg \mu_{f(\alpha)} \mid \deg \mu_\alpha}$$

(и $\{f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_m)\} = \{$корни $\mu_{f(\alpha)}$, повторённые каждый по $\frac{\deg \mu_\alpha}{\deg \mu_{f(\alpha)}}$ раз$\}$)

(!) $\frac{r(x)}{\gcd(r(x), r'(x))}$ будет иметь лишь простые корни, соответствующие корням $\mu_{f(\alpha)}$

$\rightarrow \boxed{\mu_{f(\alpha)} = \frac{r(x)}{\gcd(r(x), r'(x))}}$

N3.4

$x_i \longmapsto \alpha_i$

$F[x_1, \dots, x_n] / \{P : P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\} \cong F_f \ni \alpha_i$

σ - перестановка переменных

F_f над F

$F[x_1, \dots, x_n] / \{P : P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n) = 0\} \cong F_f \ni \sigma\alpha_i$

$x_i \longmapsto \sigma\alpha_i$

будет ли это автоморфизм поля F_f ?

это отображение строится так:

$F[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{id} F[x_1, \dots, x_n]$

$\{P : P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\} \subseteq \{P : P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n) = 0\}$ (почему)

Можем отфакторизовать и получить

$$\begin{array}{ccc} F[x_1, \dots, x_n] / \{P : P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\} & \longrightarrow & F[x_1, \dots, x_n] / \{P : P(\alpha_1, \dots \alpha_n) = 0\} \\ \| & & \| \\ F_f & \alpha_i \dashrightarrow \sigma\alpha_i & F_f \end{array}$$

Является ли построенное отображение

автоморфизмом поля?

$F_f \xrightarrow{\text{"}\sigma\text{"}} F_f$ - гомоморфизм полей (между полями) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ на самом деле, это вложение

Будет ли это гомоморфизмом полей?

$$\alpha = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \longmapsto \sigma\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \cdot \sigma(\beta) = \sigma(\alpha)$$

$\beta \neq 0$, $\sigma(\beta) \neq 0$

$$\Downarrow$$

$$\sigma\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \frac{\sigma(\alpha)}{\sigma(\beta)}$$

$\Rightarrow$ Всюду будет

$F_f \xrightarrow{\sigma} F_f$ тождественно на F (по построению)

$\Rightarrow$ $\boxed{\sigma : F_f \to F_f \text{ - } F\text{-автоморфизм поля } F_f}$ Ура!

Вывод: $\left\{ G_f := Gal\left(F_f / F\right) = \left\{ \sigma \in S_n : \underset{\uparrow F[x]}{P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \Rightarrow P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n) = 0} \right\} \right.$

Значит, $G_f \leq S_n$ - подгруппа (где $n = \deg f$), поэтому

$|G_f| = [F_f : F]$ делит $(\deg f)!$

№3.5 Группа Галуа многочленов Артина-Шрайера

Рассмотрим $f(x) = x^p - x - a$ (где $a \neq \beta^p - \beta$ ни для какого $\beta \in F$)

$\uparrow$

$F[x]$ ($\mathrm{Char}\, F = p > 0$)

Тогда f неприводим над $F[x]$ и $F[x]/(f) \cong F[\alpha]$ - поле

его разложения, т.к. α - корень $f \to \{\alpha + k\}_{k=\overline{0,p-1}}$ - все

различные корни

Галуа

Далее, $F \hookrightarrow F[\alpha]$ и $|\mathrm{Gal}\, F_f| = [F_f : F] = \deg f = p$ (простое число) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathrm{Gal}\, F_f \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ - циклическая (→ абелева) группа

разрешимая!

Имеем контрпример к теореме Галуа о разрешимости в радикалах в положительной характеристике:

?! Нужно показать, что $f(x) = x^p - x - a$ не обязан быть разрешимым в радикалах.

↳ $F \xhookrightarrow{\text{deg} =} F[\alpha]$ Если бы f был разрешим в радикалах, то

= простое число

$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_{m-1} \subset F_m = E$, где

$F[\alpha] = F_f \subset E$, где $\underline{F \subset F_f \subset E}$

(и здесь ещё $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$ (где $\alpha_i \in F_i \setminus F_{i-1}$ и $\alpha_i^{m_i} \in F_{i-1}$))

Может ли такое быть?

Пусть $\alpha \in E$; тогда $\alpha^l - \alpha - a = 0$ $\langle \dots \rangle$

(к построению верёвки ниже)

Рассмотрим пример: $F = \overline{\mathbb{F}_p}(t)$ (содержит все корни из 1 порядка, взаимно простого с p); $f = x^l - x - a$ неприводим над F (т.к. $a \neq \beta^l - \beta \ \forall \beta \in \overline{\mathbb{F}_p}$, откуда $a \in \overline{\mathbb{F}_p}(t) \setminus \overline{\mathbb{F}_p}$).

Корни такого f не лежат ни в каком радикальном расширении $F = \overline{\mathbb{F}_p}(t)$.

$\triangleleft$ $\Omega = \overline{F}$; пусть мы присоединили $\beta \in \Omega$, где $\beta \in \sqrt[n]{b}$;

$\langle \dots \rangle$

Новый пример:

1) $f = x^p - x - t \in \overline{\mathbb{F}_p}(t)$ – неприводим;

пусть $r = \frac{g(t)}{h(t)} \in \overline{\mathbb{F}_p}(t)$, тогда $r^p - r = t$, т.е. $\frac{g^p}{h^p} - \frac{g}{h} = t$, т.е.

$(\deg(g,h) = 1)$ $\qquad g^p - gh^{p-1} = th^p$

Если $h(c) = 0$, то $g^p(c) = 0 \Rightarrow g(c) = 0 \Rightarrow \deg(g,h) \geq 1$ – противоречие

$\overline{\mathbb{F}_p}$

значит, h – константа (т.к. иначе в силу алгебраической замкнутости $\overline{\mathbb{F}_p}$ h имел бы корень)

Получается, корень f в $\overline{\mathbb{F}_p}(t)$

< . . . >

g: $x^q - b$ сепарабелен над $\overline{F_p}(t)$?

$g' = qx^{q-1}$; $\deg(g, g') = d \Rightarrow \begin{cases} d \mid x^q - b \\ d \mid qx^{q-1} \Rightarrow d = x^s \end{cases}$ ← противоречие (при $s > 0$)

$\vdots$

$X^s(?) = X^q - b$

- $F[\beta]$ (где β - хотя бы один корень)

Откуда $\overline{F_p}(t) = F \hookrightarrow \overline{F_q}$ - расширение Галуа

← приоритет $\sqrt[q]{b}$

и $G_g = \mathrm{Gal}(\overline{F_q}/F) \hookrightarrow S_q$

Более того, $G_g \hookrightarrow \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$

(т.к. $\forall \sigma \in G_g$ должен отправлять β (← корень) в другой корень, который имеет вид $\zeta_q^j \beta$, степени ζ_q сокращаются)

нефакт, что все такие перестановки подойдут (вдруг $G_g = \{\beta \mapsto \beta\} = 1$)

Значит, $F \hookrightarrow F[\beta = \sqrt[q]{b}]$ - расширение Галуа

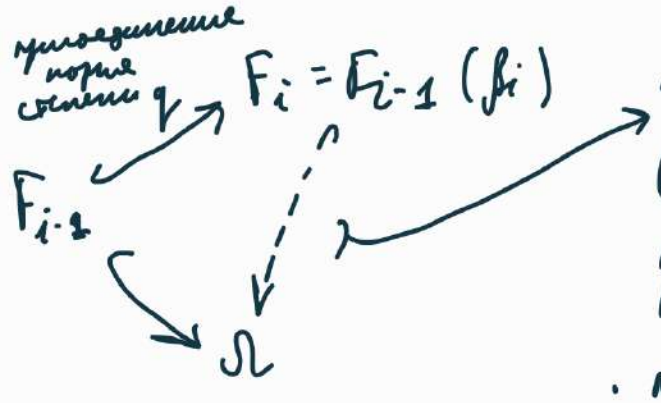
и $[F[\beta] : F] = |\mathrm{Gal}(F[\beta]/F)| = 1$ или q

Итак, короче говоря, пусть поле разложения F_f для $f = x^p - x - t \in F[x]$, где $F = \overline{F_p}(t)$ содержится в F_m, где F_m - вершина башни расширений

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_m = E \quad (\text{где } \underbrace{F_i = F_{i-1}(\beta_i),\ \beta_i^{n_i} \in F_{i-1}}_{\text{т.е присоединение некоторого корня}})$$

Всякое присоединение корня составной степени можно представить в виде последовательного присоединения корней простых степеней → дорастроим башню и посмотрим, что происходит при присоединении корня степени q:

[Пусть $\Omega = \overline{F} = \overline{\overline{F_p}(t)}$] + сущ. Ω обещанное поле (Глава 6 в конст. Мишка)



- можно продолжить ① способом, если $q = p$ (т.к. все $\sqrt[p]{b_i}$ совпадут с β_i)
- можно продолжить либо ①, либо ② способами, если $q \neq p$

(т.к. либо $\sqrt[q]{b_i} \subseteq F_{i-1}$ и расширение тривиально, либо $\sqrt[q]{b_i} \ni \beta_i \notin F_{i-1}$ и все корни имеют вид $\underbrace{\zeta_q^j \beta_i}_{\in \overline{F_p}}$ (нам корни из 1))

любой степени q 1)

① все ζ_q^i разные - см. выше расширение с кор (g, g')

$F_{i-1} \hookrightarrow F_i = F_{i-1}(\beta_i)$ - расширение Галуа или поле разложения сепарабельного многочлена

и $Gal(F_i/F_{i-1}) = Aut(F_i/F_{i-1})$, где автоморфизм $\sigma \in Aut(F_i/F_{i-1})$ достаточно задавать как

$\sigma(\beta_i) = \zeta_q^i \cdot \beta_i$ (ведь $\zeta_q^i \in \overline{\mathbb{F}_p} \subset F_{i-1}$)

Тогда $Gal(F_i/F_{i-1}) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ (q - простое!)

$\sigma \longmapsto i$

$\ker \varphi = \{ \sigma \in Aut(F_i/F_{i-1}) : \sigma(\beta_i) = \zeta_q^0 \beta_i = \beta_i$, но тогда и целиком $\sigma = id \} = 1$

Значит, $Gal(F_i/F_{i-1}) \xhookrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ и

$|Gal(F_i/F_{i-1})| = 1 \Rightarrow F_i = F_{i-1}$ - этот случай мы рассмотрели

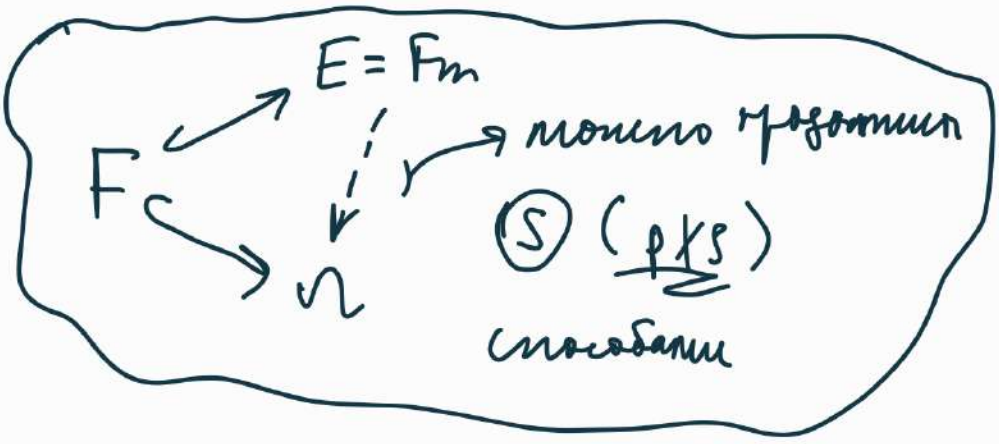
$|Gal(F_i/F_{i-1})| = q \Rightarrow Gal(F_i/F_{i-1}) \cong \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$

↳ имеем как раз этот случай и тогда

$[F_i : F_{i-1}] = q$, где F_i - простое расширение F_{i-1}

② $F_{i-1} \hookrightarrow F_i$, $F_{i-1} \hookrightarrow L$ - продолжается с сохранением

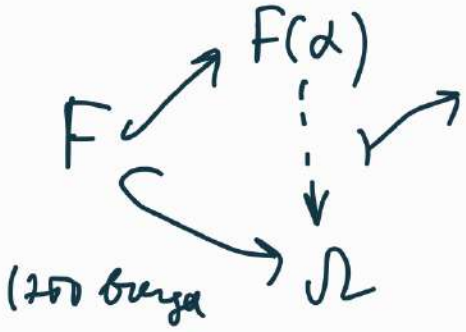
Таким образом,



С другой стороны, $F \subset F(\alpha) \subset F_m$

α — корень неприводимого

$f = x^p - x - t \in \overline{F_p}(t)$

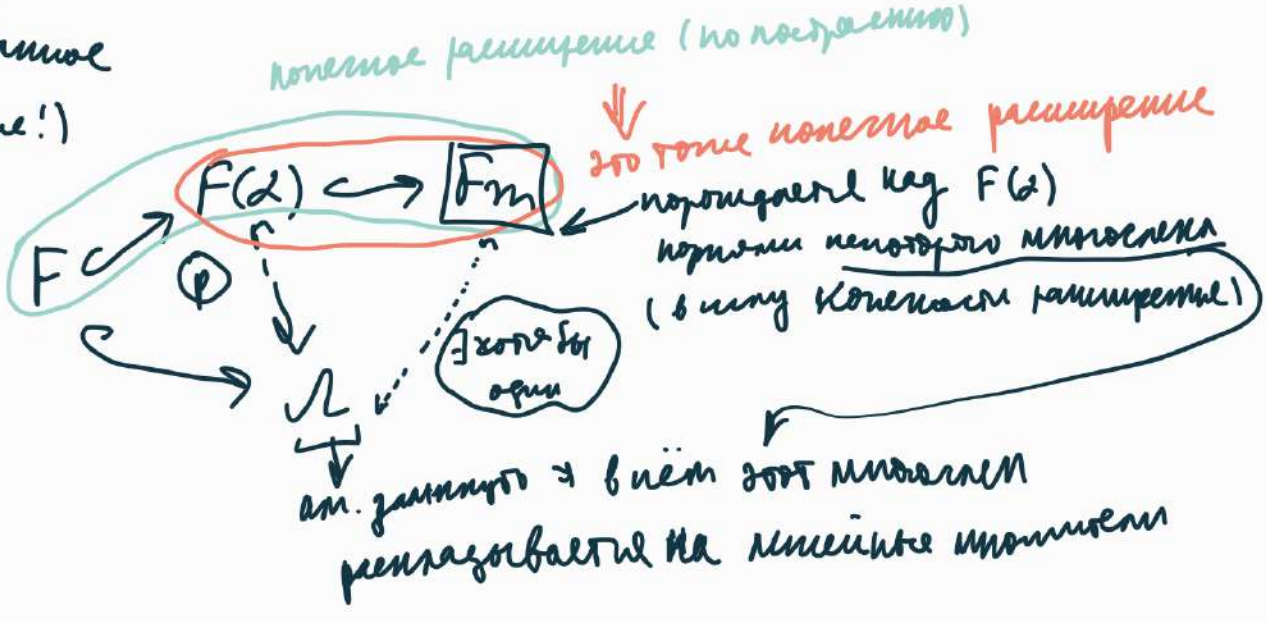


можно продолжить ровно

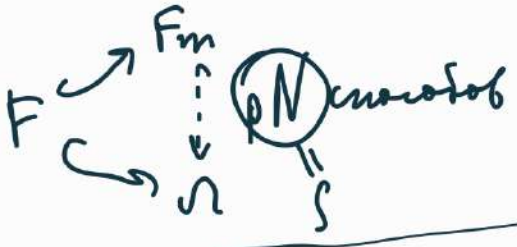
$\deg \mu_\alpha = \deg f = p$ способами

(это всегда фиксированное отношение!)

Теперь



[см. 2.11 и 2.14 в Милне]



значит,

Итак, $\begin{cases} p \not\mid s \\ p \mid s \end{cases}$ — противоречие

значит, не бывает $F(\alpha) \subset F_m$!!!

① Вслучае $\underbrace{x^p - x - 1}_{f(x)} \in \mathbb{F}_p$ (неприводимый многочлен Артина-Шраера)

произведение его корней есть 1, это

есть норма $\mathrm{Nm}_{\mathbb{F}_{p^p}/\mathbb{F}_p}(\alpha) = \alpha^N$

[Пояснение: f неприводим $\to \mathbb{F}_{p^p} \cong \mathbb{F}_p/(f)$ и

$$\mathrm{Nm}_{\mathbb{F}_{p^p}/\mathbb{F}_p}(t = \varphi(\alpha)) = \prod_{i=1}^{p} \varphi(\alpha_i)$$

сопряжённые к α корни

$(\alpha_i = \alpha + i)$, $i \in \mathbb{F}_p$

Значит, $\mathrm{Nm}_{\mathbb{F}_{p^p}/\mathbb{F}_p}(\alpha) = 1$;

с другой стороны, $\alpha_i + 1 = \alpha_i^p$ (это ведь корни решения уравнения $f = 0$)

$\alpha = \alpha$, $\alpha + 1 = \alpha^p$, $\alpha^p = \alpha + 1 \xrightarrow{(\cdot)^p} \alpha^{p^2} = \alpha^p + 1 = \alpha + 2$

(т.е. $\alpha + 2 = \alpha^{p^2}$) и т.д. $\alpha^{p^i} = \alpha + i = \alpha_i$

Значит, $\prod_{i=1}^{p} \alpha_i = \prod_{i=0}^{p-1} \alpha^{p^i} = \alpha^{\sum_{i=0}^{p-1} p^i} = \alpha^{\frac{p^p - 1}{p-1}} =: \alpha^N$

(где $N := \frac{p^p - 1}{p-1}$)]

Значит, α-корень $f \Rightarrow \alpha^N = 1$;

в этом случае оказывается, что $\alpha \in \sqrt[N]{1}$, т.е

вычисление через радикалы.

№ 3.6 $E = \mathbb{Q}[e^{2\pi i/p} =: \zeta]$ (p - нечётное простое)

$\sigma(\zeta) = \zeta^g$ ①

$Gal(E/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} =: G$

$H := 2(\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z})$ - подгруппа индекса 2

$\alpha = \sum_{i \in H} \zeta^i$, $\beta = \sum_{j \in G\setminus H} \zeta^j$: $\alpha, \beta \in E^H$ и $\forall \tau \in G/H$ $\begin{cases} \tau\alpha = \beta \\ \tau\beta = \alpha \end{cases}$

отсюда $\alpha+\beta, \alpha\beta \in E^G = \mathbb{Q}$

$G/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ H

$\mathbb{Q} - E^H - E$ vs $G - H - 1$

G (т.е. $\mathbb{Q} \subset E^H$ - квадратичное расширение)

① Ч.Т.Д. $\alpha+\beta, \alpha\beta \in \mathbb{Q}$ получаем, что $X^2 - (\alpha+\beta)X + \alpha\beta \in \mathbb{Q}[X]$

по $\alpha+\beta = -1$ по построению $\Rightarrow$ α, β - корни $X^2 + X + \underbrace{\alpha\beta}_{\text{①}} \in \mathbb{Q}[X]$

② $E^H = ?$ $\alpha\beta = ?$

$\alpha\beta = \sum_{\substack{i \in H \\ j \in G\setminus H}} \zeta^{i+j}$ a) $i+j = 0 \pmod p \Leftrightarrow \underbrace{i}_{H} = (-1)\underbrace{j}_{G\setminus H} \Leftrightarrow -1 \in G\setminus H$, т.е.

$\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ (-1 не является полным квадратом $\bmod p$)

И в этом случае $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ разбивается на

(p - нечётно!)

$\frac{p-1}{2}$ пар $\{k_1, -k\}$, состоящих из квадратичного вычета и не вычета mod p

↑ не равны mod p

Тогда $\sum_{\substack{i\in H \\ j\in G\setminus H}} \zeta^{ij} = \underbrace{\frac{p-1}{2}}_{\text{просуммировали все пары } \{i,j\} \text{ т.ч. } i+j=0} + (?)$

Сколько $\{i,j\}$ таких, что $i+j \equiv k \pmod p$

$p=7$:

1 2 3 4 5 6

$H = 1\ 4\ 2$

$GH = 3\ 5\ 6$

H: (1) (2) (4)

GH: (6) (5) (3)

(как раз $\left(\frac{-1}{7}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2}} = -1$)

$\xi_3 = 0$

$1+5=6,\ 1+3=4$
$2+6=1,\ 2+3=5$
$4+6=3,\ 4+5=2$

} т.е мы получаем $\mathrm{Im}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

$$\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-1}{2}\right) = \left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)-1\right) = \left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{p-3}{2}\right) =$$

$\left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ — сколько пар $i \in H, j \notin H$

$\left(\frac{p-1}{2}\right)$ — сколько таких, что $i+j=0$

$= \frac{(p-1)(p-3)}{4}$ — столько остаётся слагаемых в сумме $\sum_{\substack{i+j\neq 0 \\ i\in H \\ j\notin H}} \zeta^{ij}$

$p=11$: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$1+7=8$ $1+2=3$ $1+6=7$ $1+8=9$

$4+10=3$ $4+2=6$ $4+6=10$ $4+8=1$

H: 1 4 9 5 3

$9+10=8$ $9+7=5$ $9+6=4$ $9+8=6$

$5+10=4$ $5+7=1$ $5+2=7$ $5+8=2$

$G\backslash H$: 10 7 2 6 8

$3+10=2$ $3+7=10$ $3+2=5$ $3+6=9$

Нужно показать, что оставшиеся пары $(i+j \neq 0)$, которых $\frac{(p-1)(p-3)}{4}$ штук, разбиваются на $\underbrace{\frac{p-3}{4}}$ групп, содержащих все $p-1$ элементы $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

$\begin{cases} \in \mathbb{Z} \ (\text{т.к. } \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1 \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{p-1}{2} = 2k+1 \Rightarrow p = 4k+3, \text{ т.е.} \\ p \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$

$p=5$: 1 2 3 4

H: 1 4

$1+2=3$ $1+3=4$

$4+2=1$ $4+3=2$

$G\backslash H$: 2 3

$p=13$: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H: 1 4 9 3 12 10

$G\backslash H$: 2 5 6 7 8 11

0 в данном случае имеем всего $\frac{(p-1)(p-1)}{4}$ пар $\{i,j\}$ и нужно доказать, что они разбиваются на $\frac{p-1}{4}$ групп, содержащих все $p-1$ элементов $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

Иным доказательством: Рассмотрим $\{i \in H, j \in G \setminus H\} =: M$

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \curvearrowright M$ как $k \cdot \{i,j\} = \{ki, kj\}$

◁ очев., что пара остается "смешанной": вместе с невычетом либо поменяются местами, либо останутся на месте ▷

Изучим орбиты такого действия:

Если $i+j=0$, то $Orb\{i,j\} = \frac{p-1}{2}$ пар $\{k, -k\}$

(такое возможно только при $p \equiv 3 \pmod 4$)

$|G| = |Orb\{i,j\}| \cdot |Stab\{i,j\}|$ (где $Stab\{i,j\} = \{\pm 1\}$)

$p-1 = \frac{p-1}{2} \cdot 2$

Если $i+j = l$, то $Orb\{i,j\} = p-1$ пар, где $i+j$ пробегает все $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

($l \neq 0 \Rightarrow l \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ $\quad Stab\{i,j\} = 1$

Значит, такие пары разбиваются на орбиты, содержащие все $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ в качестве сумм $i+j$

(!) Орбиты = группы в предыдущем понимании

Таким образом, $p \equiv 3 \pmod 4 \Rightarrow 2\beta = \frac{p-1}{2} - \frac{p-3}{4} =$

$= \frac{2p-2-p+3}{4} = \boxed{\frac{p+1}{4}}$ и $p \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow \boxed{-\frac{p-1}{4}}$

$p \equiv 3 \pmod 4$ $\Rightarrow$ α, β - корни $x^2 + x + \frac{p+1}{4}$ (где $\alpha_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-p \cdot 1}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-p}}{2}$)

$\alpha, \beta \in E^H \Rightarrow \alpha - \beta = \pm\sqrt{-p} \Rightarrow$ $E^H = \mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$

$p \equiv 1 \pmod 4$ $\Rightarrow$ α, β - корни $x^2 + x - \frac{p-1}{4}$ где $\alpha_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+p-1}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{p}}{2}$)

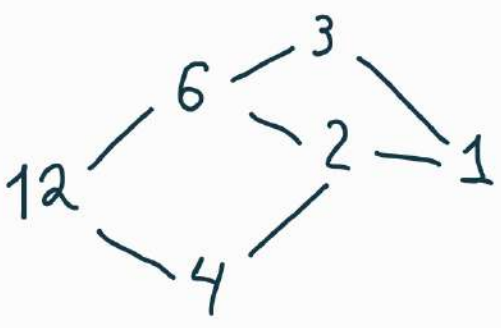
$\alpha, \beta \in E^H \Rightarrow \alpha - \beta = \pm\sqrt{p} \Rightarrow$ $E^H = \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

Вывод: для циклотомического расширения $\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}$ ($\zeta = e^{2\pi i/p}$) мы описали подрасширение, соответствующее подгруппе индекса 2 (это обобщение Примера 3.22 в Мите)

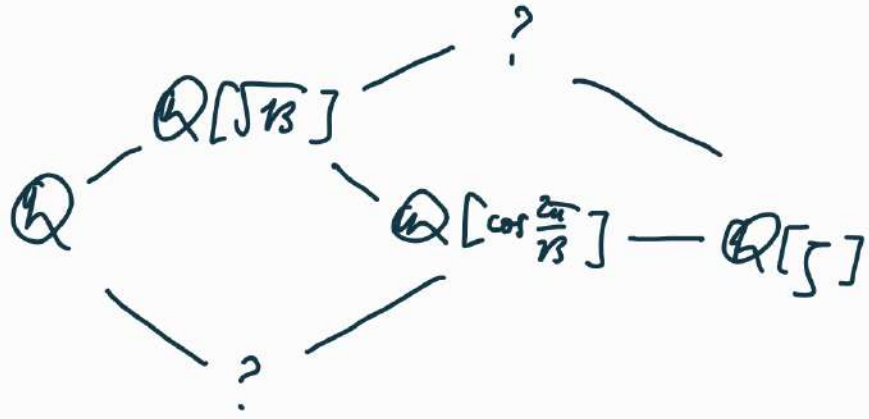
Пример: $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[e^{2\pi i/13}]/\mathbb{Q}) - ?$ и т. п.

$G = (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

① Первообразный корень по модулю 13: это ②



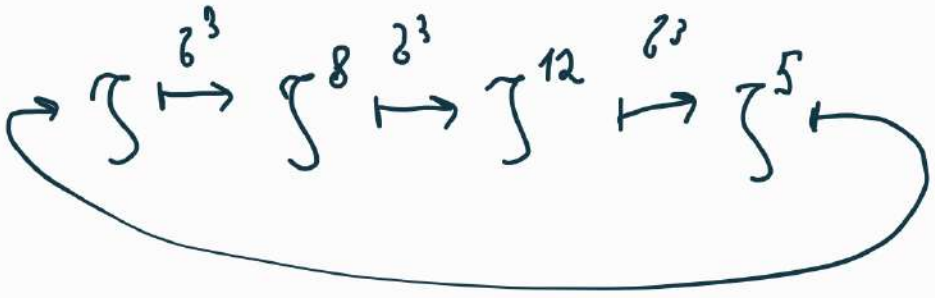
vs



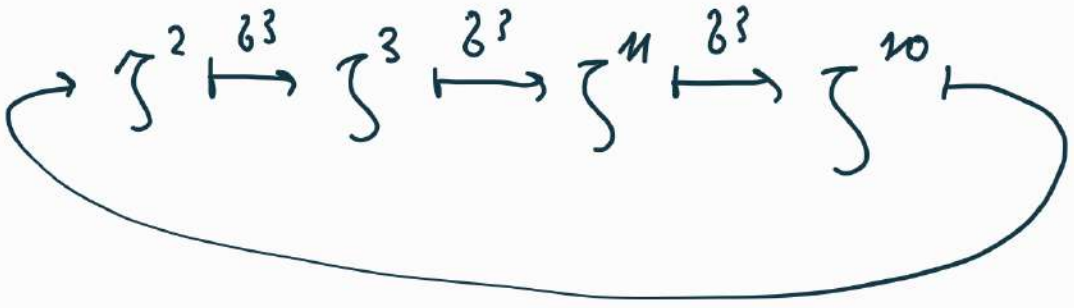
$\sigma : \zeta \mapsto \zeta^2$ - порождающий в $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$

Нужно изучить $\mathbb{Q}[\zeta]^{\langle \sigma^3 \rangle}$ и $\mathbb{Q}[\zeta]^{\langle \sigma^4 \rangle}$:

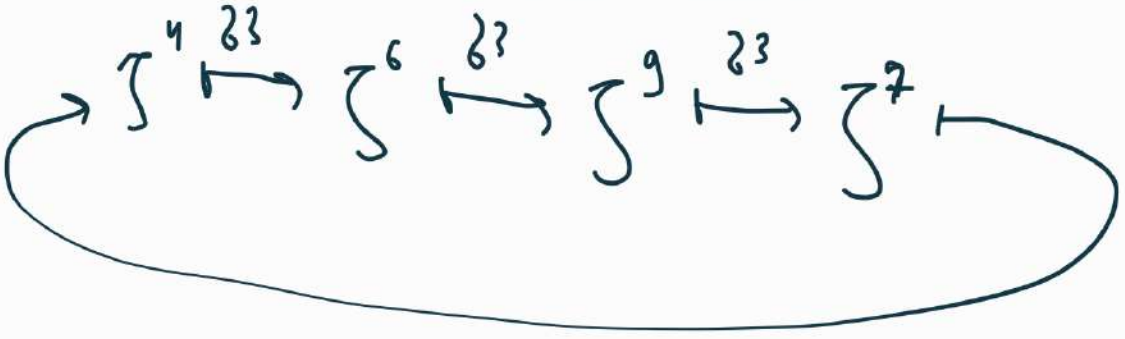
а) $\mathbb{Q}[\zeta]^{\langle \sigma^3 \rangle} = ?$ — нашёл этого; это ещё не считал



$\alpha := \zeta + \zeta^5 + \zeta^8 + \zeta^{11}$



$\beta := \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^{10} + \zeta^{11}$



$\gamma := \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^9$

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle \sigma^3 \rangle}$ $\quad \underbrace{\sigma_k(\alpha, \beta, \gamma)}_{\text{симметрические многочлены}} \in \mathbb{Q}$

α, β, γ являются корнями кубического уравнения:

$$(X-\alpha)(X-\beta)(X-\gamma) = X^3 + X^2\underbrace{(-(\alpha+\beta+\gamma))}_{1} + X\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{-4} + \underbrace{(-\alpha\beta\gamma)}_{1}$$

(вычисления см. ниже)

- $\boxed{\alpha+\beta+\gamma=-1}$

- $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = \sum \gamma^{**}\{3,4,11,12,7,8,2,3,10,11,5,6,1,2,9,10;$
  $\langle\dots\rangle;\langle\dots\rangle\}$

Здесь будет $4\cdot4\cdot3 = \underline{48}$

слагаемых вида ζ^{i+j}

(можно предположить, что
они разбиваются на 4 группы
по 12 элементов $\mathbb{Z}_{12}^*$:

$i+j=0 \Leftrightarrow i=(-1)j$, где i и j лежат в разных смежных классах

подгруппы $\langle\delta^3\rangle \subset \langle\delta\rangle \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$

(кубические вычеты и два других класса)

$\langle\delta\rangle/\langle\delta^3\rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0,1,2\}$

"$i=(-1)+j$" в $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ $\Leftrightarrow$ "$i-j=-1$" в $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

(пусть i и j лежат в разных классах $\Rightarrow$

$\Rightarrow (-1)$ соотв либо 1, либо 2 в $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

$0-1=2 \quad 1-0=1 \quad 2-0=2$

$0-2=1 \quad 1-2=2 \quad 2-1=1$

но: (-1) является кубическим вычетом: $(-1)^3=-1 \Rightarrow$

$\Rightarrow (-1)=0$ в $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; значит $ij=0$ невозможно!

Теперь $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^* \curvearrowright \{i,j\}$ как $k\cdot\{i,j\}=\{ki,kj\}$

($i,j \in (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$, но в разных классах
кубических вычетов)

$|\mathrm{Stab}\{i,j\}| = ?$ $\begin{cases} ki = i \\ kj = j \end{cases} \Rightarrow k = 1$ $\begin{cases} ki = j \\ kj = i \end{cases} \Rightarrow k = \frac{j}{i} = \frac{i}{j} \Rightarrow$

$\Rightarrow j^2 = i^2 \Rightarrow (j-i)(j+i) = 0$, где $j = \pm i$, но такое невозможно

(i, j лежат в разных классах и $i+j=0$ тоже невозможно, см. выше)

Значит, $|\mathrm{Stab}\{i,j\}| = 1$, откуда $|\mathrm{Orb}\{i,j\}| = n$, где

$i+j$ пробегают всю $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

Таким образом, $\boxed{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -4}$

$$\cdot \alpha\beta\gamma = (\zeta + \zeta^5 + \zeta^8 + \zeta^{11})(\zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^{10} + \zeta^{11}) \cdot$$
$$\cdot (\zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^9) = \sum_{i,j,k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*} \zeta^{i+j+k}$$

$i = 0$ в $\langle 2 \rangle / \langle 2^3 \rangle$,

$j = 1$ в $\langle 2 \rangle / \langle 2^3 \rangle$

$k = 2$ в $\langle 2 \rangle / \langle 2^3 \rangle$

всего будет $4^3 = 64$ слагаемых

? Будет ли $i+j+k = 0$

Рассмотрим $\{i, j, k\}$ т.ч $i+j+k = l \neq 0$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \curvearrowright \{i, j, k\}$ как $m \cdot \{i, j, k\} = \{mi, mj, mk\}$

$\mathrm{Stab}\{i, j, k\} = ?$ $\quad \begin{cases} mi = i \\ mj = j \\ mk = k \end{cases}$ $\begin{cases} mi = j \\ mj = i \\ mk = k \end{cases} \Rightarrow i = \pm j$

(а такое невозможно для i, j из разных наборов)

id — транспозиция

Про класс принципов: $\begin{cases} mi = j \\ mj = k \\ mk = i \end{cases} \Rightarrow \frac{i}{i} = \frac{k}{j} = \frac{i}{k} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} i^2 = jk \\ j^2 = ik \\ k^2 = ij \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{ii}{n}\right) = \left(\frac{i}{n}\right)\left(\frac{i}{n}\right) = 1 \\ \left(\frac{jk}{n}\right) = \left(\frac{j}{n}\right)\left(\frac{k}{n}\right) = 1 \\ \left(\frac{ki}{n}\right) = \left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{i}{n}\right) = 1 \end{cases}$

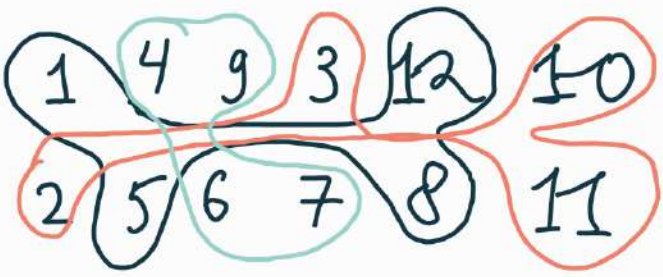
- Пусть $\left(\frac{i}{n}\right) = 1$, тогда $\left(\frac{j}{n}\right) = 1$ и $\left(\frac{k}{n}\right) = 1$;
- Пусть $\left(\frac{i}{n}\right) = -1$, тогда $\left(\frac{j}{n}\right) = -1$, тогда $\left(\frac{k}{n}\right) = -1$;

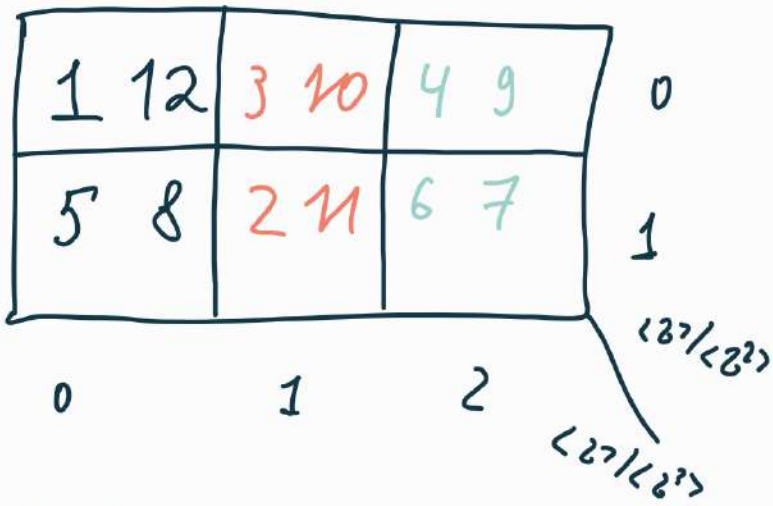
Значит, для $|\mathrm{Stab}\{i, j, k\}| > 1$ необходимо:

$m \curvearrowright \{i, j, k\}$ осуществляет их циклическую перестановку и все i, j, k должны быть либо одновременно высетами, либо одновременно невысетами. Может ли такое быть?

$(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$: Высеты: 1, 4, 9, 3, 12, 10

Невысеты: 2, 5, 6, 7, 8, 11





Мне нужно выбрать $\{i, j, k\}$ все 3 из разных классов $<2>/<8^2>$ так, чтобы они были одновременно вычетами или одновременно невычетами.

Это легко можно сделать: 1, 3, 4 (например)

$3 \cdot 4 = -1 \quad 3^2 \cdot 4^2 = 1 \Rightarrow 3 \cdot (3 \cdot 4^2) = 1$ и отсюда же

$3 \cdot 9 = 1$ $\quad$ $4 \cdot 10 = 1$

$4 \cdot (4 \cdot 3^2) = 1$

$-3 = 10$

$\{1, 3, 4\} \xrightarrow{\cdot 9} \{9, 1, 10\}$

$\{1, 3, 4\} \xrightarrow{\cdot 10} \{10, 4, 1\}$

①
$$\begin{cases} mi = j \\ mj = k \\ mk = i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i^2 = jk \\ j^2 = ik \\ k^2 = ij \end{cases}$$ и отсюда в свою очередь

$$\begin{cases} m^2 ij = jk \\ m^2 jk = ki \\ m^2 ki = ij \end{cases} \quad \begin{cases} m^2 k^2 = i^2 \\ <\dots> \end{cases}$$ - это равносильно

Заметим, что вычеты разбиваются на пары обратных,

домножаем на обратный (он должен быть из другого класса в $\mathbb{Z}/_{12}$)

$\{1, a, b\} \curvearrowright \{1, b, a\}$ (ещё должно быть $b^2 = a$)

$\{-1, a, b\} \curvearrowright \{-1, -b, -a\}$

Итак, $\boxed{\{1,3,9\}} \xrightarrow{\cdot 3} \{3,9,1\} \xrightarrow{\cdot 3} \{9,1,3\} \xrightarrow{\cdot 3} \{1,3,9\}$ ✓

$\{1,10,4\} \xrightarrow{\cdot 4} \{4,1,3\}$ ✗

$\{-1,3,9\} \xrightarrow{\cdot 3} \{3,4,10\}$ ✗

$\boxed{\{-1,10,4\}} \xrightarrow{\cdot -4} \{4,-1,10\} \xrightarrow{\cdot -4} \{10,4,-1\} \rightarrow \{-1,10,4\}$ ✓

$5 \cdot \{1,3,9\} = \boxed{\{5,2,6\}} \xrightarrow{\cdot 3} \{2,6,5\}$ и т.д. как с $\{1,3,9\}$ ✓

$8 \cdot \{1,3,9\} = \boxed{\{8,11,7\}} \xrightarrow{\cdot 3} \{11,7,8\}$ и т.д. ✓

$5 \cdot \{-1,10,4\} = \{-5,11,7\} = \{8,11,7\}$

$8 \cdot \{-1,10,4\} = \{5,2,6\}$

Таким образом,

1 12	3 10	9 4
5 8	2 11	6 7

$\{1,3,9\}$; $\{12,10,4\}$; $\{5,2,6\}$; $\{8,11,7\}$ – тройки, у которых нетривиальный стабилизатор, имеет мощности 3

Итак, мы имеем среди БЧ троек 4, которые (нецелая!) в сумме дают как раз нуль

(Вещь: $m(i+j+k) = i+j+k \to i+j+k = 0$)

☺ Есть ли $\{i,j,k\}$ т.ч $i+j+k=0$, но их орбиты и стабилизаторы устроены не так?

Пусть $i+j+k=0$, тогда $\pm ij\{i,j,k\} = \{\pm i^2 j, \pm ij^2, \pm ijk\}$

< ... >

Как будто бы (но пока строго не доказано)

БЧ тройки $\{i\in 0, j\in 1, k\in 2\}$ разбиваются

на: 4 пройти с $i+j+k=0$

5 групп по 12 троек; таких, что $i+j+k$ пробегает всю $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$

значит, $\alpha\beta\gamma = 4 \cdot 5 = -1$; $\boxed{\alpha\beta\gamma = -1}$

Итак; α, β, γ - корни многочлена

$$x^3 + x^2 - 4x + 1 = 0$$

Попробуем его решить: $x = t - \frac{1}{3}$: $(a=1, b=-4, c=1)$

$$p = b - \frac{a^2}{3} = -4 - \frac{1}{3} = \left(-\frac{13}{3}\right); \quad q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c = \frac{2}{27} + \frac{4}{3} + 1 =$$

$$= \frac{2 + 36 + 27}{27} = \frac{65}{27} = \left(\frac{13 \cdot 5}{27}\right)$$

$$t^3 - 13 \cdot \frac{1}{3} t + 13 \cdot \frac{5}{27} = 0$$

$$D = -27q^2 - 4p^3 = -27 \cdot \frac{13^2 \cdot 5^2}{27^2} + 4 \cdot \frac{13^3}{27} =$$

$$= \frac{13^2}{27} \cdot \left(13 \cdot 4 - 5^2\right) = \frac{13^2}{27} \cdot (52 - 25) = 13^2 \cdot 27 \cdot \frac{1}{27} = 13^2$$

Значит, $D = 13^2 > 0$ и дата является квадратом в $\mathbb{Q}$

Значит, все α, β, γ вещественные и в формуле

Кардано мы получим: $t = u + v$

$$u^3 + v^3 + \underbrace{(3uv + p)}_{\parallel 0}(u + v) + q = 0 \qquad \begin{cases} u^3 + v^3 = -q = -\frac{13 \cdot 5}{27} \\ u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27} = \frac{13^3}{27^2} \end{cases}$$

u^3, v^3 - корни $z^2 + \frac{13 \cdot 5}{27} z + \frac{13^3}{27^2} = 0$

$$z = -\frac{13 \cdot 5}{2 \cdot 27} \pm \sqrt{\frac{13^2 \cdot 5^2}{2^2 \cdot 27^2} - \frac{13^3}{27^2}} = -\frac{13 \cdot 5}{2 \cdot 27} \pm \sqrt{\frac{13^2}{27^2}\left(\frac{5^2}{2^2} - \frac{13}{1}\right)} =$$

$$= -\frac{13 \cdot 5}{2 \cdot 27} \pm \sqrt{\frac{25 - 52}{4}} \cdot \left(\frac{13}{27}\right) = -\frac{13 \cdot 5}{2 \cdot 27} \pm \frac{13}{2 \cdot 27}\sqrt{-27} =$$

$$= -\frac{13}{2 \cdot 27}\left(5 \mp i\sqrt{27}\right)$$

$$t = u + v = \sqrt[3]{-\frac{13}{2 \cdot 27}(5 + i\sqrt{27})} + \sqrt[3]{-\frac{13}{2 \cdot 27}(5 - i\sqrt{27})} = (?)$$

[далее см. ответ Claude] <...>

№3.7 $\mathbb{Q} - \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}] - \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3)}]$

Башня? Какая группа Галуа?

Решение: $(M := \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}];\ E := M[\sqrt{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3)}])$

$\alpha = \sqrt{2}+2$; $\mu_\alpha^{\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 4x + 2$ (неприводим по признаку Эйзенштейна)

$(\alpha-2)^2 = 2$, т.е $\alpha^2 - 4\alpha + 2 = 0$

$\beta = \sqrt{3}+3$; $\mu_\beta^{\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 6x + 6$ (тоже неприводим по признаку Эйзенштейна)

$(\beta-3)^2 = 3$, т.е $\beta^2 - 6\beta + 6 = 0$

Попробуем найти $\mu_{\alpha\beta}^{\mathbb{Q}}(x)$: мы сможем найти $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ такой, что $f(\alpha\beta) = 0$

Δ $\alpha, \alpha' = 2 \pm \sqrt{2}$ - сопряжённые

$\beta, \beta' = 3 \pm \sqrt{3}$ - сопряжённые

$(x - \alpha\beta)(x - \alpha'\beta)(x - \alpha\beta')(x - \alpha'\beta') = ?$

$\alpha\beta = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) = 6 + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$

$\alpha'\beta = (2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) = 6 + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - \sqrt{6}$

$\alpha\beta' = (2+\sqrt{2})(3-\sqrt{3}) = 6 - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{6}$

$\alpha'\beta' = (2-\sqrt{2})(3-\sqrt{3}) = 6 - 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$

$(x-\alpha\beta)(x-\alpha'\beta) = \left(x-(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})\right)\left(x-(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})\right) =$

$= x^2 - x(3+\sqrt{3})\cdot\underbrace{(2+\sqrt{2}+2-\sqrt{2})}_{4} + (3+\sqrt{3})\underbrace{(2^2-(\sqrt{2})^2)}_{2} =$

$= x^2 - x(3+\sqrt{3})\cdot 4 + (3+\sqrt{3})^2\cdot 2$

$(x-\alpha\beta')(x-\alpha'\beta') = \left(x-(2+\sqrt{2})(3-\sqrt{3})\right)\left(x-(2-\sqrt{2})(3-\sqrt{3})\right) =$

$= x^2 - x(3-\sqrt{2})\cdot 4 + (3-\sqrt{3})^2\cdot 2$

$(x^2 - 4(3+\sqrt{3})x + 2(3+\sqrt{3})^2)\left(x^2 - 4(3-\sqrt{3})x + 2(3-\sqrt{3})^2\right) =$

$= x^4 + x^3\cdot\left[-4(3-\sqrt{3}) - 4(3+\sqrt{3})\right] + x^2\cdot\left[\overbrace{2(3-\sqrt{3})^2 + 2(3+\sqrt{3})^2}^{48} + \right.$

$\left. + 16\underbrace{(3^2-(\sqrt{3})^2)}_{6}\right] + x\left[-8\cdot 6\underbrace{(3+\sqrt{3}) - 8\cdot 6(3-\sqrt{3})}_{288}\right] + 4\cdot 6^2$

$= x^4 - 24x^3 + 144x^2 - 288x + 144$

$(3-\sqrt{3})^2 + (3+\sqrt{3})^2 = 2\cdot 3^2 + 2\cdot(\sqrt{3})^2 = 24 \qquad 32\cdot 9 = 288$

Итак, $\mu^{\mathbb{Q}}_{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}(x) \overset{?}{=} \underbrace{x^4 - 24x^3 + 144x^2 - 288x + 144}_{f(x)}$

Почему этот многочлен действительно минимальный (непривозилась по примеру Эйзенштейна сразу не проверить)

(!) $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ ЛНЗ над $\mathbb{Q}$ (т.к. они образуют базис в $\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]/\mathbb{Q}$, это видно из доказательства теоремы о башне расширений для $\mathbb{Q}-\mathbb{Q}[\sqrt{2}]-\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{6}]$

$\mu^{\mathbb{Q}}_{\alpha\beta} \mid f$ - осев. по построению

$Orb_{Gal(\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]/\mathbb{Q})}(\alpha\beta) = \{\alpha\beta, \alpha'\beta, \alpha\beta', \alpha'\beta'\}$

и все эти числа различны,

т.к имеют разные разложения в базисе $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$

значит $f(x) = \prod_{\xi \in Orb(\alpha\beta)} (x-\xi)$; но $\mu^{\mathbb{Q}}_{\alpha\beta}(\alpha\beta) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \mu^{\mathbb{Q}}_{\alpha\beta}(\alpha^*\beta^*) = 0$, т.е $\mu^{\mathbb{Q}}_{\alpha\beta}$ содержит 4 различных

действует группой $Gal(M/\mathbb{Q})$

Корня $\Rightarrow$ имеет степень 4 $\Rightarrow$

$\Rightarrow f = \mu^{\mathbb{Q}}_{\alpha\beta}$

Итак, действительно:

$$\mu^{\mathbb{Q}}_{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}(x) = x^4 - 24x^3 + 144x^2 - 288x + 144$$

$\sqrt{5}$!!

$\mu^{\mathbb{Q}}_{\sqrt{5}}(x) = ?$ обнуляющим многочленом, очевидно, будет

$$g(x) = x^8 - 24x^6 + 144x^4 - 288x^2 + 144$$

его корнями будут $\pm\sqrt{(2\pm\sqrt{2})(3\pm\sqrt{3})}$ – 8 различных корней

(!) $g(x)$ будет неприводимым многочленом для $\sqrt{5}$, так как $[\mathbb{Q}[\sqrt{5}]:\mathbb{Q}] = 8$ по теореме о башне

$\Rightarrow \deg \mu^{\mathbb{Q}}_{\sqrt{5}}(x) = 8$ и тогда из $\mu \mid g$ получаем $g = \mu$.

$$\mathbb{Q} \overset{4}{-} \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]}_{M} \overset{2}{-} \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}][\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}]}_{E}$$

M — M — $\sqrt{5}$

достаточно это найти:

Нужно понять, что ξ не является квадратом в M

▲ $(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) = \eta^2$ (где $\eta \in \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$)

ξ

$\sigma: \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}$ $\quad \xi\,\sigma(\xi) = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) =$

$= (3+\sqrt{3})^2 \cdot 2$

$\xi\,\sigma(\xi) = \eta^2 \cdot \sigma(\eta^2) = (\eta \cdot \sigma(\eta))^2 = ((3+\sqrt{3})\cdot\sqrt{2})^2$

Значит, $\eta \cdot \sigma(\eta) = \pm(3+\sqrt{3})\cdot\sqrt{2}$ и

$\sigma(\eta \cdot \sigma(\eta)) = \eta \cdot \sigma(\eta) \Rightarrow \eta \cdot \sigma(\eta) \in M^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$

↓ Автоматично

↓ Основная теорема теории Галуа

Значит, $\pm(3+\sqrt{3})\cdot\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, откуда

$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ – но это не так! (см. разложение в ТТГ: Избранное)

Противоречие. Значит, действительно,

$$M^{\mathbb{Q}}_{\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}}(x) = x^8 - 24x^6 + 192x^4 - 288x^2 + 144$$

корни $\mu_{\sqrt{5}=3}^{\mathbb{Q}}$ суть $\pm\sqrt{(2\pm\sqrt{2})(3\pm\sqrt{3})}$;

видим, что $E=\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}]$ является полем разложения $\mu_3^{\mathbb{Q}}(x)$?

▷ $\mu_3^{\mathbb{Q}}$ в нем раскладывается на линейные:

$\pm\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})} \in E$

$\pm\sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}$ — ? $\sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}\,\overbrace{\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}}^{\in E} =$

$= \sqrt{2\cdot(3+\sqrt{3})^2} = \sqrt{2}(3+\sqrt{3})^2 \in M \subset E \Rightarrow$

$\Rightarrow \sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})} \in E$

Аналогично $\pm\sqrt{(2+\sqrt{2})(3-\sqrt{3})} \in E$ и $\pm\sqrt{(2-\sqrt{2})(3-\sqrt{3})} \in E$

то, что E порождается над $\mathbb{Q}$ корнями $\mu_3^{\mathbb{Q}}$ мы, на самом деле, уже проверили: легко получить $\sqrt{2},\sqrt{3}$, а они по опр. являются порождающими E. ◁

Итак, $\mathbb{Q} \underbrace{\text{——}\ \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]}\ \text{——}\ \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}]$

башня (как поле разложения $\mu_3^{\mathbb{Q}}(x)$)

(!) Теперь хотим изучить группу Галуа:

Хотим показать, что $Gal(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8$;

для этого нам нужно показать, что в ней есть

4 подгруппы $\mathbb{Z}_4$ (a.k.a. $\langle i\rangle, \langle j\rangle, \langle k\rangle$) и

она неабелева

(!) К классификации групп малых порядков вернёмся позже! (но обязательно !!!)

$$\mathbb{Q} \overset{4}{\underset{\text{Галуа}}{-}} M \overset{2}{\underset{\text{Галуа}}{-}} E$$

соответствует подгруппе (нормальной!) порядка 2 в $Gal(E/\mathbb{Q}) =: G$ такой, что фактор по ней $V_4 := \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$

Изучим такие группы (возьмём готовую классификацию)

$\mathbb{Z}_8$ – нет

$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2$ – да? $\left(\dfrac{\langle a\rangle_4 \oplus \langle b\rangle_2}{\langle 2a\rangle \oplus \langle 0\rangle} \cong \langle a\rangle_2 \oplus \langle b\rangle_2\right)$

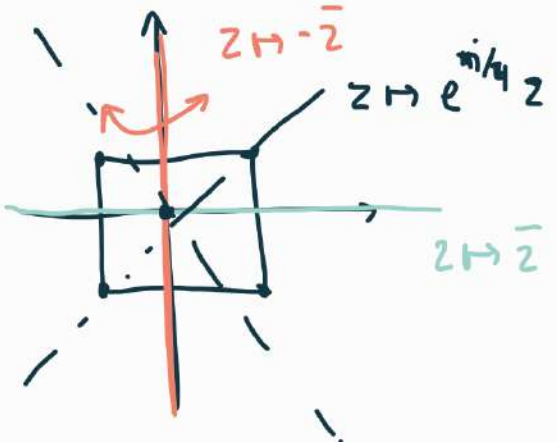
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ – да? $\left(\dfrac{\langle a\rangle_2 + \langle b\rangle_2 + \langle c\rangle_2}{\langle a\rangle_2 + \langle 0\rangle + \langle 0\rangle} \cong \langle b\rangle_2 + \langle c\rangle_2\right)$

$D_4 = Sym(\square)$ подгруппы порядка 2 соответствуют: 4 отражениям и повороту на $180°$;

у них нормальна лишь $\langle R(\pi) \rangle$?

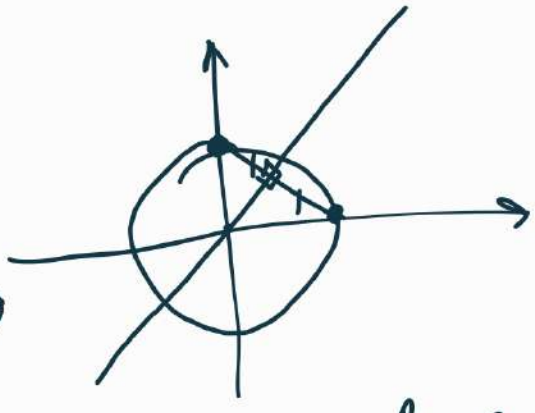
$z \xmapsto{R(\pi)} -z$ $\quad R(\theta)\,R(\pi)\,R^{-1}(\theta) = R(\pi)$

$S(\ell)\,R(\pi)\,S(\ell) = R(\pi)$ - проведем ниже для произвольного ℓ



$z \mapsto e^{\pi i/4} z \mapsto -(\overline{e^{\pi i/4} z}) = -e^{-\pi i/4}\bar{z} \mapsto -\overline{e^{-\pi i/2}}\,\bar{z} =$

$= \boxed{i\bar{z}}$



$z \mapsto e^{-\pi i/4} z \mapsto -e^{\pi i/4}\bar{z} \mapsto$

$\mapsto -e^{\pi i/2}\bar{z} = \boxed{-i\bar{z}}$

$z \mapsto -\bar{z} \mapsto \bar{z} \mapsto -z$

$z \mapsto \bar{z} \mapsto -\bar{z} \mapsto -z$

$z \mapsto i\bar{z} \mapsto -i\bar{z} \mapsto i(\overline{-i\bar{z}}) = -z$

$z \mapsto -i\bar{z} \mapsto i\bar{z} \mapsto -i(\overline{i\bar{z}}) = -z$

Вывод: $\langle R(\pi) \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ нормальна в D_4;

$D_4 / \langle R(\pi) \rangle = ?$

Нашли - по группа порядка 4 (какая?)

$R(\pi/2) \cdot R(\pi/2) = 1$ $\quad a^2 = 1;\ b^2 = 1;\ a = b^{-1}$

$R(-\pi/2) \cdot R(\pi/2) = 1$ $\quad \Downarrow$

$R(-\pi/2) \cdot R(-\pi/2) = 1$ $\quad a = b$

$R(\pi/2) = R(-\pi/2) \pmod{\langle R(\pi) \rangle}$

Значит в $D_4/\langle R(\pi) \rangle$ нет элементов порядка 4

Значит $D_4/\langle R(\pi) \rangle \equiv V_4$ тоже.

И как дальше продолжать классификацию?

$\langle \dots \rangle$ - см. ответы Claude

№3.8

(?) Что происходит, когда f сепарабелен, но приводим?

$G_f = ?$ $\quad G_f \xrightarrow{\varphi} G_{f_1} \times \dots \times G_{f_k}$ (?)

$f = f_1 \cdots f_k$ — неприводимые многочлены, и все различны и каждый из них сепарабелен

$\sigma \in G_f$ и пусть α_i – корень f_i, тогда

$\sigma(f_i(\alpha_i)) = f_i(\sigma(\alpha_i)) = 0$, т.е

$\sigma \in Aut(G_f/_F)$ и рассмотрим

$\sigma|_{F_{f_i}} \in Aut(F_{f_i}/_F)$, т.к. сохраняет F_{f_i}

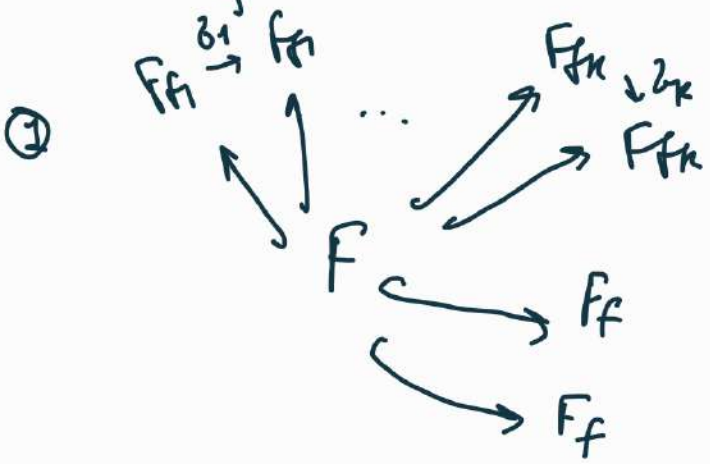
Внутри F_f выберем корни f_i и породим наше поле F_{f_i} над F

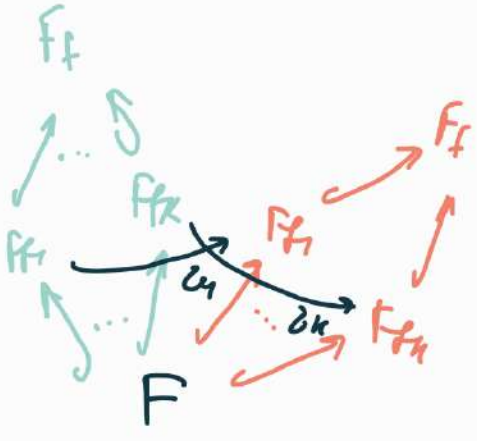
$\ker \varphi = \{ \sigma \in Aut(F_f/_F) \mid \text{оно тождественно на } \{\alpha_i\} \} = id$

φ сюръективно? Можно ли $\sigma_i \in F_{f_i}$ поднять до $\sigma \in F_f$

(т.е $\sigma|_{F_{f_i}} = \sigma_i$)?

①





② Определим σ как "перестано-многочленное" подстановке σ_i и проверим, что $\sigma \in G_f$

$P \in F[x]$ и $P(\underbrace{\alpha_{11}, \dots \alpha_{1m_1}; \dots \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{km_k}}_{\text{все корни } f}) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ⑤

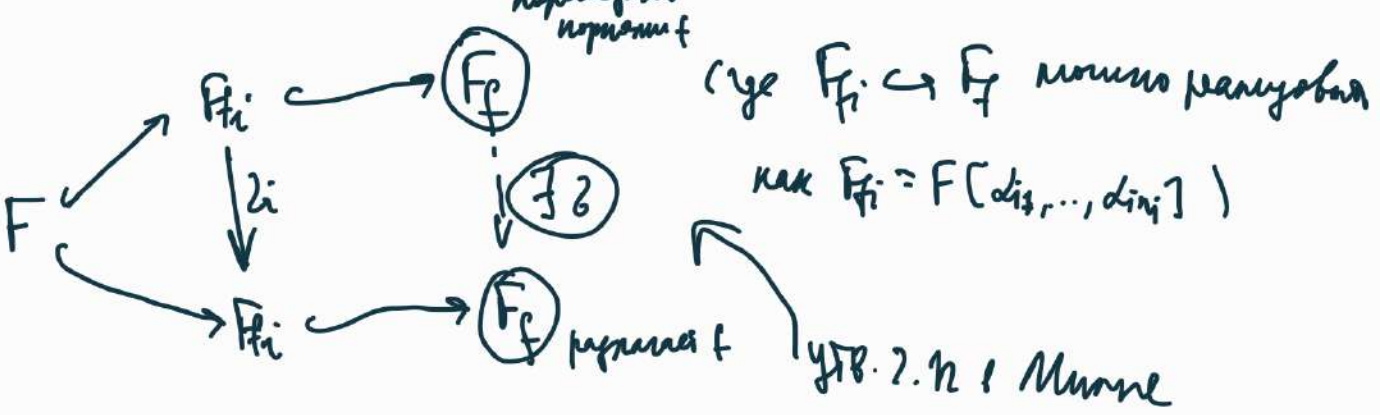
$$P(\sigma(\alpha_{11}), \dots, \sigma(\alpha_{1m_1}); \dots; \sigma(\alpha_{k1}), \dots, \sigma(\alpha_{km_k})) = 0$$

$$\| \quad \| \quad \| \quad \| \quad \| \quad \| \quad \|$$

$$P(\sigma_1(\alpha_{11}), \dots, \sigma_1(\alpha_{1m_1}); \dots; \sigma_k(\alpha_{k1}), \dots, \sigma_k(\alpha_{km_k}))$$

(!!!) Оказывается, верно только $\boxed{G_f \hookrightarrow G_{f_1} \times \dots \times G_{f_k}}$

и $\sigma_i \in G_{f_i}$ может подняться до $\sigma \in G_f$ только по отдельности:

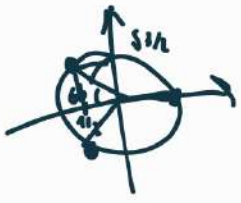


Пример, когда $\{z_1, \dots, z_n\}$ целиком не помещается

$f = (x^3-2)(x^2+3)$; $\mathbb{Q}_f \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$

т.к. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ – поле разложения для x^3-2 и

$\omega = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\omega^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$



$\omega - \omega^2 = i\sqrt{3}$

корень x^2+3

f – сепарабельный многочлен $\Rightarrow$ можно определить Группу Галуа

$$G_f = Aut(\mathbb{Q}_f/\mathbb{Q}) = Aut(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}) =$$

$= G_{x^3-2} \subseteq S_3$, но $G_{f_1} \times G_{f_2} = S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

см. п. 4 у Мишиа

$\underbrace{D(x^3-2)}_{\text{дискриминант}} = -27 \cdot (-2)^2 = -108 < 0 \Rightarrow$ не квадрат

$$S_3 \hookrightarrow S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

? Когда всё-таки $G_f \subseteq G_{f_1} \times \dots \times G_{f_k}$?

в случае $f = f_1 \cdot f_2$ – раскладывается на 2 неприводимых множителя

для $G_f \cong G_{f_1} \times G_{f_2}$ должно быть $F_{f_1} \cap F_{f_2} = F$

① В утверждении 3.21. мы доказывали, что

$$G_f \subseteq G_{f_1} \times G_{f_2} \quad \text{Gal}(F_{f_1} \cdot F_{f_2}/F)$$

① $\text{Gal}(E/F) = 1 \Rightarrow E^{\text{Gal}(E/F)} = F$, но

группа — другой стороны $\text{Gal}(E/F) = 1$

$\Rightarrow E = F$

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{-\frac{D}{108}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{-\frac{D}{108}}}$$

№4.1 $D = -4p^3 - 27q^2$ $\quad x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$

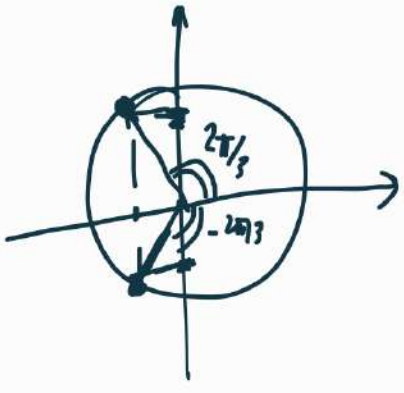
а) $\underbrace{x^3 - 3x + 1}_{f}$; $D = 4 \cdot 3^3 - 3^3 = 81 = 9^2 > 0 \Rightarrow G_f \cong A_3 \cong \mathbb{Z}_3$

↓ f имеет 3 вещественных корня, в формуле Кардано будут комплексные числа

$$x_1 = \sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \sqrt{-\frac{3}{4}}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2} - \sqrt{-\frac{1}{4}}} =$$

$$= \sqrt[3]{-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} =$$

$$= \sqrt[3]{e^{2\pi i/3}} + \sqrt[3]{e^{-2\pi i/3}} =$$



$$= e^{2\pi i/9} + e^{-2\pi i/9} = \boxed{2\cos\frac{2\pi}{9}} \leftarrow \text{один из корней}$$

Другие корни будут иметь вид $2\cos\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{3}\right)$; $k = 0, 1, 2$

(это мы узнаем из тригонометра)

$\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3} + 4\pi = \frac{14\pi}{3}$ и

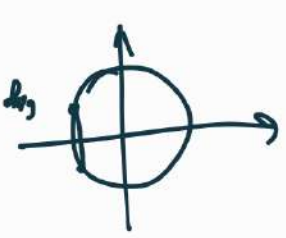
$\pi - \left(\frac{4\pi}{9} - \pi\right) = 2\pi - \frac{4\pi}{9} =$

$= \frac{18\pi}{9} - \frac{4\pi}{9} = \frac{14\pi}{9}$

Таким образом,

$x_1 = 2\cos\frac{2\pi}{9}$, $x_2 = 2\cos\frac{4\pi}{9}$, $x_3 = 2\cos\frac{8\pi}{9}$

$T := 2\cos\frac{2\pi}{9}$



$x_2 = 2\cos\frac{4\pi}{9} = \xi^2 - 2$, $x_3 = x_2^2 - 2 = (\xi^2-2)^2 - 2 = \xi^4 - 4\xi^2 - 2$

$2\cos(2x) = 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2(2\cos^2 x - 1) = (2\cos x)^2 - 2$

Значит, $\mathbb{Q} \overset{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}{\text{———}} \mathbb{Q}[\cos\frac{2\pi}{9}]$

б) $\underbrace{X^3 + 3X + 1}_{f}$; $\mathcal{D} = -4\cdot 3^3 - 3^3 = -5\cdot 3^3 < 0 \Rightarrow G_f \cong S_3$; $-\frac{\mathcal{D}}{3^3\cdot 4} = \frac{5\cdot 3^3}{3^3\cdot 4} = \frac{5}{4}$

- имеет 1 вещественный и 1 пару комплексно-сопряжённых корней
- формула для вещественного корня не будет содержать комплексных чисел

$x_1 = \sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}$

$x_2 = \omega^1\sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}} + \omega^2\sqrt[3]{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}$

$x_3 = \omega^2\sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}} + \omega^1\sqrt[3]{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}$

S_3 содержит нормальную подгруппу A_3 (порядка 3) и 3 подгруппы (сопряжённые) порядка 2

$\mathbb{Q}_f^{A_3} = ?$ $\quad A_3$ = усиление перестановки корней x_1, x_2, x_3

$$\mathbb{Q} \underbrace{\underset{\text{Галуа}}{\text{———}}_{2} \; ? \; \underset{\text{Галуа}}{\text{———}}_{3}}_{\text{Галуа}} \mathbb{Q}_f \Rightarrow ? \text{ должно быть квадратичным расширением}$$

Верно ли, что $? = \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ — нет.

(см. ниже)

$$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}}\ \sqrt[3]{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}-\frac{5}{4}} =$$

$$= \sqrt[3]{-1} = -1 \quad (\omega, \omega^2 \text{ учитываем в вычислениях для других корней})$$

$\mathbb{Q}_f^{A_3} = ?$ Мы знаем только, что $\Delta \in \mathbb{Q}_f^{A_3}$

$$\Delta = \sqrt[2]{-5\cdot 3^3} = 3\sqrt{-15}$$

? Верно ли, что $\mathbb{Q} \subset E$ - квадратичное;

$$\underbrace{\sqrt{N}}_{\text{свободен от квадратов}} \in E \to E = \mathbb{Q}[\sqrt{N}]$$

$\mathbb{Q} \subset E$, $\sqrt{N}$, $M_{\sqrt{N}} = x^2 - N$, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{N}] \subset E \Rightarrow E = \mathbb{Q}[\sqrt{N}]$ (2, 2)

Да верно! Значит, $\mathbb{Q} \overset{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}{-} \mathbb{Q}[\sqrt{-15}] \overset{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}{-} \mathbb{Q}_f$, S_3

Что насчёт $\mathbb{Q}_f^{(n)}$, $\mathbb{Q}_f^{(A)}$, $\mathbb{Q}_f^{(A)}$?

$\mathbb{Q}_f^{(n)}$ — $\mathbb{Q}_f$ (n) Zl/2Z

должно быть квадратичным расширением

$x_1 x_2 = \omega^2(-1) + \omega(-1) +$

$x_1 x_2 \in \mathbb{Q}_f^{(n)}$

$-\omega - \omega^2 = 1$

$+ \omega \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{2/3} + \omega^2 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{2/3}$

$x_1 + x_2 = (1+\omega)\sqrt[3]{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}} + (1+\omega^2)\sqrt[3]{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}} =$

$x_1 + x_2 \in \mathbb{Q}_f$

$= -\omega^2 \sqrt[3]{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}} - \omega \sqrt[3]{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}} = -x_3$

(нам и ожидалось из теоремы Виета)

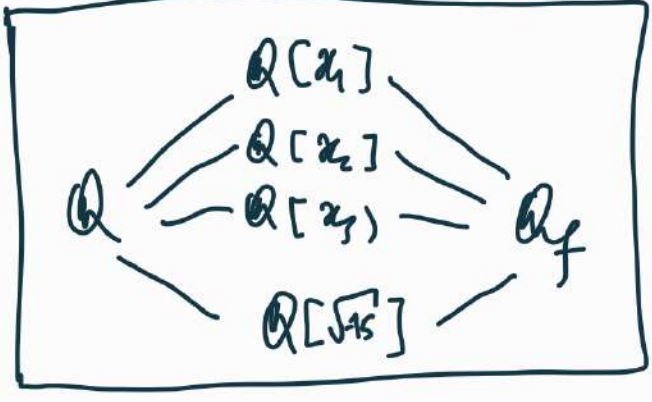
Значит, $x_3 \in \mathbb{Q}_f^{(n)}$ и $\deg x_3 = 3$

(это было очевидно и из определения $\mathbb{Q}_f^{(n)}$)

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \underbrace{\mathbb{Q}[x_3]}_{3} \hookrightarrow \mathbb{Q}_f^{(22)} \twoheadrightarrow \mathbb{Q}_f^{(n)} = \mathbb{Q}[x_3]$$

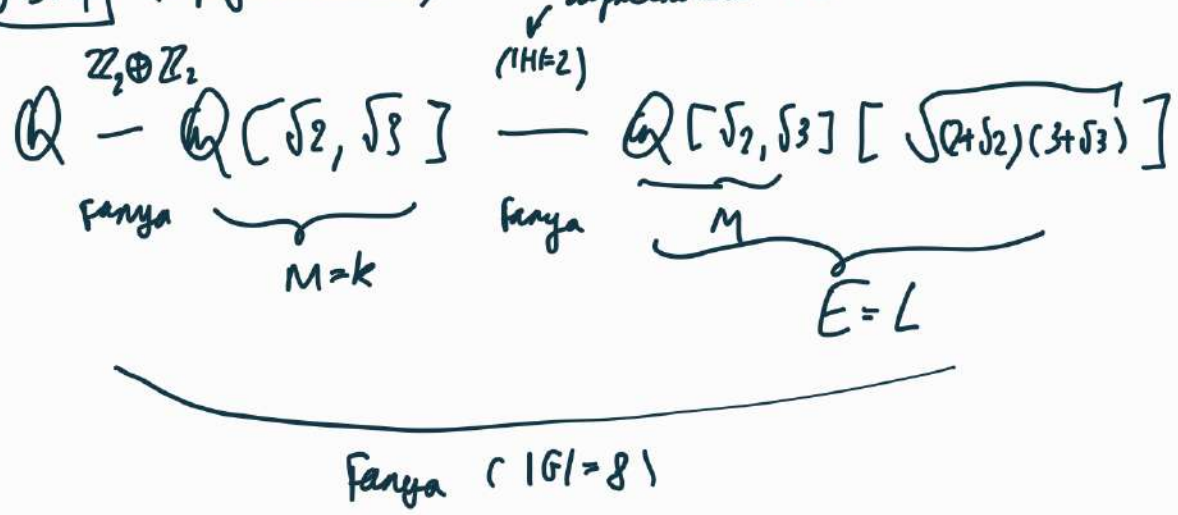
$$\underbrace{\qquad\qquad}_{3}$$

Значит, имеем следующую картинку:



где $f = x^3 + 3x + 1$

№ 3.7* (продолжение)



$\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) =: G$ - ? $\quad \gamma := (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) \in M =: k$

$\delta = \sqrt{\gamma} \in E = L$

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \left\{ \sigma: \begin{matrix}\sqrt{2}\mapsto -\sqrt{2}\\ \sqrt{3}\mapsto \sqrt{3}\end{matrix},\ \beta: \begin{matrix}\sqrt{2}\mapsto \sqrt{2}\\ \sqrt{3}\mapsto -\sqrt{3}\end{matrix},\ \pi=\sigma\beta: \begin{matrix}\sqrt{2}\mapsto -\sqrt{2}\\ \sqrt{3}\mapsto -\sqrt{3}\end{matrix} \right\}$$

- Найдём сопряжённые к δ : по построению это $\pm\sqrt{\ }$ от элементов орбиты $\alpha\beta$ (где $\alpha = 2+\sqrt{2}$, $\beta = 3+\sqrt{3}$)

- Раскладем $\gamma\sigma(\gamma) = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) = 2(3+\sqrt{3})^2 \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$

$\gamma\beta(\gamma) = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{2})(3-\sqrt{3}) = 6(2+\sqrt{2})^2 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

$\gamma\pi(\gamma) = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})(2-\sqrt{2})(3-\sqrt{3}) = 2\cdot 6 = n \in \mathbb{Q}$

заметим, что $\gamma\sigma(\gamma), \gamma\beta(\gamma), \gamma\pi(\gamma)$ - квадраты в $\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}] = k$;

обозначим их корни как: $a_\sigma = \sqrt{2}(3+\sqrt{3})$, $a_\beta = \sqrt{6}(2+\sqrt{2})$, $a_\pi = 2\sqrt{3}$

Пусть $S \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q}) = \{id, \sigma, \beta, \pi\}$; мы поняли, что

$\pm\sqrt{S(\gamma)}$ - все 8 сопряжённых к δ в L над $\mathbb{Q}$

Раз $\gamma S(\gamma)$ - квадраты в $k = \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$, то мы можем записать

$\gamma \cdot s(\gamma) = a_s^2 \Rightarrow s(\gamma) = \frac{a_s^2}{\gamma}$ и $\sqrt{s(\gamma)} = \pm \frac{a_s}{\delta} \in L$

(где $a_s \in k$) ($\gamma \neq 0$ - очев.) (ведь $\delta \in L$ и $a_s \in k$)

(!) Таким образом, мы перечислили все 8 сопряжённых корней и $\delta = \sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}$; это $\pm\sqrt{(2\pm\sqrt{2})(3\pm\sqrt{3})}$ =

$= \{\pm\delta, \pm\frac{a_2}{\delta}, \pm\frac{a_3}{\delta}, \pm\frac{a_{23}}{\delta}\}$

то, что это сопряжённые к δ можно было догадаться и из наблюдения $\mu_8^0(x)$

$\deg = 8$ (т.к. $|G| = 8$)

(!!!) Заметим самое важное: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\delta] \subset L$ (*)

$\deg = 8$ (т.к. $\deg \mu_\delta = 8$)

$\Rightarrow$ на самом деле, $\mathbb{Q} \subset L = \mathbb{Q}[\delta]$ - простое расширение

и $\forall \varphi \in Gal(L/\mathbb{Q})$ ч задаётся образом δ

Пример: $\mathbb{Q}$ — простое $L = \mathbb{Q}[\delta]$ — такие гомоморфизмов ($\neq$ автоморфизмов) ровно 8

поле разложения $L = \mathbb{Q}_{\mu_8}$

Значит, $Gal(L/\mathbb{Q}) = \{\delta \mapsto$ сопряжённый к δ в L над $\mathbb{Q}\}$

- $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \subset Gal(L/\mathbb{Q})$ задаётся $\psi \in Gal(L/k)$, а это есть $\delta \mapsto -\delta$

(?!) Попробуем доказать, что $Gal(L/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}_8$, учитывая порядки элементов $Gal(L/\mathbb{Q})$ с другими группами порядка 8 (кроме $\mathbb{Z}_8$, т.к. $\mathbb{Z}_8/\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_4 \not\cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$)

$\mathbb{Z}_2^{\oplus 3}$ - 7 элементов порядка 2, id

$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2$ - 3 элемента порядка 2, 4 элемента порядка 4, id

D_4 - 5 элементов порядка 2, 2 элемента порядка 4, id

$\mathbb{Q}_8$ - 1 элемент порядка 2, 6 элементов порядка 4, id

Попробуем показать, что $(\delta \mapsto \pm\delta$ и $\pm -\delta)$ все элементы порядка 4:

$$\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})} \xmapsto{\varphi} \sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})} \longmapsto ? \dots$$

δ $\qquad$ δ'

$$\delta\cdot\delta' = \sqrt{2(3+\sqrt{3})^2} = \sqrt{2}\cdot(3+\sqrt{3}) \Rightarrow (\delta\cdot\delta')^2 = 2(9+6\sqrt{3}+3) = 24+12\sqrt{3} \Rightarrow$$

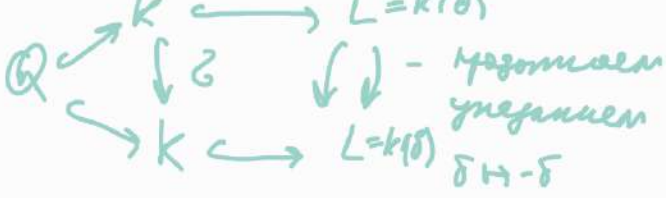
$$\Rightarrow (\delta\cdot\delta')^2 - 24 = 12\sqrt{3} \Rightarrow \frac{(\delta\cdot\delta')^2}{12} - 2 = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{(\delta\cdot\delta')^4}{2^4\cdot 3^2} - \frac{(\delta\cdot\delta')^2}{3} + 4 = 3,$$

откуда $\dfrac{(\delta\cdot\delta')^4}{144} - \dfrac{(\delta\cdot\delta')^2}{3} + 1 = 0$ или $(\delta\cdot\delta')^4 - 48(\delta\cdot\delta')^2 + 144 = 0$

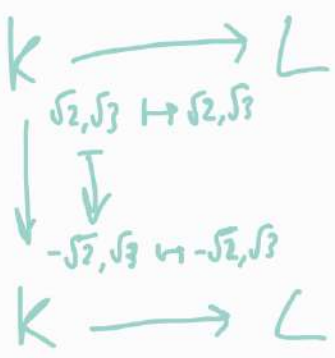
Попробуем рассмотреть $\underbrace{\sigma, \dots, \pi}_{S} \in Gal(k/\mathbb{Q})$ и их подъемы

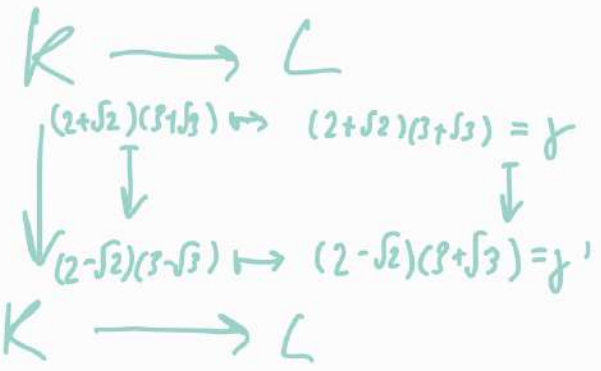
$S \cdot Gal(L/k)$ в $Gal(L/\mathbb{Q})$

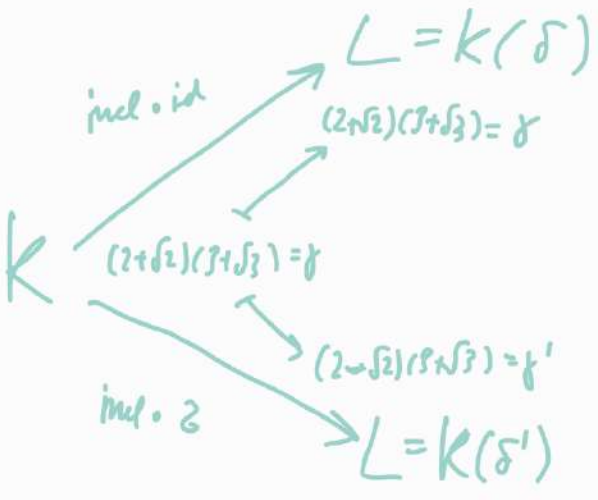
a) $\sigma: \begin{matrix}\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}\end{matrix} \in Gal(k/\mathbb{Q})$

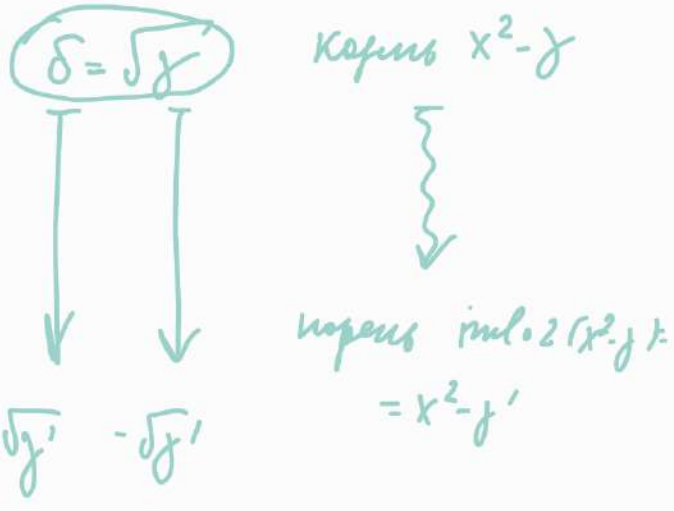


Значит, $\sigma_1 : \begin{matrix}\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}\end{matrix}$,

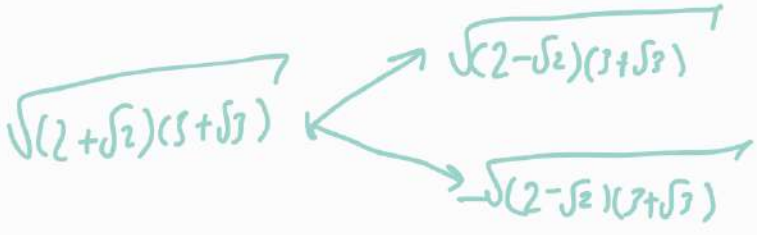


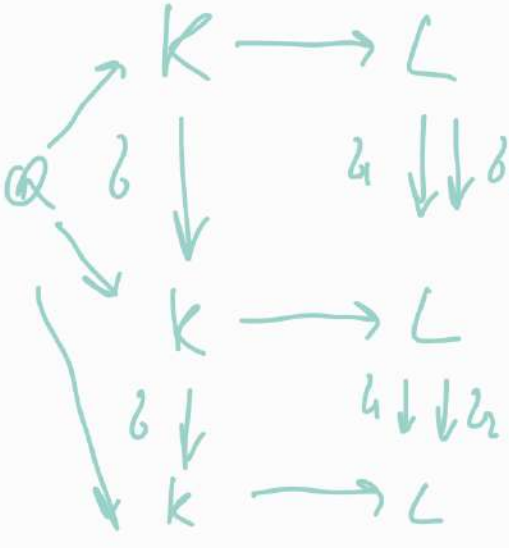






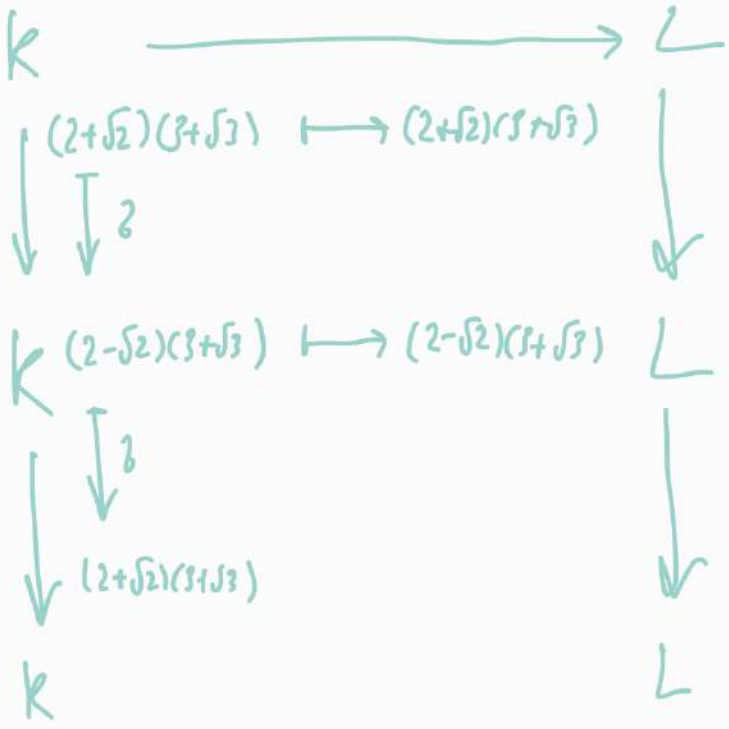
то есть σ поднимается до $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ как:





σ^2 поднимается до $\underbrace{\sigma_1^2,\ \sigma_2^2,\ \sigma_1\sigma_2,\ \sigma_2\sigma_1}$

из них два варианта, до которых σ^2 может подняться (т.е. они должны разбиться на две пары совпадающих)



$$\underbrace{\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}}_{\delta} \xrightarrow{\sigma_1} \underbrace{\sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}}_{\delta'}$$

$\sigma_1|_k = \sigma : \begin{matrix}\sqrt{2}\mapsto -\sqrt{2}\\ \sqrt{3}\mapsto\sqrt{3}\end{matrix}$ $\Rightarrow$ σ тождественно на $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ $\Rightarrow$ σ_1 тождественно на $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$

$$\delta\cdot\delta' = \sqrt{2\cdot(3+\sqrt{3})^2} = (3+\sqrt{3})\cdot\sqrt{2}$$

$$\sigma_1(\delta\cdot\delta') = (3+\sqrt{3})(-\sqrt{2}) = -\sqrt{2}(3+\sqrt{3})$$

$\sigma_1(\delta)\cdot\sigma_1(\delta') = -\sqrt{2}(3+\sqrt{3})$, но $\sigma_1(\delta) = \sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}$ $\Rightarrow$ получаем

$$\sigma_1(\delta') = \frac{-\sqrt{2}(3+\sqrt{3})}{\sqrt{(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}} = \frac{-\sqrt{2}(3+\sqrt{3})\sqrt{(2+\sqrt{2})}\sqrt{(3-\sqrt{3})}}{\sqrt{2\cdot 6}} =$$

$$= \frac{-\sqrt{2}\sqrt{3+\sqrt{3}}\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{6}}{\sqrt{2\cdot 6}} = -\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{3+\sqrt{3}} \neq \delta$$

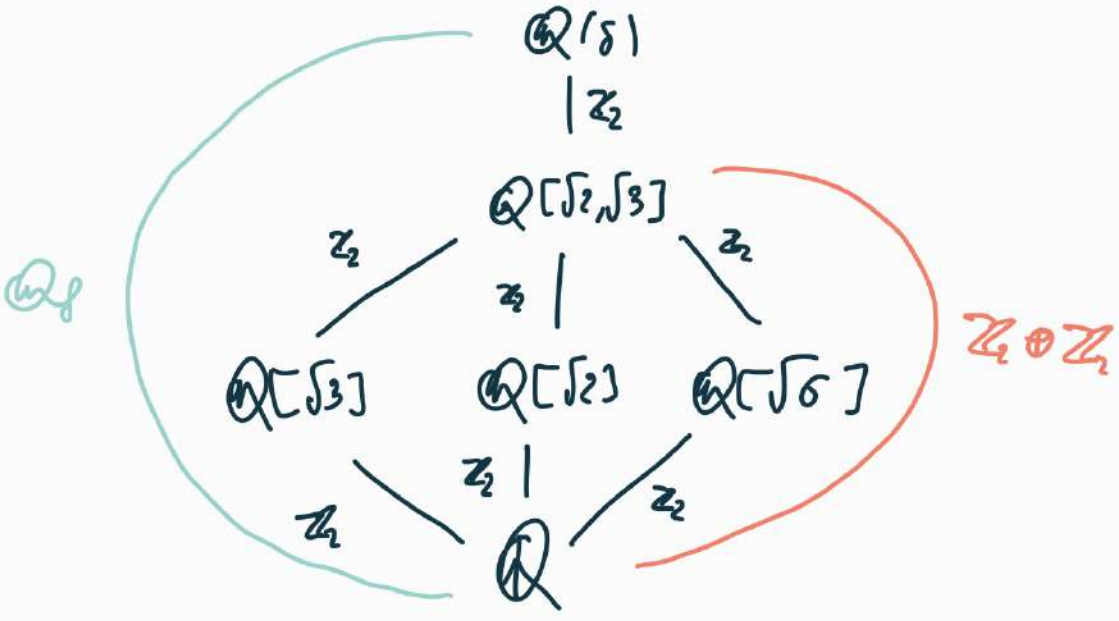
Значит σ имеет порядок $\neq 2$ $\Rightarrow$ (4)

$\sigma_{1,1}$; $\beta_{1,1}$; $\gamma_{1,1}$ - аналогичный образом имеют порядок 4 (из соображений симметрии)

Значит действительно, $Gal(L/\mathbb{Q}) \cong Q_8$.

Опишем теперь структуру расширений:

$$L^{\langle b_1 \rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{3}], \quad L^{\langle b_1 \rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{2}], \quad L^{\langle b_1 \rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{6}]$$



N 3.9 (Задача 3-4 в Милне)

$F \overset{G}{\text{—}} E$; $H \subset G$ - подгруппа, $L = E^H \Rightarrow$

Галуа

$\Rightarrow$ имеем $F \text{—} L \overset{H}{\text{—}} E$, $F \text{—} L$: G

Нужно доказать что $Aut(L/F) = \dfrac{N_G(H)}{H}$

(где $N_G(H)$ - нормализатор H в G, то есть

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\} = \mathrm{Stab}_G(H)$$

G в подгруппы сопряжениями

! Подумать о таком определении

мы будем иметь $H \lhd N_G(H) \subset G$)

наибольшая подгруппа в G, в которой H нормальна

$$F - E^{N_G(H)} - L - E$$

Галуа (над $E^{N_G(H)}$)

Галуа (над F)

! $E^{N_G(H)} =: k$ - наименьшее подполе в L (над F) такое, что $E^{N_G(H)} - L$ является расширением Галуа

На языке стабилизаторов:

$G \curvearrowright$ подгруппы H, $g \cdot H = gHg^{-1}$

$\updownarrow$ соответствие Галуа

$G \curvearrowright$ подрасширения $E^H = L$, $g \cdot L = g(L)$ (т.е как образ)

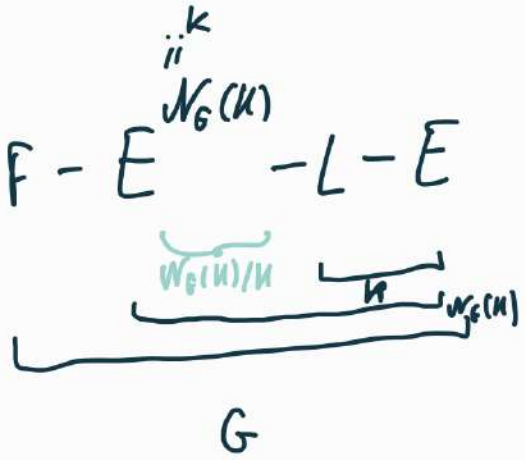
Поэтому $\mathrm{Stab}_G(H) \longleftrightarrow \mathrm{Stab}_G(L)$?

$$\{g \in G \mid gHg^{-1} = H\} = \{g \in G \mid g(E^H) = E^H \text{ т.е. } g(L) = L\}$$

$$E^{\mathrm{Stab}_G(H)} = E^{\{g \in G \mid g(L) = L\}} = \{x \in E \mid \forall g \in G \text{ т.е } g(L) = L \; g(x) = x\}$$

осев., что $E^{\mathrm{Stab}_G(H)} \subset L \; \triangleleft \; x \in E, \forall g \in G \; (g(L) = L) \; g(x) = x$

? ▷



Мы хотим показать, что

$$\mathrm{Aut}(L/F) = N_G(H)/H$$

$$|\mathrm{Aut}(L/F)| \overset{(*)}{=} [L:F] = [L:E^{N_G(H)}] \cdot [E^{N_G(H)}:F] = |N_G(H)/H| \cdot [E^{N_G(H)}:F]$$

(*) — 2. М. в Милне

$$[E^{N_G(H)}:F] \geq 1$$

Хотим установить биекцию $\mathrm{Aut}(L/F) \overset{?}{\longleftrightarrow} N_G(H)/H = \mathrm{Gal}(L/E^{N_G(H)})$

$$\mathrm{Gal}(L/E^{N_G(H)}) \xrightarrow{\Phi} \mathrm{Aut}(L/F), \quad \sigma \mapsto \sigma$$

($\sigma = \mathrm{id}$ на k, тем более на F)

Φ — гомоморфизм групп по построению;

$$\ker \Phi = \{\sigma \in \mathrm{Gal}(L/E^{N_G(H)}) : \sigma = \mathrm{id} \in \mathrm{Aut}(L/F)\} = 1$$

значит, $\mathrm{Gal}(L/E^{N_G(H)}) \xrightarrow{\Phi} \mathrm{Aut}(L/F)$

Хотим показать, что Φ сюръективный:

$\varphi \in \mathrm{Aut}(L/F)$; верно ли, что $\varphi \in \mathrm{Gal}(L/E^{N_G(H)})$ (?)

Нужно показать, что φ будет тождественна на $E^{N_G(H)} = K$:

$$E^{N_G(H)} = \{ x \in E \mid \underbrace{\forall g \in G \ (g(L) = L)}_{\text{т.е } g \in Gal(E/F)} \ g(x) = x \}$$

можно ограничить на L и получить элемент $Aut(L/F)$

$x \in E^{N_G(H)}$, $\varphi \in Aut(L/F)$

$\varphi(x) \overset{?}{=} x$ ☁ действительно, $\varphi = id$ на $E^{N_G(H)}$

- φ можно продолжить до $\tilde{\varphi} \in Gal(E/F)$ т.е $\tilde{\varphi}|_L = \varphi \in Aut(L/F)$ и $\tilde{\varphi} \in Gal(L/E^{N_G(H)})$
- для такого $\tilde{\varphi}$ (см. выше) $\tilde{\varphi}(x) = x$

☁

№3.10 (Задача 3-5 в Минске)

$$F \overset{\text{конечное расширение}}{\hookrightarrow} E \Rightarrow |Aut(E/F)| \mid [E:F] \ ; \ E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$$

$\deg = \deg \mu_{\alpha_1}^F$ $\quad \deg = \deg \mu_{\alpha_2}^{F[\alpha_1]}$

$F \hookrightarrow F[\alpha_1] \hookrightarrow F[\alpha_1][\alpha_2]$

$F \xrightarrow{\varphi_1} \#\{\text{корней } \mu_{\alpha_1}^F \text{ в } F[\alpha_1]\}$ $\quad F[\alpha_1] \xrightarrow{\varphi_2} \#\{\text{корней } \mu_{\alpha_2}^{F[\alpha_1]} \text{ в } F[\alpha_1,\alpha_2]\}$ $\dots$

$F \hookrightarrow F[\alpha_1] \hookrightarrow F[\alpha_1][\alpha_2]$

Верно ли для простых расширений, что:

$$F \hookrightarrow F[\alpha] \quad \Rightarrow \quad |\mathrm{Aut}(F[\alpha]/F)| \;\Big|\; [F[\alpha]:F]$$

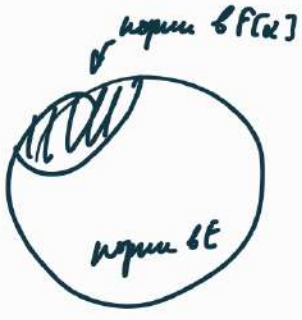
$|\mathrm{Aut}(F[\alpha]/F)|$ = число корней μ_α^F в $F[\alpha]$

$[F[\alpha]:F]$ = $\deg \mu_\alpha^F$ (вне зависимости от поля)

$\mathrm{Aut}(F[\alpha]/F) \curvearrowright \{\text{корни } \mu_\alpha^F \text{ в } F[\alpha]\}$

$$F \hookrightarrow F[\alpha] \hookrightarrow E$$

E — поле разложения μ_α^F



Что в случае неразделимых расширений?

(!) Св-ва решения на ср. ВК группоидных комплексов:

$$F \subset E^{\mathrm{Aut}(E/F)} \subset E \quad \Rightarrow \quad [E:F] = [E:E^{\mathrm{Aut}(E/F)}]\,[E^{\mathrm{Aut}(E/F)}:F]$$

(каждый (теорема Артина))

$$= |\mathrm{Aut}(E/F)| \cdot [E^{\mathrm{Aut}(E/F)}:F]$$

№4.2 (Отступление в теорию Галуа)

○ Какие могут быть группы Галуа у неприводимой семнадцатой квартики?

$f(x) \in F[x]$ – квартика (неприводимая) $\Rightarrow$ $F \subset \underbrace{F[\alpha]}_{\text{степ. 4}} \subset E_f$,

$|Gal(E_f/F)| = |G_f|$ кратно 4 и G_f транзитивно переставляет 4 корня $\Rightarrow$ $G_f \hookrightarrow S_4$

G_f – транзитивная подгруппа

α, β, γ – корни кубической резольвенты $g(x)$

$$F \overset{\text{Галуа}}{\text{———}} F[\alpha,\beta,\gamma] \overset{\text{Галуа}}{\text{———}} E_f$$

$$G_f/G_f\cap V \qquad E_f^{G_f\cap V} \qquad G_f\cap V$$

Галуа: G_f

(!) $G_f \hookrightarrow S_4$ – транзитивна $\Rightarrow$

$\Rightarrow |G_f| = |Orb(\alpha)| \cdot |Stab(\alpha)| \Rightarrow$

$\Rightarrow |G_f|$ кратно 4 (это получается уже из транзитивности) $\Rightarrow$ нужно описать лишь транзитивные подгруппы

(?) Какие подгруппы в S_4 транзитивны? (и кратны 4)

1) S_4 – очев.
2) A_4 – очев.
3) V_4 – очев.
4) D_4 – очев.
5) C_4 – очев.

Бывают ли другие?

Возможности для порядка $|G_f|$: $4 \mid |G_f| \mid 24 \Rightarrow$

$\Rightarrow |G_f| \in \{4, 8, 12, 24\}$

$\Rightarrow$ $\underline{|G_f| = 4}$ $\Rightarrow$ (группы порядка p^2 абелевы) $\Rightarrow G_f = \mathbb{Z}_4 = C_4$ или

$G_f = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 = V_4$

$|G_f|$ - 2-подгруппа $\Rightarrow$ содержится в некоторой

($p=2$) силовской, а таких 3: $\begin{matrix}1-2\\|D_4|\\4-3\end{matrix}$, $\begin{matrix}2-1\\|D_4|\\4-3\end{matrix}$, $\begin{matrix}4-2\\|D_4|\\1-3\end{matrix}$

и они все разные!

(т.к. $n_2 \mid 3 \Rightarrow n_2 = 1$ или 3; один пример имеем $\begin{matrix}1-2\\|D_4|\\4-3\end{matrix}$, но можно привести ещё 2 примера:

$\begin{matrix}2-1\\|D_4|\\4-3\end{matrix}$ и $\begin{matrix}4-2\\|D_4|\\1-3\end{matrix}$; они все разные:

$(1234) \cdot \begin{matrix}2-1\\|\ \ |\\4-3\end{matrix} = \begin{matrix}3-2\\|\ \ |\\1-4\end{matrix}$ $\Rightarrow$ это не движение квадрата!)

WLOG, с точностью до перобозначения вершин:

$G_f = C_4$ или $G_f = V_4$

5) $\underline{|G_f| = 8}$ $\Rightarrow$ G_f - силовская 2-подгруппа в S_4, они

все изоморфны D_4 и мы их уже описали: $G_f = D_4$

(см. выше)

в) $|G_f| = 24 \Rightarrow G_f = S_4$

г) $|G_f| = 12 \Rightarrow G_f = A_4$; может ли быть другая группа?

$n = 2^2 \cdot 3$;

условие 2-подгруппы: $n_2 \mid 3 \Rightarrow \boxed{n_2 = 1 \text{ или } 3}$

$n_2 \equiv 1 \bmod 2$

1) Если $n_2 = 1$, то мы имеем одну (нормальную) силовскую 2-подгруппу в G_f : $N \trianglelefteq G_f$ ($|N| = 4 \Rightarrow N \cong \mathbb{Z}_4$ или $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$)

$n_3 \mid 4 \Rightarrow n_3 = 1, \cancel{2}, 4$

$n_3 \equiv 1 \pmod 3$

$\Rightarrow \boxed{n_3 = 1} \Rightarrow$ мы имеем одну нормальную силовскую 3-подгруппу в G_f : $K \trianglelefteq G_f$ ($|K| = 3 \Rightarrow K \cong \mathbb{Z}_3$)

$N \cap K = 1$; (1 — эл-ты порядка 1, 2, 4; 1 — эл-ты порядка 1, 3)

Рассмотрим подгруппу $NK \subset G_f$;

$|NK| = 12$ (т.к. $n_1 k_1 = n_2 k_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow n_2^{-1} n_1 = k_2 k_1^{-1} \in N \cap K = 1 \Rightarrow \begin{cases} n_2 = n_1 \\ k_2 = k_1 \end{cases}$)

Значит $G = NK$; Таким образом, $G = N \times K \Rightarrow$

$\Rightarrow G_f = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$ или $G_f = \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}_{12}$

$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$

Но: в S_4 нет элементов порядка 6 и 12

$\triangle$ $\sigma \in S_4 \Rightarrow$ σ = 4-цикл (ord = 4), σ = 3-цикл (ord = 3) или произведение транспозиций : $\sigma = (ij)$ или $\sigma = (ij)(kl)$

(ord = 2) $\blacksquare$ $\begin{cases} n_2 = 1 \\ n_3 = 1 \end{cases}$

Таким образом, этот случай $\vee$ целиком исключается!

2) $\begin{cases} n_2 = 1 & N \lhd G, \; N \cong \mathbb{Z}_4 \text{ или } \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \\ n_3 = 4 & H \subset G, \; H \cong \mathbb{Z}_3 \end{cases}$

$N \cap H = 1$ (нетривиальные порядки элементов различны)

$|NH| = 12 \Rightarrow G = NH$

Значит, $G = N \rtimes H$; осталось определить

$\psi : H \to Aut(N)$, т.е $\psi : \mathbb{Z}_3 \to Aut(\mathbb{Z}_4)$

или

$\psi : \mathbb{Z}_3 \to Aut(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2)$

$Aut(\mathbb{Z}_4) \cong (\mathbb{Z}_4)^* \cong \mathbb{Z}_2$

$Aut(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) = ?$ $\Rightarrow$ $Aut(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) = S_3$

$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ $\quad V_4 = \{1, i, j, k\}$

$(1,0) \longmapsto (1,1)$ $\quad$ (где $i^2 = j^2 = k^2 = 1$ и $ij = k$)

$(0,1) \longmapsto (1,0)$ $\quad i \mapsto \sigma(i)$, $j \mapsto \sigma(j) \Rightarrow k \mapsto \sigma(k)$ всегда!

$(1,1) \longmapsto (0,1)$

Итак, $\psi: \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_2$ — не существует таких гомоморфизмов (нетривиальных)

$\mathbb{Z}_3 \hookrightarrow S_3$ — существует такое вложение

$n_3 = 1, 2$
$n_3 \equiv 1 \pmod 3$ } $\Rightarrow$ только одна подгруппа порядка 3 в S_3

$\mathbb{Z}_3 \hookrightarrow S_3$

$1 \longmapsto$ (элемент порядка 3) : $1 \mapsto (123), (132)$

И это все возможные вложения (они в итоге-то самые одинаковые?!)

$G = (\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) \rtimes \mathbb{Z}_3$, где $\mathbb{Z}_3 \to Aut(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) = S_3$

$G = \{(n, h)\}$ и $(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = (n_1 \cdot \psi_{h_1}(n_2), h_1 h_2)$
(где $n \in \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, $h \in \mathbb{Z}_3$)

$G = \langle N, H \rangle = \langle V_4, \mathbb{Z}_3 \rangle = \langle a, b, c \mid a^2 = 1, b^2 = 1, ab = ba, c^3 = 1,$
$cac^{-1} = \psi_c(a) = b$ или ab, $cbc^{-1} = \psi_c(b) = ab$ или $a \rangle$

в V_4 перестановки a, b, c ничего не меняют, потому что все, что ψ_c переставляет их умножением;

① Нужно как-то с помощью действия $G \curvearrowright$

$\curvearrowright \{$ множество вершины $\}$, где $G \to S_n$

вершины

объяснить, что $G \hookrightarrow S_n$ и $G = A_n$

3) Случай $\begin{cases} n_2 = 3 \\ n_3 = 4 \end{cases}$ невозможен через подсчёт элементов:

В G будет $12 - 4 \cdot 2 = 4$ элемента порядка не 3 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ они не попадут в одну группу порядка 4 $\Rightarrow n_2 = 1$

4) $\begin{cases} n_2 = 3 & H \cong \mathbb{Z}_4 \text{ или } \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \\ n_3 = 1 & N \cong \mathbb{Z}_3 \end{cases}$ $G \to NH$ всё по тем же причинам

- $\psi: \mathbb{Z}_4 \to Aut(\mathbb{Z}_3) \cong \mathbb{Z}_2$ - такой нетривиальный гомоморфизм один

$G = \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_4$

- $\psi: \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_2$: либо $(x,y) \mapsto x$

$(x,y) \mapsto y$

$(x,y) \mapsto x+y \mod 2$

$G = \mathbb{Z}_3 \rtimes V_4$ <???>

(!) Нам важно, чтобы $G \hookrightarrow S_4$;

нужно найти все (нормальные $\trianglelefteq$) подгруппы индекса 2 в S_4:

$S_4/G \cong \mathbb{Z}_2$-абелева $\to$ $S_4' \subset G \to A_4 = G$

$S_4' = A_4$

(!!) Итак, мы показали, что для G_f есть только 5 возможностей: C_4, V_4, D_4, A_4, S_4;

теперь поймем, как их узнать в зависимости от самой кварты f (и её дискриминанта группы G)

$$F \underbrace{\overbrace{\supset}^{G/G\cap V} M = F[\alpha,\beta,\gamma] = E^{G\cap V}}_{G} \overbrace{\supset}^{G\cap V} E$$

M - поле разложения для g; а для g мы уже знаем, что $D(g)$ - квадрат $\Rightarrow G/G\cap V = A_3 \cong \mathbb{Z}_3$

в F

$D(g)$ - не квадрат в F $\Rightarrow$ $G/G\cap V = S_3$

это всё в случае неприводимой g

Если g приводима, то либо раскладывается на линейные и $G \subset V_4$; либо раскладывается на линейный и квадратичный, и тогда

D (кв. фактор) · квадрат в F $\Rightarrow$ $G/G\cap V = 1$

D (кв фактор) - не квадрат в F $\Rightarrow$ $G/G\cap V = \mathbb{Z}_2$

Мы знаем все варианты для $G_f \subset S_4$; ищущих их с точки зрения кубической резольвенты:

G	$G\cap V_4$	$G/G\cap V_4$	g - ?
S_4	V_4	S_3	g неприводима, $D(g)$ не квадрат
A_4	V_4	$\mathbb{Z}_3$	g неприводима, $D(g)$ квадрат
V_4	V_4	1	g раскладывается в линейные
D_4	V_4	$\mathbb{Z}_2$	g раскладывается на линейный и неприводимую квадрику
C_4	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	g раскладывается на линейный и неприводимую квадрику

эти случаи нужно как-то научиться различать

А разыскать мы их будем следующим способом:

$M \overset{G \cap V}{\underset{V_4 \text{ или } \mathbb{Z}_2}{\text{—}}} E$

V_4 действует транзитивно на корни $f \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ неприводим в $M(x) \Rightarrow G = D_4$

$\mathbb{Z}_2$ не действует на корни f транзитивно $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ приводим в $M[x] \Rightarrow G = C_4$

А еще можно вот так: посмотреть на степень расширения

$[E:M] = 2 \Rightarrow G \cap V_4 \cong \mathbb{Z}_2$ и $G = C_4$

$[E:M] = 4 \Rightarrow G \cap V_4 \cong V_4$ и $G = D_4$

Примеры: $\boxed{f(x) = x^4 + px^2 + qx + r, \quad g(x) = x^3 - px^2 - 4rx + (4pr - q^2)}$

1) $f(x) = \underline{x^4 - 4x + 2}$ - неприводим (эйзенштейн)

$g(x) = x^3 - 8x - 16$; $g(x) \bmod 5 = x^3 + 2x - 1$ не имеет корней $\Rightarrow$ неприводим $\Rightarrow g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим (перебор)

$D(g) = -4p^3 \cdot 27q^2 = -4(-8)^3 - 27 \cdot 16^2 = 2^8 - 27 \cdot 2^8 < 0 \Rightarrow$ не квадрат

Ответ: $\boxed{G = S_4}$

2) $f(x) = \underline{x^4 + 4x^2 + 2}$ - неприводим (эйзенштейн)

$g(x) = x^3 - 4x^2 - 8x + 32 = (x-4)(x^2-8)$ - приводим; $M =$ поле разложения $g \Rightarrow M = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

$-2 \pm \sqrt{2} \Rightarrow f(x) = (x^2 + 2 - \sqrt{2})(x^2 + 2 + \sqrt{2})$ - разлагается в $M[x] \Rightarrow C_4^2$

Ответ: $\boxed{G = C_4}$

3) $f(x) = x^4 - 10x^2 + 4$ — неприводим? (иррациональность неприводимости над $\mathbb{Z}$)

◁ корни в $\mathbb{Q}$: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$: достаточно 1, 2, 4 — не подходят;

$$x^4 - 10x^2 + 4 = (x^2 + \alpha x + \beta)(x^2 + \gamma x + \delta) =$$

$$= x^4 + x^3(\underbrace{\alpha + \gamma}_{=0}) + x^2(\beta + \delta + \alpha\gamma) + x(\underbrace{\alpha\delta + \beta\gamma}_{=0}) + \underbrace{\beta\delta}_{4} =$$

$[\gamma = -\alpha,\ \delta = 4\beta^{-1}]$

$$= x^4 + x^2(\underbrace{\beta + 4\beta^{-1} - \alpha^2}_{-10}) + x(\underbrace{4\alpha\beta^{-1} - \alpha\beta}_{0}) + 4$$

$$\alpha(4\beta^{-1} - \beta) = 0$$

Если $\alpha = 0$, то $\beta + 4\beta^{-1} = -10 \Rightarrow \beta^2 - 10\beta + 4 = 0$, откуда

$\beta = 5 \pm \sqrt{21} \notin \mathbb{Q}$

Если же $4\beta^{-1} = \beta$, то $\beta^2 = 4$ и $\beta = \pm 2$ и $\alpha^2 = 10 \pm 2 \pm 2 =$ либо 14, это всё не квадраты в $\mathbb{Q}$

Значит f неприводим над $\mathbb{Z} \Rightarrow$ и над $\mathbb{Q}$ тоже (по лемме Гаусса) ▷

$$g(x) = x^3 + 10x^2 - 16x - 160 = (x-4)(x+4)(x+10) \rightsquigarrow$$

$\rightsquigarrow$ разложилась на линейные $\Rightarrow G = V_4$

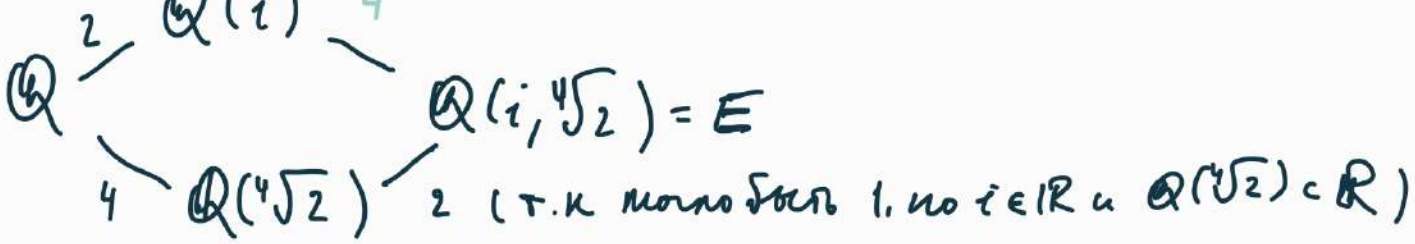
Ответ: $G = V_4$

4) $f(x) = \underline{x^4 - 2}$ - неприводим (эйзенштейн)

$g(x) = x^3 + 8x = x(x^2 + 8)$ - приводим в $\mathbb{Q}[x]$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ либо D_4, либо C_4 ; $M = \mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$

а)



Значит, $[E : \mathbb{Q}] = 8$ и $|G| = 8 \Rightarrow G = D_4$

б) Можем попробовать показать, что $f = x^4 - 2$ неприводим над $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$:

корни f : $\pm\sqrt[4]{2}$, $\pm i\sqrt[4]{2}$ (они не лежат в $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$, ведь

$a + bi\sqrt{2} = \pm\sqrt[4]{2}\,(i) \Rightarrow a^2 - 2b^2 + 2abi\sqrt{2} = \pm\sqrt{2}$,

откуда $a = 0$ или $b = 0$, но такое тоже невозможно)

$$x^4 - 2 = [\alpha = -\gamma,\ \delta = -2\beta^{-1}] = (x^2 + \alpha x + \beta)(x^2 - \alpha x - 2\beta^{-1}) =$$

$$= x^4 + x^2(\beta - 2\beta^{-1} - \alpha^2) + x(-\alpha\beta - 2\alpha\beta^{-1}) - 2$$

($\beta - 2\beta^{-1} - \alpha^2 = 0$, $-\alpha\beta - 2\alpha\beta^{-1} = -\alpha(\beta + 2\beta^{-1}) = 0$)

$\alpha(\beta + 2\beta^{-1}) = 0 \Rightarrow$ [$\alpha = 0$, тогда $\beta = 2\beta^{-1}$ и $\beta^2 = 2$, $\beta = \sqrt{2}$

$\beta + 2\beta^{-1} = 0$, тогда $\beta^2 = -2$, $\beta = \pm i\sqrt{2}$, но

$$\alpha^2 = \beta - 2\beta^{-1} = i\sqrt{2} - \frac{2}{i\sqrt{2}} = i\sqrt{2} + i\sqrt{2} = 2i\sqrt{2}$$

$\beta = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ ($a + bi\sqrt{2} = \sqrt{2} \Rightarrow a^2 - 2b^2 + 2abi\sqrt{2} = 2$

$a = 0$ или $b = 0$ - нет)

$\alpha^2 = 2i\sqrt{2}$ $\left((a + bi\sqrt{2})^2 = 2i\sqrt{2} \quad a^2 + 2abi - 2b^2 = -8 \right.$

$a=0$ - нет, $b=0$ - нет)

$\alpha \notin \mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$

Значит, f действительного неприводим над $M[X]=\mathbb{Q}[i\sqrt{2}][x]$

Ответ: $G = D_4$

5) $f(x)=x^4-2x^3-8x-3 \in \mathbb{Q}[x]$; $Gal(G_f)=?$

приводим ли f над $\mathbb{Q}[x]$?

[$x=\pm1,\pm3$: $1-2-8-3\neq0$, $1+2+8-3\neq0$,

$81-54-24-3=0$, $81+54+24-3\neq0$]

[f если и раскладывается на неприводимые, то на квадратные множители:

Критерий Гаусса и по любому простому модулю p

$f = g\cdot h \pmod p$, где g и h - квадратные

mod 3: $\underbrace{x^4+x^3+x}_{f(x) \bmod 3} = x\,(\underbrace{x^3+x^2+1}_{\text{проверим его неприводимость}})$

$x=1$ - корень

$$\begin{array}{r|l} x^3+x^2+1 & x-1 \\ \hline -(x^3-x^2) & x^2-*-1 \\ \hline -x^2+1 & \\ -(-x^2+x) & \\ \hline -x+1 & \\ -(-x+1) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

x^2-x-1 не имеет корней $\Rightarrow$ неприводим над $F_2[x]$

$f(x) \bmod 3 = x^4+x^3+x =$

$= x(x-1)(x^2-x-1)$

Значит, $f=gh$ в $\mathbb{Q}[x] \to f = gh = x(x-1)(x^2-x-1)$

| |

нб. в $\mathbb{Q}[x] \bmod 3$

WLOG, $g = x(x-1)$ и $h = x^2 - x - 1$

$x^2 - x$

g в $\mathbb{Q}[x]$: $g(x) = x^2 - (3k+1)x$

$f(x) \bmod 2 = x^4 - 3 = x^4 - 1 = (x^2-1)^2 = (x-1)^4$

Значит, $g \bmod 2 = (x-1)^2$ и $h \bmod 2 = (x-1)^2$

$\bar{g} = \bar{h} \Rightarrow$ $g - h$ имеет кратные двум коэффициенты

$(\bmod 2)$

$g-h$ — линейный многочлен

$g - h = 0 \bmod 2$ уже на коэффициенты $g - h$:

$g - h = 1 \bmod 3$

$$\begin{cases} k \equiv 0 \pmod 2 \\ k \equiv 1 \pmod 3 \end{cases} \quad \boxed{k \equiv 4 \pmod 6}$$

$$\begin{cases} g \bmod 2 = (x-1)^2 \\ g \bmod 3 = x(x-1) \end{cases} \quad ? \Rightarrow g = (x-1)(x-3) \bmod 6$$

Итак: $x = 3$ - корень $f(x)$

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 2x^3 - 8x - 3 & x-3 \\ -x^4 - 3x^3 & \hline \\ \hline x^3 - 8x - 3 & \\ -x^3 - 3x^2 & \\ \hline -3x^2 - 8x - 3 & \\ -3x^2 - 9x & \\ \hline x - 3 & \end{array}$$

$x^3 + x^2 + 3x + 1 = g(x)$

Неприводим, т.к. для $x = \pm 1$: $g(1) = 6$, $g(-1) = -1 + 1 - 3 + 1 = -2$

Значит, $E_f = E_g$ (поля разложения) и

$G_f = G_g \simeq S_3$ или A_3 в зависимости от дискриминанта.

$\boxed{x^3 + x^2 + 3x + 1}$ $g(x)$

$g(x - \frac{1}{3}) = g(-\frac{1}{3}) + g'(-\frac{1}{3})x + \frac{g''(-1/3)}{2}x^2 + x^3$

$g(-1/3) = -\frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^2} - 1 + 1 = \frac{1}{3^2}\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{2}{3^3}}$

$g'(x)\Big|_{x=-1/3} = 3x^2 + 2x + 3\Big|_{x=-1/3} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 3 = \frac{9-1}{3} = \boxed{\frac{8}{3}}$

$g''(x)\Big|_{x=-1/3} = 6x + 2\Big|_{x=-1/3} = 0$

$\tilde{g}(x) = x^3 + \frac{8}{3}x + \frac{2}{3^3}$ (2 поэтому)

p q

$D(\tilde{g}) = -4p^3 - 27q^2 =$ отрицательное число

Значит, $\boxed{G_f = S_3}$ [Это была задача 4-2 вашим)

6) $f(x) = x^4 + 8x + 12 \in \mathbb{Q}[x]$;

$f(x)$ неприводим? Очевидно, что делителей 12 его не обнуляют $\Rightarrow$ $f(x)$ если и раскладывается, то на квадратные многочлены:

$x^4 + 8x + 12 = (x^2 + \alpha x + \beta)(x^2 - \alpha x + 12\beta^{-1}) =$

$= x^4 + x^2(\underbrace{\beta + 12\beta^{-1} - \alpha^2}_{0}) + x(\underbrace{12\alpha\beta^{-1} - \alpha\beta}_{8}) + 12$

$\beta + n\beta^{-1} = \alpha^2$ $\quad \alpha(n\beta^{-1} - \beta) = \delta$

$-\beta + n\beta^{-1} = \delta\alpha^{-1}$ $\Rightarrow 2n\beta^{-1} = \alpha^2 + \delta\alpha^{-1}$

$2\beta = \alpha^2 - \delta\alpha^{-1}$

$(n\beta^{-1} + \beta)(n\beta^{-1} - \beta) = 4n^2\beta^{-2} - \beta^2$

$n\beta^{-1} + \beta = \delta\alpha^{-1}$ $\quad n\beta^{-1} - \beta = \alpha^2$

$\delta\alpha^{-1} \cdot \alpha^2 = \delta\alpha$

$\delta\alpha$

$n\beta^{-1} - \beta \in \pm\{1, 2, 4, 8\} \ni k$

$\beta^2 + k\beta - n = 0$

$\beta_{1,2} = -\frac{k}{2} \pm \sqrt{\frac{k^2}{4} + n}$

$\in \mathbb{Q}$ (хотя бы)

$k = 1$: $\beta = \pm\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{4n}{4}} = \pm\frac{1}{2} \pm \frac{7}{2} = 4, 3, -4, -3$, но тогда $\beta^{-1} \notin \mathbb{Z}$

$k = 2$: $\mathcal{D}$ не квадрат

$k = 4$: $\beta = \pm 2 \pm 2 = 0, 4, -4$ - тоже невозможно

$k = 8$: $\mathcal{D}$ не квадрат

Значит, $f(x)$ действительно неприводим

$g(x) = x^3 - px^2 - 4rx + (4pr - q^2) = [p = 0, q = \delta, r = n]$

$= x^3 - 4nx - 64 = x^3 - \underbrace{2^4 \cdot 3}_{p}x - \underbrace{2^6}_{r}$

$\mathcal{D}(g) = -(4p^3 + 27q^2) = +2^2 \cdot 2^{2n} \cdot 3^3 - 3^3 \cdot 2^{2n} = 3^3 \cdot 2^{2n} \cdot (2^2 - 1) = 3^4 2^{2n}$

$D(g)$ - квадрат в $\mathbb{Q} \Rightarrow G_f = A_4$

(1) Но надо было бы проверить неприводимость $f(x)$:

$x^3 - 48x - 64 \mod 5$: $x^3 + 2x + 1$ не имеет корней

$\Rightarrow$ неприводим $\Rightarrow$ исходный

$x^3 - 48x - 64$ тоже неприводим (над $\mathbb{Q}[x]$)

Конечные поля

Чав 1

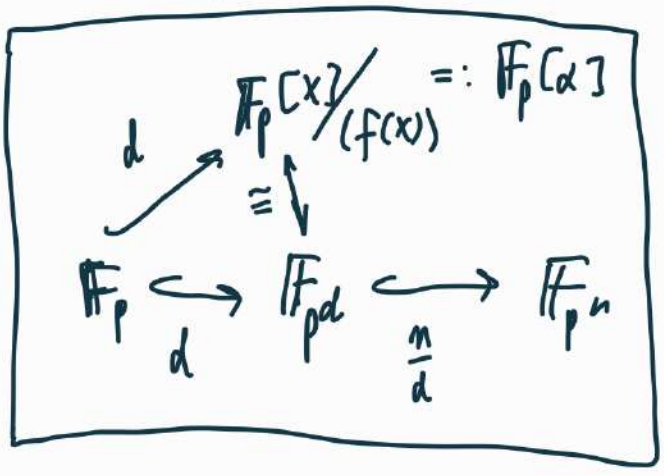
№ 4.3 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ - неприводимый унитарный многочлен степени $d \mid n$; тогда он встречается один раз как неприводимый множитель многочлена $x^{p^n} - x$ в $\mathbb{F}_p[x]$.

$[E_f : F] \leq d$

Доказательство:

1) над $\mathbb{F}_p[x]$ все неприводимые множители f различны, т.к. $x^{p^n} - x$ сепарабелен над $F[x] \Rightarrow$ раскладывается над $F[x]$ на различные неприводимые сепарабельные множители. Это доказывает, что если $f \mid (x^{p^n} - x)$, то только один раз (т.е. $f^2 \nmid (x^{p^n} - x)$)

2) f неприводим $\Rightarrow$ можно присоединить его корень к F:



(!) Теперь мы вспомним, что

$\{F\text{-гомоморфизмы } \mathbb{F}_p[\alpha] \to \mathbb{F}_{p^d}\}$

$\updownarrow 1:1$

$\{$корни f в $\mathbb{F}_{p^d}\}$

(!) В конспекте Миши показывается, что

$\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ - расширение $\mathbb{F}_p$

степени $d \Leftrightarrow \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ является

полем разложения многочлена

$x^{p^d} - x \Rightarrow$ можно построить

F-изоморфизм полей

$\mathbb{F}_p[x]/(f(x)) \xrightarrow{\cong} \mathbb{F}_{p^d}$

которое реализуется как подполе в $\mathbb{F}_{p^n}$

Раз мы построили такой F-гомоморфизм,

то f имеет корень в $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$, но все элементы

$\mathbb{F}_{p^n}$ являются (разумеется, различными)

корнями $x^{p^n} - x$; значит, в $\mathbb{F}_{p^n}$ многочлены

f и $\underbrace{x^{p^n} - x}$ имеют общий корень $\Rightarrow$

раскладывается в $\mathbb{F}_{p^n}[x]$

$\Rightarrow \gcd_{\mathbb{F}_{p^n}[x]}(f, x^{p^n} - x) \neq 1 \Leftrightarrow \gcd_{\mathbb{F}_p[x]}(f, x^{p^n} - x) \neq 1$

gcd не зависит от расширения поля

по f неприводим $\Rightarrow$ $\boxed{f \mid (X^{p^n} - X)}$

Ура! f - неприводимый фактор $X^{p^n} - X$, встречающийся один раз

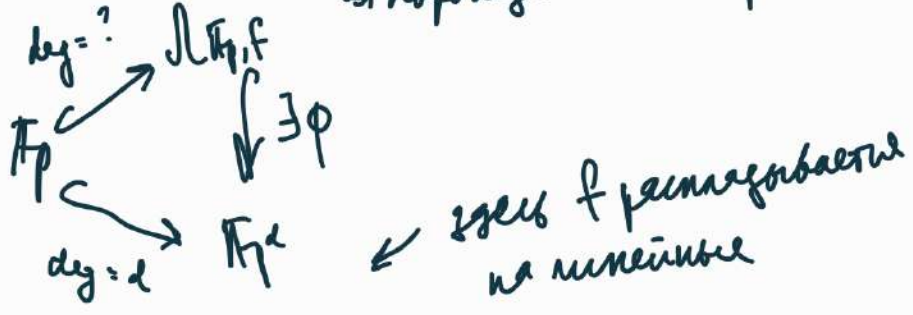
(!) Заметим, что рассуждения выше можно провести и для $X^{p^d} - X \Rightarrow$ мы получили $\boxed{f \mid (X^{p^d} - X)} \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ раскладывается на линейные в $\underline{\mathbb{F}_{p^d}}$ $\Rightarrow$

поле разложения $X^{p^d} - X$

$\Rightarrow$ Мы имеем следующую ситуацию:

поле разложения $f \Rightarrow$ $\Rightarrow$ порождается его корнями



← где f раскладывается на линейные

значит, $\boxed{d \vdots [\Lambda_{\mathbb{F}_p, f} : \mathbb{F}_p]}$ и, в частности,

$\boxed{[\Lambda_{\mathbb{F}_p, f} : \mathbb{F}_p] \leq d}$

ЧТД

(Утв 2) Пусть $\overline{\mathbb{F}_p}$ (алгебраическое замыкание $\mathbb{F}_p$) существует.

т.е алг. замкнуто и $\mathbb{F}_p \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ – алг. расширение

Тогда $\overline{\mathbb{F}_p}$ содержит только одно поле из p^n элементов и оно состоит из корней $X^{p^n} - X$ (которые, очевидно, лежат в $\overline{\mathbb{F}_p}$)

Более того, $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n} \Leftrightarrow m \mid n$ и в этом случае

$\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ – расширение Галуа, где

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m}) = \langle \sigma : x \mapsto x^{p^m} \rangle$$

Доказательство:

1) {корни $X^{p^n} - X$ в $\overline{\mathbb{F}_p}$} образуют поле, то есть

$$\mathbb{F}_p \subset \{\text{корни } X^{p^n} - X \text{ в } \overline{\mathbb{F}_p}\} \subset \overline{\mathbb{F}_p}$$

(!) Любое поле k : $\mathbb{F}_p \subset k \subset \overline{\mathbb{F}_p}$, содержащее p^n элементов будет с ними совпадать, т.к. все его элементы будут удовлетворять $X^{p^n} - X = 0$ (теорема Лагранжа для k^*)

Обозначим это поле снова как $\mathbb{F}_{p^n}$

2) $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n} \subset \overline{\mathbb{F}_p}$; $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] = d \Rightarrow$

$\Rightarrow \#\mathbb{F}_{p^n} = (p^m)^d = p^n \Rightarrow md = n$ и $m \mid n$

(понятно, т.к. $\delta^d = id$)

Обратно, $m \mid n \Rightarrow$ рассмотрим группу автоморфизмов $\langle \delta : x \mapsto x^{p^m} \rangle$ внутри $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$, тогда рассмотрим в соответствии с основной теоремой теории Галуа

$\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^n}^{\langle \delta \rangle} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ и $\mathrm{Gal}\left(\mathbb{F}_{p^n}^{\langle \delta \rangle}/\mathbb{F}_p\right) \cong \dfrac{\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)}{\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^n}^{\langle \delta \rangle})} =$

$= \dfrac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \Rightarrow [\mathbb{F}_{p^n}^{\langle \delta \rangle} : \mathbb{F}_p] = m \Rightarrow |\mathbb{F}_{p^n}^{\langle \delta \rangle}$ - поле из p^m элементов, по по пункту (1)

оно такое одно; значит, $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$.

ЧСТД

(Утв 3) Алгебраическое замыкание $\overline{\mathbb{F}_p}$ существует!

(Sl) Мы пока не знаем, изоморфны ли алгебраические замыкания в каком-то смысле, поэтому будем рассматривать $\overline{\mathbb{F}_p}$ как явное построение

$\mathbb{F}_p \subset \underbrace{\overline{\mathbb{F}_p}}_{\text{алг. замкнуто}}$ — алг. расширение

Доказательство: рассмотрим последовательность

$1 < n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ т.ч. $n_i \mid n_{i+1}$

Например, $n_i = i!$; Строим теперь цепочку расширений:

$$\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^{n_1}} \subset \mathbb{F}_{p^{n_2}} \subset \dots$$

$\mathbb{F}_{p^{n_1}} = \Lambda_{\mathbb{F}_p,\, X^{p^{n_1}} - X}$ (поле разложения)

$\mathbb{F}_{p^{n_2}} = \Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_1}},\, X^{p^{n_2}} - X}$ (поле разложения)

Нужно показать, что $\Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}},\, X^{p^{n_i}} - X} = \mathbb{F}_{p^{n_i}}$; тогда по индукции действительно будет иметь написанную выше цепочку

◁ Нужно показать, что $\Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}},\, X^{p^{n_i}} - X}$ действительно является полем из p^{n_i} элементов:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_p & \hookrightarrow & \mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Lambda_{\mathbb{F}_p,\, X^{p^{n_i}} - X} & \hookrightarrow & \Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}},\, X^{p^{n_i}} - X} \end{array}$$

$\exists$

$\Lambda_{\mathbb{F}_p,\, X^{p^{n_i}} - X}$: раскладывается полностью $X^{p^{n_i}} - X$

$\Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}},\, X^{p^{n_i}} - X}$: $X^{p^{n_i}} - X$ раскладывается в линейные

Выше мы показали, что корни $X^{p^{n_i}} - X$ сами образуют поле

$\Rightarrow$ они порождают поле разложения $X^{p^{n_i}} - X$ над любым полем

$$\Lambda_{\mathbb{F}_p,\, X^{p^{n_i}} - X} = \Lambda_{\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}},\, X^{p^{n_i}} - X}$$

Отсюда и имеем вложения внутри цепочки. ▷

Теперь $\overline{\mathbb{F}_p} := \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathbb{F}_{p^{n_i}} = \operatorname{colim}_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{n_i}}$ - алгебраическое расширение $\mathbb{F}_p$

(поле объединение алгебраических расширений)

Пусть $f(x) \in \mathbb{F}_p[X]$ (wlog, он неприводим, т.к. мы всегда можем разложить его на неприводимые и рассмотреть каждый из них); $\deg f =: d$. Тогда $\exists i \in \mathbb{N}: d \mid n_i = i!$

И тогда по утверждению выше f - делитель $X^{p^{n_i}} - X \Rightarrow$

$\Rightarrow$ он разложится на линейные в $\mathbb{F}_{p^{n_i}}$.

Таким образом, $\forall f \in \mathbb{F}_p[X]$ раскладывается на линейные в $\overline{\mathbb{F}_p}$.

Значит, $\overline{\mathbb{F}_p}$ - ал. замыкание $\mathbb{F}_p$.

ЧТД

Теорема Дедекинда

№4.4 **Теорема** (Дедекинда)

(сепарабельный?)

$f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ - унитальный; $\deg f = m$; $\overline{f} := f \bmod p \in \mathbb{F}_p[x]$ имеет только простые корни и $\overline{f} = \prod_{i=1}^{r} f_i$ - разложение на неприводимые ($n_i := \deg f_i$) в $\mathbb{F}_p[x]$.

Тогда $\exists \sigma_f \in G_f \hookrightarrow S_m$: $\sigma_f = \underbrace{\sigma_1 \cdots \sigma_r}_{\text{представление в виде произведения циклов}}$ (где σ_i - цикл длины n_i)

Замечание: Мы уже знаем (см. выше в понятии Минка), что в случае $f \in \mathbb{F}_p[x]$ $G_f = \langle \sigma : x \mapsto x^p \rangle$ и для $\sigma \in S_m = \deg f$ орбиты такого действия G_f на корни f соответствуют разложению σ на циклы: $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ (n_i = длина σ_i), а они в свою очередь соответствуют неприводимым факторам f $\left(\prod_{\alpha \in \mathcal{O}_k} (x-\alpha)\right)$ (имеющим степень n_i соответственно); $n_1 + \ldots + n_r = m$.

(!) Значит, в случае полей $\mathbb{F}_p$ (на самом деле, и в случае $\mathbb{F}_{q=p^n}$) для сепарабельного многочлена $f \in \mathbb{F}_p[x]$ $\underbrace{f = f_1 \cdots f_r}_{\text{разложение на неприводимые}}$ берём σ_f как порождающий в G_f и получаем $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_r$

Теорема Дедекинда как раз утверждает, что в случае $f \in \mathbb{Z}[x]$ переходя к $\bmod p$ из разложения $\bar{f} = f_1 \cdots f_r$ в $\mathbb{F}_p[x]$ $\sigma_f \in G_f$ т-т. $\sigma_f = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ (длина σ_i = степень f_i)

будет существовать не только для $\mathbb{F}_p[x]$, но и для $\mathbb{Z}[x]$

Однако не факт, что σ_i будет соответствовать какому-то неприводимому фактору f и какой-то орбите $G_f \curvearrowright \{\text{корни}\}$; вообще говоря не факт, что $G_f = \langle \sigma \rangle$?

Доказательство: 1) Пусть $\mathbb{Q} \hookrightarrow \underbrace{E_f}_{\text{поле разложения } f}$;

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ - корни f в E_f (они все различные, но некоторые могут быть из $\mathbb{Z}$ или из $\mathbb{Q}$)

В любом случае $\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \subset E_f$ (минимальное подкольцо в E_f, содержащее $\mathbb{Z}$ и $\{\alpha_i\}_{i=1}^m$) является конечно порождённым $\mathbb{Z}$-модулем.

Покажем, что p необратим в $\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$

▲ $p \in \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \subset \mathbb{Q}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] = E_f$;

$\frac{1}{p} \in \mathbb{Q}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ (а обратимый элемент единственен)

значит, $\frac{1}{p} \in \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ (если бы p был обратимым в $\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$)

α_i - корни унитального многочлена с целыми коэффициентами

$\Rightarrow \alpha_i$ - целые алгебраические числа $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \subset \mathbb{Z}_A$, но $\frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}_A$ ($\mu_{1/p} = x - \frac{1}{p}$ - не с целыми коэффициентами. Противоречие. ▷

Значит, $p \in P$ - некоторый максимальный идеал в $A := \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$; более того, $\boxed{P \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}}$

◁ pk $(k \in \mathbb{Z}) \in p\mathbb{Z} \Rightarrow pk \in P \cap \mathbb{Z}$, т.к. $k \in A$, $p \in P \Rightarrow pk \in P$ и, очевидно, $pk \in \mathbb{Z}$; значит, $\boxed{p\mathbb{Z} \subset P \cap \mathbb{Z}}$

С другой стороны, пусть $a \in P \cap \mathbb{Z}$ и пусть $p \nmid a$, тогда $\text{нод}(a,p) = 1$ и $\underbrace{au + pv}_{\in A} = 1$, но тогда $1 \in P$ - такое невозможно. Значит, $p\mathbb{Z} = P \cap \mathbb{Z}$ ▷

2) $G_f \curvearrowright \{\alpha_i\}_{i=1}^m \Rightarrow G_f \curvearrowright \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] = A$

это действие определяем так, чтобы $\sigma\left(\sum k \alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_m^{i_m}\right) =$

$= \sum k\, \sigma(\alpha_1)^{i_1} \cdots \sigma(\alpha_m)^{i_m}$

◁ действие определено корректно, т.к. $G_f = S(\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}) \cap$

$\cap \{\sigma : \Pi(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = 0 \Rightarrow \Pi(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_m) = 0\}$;

значит $\Pi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \Pi_2(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \Rightarrow \Pi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_m) - \Pi_2(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \sigma(\Pi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_m) - \Pi_2(\alpha_1, \dots, \alpha_m)) \overset{(def)}{=} \Pi_1(\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)) - \Pi_2(\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)) = 0$

$\Rightarrow \sigma(\Pi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_m)) = \sigma(\Pi_2(\alpha_1, \dots, \alpha_m))$ ▷

3) Покажем, что $A/p = \mathbb{F}_p[\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_m]$ (где $a \mapsto \bar{a}$ обозначает $A \to A/p$)

и, более того, является полем разложения $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ над $\mathbb{F}_p$.

◁ A/p - поле как фактор по максимальному идеалу

и, очевидно, характеристики p;

значит, $\mathbb{F}_p \subset A/p$.

В поле A выполнено $f = \prod_{i=1}^{m} (x - \alpha_i)$;

применим к f $\quad A[X] \xrightarrow{X \mapsto X} A/p[X]$; тогда
π_p

$\pi_p(f) = \bar{f} = \prod_{i=1}^{n} (x - \bar{\alpha_i}) \Leftrightarrow$ в A/p $\bar{f}$ раскладывается на линейные множители, причём $\bar{\alpha_i}$ - его (различные, по условию) корни.

$a \in A \Rightarrow a = \sum_i k_{i_1 \dots i_m} \alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_m^{i_m}$ (по определению A) $\Rightarrow$

$\Rightarrow a \bmod p = \sum_i [k_{i_1 \dots i_m}]_{\bmod p} \bar{\alpha}_1^{i_1} \cdots \bar{\alpha}_m^{i_m} \Rightarrow$

$\Rightarrow A/p$ порождается над $\mathbb{F}_p$ $\{\bar{\alpha_i}\}$; значит,

$$A/p = \mathbb{F}_p[\bar{\alpha_1}, \dots, \bar{\alpha_m}]$$

Таким образом, $A/p = \mathbb{F}_p[\bar{\alpha_1}, \dots, \bar{\alpha_m}]$ (где $\bar{\alpha_i} \in A/p$) является полем разложения $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[X]$

▷

4) $\mathbb{F}_p \hookrightarrow A/p$ - расширение Галуа, причём (некая степени d)

$\mathbb{F}_p$: простое конечное поле

A/p: поле разложения сепарабельного полинома f ($\deg f = m$)

$$\mathrm{Gal}\left(\frac{A/p}{\mathbb{F}_p}\right) = \langle \sigma : \bar{a} \mapsto \bar{a}^p \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} =: G_{\bar{f}}$$

$\mathbb{Q}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$

рассмотрим $\boxed{D_p := \{\sigma \in G_f \mid \sigma(P) = P\}}$ (автоморфизмы E_f т.т. они ограничиваются на $P \subseteq \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$)

(!) очев., что это подгруппа в G_f

(!!) $\sigma \in D_p \longmapsto$ можем из $G_f \hookrightarrow S_{\{\alpha_i\}_{i=1}^m}$ построить

$\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \xrightarrow{\sigma} \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ и в силу $\sigma \in D_p$ индуцирует по $\bar{\ }$:

(всё корректно, см. выше)

$\bar{\sigma} : A/\mathfrak{p} \to A/\mathfrak{p}$ – автоморфизм поля $A/\mathfrak{p}$;

Более того, по построению $\bar{\sigma}$ тождественен на $\mathbb{F}_p$

значит, $\bar{\sigma} \in G_{\bar{f}}$

Таким образом, мы определили отображение

$D_p \xrightarrow{\Phi} G_{\bar{f}}$; причём это гомоморфизм групп:

$\sigma_1 \circ \sigma_2 \longmapsto \bar{\sigma}_1 \circ \bar{\sigma}_2$ (очев.)

$\operatorname{Ker}\Phi = \{\sigma \mid \bar{\sigma} = id_{A/\mathfrak{p}}\}$, но σ определён как перестановка $\{\alpha_i\} \Rightarrow \bar{\sigma}$ определён как такая же перестановка $\{\bar{\alpha}_i\}$

значит, $\operatorname{Ker}\Phi = 1$ и $\Phi : D_p \hookrightarrow G_{\bar{f}}$

5) Теперь покажем, что Φ сюръективен:

Пусть $a \in A \setminus \mathfrak{p}$. Если a необратим, то он содержится в некотором максимальном идеале M и тогда воспользуемся кит.: $A \xrightarrow{\varphi} A/\mathfrak{p} \times \prod_{\sigma \in G_f \setminus D_p} A/\sigma^{-1}(\mathfrak{p})$

$\operatorname{Ker}\varphi = \mathfrak{p} \cap \bigcap_{\sigma \in G_f \setminus D_p} \sigma^{-1}(\mathfrak{p})$

$\sigma^{-1}(\mathfrak{p})$ является максимальным идеалом в A, т.к.

(где $\sigma \in G_f \setminus \mathcal{D}(\mathfrak{p})$) $\sigma : A \to A$ – автоморфизм конечен и, в частности, сюръективный; а при сюръективном гомоморфизме колец прообраз максимального идеала максимален.

$a \bmod \mathfrak{p} \neq 0$ и $a \bmod \mathfrak{p} \in A/\mathfrak{p}$
$0 \in A/\sigma^{-1}(\mathfrak{p})$
$\Rightarrow$ подходит $(a \bmod \mathfrak{p}; 0, \dots, 0)$ с помощью КТО до $b \in A$

Таким образом, для $a \in A \setminus \mathfrak{p}$ существует $b \in A$:

$$\begin{cases} b \equiv a \pmod{\mathfrak{p}} \\ b \equiv 0 \pmod{\sigma^{-1}(\mathfrak{p})} \ \forall \sigma \in G_f \setminus \mathcal{D}_{\mathfrak{p}} \end{cases}$$

Рассмотрим $g(X) := \prod_{\sigma \in G_f} (X - \sigma(b)) \in \mathbb{Z}[X]$

$\in$ т.к. получились теорией Галуа и тем, что получились коэффициенты инвариантны относительно G_f

С другой стороны, $\bar{g}(X) = \left(\prod_{\sigma \in \mathcal{D}_{\mathfrak{p}}} (X - \bar{\sigma}(\bar{a})) \right) \cdot X^{s} \in \mathbb{F}_{\mathfrak{p}}[X]$

$b \in G_f \setminus \mathcal{D}_{\mathfrak{p}}$ обязательно

где $s = |G_f \setminus \mathcal{D}_{\mathfrak{p}}|$

$\mathrm{id} \in \mathcal{D}_{\mathfrak{p}} \Rightarrow \bar{g}(\bar{a}) = 0 \Rightarrow$ $\underline{\mu_{\bar{a}, \mathbb{F}_{\mathfrak{p}}}(X) \text{ делит } \bar{g}(X)}$

Заметим, что $\mathbb{F}_p \hookrightarrow A/\mathfrak{p}$ – конечное расширение конечного поля $\Rightarrow$ а можно выбрать таким, чтобы $A/\mathfrak{p} = \mathbb{F}_p[\bar{a}]$.

$D_\mathfrak{p} \hookrightarrow G_f = \mathrm{Gal}\left(\frac{A/\mathfrak{p}}{\mathbb{F}_p}\right)$ соответствует

$\mathbb{F}_p \hookrightarrow (A/\mathfrak{p})^{D_\mathfrak{p}} \hookrightarrow A/\mathfrak{p}$ $\quad |D_\mathfrak{p}| = [A/\mathfrak{p} : (A/\mathfrak{p})^{D_\mathfrak{p}}]$

$\deg \mu_{\bar{a},\mathbb{F}_p} = [\mathbb{F}_p[\bar{a}] : \mathbb{F}_p] = [A/\mathfrak{p} : \mathbb{F}_p]$; причём

$\mu_{\bar{a},\mathbb{F}_p}$ делит $\bar{q}$ $\Rightarrow$ все $\deg \mu_{a,\mathbb{F}_p} = [A/\mathfrak{p} : \mathbb{F}_p]$ различных корней являются корнями $\bar{q}(x) = x^s \prod_{b \in D_\mathfrak{p}} (x - \bar{b}(\bar{a}))$

неприводимый и сепарабельный (т.к. $\mathbb{F}_p$ совершенно)

Эти все корни, очевидно, ненулевые $\Rightarrow$ являются $\bar{b}(\bar{a})$ для некоторых $b \in D_\mathfrak{p}$;

значит, $\#\{\text{корни } \mu_{\bar{a},\mathbb{F}_p}\} \overset{(\leq)}{\downarrow} \#\{\bar{b}(\bar{a})\}_{b \in D_\mathfrak{p}} \leq |D_\mathfrak{p}|$

мы шлём в $\mathbb{F}_p$ разным корням $\mu_{\bar{a},\mathbb{F}_p}$ соответствуют разные $\bar{b}(\bar{a})$

Значит, $|D_\mathfrak{p}| \geq \deg \mu_{\bar{a},\mathbb{F}_p} = [A/\mathfrak{p} : \mathbb{F}_p]$

Однако получаем, что $(A/\mathfrak{p})^{D_\mathfrak{p}} = \mathbb{F}_p \Rightarrow$ $D_\mathfrak{p} = G_f$

6) Итак, $D_p \xrightarrow[\cong]{\Phi} G_{\bar{f}}$ - изоморфизм

$\{\sigma \in G_f \mid \sigma(P) = P\}$

$\sigma: G_f \ni \sigma: A \to A \longmapsto \bar{\sigma}: A/_P \to A/_P$, $\bar{\sigma}|_{\mathbb{F}_p} = id$

$G_{\bar{f}} = \langle \sigma_p : \bar{a} \mapsto \bar{a}^p \rangle$, берём её порождающий σ_p,

(с помощью Φ переводим его в $\Sigma \in D_p$, т.е.

получаем $\Sigma \in G_f$ т.ч для $\Sigma: A \to A$ $\Sigma(P) = P$ и

$\bar{\Sigma}: A/_P \to A/_P$ совпадает с $\sigma_p: \bar{a} \mapsto \bar{a}^p$

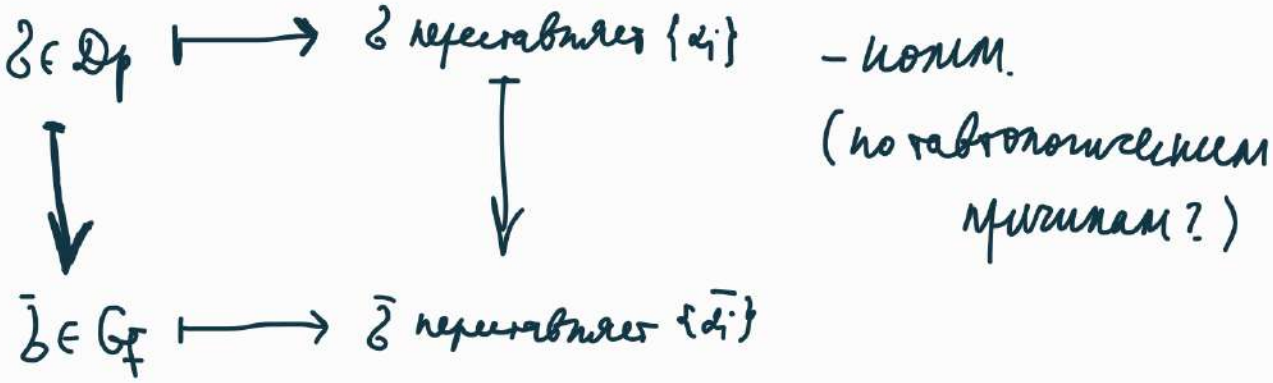
это означает, что $\Sigma(a) \equiv a^p \pmod P \ \forall\, a \in A$

7) Мы поняли, что $\pi_p: A \to A/_P$ отображает корни α_i многочлена $f \in \mathbb{Z}[X]$ в корни $\bar{\alpha}_i = \alpha_i \bmod P$ многочлена $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[X]$;

$\bar{\Sigma} = \sigma_p \in G_{\bar{f}}$ в своём разложении на циклы соответствует орбитам $G_{\bar{f}} \curvearrowright \{\bar{\alpha}_i\}_{i=1}^m$ и неприводимым множителям $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[X]$

Что тогда можно сказать про Σ?

$$\begin{array}{ccc} D_p & \hookrightarrow & S\{\alpha_i\}_{i=1}^m \\ \cong \updownarrow & & \downarrow \\ G_{\bar{f}} & \hookrightarrow & S\{\bar{\alpha}_i\}_{i=1}^m \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \{\alpha_i\} & \xrightarrow{\sigma} & \{\alpha_i\} \\ \text{подняли до корней } f \uparrow & & \downarrow \bmod p \\ \{\bar{\alpha}_i\} & & \{\bar{\alpha}_i\} \end{array}$$



(как $A \to A \twoheadrightarrow A/p \to A/p$)

Значит, в разложении $\Sigma \in D_f$ мы получим те же длины циклов, что и в разложении $\sigma_p \in G_{\bar{f}}$.

Ура! Мы нашли искомый элемент группы Галуа

ГЧД

Пример: $f(x) = x^5 - x - 1$; $G_f = ?$

$f \bmod 2 = x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$

$f \bmod 3 = x^5 + 2x + 2$

Нужно как-то проверить, что полученные факторы действительно неприводимы

- $x^2 + x + 1$ не имеет корней в $\mathbb{F}_2 \Rightarrow$ неприводим
- $x^3 + x^2 + 1$ тоже не имеет корней в $\mathbb{F}_2 \Rightarrow$ неприводим
- $x^5 + 2x + 2$ – ? не имеет корней в $\mathbb{F}_3 \Rightarrow$

Если приводим, то раскладывается в квадратичный и кубический многочлены;

Попробуем проверить, что x^5+2x+2 в своём разложении на неприводимые многочлены в $\mathbb{F}_5[x]$ не может содержать квадратичного многочлена.

Пусть $f = x^5+2x+2 = g \cdot h$ (где g - квадратичный и неприводимый)

Тогда рассмотрим $\mathbb{F}_3 \subset \mathbb{F}_5[x]/(g(x)) \cong: \mathbb{F}_9$

в $\mathbb{F}_9$ g имеет 2 корня
(различных, т.к. он неприводим и степени $\neq 3 \Rightarrow$ сепарабелен)

все элементы здесь удовлетворяют $\alpha^9 = \alpha$
(т.е. $\alpha^8 = 1$ или $\alpha \neq 0$)

Пусть α, β - два различных корня f в $\mathbb{F}_9$;

тогда $\alpha^5 = \alpha + 1$ и $\alpha^9 = \alpha \Rightarrow \alpha^9 = \alpha^5 \alpha^4 = (\alpha+1)\alpha^4 =$

$= \alpha^5 + \alpha^4 = \alpha^4 + \alpha + 1$; с другой стороны,

$\alpha^4 + \alpha + 1 = \alpha^9 = \alpha \Rightarrow$ $\boxed{\alpha^4 = -1}$

Отсюда уже $\alpha^5 = -\alpha$ и, с другой стороны, $\alpha^5 = \alpha + 1$

Значит, $2\alpha = -1$, т.е. $\boxed{\alpha = 1}$ $\rightarrow$ но это не корень f.

Противоречие.

Значит, многочлен $x^5 - x - 1$ действительно неразводится над $\mathbb{F}_3$.

(!) Далее по Теореме Дедекинда мы получаем, что

G_f содержит $(ik)(lmn)$ и $(\underbrace{mnpq}_{\text{мод, выбрали лишнее число для перестановки}})$ $\Rightarrow$ содержит $(mlpq)$ и

$(ik) = \big((ik)(lmn)\big)^3$

5 - простое число $\Rightarrow$ $G_f \subset S_5$ совпадает со всей S_5 $\Rightarrow$ $\boxed{G_f = S_5}$

№4.5 Вычисление дискриминантов с помощью результантов

$f, g \in F[X]$; E – поле разложения для fg

$$f(x) = a\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i), \quad g(x) = b\prod_{j=1}^{m}(x-\beta_j) \quad (ab\neq 0)$$

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,g) = a^m b^n \prod_{i,j}(\alpha_i-\beta_j)}$$

(4.6) a) $\operatorname{Res}(f,g) = (-1)^{mn}\operatorname{Res}(g,f)$

b) $\operatorname{Res}(f,g) = a^m\prod_{i=1}^{n} g(\alpha_i)$

c) $g = g' \pmod{(f)} \Rightarrow \operatorname{Res}(f,g) = a^{m-m'}\operatorname{Res}(f,g')$

$(\deg g = m, \deg g' = m')$

Доказательство: a) $\operatorname{Res}(g,f)$ отличается от $\operatorname{Res}(f,g)$ транспозициями $\alpha_i \leftrightarrow \beta_j$ $\forall i,j$ (их mn штук)

b) очев. из формулы

c) $g = g' \bmod f \Rightarrow g = g' + hf \Rightarrow g(\alpha_i) = g'(\alpha_i) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}(f,g) = a^m\prod_{i=1}^{n} g(\alpha_i) = a^m\prod_{i=1}^{n} g'(\alpha_i)$$

$$\operatorname{Res}(f,g') = a^{m'}\prod_{i=1}^{n} g'(\alpha_i)$$

Значит, $\operatorname{Res}(f,g) = a^{m-m'}\operatorname{Res}(f,g')$

[Здесь g' – не производная g, а другой многочлен!]

(!) Эти формулы позволяют вычислять $\mathrm{Res}(f,g)$, помимо степени f и g с помощью деления с остатком

Утв $f \in F[X]$ - многочлен, $\deg f = n$; тогда

$$\boxed{\mathcal{D}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \mathrm{Res}(f, f')}$$

Доказательство: $f(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i)$

$$\mathcal{D}(f) = \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \overset{\textcircled{=}}{=} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i \neq j} (\alpha_i - \alpha_j) =$$

$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ - столько транспозиций

$i \leftrightarrow j$

$$= (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j), \text{ но}$$

$$f'(X) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{j \neq k} (X - \alpha_j) \Rightarrow f'(\alpha_i) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{j \neq k} (\alpha_i - \alpha_j) = \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$$

если $k \neq i$, то это произведение обратится в нуль

Значит, $\mathcal{D}(f) = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} f'(\alpha_i) \overset{\textcircled{=}}{=} \mathrm{Res}(f, f') \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

см. утв. выше

Замечание: в поле характеристики нуль верно $\mathrm{Res}(f, f') = \mathrm{Res}(f', f)$

(!) Но в общем случае конечной характеристики это не всегда верно!

Примеры: [char k = 0]

1) $f = x^3 + bx + c$

$$\mathcal{D}(f) \overset{(\frac{3}{2})=3\text{-цик.}}{=} -\operatorname{Res}(3x^2+b,\ x^3+bx+c) \overset{}{=} -3^2 \operatorname{Res}(3x^2+b,\ \tfrac{2b}{3}x+c) =$$

$$x^3+bx+c \ \big|\ 3x^2+b \ \to\ x^3+bx+c-(3x^2+b)\tfrac{x}{3}+\tfrac{2b}{3}x+c$$

$$-x^3-\tfrac{b}{3}x \qquad \tfrac{x}{3}$$

$$\tfrac{2b}{3}x+c \qquad 3^{3-1}=3^2$$

$$= -3^2 \operatorname{Res}\left(\tfrac{2b}{3}(x+\tfrac{3c}{2b}),\ 3x^2+b\right) = -3^2\cdot\left(\tfrac{2b}{3}\right)^2\cdot\left(3\left(\tfrac{3c}{2b}\right)^2+b\right) =$$

$$= -4b^2\left(\tfrac{27c^2}{4b^2}+b\right) = -(4b^3+27c^2)$$

2) $f = x^5+x+1$

$$\mathcal{D}(f) \overset{(\frac{5}{2})=10\text{-цик.}}{=} \operatorname{Res}(5x^4+1,\ x^5+x+1) \overset{}{=} 5^4 \operatorname{Res}(5x^4+1,\ \tfrac{4x}{5}+1) =$$

$$x^5+x+1 \ \big|\ 5x^4+1 \qquad 5^{5-1}=5^4$$

$$-x^5-\tfrac{x}{5} \qquad \tfrac{x}{5}$$

$$\tfrac{4x}{5}+1$$

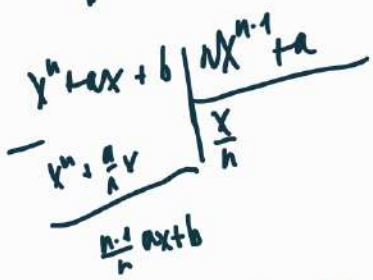
$$= 5^4 \operatorname{Res}\left(\tfrac{4}{5}(x+\tfrac{5}{4}),\ 5x^4+1\right) = 5^4\left(\tfrac{4}{5}\right)^4\left(5\left(\tfrac{5}{4}\right)^4+1\right) =$$

$$= 4^4\cdot\left(\frac{5^5}{4^4}+1\right) = 5^5+4^4$$

3) $f = x^n+ax+b$

$$\mathcal{D}(f) = (-1)^{n(n-1)/2} \operatorname{Res}(nx^{n-1}+a,\ x^n+ax+b) =$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{n(n-1)/2}\, n^{n-1}\, \mathrm{Res}\left(nX^{n-1}+a,\ \frac{n-1}{n}aX+b\right) \Leftrightarrow$$



$$\Leftrightarrow (-1)^{n(n-1)/2}\,(-1)^{n-1}\, n^{n-1}\, \mathrm{Res}\left(\frac{n-1}{n}aX+b,\ nX^{n-1}+a\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{n(n-1)/2}\,(-n)^{n-1}\, \mathrm{Res}\left(\underbrace{\frac{n-1}{n}a}\left(X+\frac{nb}{(n-1)a}\right),\ nX^{n-1}+a\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\,(-n)^{n-1}\left(\frac{n-1}{n}a\right)^{n-1}\cdot\left(n\left(\frac{-nb}{(n-1)a}\right)^{n-1}+a\right) =$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\,(-a(n-1))^{n-1}\left(\frac{n^n b^{n-1}}{(-a(n-1))^{n-1}}+a\right) =$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(n^n b^{n-1} + a^n(-1)^n(n-1)^{n-1}\right)$$

Алгебраические расширения

№6.1 (Утв) $F \subset \Lambda$ — ам.; $\forall f \neq const \in F[x]$ имеет корень в $\Lambda \Rightarrow$

$\Rightarrow \Lambda = \bar{F}$

Доказательство: достаточно показать, что любой унитальный неприводимый многочлен $f \in F[x]$ раскладется на линейные в $\Lambda[x]$ (см. Главу 1)

- Пусть f сепарабельный, тогда $F \subset E_f$ — Галуа $\Rightarrow$ в частности, нормальное и сепарабельное $\Rightarrow E_f = F[\gamma]$

(!) Сепарабельность нам нужна для использования теоремы о примитивном элементе

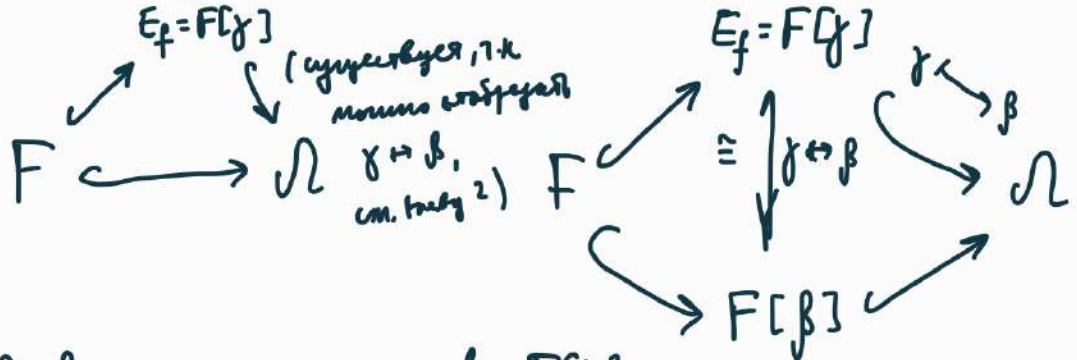
теорема о примитивном элементе

$F[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = F[\gamma]$

(сепарабельны)

Пусть $g(x) = \mu_{\gamma, F}(x)$ (это унитальный неприводимый многочлен из $F[x]$);

тогда g имеет корень ($=: \beta$) в Λ



(!) f раскладывается в $F[\gamma]$ в линейные $\Rightarrow$ $\varphi(f)$ раскладывается в Λ в линейные

(где $\varphi: F[\gamma] \to F[\beta] \subset \Lambda$, $\gamma \mapsto \beta$)

Значит, для сепарабельного f мы доказали.

Поэтому мы доказали утверждение для совершенных полей (над которыми все неприводимые многочлены сепарабельные)

- Пусть теперь f - унитальный неприводимый (в $F[X]$) и несепарабельный (в частности, $\mathrm{char}\, F = p \neq 0$ и $f(x) = g(x^p)$)

Рассмотрим $F' := \{x \in \Omega \mid x^{p^m} \in F \text{ для некоторого } m \geq 1\}$

① F' непусто, т.к. $\forall x \in F \; x^{p^m} \in F$

F' - поле, т.к. в характеристике p $x, y \in F' \Rightarrow x^{p^m}, y^{p^n} \in F \Rightarrow$

$\Rightarrow (x \pm y)^{p^{mn}} = x^{p^{mn}} \pm y^{p^{mn}} \in F$ и $(xy^{\pm 1})^{p^{mn}} = x^{p^{mn}} y^{\pm p^{mn}} \in F$, т.е.

$x \pm y$ и $xy^{\pm 1} \in F'$

Значит, $F \subset F' \subset \Omega$ - цепочка расширений полей

Покажем теперь, что F' - совершенное поле (a) и

любой многочлен в $F'[X]$ имеет корни в Ω (b)

[Тогда мы применим уже доказанный первый пункт для поля F' и получим, что Ω алгебраически замкнуто] - это и завершит доказательство

(a) F' совершенно

▷ Пусть $a \in F'$, тогда $a^{p^m} =: b \in F$; $x^{p^{m+1}} - b \in F[x] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ он имеет корень в Ω (обозначим его за α);

$\alpha^{p^{m+1}} = b \in F \Rightarrow \alpha \in F'$.

Теперь заметим, что $\alpha^{p^{m+1}} = a^{p^m}$, то есть $(\alpha^p)^{p^m} = (a)^{p^m} \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{\alpha^p = a}$

↳ в характеристике p $x^{p^m} = y^{p^m} \Rightarrow (x-y)^{p^m} = 0 \Rightarrow x = y$

Таким образом, для $a \in F'$ мы нашли $\alpha \in F'$ т.ч

$\alpha^p = a$. Значит, F' совершенно ◁

(b) Любой многочлен в $F'[x]$ имеет корень из Ω

I Покажем, что Ω инвариантно:

▷ Пусть $a \in \Omega \setminus \Omega^p$ и расширим $\Omega[\alpha]$ для $\alpha^p = a$.

Тогда мы получим внутри $\Omega[\alpha]$ цепочку расширений:

$$F' \subset F'[a] \subset F'[\alpha]$$

$$a = \alpha^p$$

$g(x) := \mu_{a,F'}(x) \Rightarrow \mu_{\alpha,F'}(x) = g(x^p)$

- очев., что $\mu_{\alpha,F'}(\alpha) = g(\alpha^p) = g(a) = \mu_{a,F'}(a) = 0$
- нужно ещё показать, что степень $\mu_{a,F'} = g(x^p)$ наименьшая:

пусть $\exists\, h(x) \in F'[x]$: $h(\alpha) = 0$, тогда $(h(\alpha))^p = 0$

$\deg h = H < \deg \mu_{\alpha,F'} = p \deg \mu_{a,F'}$

Тогда мы получим следующие цепочки расширений:

$F' \subset F'[a] \subset F'[\alpha]$ ⑨ $[F'(\alpha):F'(a)] < p$

$\underbrace{F' \subset F'[a]}_{\deg \mu_{a,F'}} \subset F'[\alpha]$ (где $\alpha^p = a$ и $a \notin (F'(a))^p$)

$\deg g$

$\deg h = H < p \cdot \deg \mu_{a,F'}$

Но ведь $X^p - a$ для $a \in F \setminus F^p$ неприводим (см. главу 2) ; значит, $[F'(\alpha):F'[a]] = p$

Поэтому, действительно, $p \cdot \deg \mu_{a,F}$ - наименьшая степень для обнуляющего α над F' многочлена

Итак, $g(X^p) = \mu_{a,F'}(X)$ - неприводим как минимальный ⑨ ↙ ($\in F'[X]$)

но: $g(X^p)$ не сепарабельный (т.к. $g \in F'[X] \Rightarrow$ из его коэффициентов можно извлечь корни $\Rightarrow g(X^p) = (\hat{g}(X))^p$), но это же противоречие с совершенностью F'!

А мы изначально предполагали $\exists a \in \Lambda \setminus \Lambda^p$.

Значит Λ - совершенно

II Мы всё ещё хотим показать, что любой многочлен из $F'[X]$ имеет корень в Λ

▫ $f(X) \in F'[X]$, $f(X) = \sum_i a_i X^i$ $(a_i \in F')$

По определению F' (и в силу полноты $\{a_i\}$)

$\exists m \in \mathbb{N}$: $\underbrace{\sum_i \underbrace{a_i}_{\in F} x^i}_{\tilde{f}} \in F[X]$ $\overset{\text{по условию утверждения}}{\ni}$ $\tilde{f}$ имеет корень α в Λ $(=:\alpha)$

Λ совершенно $\Rightarrow$ $\exists \beta \in \Lambda$: $\alpha = \beta^{p^m}$

Тогда $(f(\beta))^{p^m} = \tilde{f}(\alpha) = 0$, т.е. $\beta \in \Omega$ - корень f.

Мы нашли его! $\triangleright$

(02)

№6.2 (Схема для док-ва существования алгебраически замыкающего поля)

- F - бесконечное поле; E/F - алгебраическое расширение

$\Rightarrow$ $\#F = \#E$ (мощности совпадают, т.е. $\exists \varphi: F \overset{1:1}{\to} E$ биекция множеств)

$\triangleleft$ Любой элемент E является корнем некоторого многочлена $f \in F[X]$; у всех многочленов из $F[X]$ конечное число корней и конечное число коэффициентов

Можно рассмотреть в F цепочку конечных подполей

$\{a_1\} \subset \{a_1, a_2\} \subset \{a_1, a_2, a_3\} \subset \dots \{a_1, \dots, a_m\} \subset \dots \subset F$

Λ_1 Λ_2 Λ_3 Λ_m

(!) Не факт, что $F = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (не факт, что F счётно)

Посчитаем, сколько всего многочленов в $F[x]$

$$\#F[x] = \#\left(F \cup F^2 \cup F^3 \cup \dots\right) = \#\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F^i\right)$$

тогда

каждый элемент E является корнем некоторого многочлена из $F[x]$

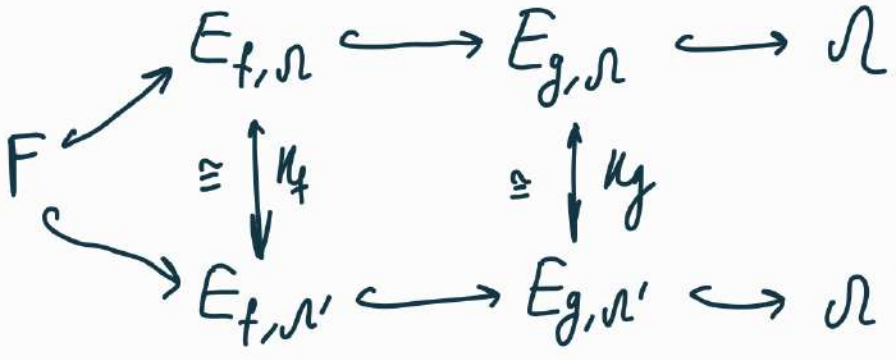
(!) См. ответ Claude про то, что у Гедеева Черного восемнадцать

$\#F^n = \#F$ для бесконечных множеств F

<...>

▷

- Изоморфность алгебраических пополнений (с использованием принципа ультрафильтра)



(где $E_{h,\Xi} = F[\underbrace{d_1, \dots, d_m}_{\text{корни } h \text{ в } \Xi}]$ и $f|g$)

$H_h := \{$ <u>изоморфизмы</u> $E_{h,\Lambda} \xrightarrow[\cong]{\varphi} E_{h,\Lambda'}\}$

достаточно брать вложения (т.к. независимости от Ξ $E_{h,\Lambda} \cong E_{h,\Lambda'}$ как поля разложения)

① Если $f|g$, то мы можем определить отображение

$H_g \xrightarrow{\Psi} H_f$ $\quad \varphi: E_{g,\Lambda} \to E_{g,\Lambda'}$, рассмотрим $\varphi(E_{f,\Lambda})$:

$f \in F[x]$ и $\varphi|_F = id \Rightarrow \varphi$ переводит корни f в корни $f \Rightarrow \varphi(E_{f,\Lambda}) = E_{f,\Lambda'}$ и можно рассмотреть ограничение $\varphi|_{E_{f,\Lambda}}: E_{f,\Lambda} \to E_{f,\Lambda'} \in H_f$

Заметим, что $H_g \xrightarrow{\Psi} H_f$ сюръективно:

▵ нужно показать, что $\varphi: E_{f,\Lambda} \to E_{f,\Lambda'}$ продолжается до $\tilde{\varphi}: E_{g,\Lambda} \to E_{g,\Lambda'}$, порождается корнями $g \in F[x] \subset E_{f,\Lambda}[x]$

$E_{f,\Lambda} \hookrightarrow E_{g,\Lambda}$ $\quad \exists\, \tilde{\varphi}$

$\hookrightarrow E_{g,\Lambda'}$ - здесь $g(x)$ раскладывается на линейные ▷

$H := \prod H_f$ (декартово произведение)

$H_{g|h} := \{ h \in H \mid h_h$ ограничивается в $h_g \}$ $\quad (g|h)$

Пусть K_f снабжены дискретной топологией

(разумеется, K_f хаусдорфовы и в силу конечности компактны)

Тогда Тихоновская топология на H даёт <u>компакт</u>

(получается принципом ультрафильтра)

$K_{g|h}$ замкнуто в K (т.к. $H \xrightarrow{pr_g} K_g$

$pr_h \searrow K_h \xrightarrow{\psi} K_g$

и $K_{g|h} = \{ h \in H \mid pr_g(h) = \psi \circ pr_h(h)$, т.е. $\psi(h_h) = h_g$, т.е.

h_h ограничивается в h_g $\}$

Значит, $K_{g|h} = \{ h \in H \mid pr_g(h) = \psi \circ pr_h(h) \}$ - замкнуто как "множество совпадения")

Значит, <u>$K_{g|h}$ - тоже компакты</u>

(!!) Если мы покажем, что $\bigcap_{g|h} K_{g|h}$ непусто, то мы найдём изоморфизм $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$

Δ $\varphi \in \bigcap_{g|h} K_{g|h} \Rightarrow \varphi = (h_f)_{f \in F[X]}$ обладает тем свойством, что

$\forall g|h$ h_h ограничивается до h_g; нужно показать, что такой "согласованности нам достаточно для построения $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ и что построенный h будет изоморфизмом:

$\alpha \in \mathcal{A} \to \alpha$ - корень $\mu_{\alpha,F}(X) \Rightarrow$ определим $h(\alpha) = h_{\mu_{\alpha,F}}(\alpha)$;

(ведь $\mathcal{A}/F$ - алгебраическое)

Определён, но почему корректно?
Что может пойти не так?

(!) Тоже см. мой вопрос для Claude и его ответ

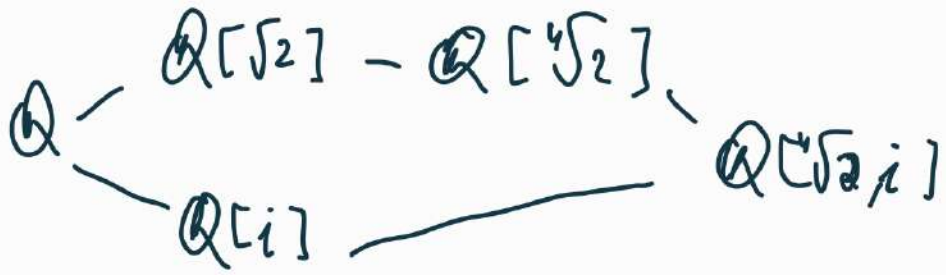
№4.6 Задачи к Главе 4 (4-2 уже решена)

(4-4) Пример $F \subset E$, $[E:F]=4$ такое, что $\nexists$ M: $F \subset M \subset E$ и $[M:F]=2$

Решение: $F = \mathbb{F}_p$ не подойдёт; расширения Галуа $F \subset E$ такие не подойдут (т.к. $|\underbrace{Gal(E/F)}_{G}| = 4$ и G по Теореме Коши будет содержать циклическую подгруппу порядка 2)

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\underbrace{i\sqrt[4]{2}}_{\text{корень } x^4-2}]$ и пусть $\mathbb{Q} \subsetneq M \subsetneq \underbrace{\mathbb{Q}[i\sqrt[4]{2}]}_{\text{квадратичное расширение}}$

$\mathbb{Q} \subset \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}, i]}_{\text{поле разложения } f = x^4-2}$ — расширение Галуа; найдём G_f - ?



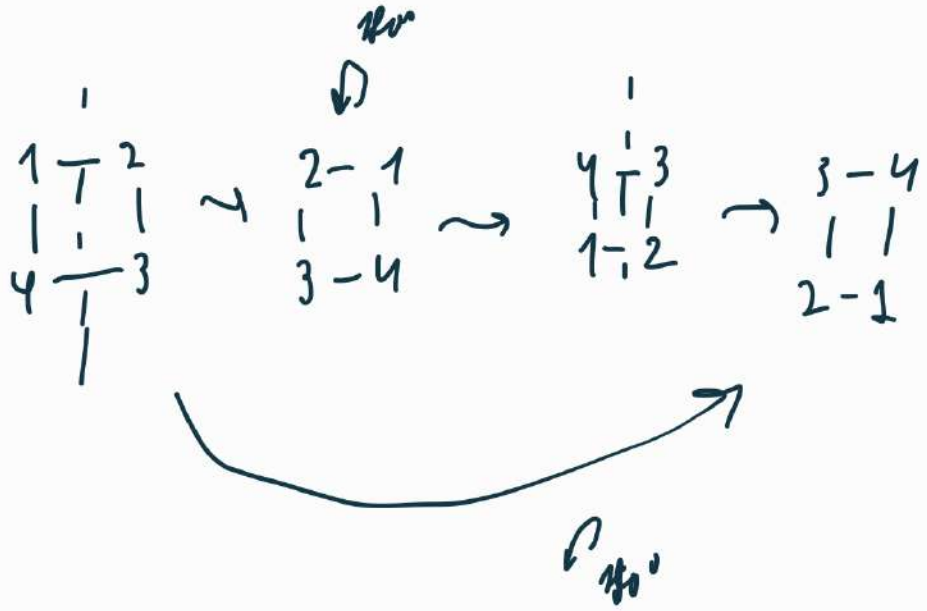
G_f транзитивна и имеет порядок 8 $\Rightarrow$

$\Rightarrow G_f \cong D_4$

Описем подгрупи в D_4:

1) $\mathbb{Z}_4 = \langle R \rangle < D_4$ - нормална

2) $\mathbb{Z}_2 = \langle R^2 \rangle < D_4$ - нормална

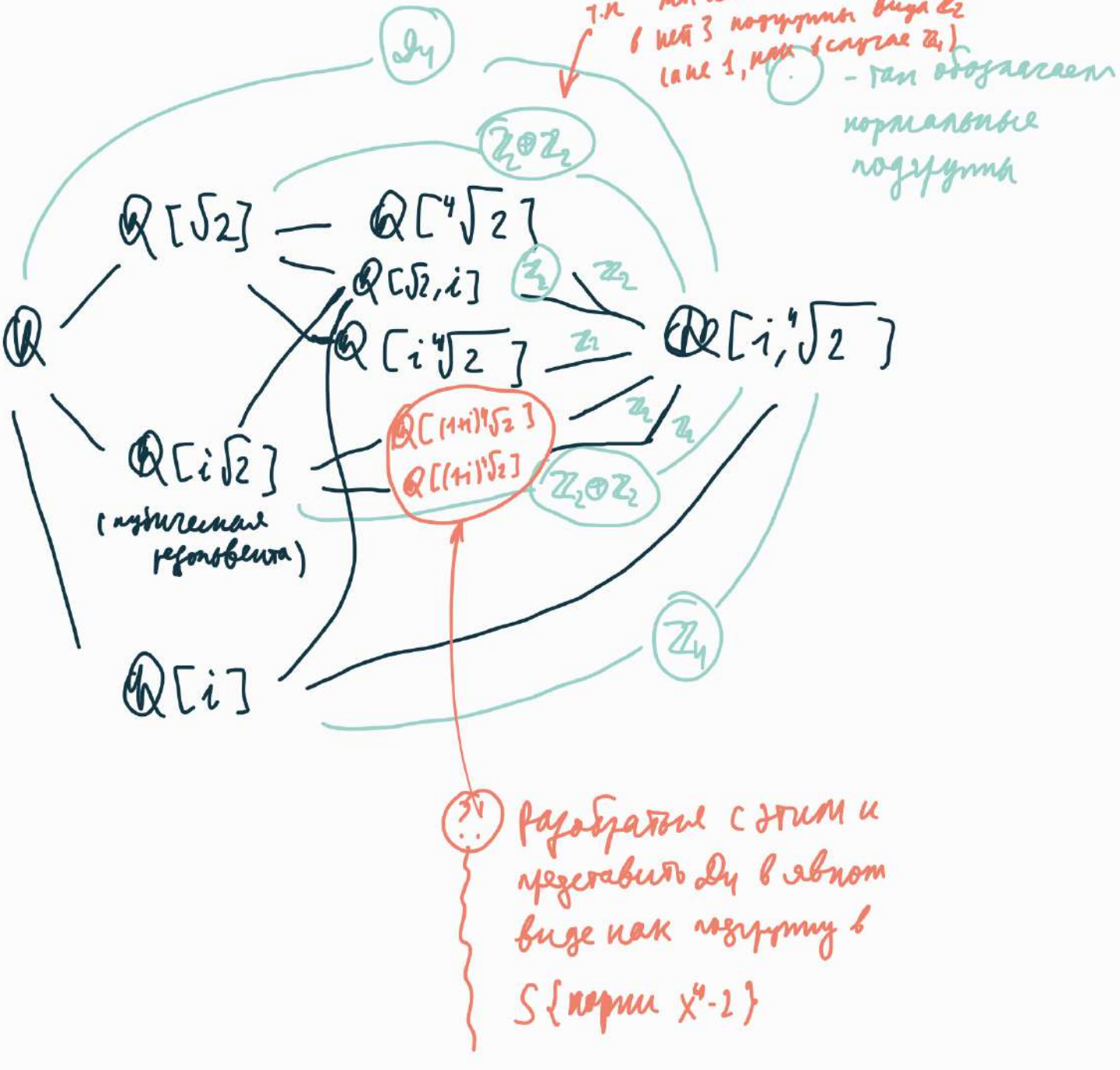


3) $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 = \langle id, (12)(34), (14)(23), (13)(24) \rangle$ - нормална

4) $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 = \langle id, (13), (24), (13)(24) \rangle$ - нормална

5, 6, 7, 8) $\mathbb{Z}_2 = \langle$ отражение $\rangle$ - не нормальные

$(1)(34)\cdot(13) = (1432)$ · поворот, порождающий всю $\mathbb{Z}_4$, а вместе с отражениями и всё



$\sqrt[4]{2} \overset{\delta}{\mapsto} i\sqrt[4]{2} \overset{\delta}{\longmapsto} -\sqrt[4]{2}$ (рассматриваем над $\mathbb{Q}[i]$)

$i\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} = i\sqrt{2}$

$\delta \downarrow \qquad \downarrow \delta$

$\delta(i\sqrt[4]{2}) \cdot i\sqrt[4]{4} = -i\sqrt{2} \Rightarrow \delta(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$

$\sqrt{2} = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} \overset{\delta}{\mapsto} i\sqrt[4]{2} \cdot i\sqrt[4]{2} = -\sqrt{2}$

$\to \delta(i\sqrt{2}) = -i\sqrt{2}$

значит, $\operatorname{ord}\delta = 4$ ⇓ δ - порождающий поворот в $\mathbb{Z}_4 \subset \mathbb{Q}_4$

⟨...⟩

(?!) Обосновать, что $\mathbb{Q}[(1\pm i)\sqrt[4]{2}]$ - оставшиеся корпуса

Решение задачи (4-4):

Рассмотрим $f(x)$ - многочлен 4-ой степени над $\mathbb{Q}$ т.ч.

$G_f = A_4$ (например, $x^4 + bx + n$) и тогда если α - его корень, то

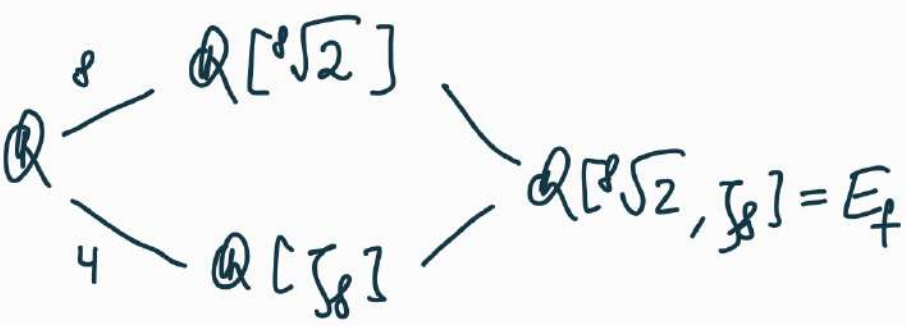
$\mathbb{Q} \subset \underbrace{\mathbb{Q}[\alpha] \subset E_f}_{A_4}$; если бы $\underbrace{\mathbb{Q} \subset M}_{\deg = 2} \subset \mathbb{Q}[\alpha] \subset E_f$

то как нашли бы $Aut(E_{f/M})$ - подгруппу индекса 2 в A_n, что невозможно!

(4-3) $f(x) = x^8 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ - неприводим (критерий Эйзенштейна)

Значит, $G_f \subset S_8$ - транзитивная подгруппа и

$8 \mid |G_f|$



$\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) =: \zeta_8$

Изучим $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\zeta_8] = E_{g = x^8 - 1}$

$$x^8 - 1 = (x^4 - 1)(x^4 + 1) = (x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) =$$

$$= (x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$$

$\Rightarrow E_g = E_{(x^2+1)(x^4+1)}$

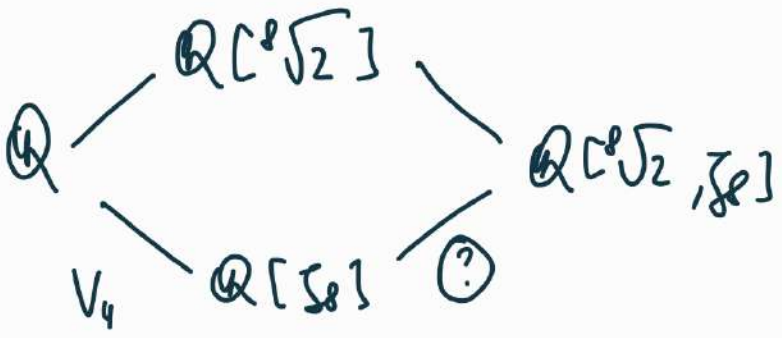
$\langle -1 \rangle \oplus \langle 5 \rangle$

! Помним, что $Gal(\mathbb{Q}[\zeta_8]/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (=)

↳ $\mathbb{Q}[\zeta_8]$ - простое расширение $\mathbb{Q}$ → мы можем перечислить все его автоморфизмы: они соответствуют выбору корня $x^8 - 1$ (который есть ζ^k, $k \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$)

$(\varphi : \zeta \mapsto \zeta^k) \longleftrightarrow k$

$(\varphi: \zeta \mapsto \zeta^k, \psi: \zeta \mapsto \zeta^\ell) \Rightarrow \psi \circ \varphi : \zeta \mapsto \zeta^{k\ell}$



$\mathbb{Q}[\zeta_8] \subset \mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, \zeta_8]$ - поле разложения $x^8 - 2$

$x^8 - 2 = (x^4 - \sqrt{2})(x^4 + \sqrt{2}) = (x^2 - \sqrt[4]{2})(x^2 + \sqrt[4]{2})(x^4 + \sqrt{2}) =$

$= (x - \sqrt[8]{2})(x + \sqrt[8]{2})(x^2 + \sqrt[4]{2})(x^4 + \sqrt{2})$

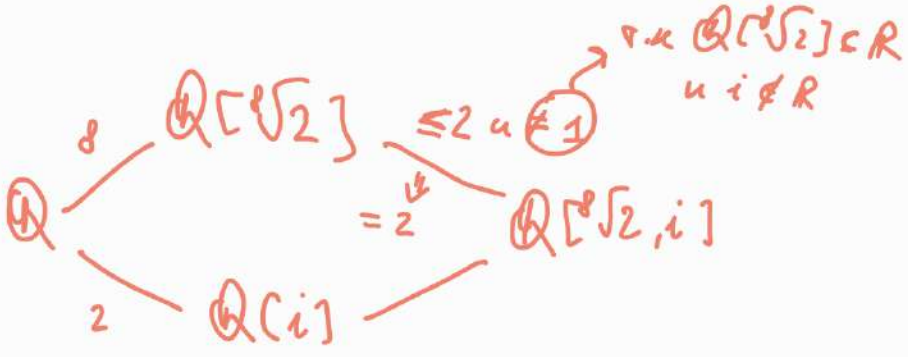
$\mathbb{Q} - \mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt{2}] - \mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, \zeta_8]$

!!! Решение Милне'а:

$\mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, \zeta_8] \overset{?}{=} \mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, i]$

$\zeta_8 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ и $\sqrt{2} = (\sqrt[8]{2})^4$

Значит, мы имеем



Таким образом, $[\mathbb{Q}[\sqrt[8]{2}, i] : \mathbb{Q}] = 16$

Попробуем определить, какая конкретно это группа порядка 16

Ч-1 Поле разложения $\underbrace{X^m - 1}_{f}$ над $\mathbb{F}_p[x]$ - ?

Осведомимся, что $E_f / \mathbb{F}_p$ - конечное расширение $\Rightarrow$

$\Rightarrow E_f \cong \underbrace{\mathbb{F}_{p^n}}_{\text{поле разложения многочлена } g = x^{p^n} - x}$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$

Пусть $f = f_1 \dots f_r$ - разложение на неприводимые;

если $d_i := \deg f_i$, то $d_1 + \dots + d_r = n$

f_i - неприводимый над $\mathbb{F}_p[x]$ многочлен степени d_i

Для $d_i \mid n_i$ f_i будет являться неприводимым множителем многочлена $x^{p^{n_i}} - x$

Мы тогда можем утверждать, что для $N = d_1 \cdots d_r$

$f \mid x^{p^N} - x$, поэтому $\mathbb{F}_p \subset \underbrace{\mathbb{F}_{p^N}}_{\text{здесь } f \text{ раскладывается на линейные множители}}$

$\underbrace{\mathbb{F}_p \subset E_f \subset \mathbb{F}_{p^N}}_{N}$ $\quad [E_f : \mathbb{F}_p] \mid N$

См. слова ответ от Claude ...

№5.1 Контрпример к теореме о примитивном элементе

$F = k(x^p, y^p)$ (где k - алгебраически замкнутое поле характеристики p, например, $\overline{\mathbb{F}_p}$)

Рассмотрим $F \subset F(\underbrace{x, y}_{\text{алгебраические элементы (не сепарабельные, т.к. } \mu_x = T^p - x^p \text{ и } \mu_y = T^p - y^p)}) =: E$

Нужно показать, что E/F не будет простым расширением

$$\underbrace{k(x^p, y^p)}_{F} \overset{y=\varphi}{\subset} k(x^p, y^p)[x] \overset{y=\varphi}{\subset} k(x^p, y^p)[x][y]$$

$$\| \qquad\qquad \| \qquad\qquad \|$$

$$F[T]/(T^p - x^p) \qquad k(x^p, y^p)[x][T]/(T^p - y^p)$$

$(T^p - x^p)$ неприводим

$\|$?

$$k(x)(y^p)[T]/(T^p - y^p)$$

Значит, $[E : F] = p^2$

При этом заметим, что если $E = F[\alpha]$, то

$\alpha \in E = k(x, y) \to \alpha^p \in k(x^p, y^p) \to \mu_\alpha^{F[T]} \mid (\underbrace{T^p - \alpha^p}_{\in F[T]})$ в $F[T]$

$\in$ ибо в характеристике p

$\Rightarrow$ Значит, $[F(\alpha) : F] \leq p$. ($p^2 \leq p$ - противоречие)

Действительно, $F < F(X, Y)$ - не простое расширение.

№5.2 Любое ненулевое число из $\mathbb{C}$ имеет квадратный корень:

$$a+bi = (c+di)^2 = c^2 - d^2 + 2cdi$$

$$\begin{cases} c^2 - d^2 = a \\ 2cd = b \end{cases} \quad \begin{cases} c^2 - \frac{b^2}{4c^2} = a \\ d = \frac{b}{2c} \end{cases} \quad (\text{если } c \neq 0)$$

$$4c^4 - 4ac^2 - b^2 = 0$$

$$c^2 = \frac{4a \pm \sqrt{16a^2 + 16b^2}}{2 \cdot 4} = \frac{a \pm \sqrt{a^2+b^2}}{2}$$

$c \in \mathbb{R} \Rightarrow c = \pm\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}}$ (знаки c и d всегда можем подобрать так, чтобы $\operatorname{sgn}(cd) = \operatorname{sgn}(b)$)

$$d = \frac{b}{2c} = \frac{b}{2\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}}} = \frac{b}{2} \cdot \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \cdot \frac{2}{a+\sqrt{a^2+b^2}} =$$

$$= \frac{b}{2} \cdot \frac{2\left(a - \sqrt{a^2+b^2}\right)}{a^2 - a^2 - b^2} \cdot \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{a^2+b^2} - a}{b} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} \quad \pm$$

если b положительно; иначе меняем знак и получаем аналогично

$$= \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{b}} \cdot \sqrt{\frac{b^2}{2b}} = \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}}$$

V § 3 Некоторые моменты из доказательства теоремы о нормальном базисе

$\mathrm{Hom}_{E\text{-linear}}(E \underset{F}{\otimes} E, E)$ какую имеет размерность над E?

(где $F \subset E$ — башня, $\deg = n$)

$\dim_E (E \underset{F}{\otimes} E) = ?$ $\quad \{1 \otimes \alpha_i\}_{\alpha_i \text{ - базис } E/F}$ — порождающее множество

Проверим, что оно линейно независимо:

$$\sum_{i=1}^{n} \underbrace{c_i}_{\in E} (1 \underset{F}{\otimes} \alpha_i) = \sum_{i=1}^{n} c_i \underset{F}{\otimes} \alpha_i = \sum_{i=1}^{n} \Big(\sum_{j=1}^{n} c_i^j \alpha_j \Big) \underset{F}{\otimes} \alpha_i =$$

$$c_i = \underbrace{c_i^j}_{\in F} \underbrace{\alpha_j}_{\text{базис } E/F}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \underbrace{c_i^j}_{\in F} \underbrace{\alpha_j \otimes \alpha_i}_{\text{базис в } E \underset{F}{\otimes} E} = 0 \Rightarrow \text{все } c_i^j = 0 \Rightarrow \text{все } c_i = 0$$

Итак, $\dim_E \big(\mathrm{Hom}_E (E \underset{F}{\otimes} E, E) \big) = n$.

№5.4 Теорема Гильберта 90

Опр M – G-модуль $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ M – абелева группа, $G \curvearrowright M$ т.е:

$$\begin{cases} \sigma(m+m') = \sigma m + \sigma m' \\ (\sigma\tau)(m) = \sigma(\tau m) \\ id \cdot m = m \end{cases}$$

т.е $\sigma \in G$ можно рассматривать как автоморфизм абелевой группы M; а 2-ое условие говорит о том, что имеет место гомоморфизм

$G \to Aut(M)$

① $G \curvearrowright M$ индуцирует $\mathbb{Z}G \curvearrowright M$

$$\left(\sum_{\sigma \in G} k_\sigma \cdot \sigma\right) m = \sum_{\sigma \in G} k_\sigma \cdot \sigma(m)$$

Пример: E/F – поле Галуа, $\Gamma = Gal(E/F)$;

тогда $(E,+)$ и $(E^*,\cdot)$ – G-модули

Опр $f: G \to \underbrace{M}_{G\text{-модуль}}$ т.е $\underbrace{f(\sigma\tau) = f(\sigma) + \sigma f(\tau)}_{\text{крос-гомоморфизм}}$

① $f(id) = f(id \cdot id) = f(id) + id \cdot f(id) = f(id) + f(id) \Rightarrow \boxed{f(id) = 0}$

Пример:

а) $f: G \to M$ – крос-гомоморфизм $\Rightarrow \forall \sigma \in G$

$f(\sigma) = f(\sigma)$

$f(\sigma^2) = f(\sigma) \cdot \sigma f(\sigma)$

$f(\sigma^3) = f(\sigma \cdot \sigma^2) = f(\sigma) + \sigma f(\sigma) + \sigma^2 f(\sigma)$

$\dots$

$f(\sigma^n) = f(\sigma) + \sigma f(\sigma) + \dots + \sigma^{n-1} f(\sigma)$

значит если G циклическая и $G = \langle \sigma \rangle_n$, то

f определяется однозначно по $x = f(\sigma) \in M$, где

$$\boxed{x + \sigma x + \dots + \sigma^{n-1} x = 0}$$

Более того, по заданному $x \in M$ такому, что $x + \beta x + \dots + \beta^{n-1}x = 0$ можно построить проек.-голоморфизм $f: G \to M$

◁ $f(\beta) = x, \dots, f(\beta^k) = x + \dots + \beta^{k-1}x, \dots, f(\beta^n = id) = 0$

$f(\beta^l \cdot \beta^m) \overset{?}{=} f(\beta^l) + \beta^l f(\beta^m)$

$\| \qquad\qquad \|$

$f(\beta^{lm \bmod n}) \overset{\text{опр.}}{=} x + \dots + \beta^{l-1}x + \beta^l(x + \dots + \beta^{m-1}x)$

$\|$

$(x + \dots + \beta^{l-1}x + \beta^l x + \dots + \beta^{n-1}x) + (\beta^n x + \dots + \beta^{l+m-1}x) +$

$\beta^n = id$

$+ (x + \dots + \beta^{lm \bmod n - 1}x)$ ▷

Таким образом, для $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \beta \rangle_n$

$$\{\text{проек.-голоморфизмы } f: G \to M\} \overset{f \leftrightarrow f(\beta)}{\underset{1:1}{\longleftrightarrow}} \{x \in M \text{ т.ч. } x + \dots + \beta^{n-1}x = 0 \text{ в } M\}$$

б) $x \in M$; рассмотрим $f: G \to M$ т.ч. $\boxed{f(\beta) = \beta x - x}$

главный проек.-голоморфизм

◁ это действительно проек.-голоморфизм:

$f(\beta\tau) \overset{?}{=} f(\beta) + \beta f(\tau)$

$\| \quad \text{опр.}$

$\beta\tau x - x \;?\; \beta x - x + \beta(\tau x - x)$ ▷

$\|$

$\beta\tau x - x$

в) $G \curvearrowright M$ как $G \to 1 \subset \mathrm{Aut}(M)$, т.е. $\beta m = m$ всегда $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $f: G \to M$ - прост. гомоморфизм означает, что

$f(\sigma\tau) = f(\sigma) + \sigma f(\tau) = f(\sigma) + f(\tau)$, т.е f - гомоморфизм групп

и главные гомоморфизмы имеют вид

$f(\sigma) = \sigma x - x = x - x = 0$, т.е они все нулевые

(!) $Z(G,M)$ - прост. гомоморфизмы, $B(G,M)$ - главные прост. гомоморфизмы

это всё абелевы группы

$\blacktriangleleft$ $(f+g)(\sigma) := f(\sigma) + g(\sigma)$

$(f+g)(\sigma\tau) = f(\sigma) + g(\sigma) + \sigma f(\tau) + \sigma g(\tau)$

$(f+g)(\sigma) = \sigma x - x + \sigma y - y = \sigma(x+y) - (x+y)$ $\blacktriangleright$

$$H^1(G,M) := \frac{Z(G,M)}{B(G,M)}$$

Утв $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ - точна $(G\text{-mod})$

$\Downarrow$

$0 \to M'^G \xrightarrow{\alpha} M^G \xrightarrow{\beta} M''^G \xrightarrow{\delta}$

$\to H^1(G,M') \xrightarrow{\bar{\alpha}} H^1(G,M) \xrightarrow{\bar{\beta}} H^1(G,M'')$ - точна (Ab)

Доказательство:

а) Устройство отображений:

- M - G-модуль $\Rightarrow$ $M^G := \{m \in M \mid \forall \sigma \in G \ \sigma m = m\}$

• $0 \to M' \xrightarrow{a} M \xrightarrow{b} M'' \to 0$

$$0 \longrightarrow M'^G \xrightarrow{a} M^G \xrightarrow{\beta} M''^G \xrightarrow{\delta} H^1(G, M')$$

$m' \xmapsto{a} a(m')$

$\forall \tau \in G \quad \tau m' = m' \Rightarrow \tau a(m') = a(\tau m') = a(m')$

(т.к. $a \in \mathrm{Hom}_{G\text{-mod}}(\cdot,\cdot)$)

аналогично для β

1) $m'' \in M''^G$ (т.е. $\forall \tau \in G \ \tau m'' = m''$)

b — эпи $\Rightarrow \exists m \in M$ т.ч. $b(m) = m''$

2) $\forall \tau \in G \quad b(\tau m - m) = \tau(b(m)) - b(m) = \tau m'' - m'' = 0$, т.к. $m'' \in M''^G$

$\Rightarrow \tau m - m \in \ker b = \mathrm{im}\, a \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists m' \in M' : a(m') = \tau m - m$

3) Определим $d : M''^G \to H^1(G, M')$ как

$m'' \mapsto (\tau \mapsto m' = a^{-1}(\tau m - m))$

(где $m \in b^{-1}(m'')$)

Проверим корректность δ:

1) $\tau \xmapsto{f} m' \in H^1(G, M')$

проверка на кросс-гомоморфность:

$\tau \in G \rightsquigarrow \tau m - m \in \ker b = \mathrm{im}\, a \subset M \rightsquigarrow$

(где $m \in b^{-1}(m'')$, для $m'' \in M''^G$)

$\rightsquigarrow m'_\tau = a^{-1}(\tau m - m)$

$\tau \in G \rightsquigarrow \tau m - m \rightsquigarrow m'_\tau = a^{-1}(\tau m - m)$

$\sigma\tau \rightsquigarrow m'_{\sigma\tau} = a^{-1}(\sigma\tau m - m)$

$f(\sigma\tau) \stackrel{\cdot}{=} f(\sigma) + \sigma f(\tau) = m'_\sigma + \sigma m'_\tau =$

$= a^{-1}(\sigma m - m) + \sigma a^{-1}(\tau m - m) \in a^{-1}(\sigma m - m + \sigma\tau m - \sigma m) =$

$= m'_{\sigma\tau} = f(\sigma\tau)$

$M \xhookrightarrow{a} N$

$x \mapsto a(x) = y$

$\sigma x \mapsto a(\sigma x) = \sigma(ax) = \sigma y$

$a^{-1}(y) = x$

$\sigma x = \sigma a^{-1}(y) = a^{-1}(\sigma y)$

2) Пусть $m, n \in b^{-1}(m'')$, т.е $b(m) = b(n)$, откуда

$b(m-n) = 0$, т.е $\underbrace{m-n}_{x} \in \ker b = \operatorname{im} a \to \exists x' \in M' : a(x') = m-n$

$n = m - x$

$\forall \sigma \in G \quad b(\sigma m - m) = 0$ и $b(\sigma n - n) = 0 \to \sigma m - m, \sigma n - n \in \operatorname{im} a$

Можно рассмотреть $m' = a^{-1}(\sigma m - m)$ и $n' = a^{-1}(\sigma n - n)$

$f : \sigma \mapsto a^{-1}(\sigma m - m)$, $g : \sigma \mapsto a^{-1}(\sigma n - n)$

$f - g : \sigma \mapsto a^{-1}(\sigma m - m) - a^{-1}(\sigma n - n) = a^{-1}(\sigma(\underbrace{m-n}_{\in \operatorname{im} a}) - (\underbrace{m-n}_{\in \operatorname{im} a}))$ =

$= a^{-1}(\sigma(a(x')) - a(x')) = \sigma x' - x'$ для $x' \in M'$

Значит, f и g главный и $[f] = [g]$ в $H^1(G, M')$

Таким образом, δ корректно.

- $0 \to M' \xrightarrow{a} M \xrightarrow{b} M'' \to 0 \Rightarrow H^1(G, M) \xrightarrow{\alpha} H^1(G, M) \xrightarrow{\beta} H^1(G, M'')$

$f : G \to M' \to a \circ f : G \to M$, $g : G \to M \to b \circ g : G \to M''$

это всё гомоморфизмы

$\triangleleft \; a \circ f(\sigma\tau) = a(f(\sigma) + \sigma f(\tau)) = a \circ f(\sigma) + \sigma\, a \circ f(\tau)$ и

также для g $\triangleright$

Итак: $0 \to M' \xrightarrow{a} M \xrightarrow{b} M'' \to 0$

$0 \to M'^G \xrightarrow{\alpha} M^G \xrightarrow{\beta} M''^G \xrightarrow{\delta} H^1(G, M') \xrightarrow{\tilde{\alpha}} H^1(G, M) \xrightarrow{\tilde{\beta}} H^1(G, M'')$

1) $\ker \tilde{\alpha} = \{m' \in M'^G : \underline{am' = 0}\} = \ker a \cap M'^G = 0$

2) $\ker \tilde{\beta} = \{m \in M^G : bm = 0\} = \ker b \cap M^G$ $\Big\}$ $\Rightarrow$ $\operatorname{im} \tilde{\alpha} = \ker \tilde{\beta}$

$\operatorname{im} \tilde{\alpha}$ $\Downarrow$ $\operatorname{im} a \cap M^G$

$\operatorname{im} a = \ker b$

$\forall m' \neq m' \xrightarrow{\alpha \text{ - мно}} a(\alpha m') \neq \alpha m'$

3) $\ker \tilde{\beta} = \{f : G \to M$ т.г $bof : G \to M''$ - главное$\}$

$\operatorname{im} \tilde{\alpha} = \{f : G \to M$ т.г. $f = a \circ g$ для некоторого

проц-гомоморфизма $g : G \to M'\}$

$\operatorname{im} \tilde{\alpha} \subset \ker \tilde{\beta}$ - ?

Пусть $g : G \to M'$ - проц

$\tilde{\beta}\tilde{\alpha}(g) = \underbrace{boa}_{0} \circ g = 0 \to$ действительно, $\operatorname{im} \tilde{\alpha} \subset \ker \tilde{\beta}$

с другой стороны, $\ker \tilde{\beta} \subset \operatorname{im} \tilde{\alpha}$ - ?

Пусть $\underbrace{f : G \to M}_{\text{проц}}$ т.г $bof : G \xrightarrow{f} M \xrightarrow{b} M''$ - главное

(т.е $\exists z \in M'' : b \circ f(g) = gz - z$)

Хотим найти такой проц $g : G \to M'$, что $f = a \circ g$

$\triangle$ $z \in M'' \Rightarrow \exists y \in M' : b(y) = z$, где $y \in b^{-1}(z) \subset M$

$gy - y$ обладает тем свойством, что

$b(gy - y) = gz - z = bof(g) \to b(gy - y - f(g)) = 0 \to$

$\to gy - y - f(g) \in \ker b = \operatorname{im} a \to \exists x \in M' : a(x) = gy - y - f(g)$

Как нельзя рассмотреть $g : G \to M'$, $g \mapsto x$

· будет ли это кроком? → Да!

$g(b\tau) = a^{-1}(b\tau y - y - f(b\tau)) =$

$\|$ (где $y \in b^{-1}(z)$) $\|$

$g(b) + bg(\tau) = a^{-1}(by - y - f(b) + b\tau y - by - bf(\tau))$

· будет ли он нетривиальным?

$a \circ g(b) = a(a^{-1}(by - y - f(b))) = \underbrace{by - y - f(b)}_{\text{главный кром } G \to M \text{ для } y \in M} \overset{\in}{\downarrow} - f(b)$

$\in Ker^1(G, M)$

Значит, нужно было брать $f(b) - (by - y)$ и тогда всё ок! ▷

4) $\ker \delta = \operatorname{im} \beta$ - ? → Да:

а) $\operatorname{im} \beta \subset \ker \delta$ - ? → Да!

Пусть $m \in M^G$, $\beta(m) = b(m) \in M''^G$; (вдруг $m \in M^G$)

рассмотрим $\delta(b(m)) = \Big(f: b \mapsto a^{-1}(\underbrace{bm - m}_{\| \; 0}) = 0\Big)$

$\| \; 0$

(гл. 1-кокл)

б) $\ker \delta \subset \operatorname{im} \beta$ - ? → Да:

Пусть $z \in \ker \delta$, то есть $z \in M''$ и для $y \in b^{-1}(z)$

кром $f: G \to M'$, $b \mapsto a^{-1}(by - y)$ нулевой, то есть

$\forall \sigma \in G \quad a^{-1}(\sigma y \cdot y) = 0 \Leftrightarrow \sigma y = y$

то есть $y \in M^G$ и мы получаем, что $z = \beta(y) \in \operatorname{im}\beta$

5) $\ker \tilde{\alpha} = \operatorname{im}\delta$ - ? → Да:

а) $\operatorname{im}\delta \subset \ker\tilde{\alpha}$ - ? → Да:

Пусть $z \in M''^G$, тогда $\delta(z) = (\sigma \mapsto a^{-1}(\sigma y \cdot y)$ для $y \in b^{-1}(z))$

$\tilde{\alpha}\,\delta(z) = (\sigma \overset{\delta(z)}{\mapsto} a^{-1}(\sigma y \cdot y) \overset{a}{\mapsto} \sigma y \cdot y$ для $y \in M)$ – главный крест

б) $\ker\tilde{\alpha} \subset \operatorname{im}\delta$ - ? → Да!

Пусть $f: G \to M'$ - крест и $\tilde{\alpha} f = a \circ f : G \to M' \overset{a}{\to} M$ - главный,

то есть $\tilde{\alpha} f(\sigma) = \sigma m - m$ для некоторого $m \in M$

Хотим найти такой $m'' \in M''^G$, что $\delta(m'') = (\sigma \mapsto a^{-1}(\sigma y \cdot y)) = f$ для $y \in b^{-1}(m'')$

Как нашёл $m'' = b(m)$, тогда $y = m$ и

$\delta(m'') = (\sigma \mapsto a^{-1}(\sigma m \cdot m))$

$f = (\sigma \mapsto f(\sigma))$

$a(\delta(m'')(\sigma)) = a(f(\sigma)) = \sigma m - m \overset{\forall \sigma \in G}{\Leftrightarrow} \delta(m'') = f$

a-плоско

Теорема E/F - Галуа, $\operatorname{Gal}(E/F) = G \Rightarrow$ $H^1(G, E^*) = 0$

т.е. $H^1(\operatorname{Gal}(E/F), E^*) = 0$

Доказательство:

Пусть $f: G \to E^*$ – крос, т.е $f(\delta\tau) = f(\delta) \cdot \delta(f(\tau))$

Хотим найти $\gamma \in E^*$ т.ч $f(\delta) = \frac{\delta\gamma}{\gamma}$ $\forall \delta \in G$

$\{\tau\}_{\tau \in G}$ – различные гомоморфизмы $E \to E \Rightarrow$ они лин нез над E

(теорема Дедекинда о независимости характеров)

$\Rightarrow$ если $\sum\limits_{\tau \in G} f(\tau) \cdot \tau : E \to E$ – нулевое, то

f целиком нулевой ($\exists$ главный для $0 \in M = E^*$)

Пусть $f \neq 0$ и тогда $\sum\limits_{\tau \in G} f(\tau)\tau : E \to E \neq 0$ тоже

Это означает, что $\exists \alpha \in E : \beta := \sum\limits_{\tau \in G} f(\tau) \cdot \tau(\alpha) \in E \neq 0$

$$\delta(\beta) = \sum_{\tau \in G} \delta(f(\tau)) \cdot \delta(\tau(\alpha)) = \sum_{\tau \in G} f(\delta)^{-1} \cdot f(\delta\tau) \cdot \delta\tau(\alpha) =$$

$(\forall \delta \in G)$

$$= f(\delta)^{-1} \sum_{\tau \in G} f(\delta\tau) \cdot \delta\tau(\alpha) = f(\delta)^{-1}\beta$$

Итак, $\underline{\delta(\beta) = f(\delta)^{-1}\beta} \Rightarrow f(\delta) = \frac{\beta}{\delta(\beta)} = \frac{\delta(\beta^{-1})}{\beta^{-1}} \overset{\gamma := \beta^{-1}}{=} \frac{\delta\gamma}{\gamma} \Rightarrow$

$(\delta(\beta) \neq 0$, т.к $\beta \neq 0)$

$\Rightarrow f$ – главный крос для γ

(что и требовалось)

Опр (Норма Галуа) E/F - Галуа и $G = Gal(E/F)$

$$\boxed{Nm\ \underset{\in E}{\alpha} = \prod_{\sigma \in G} \sigma\alpha}$$

① Заметим, что $\forall \tau \in G$

$\tau(Nm\,\alpha) = Nm\,\alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow Nm\,\alpha \in F$

Более того, $\boxed{Nm : E^* \to F^* \text{ - гомоморфизм групп}}$

◁ осев.: что $\alpha \neq 0 \Rightarrow \forall \sigma \in G\ \ \sigma\alpha \neq 0$ и $Nm\,\alpha \neq 0$;

$$Nm(\alpha\beta) = \prod_{\sigma \in G} \sigma(\alpha\beta) = \prod_{\sigma \in G} \sigma(\alpha) \cdot \prod_{\sigma \in G} \sigma(\beta) = Nm\,\alpha \cdot Nm\,\beta \ \triangleright$$

Пример: $\mathbb{C}/\mathbb{R} \Rightarrow Nm : \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}^* : x+iy \mapsto (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2$

$$2 \longmapsto |2|^2$$

$\mathbb{Q}[\sqrt{d}]/\mathbb{Q} \Rightarrow Nm : \mathbb{Q}[\sqrt{d}]^* \to \mathbb{Q}^* : a+b\sqrt{d} \mapsto (a+b\sqrt{d})(a-b\sqrt{d}) = a^2 - db^2$

? Какие элементы имеют норму 1, т.е $\boxed{\ker Nm = ?}$

Пример: для $\beta \in E^*$ и $\tau \in G$ $Nm\left(\frac{\beta}{\tau\beta}\right) = \frac{Nm\,\beta}{Nm\,\beta} = 1$, т.е

$$\boxed{\frac{\beta}{\tau\beta} \in \ker Nm}$$

Следствие [Теорема Гильберта 90]

E/F - конечное циклическое расширение; $G = \langle \sigma \rangle_m$

Пусть $\alpha \in E^*$; если $\mathrm{Nm}\,\alpha = 1$, то $\alpha = \frac{\beta}{\delta\beta}$ (для некоторого $\beta \in E$)

Доказательство: $\alpha \in \mathrm{Ker}\,\mathrm{Nm} \Leftrightarrow \alpha \cdot \delta\alpha \cdot \ldots \cdot \delta^{m-1}\alpha = 1$, но

ведь это (в мультипликативной записи) уравнение на

задание гомоморфизма $f: G \to E^*$, $\delta \mapsto \alpha$ → мы по $\alpha \in \mathrm{Ker}\,\mathrm{Nm}$

можем построить гомоморфизм $f: \underset{\delta \mapsto \alpha}{G \to E^*}$ (так можно в силу цикличности E/F)

$H^1(G, E^*) = 0$ по предыдущей теореме ⇒ f - главный гомоморфизм →

$$\Rightarrow f(\delta) = \alpha = \frac{\delta(\gamma)}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta\beta} \quad (\gamma = \beta^{-1})$$

ЧТД

N 5.5 Циклические расширения

- Пусть F содержит примитивный $\sqrt[n]{1}$ ($n \geq 2$), тогда

$\mu_n \subset F^*$ - подгруппа

$\|$

$\langle \zeta \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\uparrow$

тот самый примитивный корень

Вопрос: Классифицировать $F \subset E$ (циклические расширения) $\deg = n$ - ?

- Рассмотрим $E = F[\alpha]$, где $\mu_\alpha^F(X) = X^n - \underbrace{\alpha^n}_{\in F} =: X^n - a$

Мы предположили, что $\mu_n \subset F \Rightarrow$ мы можем выписать все корни μ_α^F: $\{\zeta^i \alpha\}_{i=\overline{1,n}} \subset F[\alpha]$

Значит, $E = F[\alpha]$ - поле разложения для μ_α^F

Для сепарабельности $\mu_\alpha = X^n - a$ нужно потребовать $p \nmid n$.

В таком случае $F \subset E = F[\alpha]$ - расширение Галуа

и пусть $G = Gal(E/F)$

$\forall \sigma \in G \quad \sigma\alpha = \zeta^i \alpha$ (для некоторого $i \in \overline{1,n}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\sigma\alpha}{\alpha} \in \mu_n$

Рассмотрим соответствующее отображение (α - корень μ_α)

$\varphi_\alpha : G \to \mu_n, \ \sigma \mapsto \frac{\sigma\alpha}{\alpha}$ (!) Заметим, что

$\varphi_\alpha(\sigma) = \frac{\sigma\alpha}{\alpha}$

$\varphi_\beta(\sigma) = \frac{\sigma\beta}{\beta} \overset{(=)}{=} \frac{\sigma(\zeta^i\alpha)}{\zeta^i\alpha} \overset{(=)}{=} \frac{\sigma\alpha}{\alpha}$

β - корень μ_α ; $\zeta^i \in F$

φ_α не зависит от выбора корня α многочлена μ_α ($\Leftarrow$ (!)) (т.е от выбора поля разложения $X^n - a$ (напоминаем!))

(!) Более того, φ - гомоморфизм групп: $\sigma\tau \mapsto \frac{\sigma\tau\alpha}{\alpha} = \frac{\sigma(\tau\alpha)}{\tau\alpha} \cdot \frac{\tau\alpha}{\alpha}$

$\ker \varphi = \{\sigma \in G \mid \sigma\alpha = \alpha$, значит это верно $\forall \alpha$ (см. пункт от α выше)$\} = 1$

в силу независимости от выбора корня μ_α (см. выше) $\Leftarrow$ (!!) $\frac{\sigma\alpha}{\alpha}$

Итак, $\varphi : G \hookrightarrow \mu_n$, $\sigma \mapsto \frac{\sigma\alpha}{\alpha}$ (где α - корень $\underbrace{X^n - a}_{\text{неприводим}} \in F[X]$)

гомоморфизм группы

Значит, G - подгруппа в $\mu_n \Rightarrow G \cong \mu_d$ (где d/n) и

тогда $\forall \zeta \in G \quad \zeta^d = 1 \Rightarrow \varphi(\zeta^d) \overset{\varphi\text{-гомоморфизм группы}}{=} \varphi(\zeta)^d = \left(\frac{\zeta\alpha}{\alpha}\right)^d = 1 \Rightarrow$

σ - автоморфизм поля E $\Rightarrow \dfrac{\sigma(\alpha^d)}{\alpha^d} = 1$; то есть

$\forall \sigma \in G$ $\forall \alpha$-корень μ_n

$\sigma(\alpha^d) = \alpha^d$, т.е $\alpha^d \in F$

$\Rightarrow$ (противоречие) это противоречие с минимальностью μ_n (т.е с минимальностью степени n, т.к $\alpha^n \in F$)

Значит, $d = n$ и φ сюръективен.

Таким образом, $G \cong \mu_n$

Утв Пусть $F \subset E = F[\alpha]$ (где $\mu_n \subset F$ и $\alpha^n \in F$, причём $\alpha^d \notin F$ при $d < n$)

достаточно требовать $\zeta \in F$ (ζ - примитивный корень)

Тогда $F \subset E$ - Галуа и $G = Gal(E/F) \cong \mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

С другой стороны, если E/F - циклическое расширение Галуа степени n и $\mu_n \subset F$ (т.е. F содержит примитивный $\sqrt[n]{1}$), то $E = F[\alpha]$ для некоторого α, т.к $\alpha^n \in F$.

Доказательство: $\Rightarrow$ уже доказали

$\Leftarrow$ Пусть $G = \langle \sigma \rangle$ и $\mu_n = \langle \zeta \rangle$.

Если мы найдём такой $\alpha \in E^*$, что

$\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$, то $(\sigma\alpha)^n = (\zeta^{-1}\alpha)^n \Leftrightarrow \sigma(\alpha^n) = \alpha^n \Leftrightarrow$

т.е $\frac{\sigma\alpha}{\alpha} = \zeta^{-1} \Leftrightarrow \alpha^n \in F$

Более того, если для $d \mid n$ $\alpha^d \in F$, то $\sigma(\alpha^d) = \alpha^d$, т.е

$\frac{\sigma(\alpha^d)}{\alpha^d} = 1$, но $\frac{\sigma\alpha}{\alpha} = \zeta^{-1} \Rightarrow \zeta^{-d} = 1$ - невозможно

в силу примитивности ζ.

Значит, $\alpha^n \in F$ и n - наименьшая такая степень.

$G/H = \mathbb{Z}/\frac{n}{d}\mathbb{Z}$ $H = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$

$F \subset F[\alpha] \subset E$

$G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\alpha^n \in F \Rightarrow \mu_\alpha^F(x) \mid x^n - a$

$\alpha^n = a$

но $\mu_\alpha^F(x)$ имеет n различных корней $=: \sigma^k\alpha = \zeta^{-k}\alpha$

(они все различные, т.к ζ^{-k} различны)

значит $\mu_\alpha^F(x) = x^n - a$ $(a = \alpha^n \in F)$

Поэтому $[F[\alpha] : F] = n \Rightarrow$ $\boxed{F[\alpha] = E}$

Итак, осталось найти $\alpha \in E^*$ такой, что $\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$:

$\{\sigma^k\}_{k=\overline{0,n-1}}$ - различные гомоморфизмы $F^* \to F^* \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по Теореме Дедекинда они ЛНЗ над $F \Rightarrow$

$$\exists \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i \neq 0 \Rightarrow \exists \gamma \in E^* : \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i(\gamma)}_{\alpha \in E^*} \neq 0$$

$\zeta^k \in F^*$

Теперь проверяем нужное равенство:

$$\zeta \cdot \sigma\alpha = \zeta \cdot \sigma\left(\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i(\gamma)\right) = \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^{i+1} \cdot \sigma^{i+1}(\gamma) = \alpha$$

$\zeta \in F$

просто циклически переставили слагаемые

Итак, $\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$.

Таким образом: при $\mu_n \subset F$ и $F \subset E$ имеем

$E = F[\alpha]$, где $\alpha^n \in F$ (и это наименьшая степень) $\Leftrightarrow$ E/F - Галуа и $Gal(E/F) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Причём в обоих случаях $\mu_\alpha^F(x) = x^n - a$ (где $a = \alpha^n \in F$)

Пусть $\mu_n \subset F$ и $F \subset \underset{\| \; E}{F[\alpha]} \subset \Lambda$ (где $\alpha \in \Lambda$ и $\alpha^n \in F$)

Тогда $E = F[\alpha]$ зависит только от $a = \alpha^n \in F$
и мы можем его обозначить как $E = F[\sqrt[n]{a}]$

◁ Мы уже поняли выше, что при $\mu_n \subset F$
$\mu_\alpha = X^n - a$ (т.к. очев. $\mu_\alpha \mid X^n - a$ и $\deg \mu_\alpha \geq n$,
т.к. он имеет n различных корней $\{\zeta^k \alpha\}_{k=\overline{0,n-1}}$ в $F[\alpha]$)
$\mu_n \subset F \Rightarrow \operatorname{char} F \nmid n$ (т.к. иначе $X^n - 1 = (X^{n/p} - 1)^p$ и
F не содержало бы примитивного $\sqrt[n]{1}$)

Значит, $F[\alpha]$ - <u>поле разложения</u> сепарабельного
многочлена $\mu_\alpha = X^n - a$

Если мы место α выберем $\zeta^k \alpha$ (другой корень μ_α),
то $F[\zeta^k \alpha]$ всё равно будет содержать все корни μ_α
$(\{\zeta^i \zeta^k \alpha\}) \Rightarrow$ $\boxed{F[\alpha] = F[\zeta^k \alpha]}$ ▷

(Утв) $\underbrace{\mu_n \subset F}_{\text{т.е. } F \text{ содержит примитивный } \sqrt[n]{1}}$, $F \subset \Omega \Rightarrow F[\sqrt[n]{a}] = F[\sqrt[n]{b}]$
(подразумевается в Ω, причём
$[F[\sqrt[n]{a}] : F] = [F[\sqrt[n]{b}] : F] = n$)

⇕

$a = b^r c^n$ (где $r \in \mathbb{Z}$, $\gcd(r, n) = 1$
и $c \in F^*$)

(!) Здесь $\underline{a, b \in F}$

$\Updownarrow$

a и b порождают одну и ту же подгруппу в F^*/F^{*n}

Доказательство:

$\Leftarrow$ - очев., т.к. $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^r c^n} = \underbrace{c}_{\in F}\sqrt[n]{b^r}$

$F[\sqrt[n]{a}] \overset{?}{=} F[\sqrt[n]{b}]$

$\subseteq$: $\sqrt[n]{a} = c\sqrt[n]{b^r} \Rightarrow c\beta^r \cdot \mu_n \subset F[\beta] = F[\sqrt[n]{b}]$

$\beta \in \sqrt[n]{b} \Rightarrow \sqrt[n]{b} = \mu_n \cdot \beta$

$(\sqrt[n]{b})^r = (\mu_n \cdot \beta)^r = \mu_n \cdot \beta^r$

$\log(n,r) = 1$

$(\beta^r)^n = b^r \Rightarrow \beta^r \in \sqrt[n]{b^r}$

$\supseteq$: $\sqrt[n]{b} = \mu_n \cdot \beta \overset{?}{\in} F[\sqrt[n]{a}] = F[\alpha]$

(где $\alpha^n = a$)

$a = b^r c^n$ означает что $\alpha = \beta^r c$ с точностью до домножения на μ_n, т.е

$\beta^r c \alpha^{-1} \in \mu_n$ (случай $\alpha = 0$ отбрасываем как тривиальный)

$\beta^r \in \mu_n \cdot c^{-1} \cdot \alpha$; $\log(r,n) = 1 \Rightarrow \exists u,v: ur + nv = 1$

$(c \in F^*$ по усл.) ($\mu_n \subset F$ тоже по усл.) $\uparrow$ ЗТ

$\beta = \beta^{ur+nv} = (\beta^r)^u \cdot \underbrace{(\beta^n)^v}_{\in F} \in F[\alpha^u] \subset F[\alpha]$

Значит, действительно, $F[\sqrt[n]{b}] \subseteq F[\sqrt[n]{a}]$

Таким образом, $\boxed{F[\sqrt[n]{a}] = F[\sqrt[n]{b}]}$

($\Rightarrow$) Итак, пусть $\mu_n \subset F$; $F \subset \Omega$; $a, b \in F$ и $\alpha, \beta \in \Omega$ т.ч $\alpha^n, \beta^n \in F$ (причём n - наименьшая такая степень)

Тогда, как мы показали выше, $F[\alpha] =: F[\sqrt[n]{a}]$ и $F[\beta] =: F[\sqrt[n]{b}]$ не зависят от выбора корней $x^n - a$, $x^n - b$ в Ω соответственно.

Мы уже показали выше, что $F[\sqrt[n]{a}]/F$ и $F[\sqrt[n]{b}]/F$ - циклические расширения Галуа степени n ($G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

Теперь в предположении $F[\sqrt[n]{a}] = F[\sqrt[n]{b}]$ (как поле внутри Ω) мы хотим показать, что $\boxed{a = b^k \cdot c^n}$ (где $\text{нод}(k, n) = 1$ и $c \in F^*$)

◁ $F \subset F[\alpha] = F[\beta] =: E$; $G = \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle_n$ (↓ порождающий)

Мы можем выбрать примитивный $\zeta \in \sqrt[n]{1}$ так, чтобы $\begin{cases} \sigma\alpha = \zeta\alpha \\ \sigma\beta = \zeta^i\beta \end{cases}$ (где $\text{нод}(i, n) = 1$)

↓ будем тоже примитивным

$\beta \in F[\alpha] \Rightarrow \beta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \alpha^j$ (где $c_j \in F$)

α^j — базис в $F[\alpha]/F$ (ведь $\mu_\alpha = x^n - a$)

тогда $\zeta\beta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \zeta^j \alpha^j$, но $\zeta\beta = \zeta^i \beta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \zeta^i \alpha^j$

$\{\alpha^j\}$ - базис в $F[\alpha]/F = E/F \Rightarrow \forall j = \overline{0, n-1}$

$c_j \zeta^j = c_j \zeta^i \Leftrightarrow c_j(\zeta^j - \zeta^i) = 0 \Rightarrow$ **$c_j = 0$ при $i \neq j$**

$\neq 0$ при $i \neq j$

при $i = j$ мы имеем $c_j \zeta^j = c_j \zeta^i$ - всё ок

Значит, $\beta = c_i \alpha^i$ (где $\text{нод}(i, n) = 1$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ **$b = c_i^n \cdot a^i$** - что и требовалось (с точностью до переобозначений) $\blacktriangleright$

(а также $\mu_n \subset F$)

<u>Замечание</u>: Пусть Ω - алгебраически замкнутое поле.

Тогда эти утверждения показывают, что

количество подрасширений $F \subset E \subset \Omega$ степени n равна $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

классифицируются количеством подгрупп степени n в F^*/F^{*n}.

◁ $\{E/F\} \longleftrightarrow \{$ подгруппы в $F^*/F^{*n}\}$

ЧБ1

· E/F - цикл. $\Rightarrow E = F[\alpha]$ (где $\alpha^n = a \in F$ и n - min степень) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ рассмотрим $\langle a \rangle \subset F^*/F^{*n}$

· $F^*/F^{*n} \supset \langle a \rangle \Rightarrow$ рассмотрим $\alpha \in \sqrt[n]{a} \subset \Lambda$

(Λ - алг. замкнуто $\Rightarrow$ такое α существует) и

построим $E = F[\alpha]$

Будет ли n минимальной степенью для α?

◁ Пусть $d < n$ и $\alpha^d \in F$, тогда $n = kd + r$ $(r < d)$

(d - вот это min степень)

$F \ni \alpha^n = \alpha^{kd+r} = \underbrace{(\alpha^d)^k}_{\in F} \cdot \alpha^r \Rightarrow \alpha^r \in F$ - противоречие с минимальностью d при $r \neq 0$

($\ni$ по построению α)

значит $r = 0$ и $d \mid n$; отсюда получим

$a = \alpha^n \Rightarrow a^d = \underbrace{(\alpha^d)^n}_{\in F^*} \in F^{*n} \Rightarrow \langle a \rangle$ имеет порядок $d < n$ - противоречие

значит, $d = n$ и n - min степень

$\Rightarrow$ E/F - циклическое Галуа степени n

ЧБ1

• $E_1/F, E_2/F \Rightarrow F[\alpha]/F, F[\beta]/F \Rightarrow \langle a\rangle = \langle b\rangle$ как подгруппы (где $a=\alpha^n$, $b=\beta^n$)

в $F^*/F^{*n} \Rightarrow a = b^r \cdot c^n$ (где $\gcd(r,n)=1$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ (упр 2) $F[\alpha] = F[\beta] = E_1 = E_2$

• $\langle a\rangle, \langle b\rangle \Rightarrow \alpha \in \sqrt[n]{a}$, $\beta \in \sqrt[n]{b} \Rightarrow F[\alpha] = F[\beta] \Rightarrow$

$\Rightarrow a = b^r \cdot c^n \Rightarrow \langle a\rangle = \langle b\rangle$

Значит, мы построили нетривиальное биекцию!

▽

N 5.6 **Теория Кummера** [Пусть $\mu_n \subset F$, $\zeta \in \mu_n$ – примитивный]

Вопрос: E/F – Галуа, $G = \mathrm{Gal}(E/F)$ абелева, $\exp G = n$

↳ найм $n \in \mathbb{N}$ т.ч. $g^n = 1 \ \forall g \in G$

Классифицировать E/F (?)

(!) G – конечная абелева группа и $\exp G = n \Rightarrow G \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$

◁ $G = \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p^{\alpha_k}} \oplus \mathbb{Z}_{q^{\beta_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{q^{\beta_s}}$

в $\mathbb{Z}_{p^\alpha}$ есть элемент порядка p^α

$\forall g \in G \ \mathrm{ord}\, g \mid n \Rightarrow$ в частности, $p^\alpha \mid n$

Значит, в разложении G на примарные компоненты можно оставить только

$\mathbb{Z}_{p^\alpha}$, где $p^\alpha \mid n$, но тогда $\mathbb{Z}_{p^\alpha} \hookrightarrow \mathbb{Z}_n$

и мы получаем покомпонентное вложение

$$G \hookrightarrow \underbrace{\mathbb{Z}_n \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_n}_{\text{кол-во слагаемых в примарном разложении}}$$

▷

(полезное)

Пусть теперь E/F - расширение Галуа и $G = Gal(E/F)$

Рассмотрим короткую точную последовательность G-модулей:

$$\boxed{1 \to \mu_n \to E^* \xrightarrow{x \mapsto x^n} E^{*n} \to 1}$$

◁ $E^* \xrightarrow[\varphi]{x \mapsto x^n} E^{*n}$, $\ker \varphi = \{x \in E \mid x^n = 1\} = \mu_n \Rightarrow$

$\mu_n \subset F^* \subset E^*$ (абелевых)

$\Rightarrow$ это короткая точная последовательность групп;

проверим, что она не будет короткой точной последовательностью G-модулей: нужно лишь проверить, что все стрелки уважают действие G и понятия «вверх/вниз» совпадают:

$\mu_n \hookrightarrow E^*$ - тождественное вложение $\Rightarrow$ ок

$E^* \xrightarrow{(\cdot)^n} E^{*n}$ $(g(x))^n = g(x^n)$, т.к. g-автоморфизм поля E

$\Big\}$ $\Rightarrow$ все стрелки уважают G

точность проверяется тривиально

Получим длинную точную последовательность гомологий:

$$1 \to (\mu_n)^G \to (E^*)^G \to (E^{*n})^G \to$$

$$\to H^1(G,\mu_n) \to H^1(G,E^*) \to H^1(G,E^{*n}) \to \dots$$

$(\mu_n)^G = \{\zeta \in \mu_n \subset F^*,$ они все инвариантны относительно $G\} = \mu_n$

$(E^*)^G = \{x \in E^*,$ т.е $x \in E$ и $x \neq 0 \mid \forall \sigma \in G\ \sigma x = x\} = F^*$

$(E^{*n})^G = \{x^n$ (где $x \in E^*) \mid \forall \sigma \in G\ \sigma(x^n) = x^n,$ т.е $x^n \in F^*\} = F^* \cap E^{*n}$

$H^1(G,E^*)$ – по теореме Гильберта 90

Значит, $\boxed{1 \to \mu_n \to F^* \xrightarrow{x \mapsto x^n} F^* \cap E^{*n} \xrightarrow{\delta} H^1(G,\mu_n) \to 1}$

(где δ устроено следующим образом:

$x \in F^* \cap E^{*n} = (E^{*n})^G \Rightarrow \exists y \in E^*$ т.ч $y^n = x$;

$\forall \sigma \in G\ \sigma(y) \cdot y^{-1} \in \mu_n \Rightarrow$ мы строим

проге-гомоморфизм $G \to \mu_n$, $\sigma \mapsto \frac{\sigma(y)}{y}$ (причём его класс в $H^1(G,\mu_n)$ не зависит от выбора y т.ч $y^n = x$))

$F^* \xrightarrow{x \mapsto x^n} F^* \cap E^{*n} \xrightarrow{\delta} H^1(G, \mu_n) \to 1$ точна

это означает, что $H^1(G, \mu_n) \cong \operatorname{coker}\left(F^* \xrightarrow{x \mapsto x^n} F^* \cap E^{*n}\right)$

(!) $G\text{-mod} \overset{?!}{\cong} \mathbb{Z}G\text{-mod}$, а это абелева категория
(как категория модулей над кольцом $\mathbb{Z}G = R$)

Значит, $(\operatorname{im}(x \mapsto x^n) = F^{*n})$

$$\frac{F^* \cap E^{*n}}{F^{*n}} \cong H^1(G, \mu_n)$$

· Опишем явно это отображение:
на самом деле, оно индуцировано δ:

$x \in F^* \cap E^{*n}$, т.е. $x \in F^*$ и

$\exists y \in E^* : x = y^n$, тогда

$$x \longmapsto \left(\sigma \mapsto \frac{\sigma y}{y}\right)$$

(!) $[x] \in \frac{F^* \cap E^{*n}}{F^{*n}}$, выбор y т.ч. $x = y^n$ зависит от $\mu_n \subset F$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ отображение $\sigma \mapsto \frac{\sigma y}{y}$ уже не зависит от выбора y

(так как $\sigma|_{\mu_n \subset F^*} = \mathrm{id}$)

Значит, на самом деле, мы имеем отображение
(гомоморфизм G-модулей)

$$\frac{F^* \cap E^{*n}}{F^{*n}} \longrightarrow \mathrm{Cross\text{-}Hom}(G, \mu_n)$$

$$x \ (\text{т.ч. } x = y^n \text{ для } y \in E^*) \longmapsto \left(\sigma \mapsto \frac{\sigma y}{y}\right)$$

(!) Верно ли, что $\mathrm{Crossed\text{-}Hom}(G, M) = \mathrm{Hom}_{G\text{-mod}}(G, M)$

(для абелевой G, чтобы $G \in G\text{-mod}$)

· условие crossed: $f(\beta\tau) = f(\beta) + \beta \cdot f(\tau)$ в M

· условие $\mathrm{Hom}_{G\text{-mod}}$: $f(\beta\tau) = f(\beta) + f(\tau)$

Нет, неверно!

(!!) Но именно в нашем случае мы получаем, что

$$\mathrm{Crossed\text{-}Hom}(G, \mu_n) = \mathrm{Hom}_{Grp}(G, \mu_n)$$

$\triangleleft$ $\mu_n \subset F \Rightarrow$ $G \curvearrowright \mu_n$ тривиально $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(\beta\tau) = f(\beta) \cdot \underbrace{\beta(f(\tau))}_{\text{id на } \mu_n} = f(\beta) \cdot f(\tau)$ $\triangleright$

Таким образом,

$$F^+ \cap E^{*n} / F^{*n} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{Grp}(G, \mu_n)$$

$$X \ (\tau \cdot \text{т.}\ x = y^n \text{ в } E, y \in E^*) \longmapsto \left(\beta \mapsto \frac{\beta(y)}{y}\right)$$

Если G - абелева (разумеется, конечная), то

при $\exp G = n$ $G \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\oplus r}$ и

$$\left|\mathrm{Hom}(G, \mu_n)\right| = \#\left\{G \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \text{ где } G\text{-подгруппа в } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\oplus r}\right\}$$

$G \cong \bigoplus_{i=1}^{N} \mathbb{Z}_{d_i} \Rightarrow \mathrm{Hom}(G, \mu_n) \cong \bigoplus_{i=1}^{N} \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_{d_i}, \mathbb{Z}_n) \cong$

(т.к. $d_i \mid n$)

$\cong \bigoplus_{i=1}^{N} \mathbb{Z}_{d_i} \cong G$, т.е. мы вообще получаем для $\exp G = n$ (конечная абелева)

для $d \mid n$ $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_d, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_d$, т.к. $[1]_d$ должен перейти в элемент порядка $\frac{n}{kd}$, а таких d штук

$\mathrm{Hom}(G, \mu_n) \cong G$

В частности, $F^* \cap E^{*n} / F^{*n} \cong G$ и

$|\mathrm{Hom}(G, \mu_n)| = |G|$.

Теорема $E \mapsto F^* \cap E^{*n}$ задаёт биективное соответствие

{ конечные абелевы расширения E/F т.ч. $\exp \mathrm{Gal}(E/F) \mid n$ внутри фиксированного алгебраического замыкания $\Lambda = \overline{F}$ }

$\updownarrow$ 1:1

{ подгруппы $B \subset F^*$ т.ч. $F^{*n} \subset B$ и $[B : F^{*n}] < +\infty$ (индекс F^{*n} в B) }

Обратное отображение: $B \mapsto F[B^{1/n}]$ (минимальное подполе в Ω, содержащее F и какой-то (⇒ в силу $\mu_n \subset F^*$, любой) $\sqrt[n]{b}$ $(b \in B)$.

Более того, это соответствие продолжается на степени и индексы:

$$[E:F] = [B:F^{*n}]$$

! Ниже вместо $\exp G = n$ писать $\exp G \mid n$ (см. формулировку теоремы)

Доказательство: 1) $B(E) := F^* \cap E^{*n}$; тогда

$F[B(E)^{1/n}] \subset E$ ◁ $X \in \Omega$ т.ч. $X^n \in F^* \cap E^{*n} \overset{\mu_n \subset F^*}{\Rightarrow} X^n = x'^n$ (где $x' \in E^*$) ⇒

$$\Rightarrow X^{-1}\underbrace{x'}_{\in E^*} \in \mu_n \subset F^* \Rightarrow X \in E^* \ ▷$$

$(B \subset F^*)$

$\forall B$ - группа т.ч $F^{*n} \subset B$, причём $[B:F^{*n}] < \infty$

выполнено $B(F[B^{1/n}]) = F^* \cap (F[B^{1/n}])^{*n} \supset B$

◁ $B \subset F^*$, $B \subset (F[B^{1/n}])^{*n}$, т.к. $b \in B \Rightarrow b = (\underbrace{b^{1/n}}_{\in \Omega})^n \in (F[B^{1/n}])^{*n}$

(где $b^{1/n} \in F[B^{1/n}]$)

значит, $B \subset B(F[B^{1/n}])$ ▷

Итак, мы хотим показать взаимную обратность построенных отображений $E \mapsto B(E) = F^* \cap E^{*n} \mapsto F[B(E)^{1/n}] \overset{?}{=} E$

и $B \mapsto F[B^{1/n}] \mapsto B(F[B^{1/n}]) = F^* \cap (F[B^{1/n}])^{*n} \overset{?}{=} B$

Мы доказали лишь $\begin{cases} F[B(E)^{1/n}] \subset E \\ B \subset B(F[B^{1/n}]) \end{cases}$

Хотим проверить обратные включения:

2) $[E:F] \geq [F[B(E)^{1/n}]:F] = (B(F[B(E)^{1/n}]):F^{*n}) \geq$

$F \subset F[B(E)^{1/n}] \subset E$

E/F - абелево $\Rightarrow F[B(E)^{1/n}]/F$ - Галуа

и $[F[B(E)^{1/n}]:F] = |Gal(\frac{F[B(E)^{1/n}]}{F})| =$

$\geq (B(E):F^{*n})$

$= \left| B(F[B(E)^{1/n}]) / F^{*n} \right|$

выше мы показали, что

для $B(E) = F^* \cap E^{*n} \supset F^{*n}$

$B(E) \subset B(F[B(E)^{1/n}]) \Rightarrow$

см. выше $|G| = |F^* \cap E^{*n} / F^{*n}|$ для $\exp G = n$ и $F \subset E$ - Галуа

G абелева

$\rightarrow (B(E):F^{*n}) \leq (B(F[B(E)^{1/n}]):F^{*n})$

Итак, $[E:F] \geq (B(E):F^{*n})$

Но! Мы рассматриваем случай абелевых G, $\exp G = n$;

тогда $[E:F] = (B(E):F^{*n})$, но и тогда

из неравенства выше: $[E:F] \geq [F[B(E)^{1/n}]:F] \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{E = F[B(E)^{1/n}]}$

3) Осталось доказать $B(F[B^{1/n}]) \subset B$ - ?

Пусть $F^{*n} \subset B \subset F^*$ т.е $[B:F^{*n}] < +\infty$ и положим

B - подгруппа

$E = F[B^{1/n}]$

$F \subset F[a^{1/n}] \subset \Lambda$ (a - порождающий B/F^{*n})

B/F^{*n} — конечная абелева группа (по условию и по построению)

$E = F[B^{1/n}] \overset{?}{=} F[a^{1/n}]$ — композит

a-порождающий B/F^{*n}

▷ Нужно показать, что $F[B^{1/n}]$ - наименьшее подполе между F и Λ, содержащее все $F[a^{1/n}]$: $a^{1/n} \in F[B^{1/n}]$, т.к. $F[B^{1/n}]$ содержит все $\sqrt[n]{x}$ для $x \in B$, но $a \in B$ по представлению

При этом $F[B^{1/n}]$ - действительно наименьшее, т.к.

пусть $F \subset K \subset \Lambda$ и K содержит все $F[a^{1/n}]$ (где a - порождающий B/F^{*n}) $\Rightarrow$ любой элемент B мы можем записать как произведение таких a и элемента вида c^n (где $c \in F^*$), это всё содержится в K) $\Rightarrow$

$\Rightarrow F[B^{1/n}] \subset K$ ◁

Все расширения $F[a^{1/n}]/F$ являются Циклическими (степени n)

(полями)

$\Rightarrow F[B^{1/n}]/F$ является (?) композитом циклических групп $\Rightarrow$ $F[B^{1/n}]/F$ - конечное абелево экспоненты n (на самом деле, $\exp G \mid n$)

▷ Для групп композитное произведение - подгруппа в декартовом произведении $\Rightarrow$ $\underbrace{Gal(F[B^{1/n}]/F)}_{G}$ - подгруппа

$B \subset (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\vee \Rightarrow \exp G \mid n$ ▷

Итак, $F[B^{1/n}]/F$ - конечное абелево расширение Галуа

и $\exp(G = Gal(F[B^{1/n}]/F))$ делит n.

Отсюда (см. выше) для $E = F[B^{1/n}]$

$$B(E)/F^{*n} \xrightarrow[\varphi]{\cong} Hom(G, \mu_n) \cong G$$

посредством:

$$a \longmapsto \left(\sigma \mapsto \frac{\sigma a^{1/n}}{a^{1/n}}\right)$$

$$\varphi|_{B \subset B(E)} : B/F^{*n} \longrightarrow (?)$$

$B \subset B(E) \Rightarrow B/F^{*n} \subset B(E)/F^{*n}$

это мы доказали выше

$$[b]_{F^{*n}} \longmapsto \left(\sigma \mapsto \frac{\sigma b^{1/n}}{b^{1/n}}\right)$$

(где $b \in B \subset F^*$)

<???> - додумать + разобрать примеры от Claude

N5.7 Норма и след

- $C_A(X) := \det(X I_n - \underset{n\times n}{A}) = X^n - \mathrm{Tr}(A) X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$

↓ характеристический многочлен матрицы A

$C_A(X) = C_{UAU^{-1}}(X)$ (где U – обратимая)

Значит, для $\alpha \in \mathrm{End}_F(V)$ (↓ конечномерное) мы можем корректно определить $C_\alpha := C_{(A)}$ (↓ матрица для α в каком-то базисе)

① $\mathrm{Tr}(\alpha+\beta) = \mathrm{Tr}(\alpha) + \mathrm{Tr}(\beta)$

$\det(\alpha\beta) = \det(\alpha)\det(\beta)$

$$C_i(\alpha) = (-1)^i \mathrm{Tr}\left(\alpha|_{\Lambda^i V}\right)$$

коэффициенты хар. м-на

◁ Без д-ва ? ▷

Опр Пусть E/F – конечное расширение ($[E:F] = n$)

$\alpha \in E \longmapsto \alpha_L : E \to E$ (это F-линейное отображение)

$x \mapsto \alpha x$

$$C_{E/F}(\alpha)(X) := C_{\alpha_L}(X)$$

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) := \mathrm{Tr}(\alpha_L), \quad \mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) := \det(\alpha_L)$$

① $\mathrm{Tr}_{E/F} : (E,+) \to (F,+)$

$\mathrm{Nm}_{E/F} : (E^*,\cdot) \to (F^*,\cdot)$

} – гомоморфизмы абелевых групп

Th (Формула для вычисления хар м-на)

E/F - полное $\Rightarrow$ $\boxed{C_{\alpha, E/F}(X) = \left(\mu_{\alpha, E/F}(X)\right)^{[E:F[\alpha]]}}$

минимальный многочлен

Доказательство: $f(X) := \mu_\alpha(X)$

1) Пусть $E = F[\alpha]$; тогда нам нужно показать $C_\alpha(X) = f(X)$

$\alpha \overset{(\cdot)_L}{\longmapsto} \alpha_L$, $E \overset{(\cdot)_L}{\longrightarrow} End_F E$ - инъективный гомоморфизм полей

▲ гомоморфность легко проверяется;

$\ker((\cdot)_L) = \{\alpha \in E : \forall e \in E \ \alpha e = e\} = 1$ ▷

По теореме Гамильтона - Кэли $C_{\alpha_L}(\alpha_L) = 0$, но из определения $C_{E/F(\alpha)}(X)$ и гомоморфности $(\cdot)_L$ мы получаем, что $C_{E/F(\alpha)}(\alpha) = 0$, откуда

$f \mid C_{E/F(\alpha)}$; по вед $\deg f = \deg C_{E/F(\alpha)} = [E:F]$ и

мин. м-н оба многочлена унитальные $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\boxed{f = C_{E/F(\alpha)}}$

2) Пусть теперь E/F - произвольное полное расширение и $\alpha \in E$; тогда

$F \subset F[\alpha] \subset E$ и пусть $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ - базис для $F[\alpha]/F$

(в частности, $\deg f = [F[\alpha] : F] = n$)

Пусть $\{\gamma_1, \dots, \gamma_m\}$ - базис $E/F[\alpha]$ и тогда

$\{\beta_i \gamma_k\}_{\substack{i=\overline{1,n} \\ k=\overline{1,m}}}$ - базис E/F

$\alpha \beta_i = \sum a_{ji} \beta_j$ (как действует умножением $\alpha \curvearrowright F[\alpha]$)

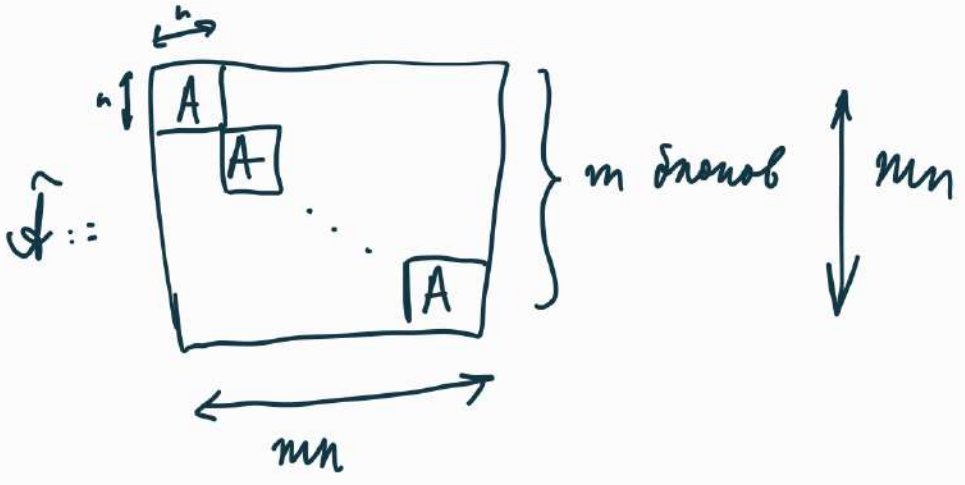
Как в пункте 1 для $A = (a_{ij})$

$C_A(A) = 0$

Посмотрим, как действует умножением $\alpha \curvearrowright E$:

$\alpha \beta_i \gamma_k = \sum a_{ji} \beta_j \gamma_k$, т. е. α как оператор (F-линейный)

$E \to E$ в базисе $\beta_j \gamma_k$ задаётся матрицей



Тогда $C_{\alpha, E/F}(x) = C_{\mathcal{A}}(x) = \det(x \underset{mn \times mn}{I} - \mathcal{A}) =$

$\left(\det(x\underset{n\times n}{I} - A)\right)^m = C_A(x) = f(x)^m$, где $m = [E : F[\alpha]]$

$\det$ для n-ной матрицы

ЧТД

Следствие Пусть снова E/F - конечное, $\alpha \in E$ и

$F \subset F[\alpha] \subset E$; $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ - сопряжённые к α
$\deg = n$ $\deg = m$

(в некотором поле разложения $\Omega \supset E$)

Тогда $\boxed{Tr(\alpha) = m \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \text{ и } Nm_{E/F}(\alpha) = \left(\prod_{i=1}^{n} \alpha_i\right)^m}$

Доказательство!

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = \prod_{i=1}^{n}(x - \alpha_i) \\ a_1 &= -\sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \dots, a_n = (-1)^n \prod_{i=1}^{n} \alpha_i \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow C_\alpha(x) = \left(f(x)\right)^m = x^{mn} + m a_1 x^{mn-1} + \dots + a_n^m$

$C_\alpha(x)$ - предыдущая теорема

$$Tr_{E/F}(\alpha) = -m a_1 = m \sum_{i=1}^{n} \alpha_i$$

$$Nm_{E/F}(\alpha) = (-1)^{mn} a_n^m = \left(\prod_{i=1}^{n} \alpha_i\right)^m$$

ЧТД

Пример: $\mathbb{Q} \subset E$ – поле разложения $x^2 - 8$;

$E = \mathbb{Q}[\underbrace{\sqrt[8]{2}}_{\alpha}, i]$ и $[E:\mathbb{Q}] = 16$; $\mathbb{Q} \subset_{8} \mathbb{Q}(\alpha) \subset_{2} E$

$\mu_\alpha = x^8 - 2$ (по критерию Эйзенштейна)

$C_{\alpha, \mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(x) = \mu_\alpha(x) = x^8 - 2$

$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\alpha) = 0, \quad \mathrm{Nm}_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\alpha) = -2$

$C_{\alpha, E/\mathbb{Q}}(x) = \mu_\alpha(x)^{[E:\mathbb{Q}(\alpha)]} = (x^8-2)^2 = x^{16} - 4x^8 + 4$

$\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = 0, \quad \mathrm{Nm}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = 4$

Замечание (связь с прошлыми определениями следа и нормы)

F – поле, E – поле, Ω – алгебраическое замыкание

$\Sigma := \mathrm{Hom}_F(E, \Omega)$

Если E/F сепарабельно, то

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \Sigma} \sigma\alpha$$

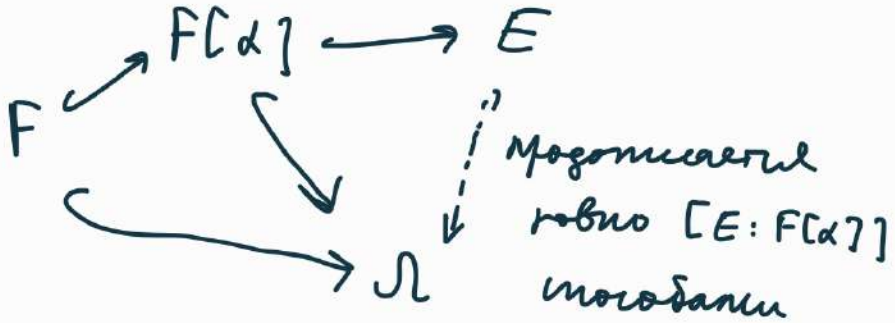
$$\mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\sigma \in \Sigma} \sigma\alpha$$

◁ Если $E = F[\alpha]$, то это следует из формул предыдущего следствия и того факта, что $\{\sigma\alpha\}_{\sigma \in \Sigma}$ – корни $\mu_{\alpha, F}(x)$

Если E/F - конечное полное сепарабельное, то

$\{\sigma\alpha\}_{\sigma\in\Sigma}$ - такие корни μ_α, по каждой из них

повторяется $[E:F[\alpha]]$ раз, т.к



(т.к. E/F - сепарабельно $\Rightarrow$ μ_α имеет различные

корни $\Rightarrow$ применяем лем 2.11)

▷

Если E/F - Галуа и $G=Gal(E/F)$, то

имеем биекцию $G \underset{\varphi}{\overset{1:1}{\longleftrightarrow}} Hom_F(E,Л)$

(имеет также, что $\varphi(\sigma)(x\in E) = i\circ\sigma(x)$ для $\sigma\in G$)

↳ где $i: E\hookrightarrow Л$

(заранее зафиксированное вложение)

◁ $G \xrightarrow{\varphi} Hom_F(E,Л)$

$\sigma \overset{\varphi}{\longmapsto} i\circ\sigma$ (где $\underbrace{i: E\to Л}$)

заранее зафиксированное вложение $E\hookrightarrow Л$

$\varphi(\sigma)=\varphi(\tau) \Rightarrow i\circ\sigma = i\circ\tau \overset{(*)}{\Rightarrow} \sigma=\tau$

$i: E\hookrightarrow Л$ - вложение

Итак, φ - инъекция

$\#G = [E:F]$ и $\#\mathrm{Hom}_F(E,\Lambda) = [E:F]$

значит φ - биекция

Осталось проверить, что для $x \in E$ $\underline{\sigma(x) = \varphi(\sigma)(x)}$.

$\varphi(\sigma)(x) = (i \circ \sigma)(x) = i(\sigma(x))$, т.е это равенство не совсем верно, но мы помним, что i может отобразить $\sigma(x)$ только в корень $\mu_{\sigma(x)} = \mu_x$ из Λ

Более того, если мы рассмотрим

$\sum\limits_{\sigma \in G} \sigma\alpha$ и $\prod\limits_{\sigma \in G} \sigma\alpha$, то это элементы $E^G = F \Rightarrow$

$\Rightarrow$ они сохраняются при $i: E \to \Lambda \Rightarrow$

$\Rightarrow$ хоть и $\underbrace{\sigma(x)}_{\in E}$ (где $\sigma \in G$) соответствует $i(\underbrace{\sigma(x)}_{\in E})$, но $\in \Lambda$

При суммировании / произведении по всем $\sigma \in G$ (тождественно $i \circ \sigma \in \mathrm{Hom}_F(E,\Lambda)$) результат не будет зависеть от i. ▷

Таким образом: E/F - поле Галуа ⇒

⇒ $$\boxed{\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in G} \sigma\alpha, \quad \mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\sigma \in G} \sigma\alpha}$$

Если же E/F - произвольное (необязательно сепарабельное) расширение, то

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) &= p^e \cdot \sum_{\sigma \in \Sigma} \sigma(\alpha) \\ \mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) &= \left(\prod_{\sigma \in \Sigma} \sigma(\alpha)\right)^{p^e} \end{aligned}}$$

(где $p = \mathrm{char}\, F$ в случае положительной характеристики и $p^e = [E : E_{\mathrm{sep}}]$)

(степень несепарабельности всегда является степенью p)

! Доказать эти формулы

Упр (Транзитивность нормы и следа)

Пусть $F \subset M \subset E$ - конечные расширения; тогда

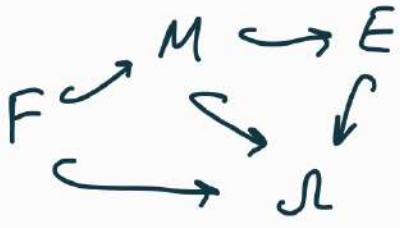
$$\boxed{\mathrm{Tr}_{M/F} \circ \mathrm{Tr}_{E/M} = \mathrm{Tr}_{E/F}, \quad \mathrm{Nm}_{M/F} \circ \mathrm{Nm}_{E/M} = \mathrm{Nm}_{E/F}}$$

Доказательство: если все расширения сепарабельны, то

$$\mathrm{Tr}_{M/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_F(M, \Omega)} \sigma\alpha$$

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_F(E, \Omega)} \sigma\alpha$$

$$\mathrm{Tr}_{E/M}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(E, \Omega)} \sigma\alpha$$



$$\begin{cases} \mathrm{Tr}_{M/F} \circ \mathrm{Tr}_{E/M}(\alpha) = \mathrm{Tr}_{M/F}\left(\sum\limits_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(E,\Omega)} \sigma\alpha\right) = \sum\limits_{\tau \in \mathrm{Hom}_F(M,\Omega)} \tau\left(\sum\limits_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(E,\Omega)} \sigma\alpha\right) \\ \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum\limits_{\pi \in \mathrm{Hom}_F(E,\Omega)} \pi\alpha \end{cases}$$

$$\hookrightarrow = \sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_F(M,\Omega)} \tau\left(\sum_{\hat{\tau} \in \mathrm{Hom}_F(M,\Omega)} \sum_{\substack{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(E,\Omega) \\ \tau\cdot\tau\, \sigma|_M = \hat{\tau}}} \sigma\alpha\right) \quad (?)$$

что

(!) Дружать и дошлать доказательство.
А что в неспарабельном случае?

(упр) Пусть $f(x) \in F[x]$ - унитальный и неприводимый;
α - его корень в некотором поле разложения:

$F \subset F[\alpha] \subset E_f$

Тогда $\boxed{\mathcal{D}(f) = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} \mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F} f'(\alpha)}$

Доказательство: $f(x) = \prod\limits_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)$ в E_f $(\alpha = \alpha_1)$

$$\mathcal{D}(f) = \prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)^2 = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} \prod_i \prod_{j\neq i}(\alpha_i-\alpha_j) =$$

$$= (-1)^{m(m-1)/2} \prod_i \underbrace{f'(\alpha_i)}_{\in F[x]} \Leftarrow (-1)^{m(m-1)/2} \mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F}(f'(\alpha))$$

$f'(\alpha_i) = \underbrace{\sigma_i}_{\in \mathrm{Gal}(E_f/F) = G_f}(f'(\alpha))$ для подходящего α_i (что)

Пример: $f(X) = X^n + aX + b \in F[X]$ – неприводимый и сепарабельный (просто так полагаем)

$\gamma := f'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + a$ (где $f(\alpha) = 0$)

$\alpha^n + a\alpha + b = 0 \xrightarrow{\cdot n\alpha^{-1}} n\alpha^{n-1} = -na - nb\alpha^{-1}$

($\alpha \neq 0$ всему неприводимость f)

Отсюда $\gamma = f'(\alpha) = -na - nb\alpha^{-1} + a = -(n-1)a - nb\alpha^{-1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{-nb}{\gamma + (n-1)a} = \frac{-nb}{f'(\alpha) + (n-1)a}$$

→ выразили корень α через коэффициенты многочлена и значение его производной на этом корне

Отсюда можно сделать вывод, что $F[\alpha] = F[\gamma]$

$$\begin{cases} \gamma = n\alpha^{n-1} + a \\ \alpha = \dfrac{-nb}{\gamma + (n-1)a} \end{cases}$$

А отсюда мы уже получаем, что

$\deg \mu_\alpha = \deg \mu_\gamma =: n$

$$f\left(\frac{-nb}{X + (n-1)a}\right) = \frac{P(X)}{Q(X)}$$

$$f\left(\frac{-nb}{X + (n-1)a}\right) = \left(\frac{-nb}{X + (n-1)a}\right)^n + a\left(\frac{-nb}{X + (n-1)a}\right) + b =$$

$$= \frac{(-1)^n b^n n^n}{(X + (n-1)a)^n} + \frac{-anb \cdot (X + (n-1)a)^{n-1}}{(X + (n-1)a)^n} + \frac{b(X + (n-1)a)^n}{(X + (n-1)a)^n} =$$

$$= \frac{(X+(n-1)a)^n - an(X+(n-1)a)^{n-1} + (-1)^n n^n b^{n-1}}{(X+(n-1)a^n)/b} =: P(X) =: Q(X)$$

(где $P, Q \in F[X]$)

$$\frac{P(\gamma)}{Q(\gamma)} = f\left(\frac{-nb}{\gamma+(n-1)a}\right) = f(\alpha) = 0$$

$$Q(\gamma) = \frac{(\gamma+(n-1)a)^n}{b} \overset{\gamma = n\alpha^{n-1}+a}{=} \frac{(n\alpha^{n-1}+na)^n}{b} = \frac{(-nb\alpha^{-1})^n}{b} =$$

$$= \frac{(-nb)^n}{\alpha^n b} \neq 0$$

значит, $P(\gamma) = 0$, где $\deg P = n$ (см. вложение выше)
↑ умножаем

и $\deg \mu_\gamma = n \Rightarrow \boxed{\mu_\gamma = P}$

Посчитаем $Nm_{F[\gamma]/F}(\gamma) = Nm_{F[\alpha]/F}(\gamma) = (-1)^n \cdot$ (последний член $P(X)$) $= n^n b^{n-1} + (-1)^n (n-1)^n a^n - a(-1)^n n \cdot (n-1)^{n-1} a^{n-1} =$

$$= n^n b^{n-1} + a^n (n-1)^{n-1} (-1)^{n-1} (n-n+1) =$$

$$= \boxed{n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n}$$

Теперь $\mathcal{D}(\underbrace{x^n+ax+b}_{f}) = (-1)^{n(n-1)/2} Nm_{F[\alpha]/F}(\gamma) =$

$$= (-1)^{n(n-1)/2}\left(n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1} a^n\right)$$

Таким образом,

$$\mathcal{D}(x^n+ax+b) = (-1)^{n(n-1)/2}\left(n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1} a^n\right)$$

Например, $\mathcal{D}(x^5+ax+b) = 5^5 b^4 + 4^4 a^5$

№5.8 Теорема Галуа о разрешимости в радикалах

Лемма $f \in F[x]$ - сепарабельный; $F \subset F'$;

рассмотрим $F' \subset E_f'$ и $F \subset E_f$

E_f' — поле разложения f как элемента $F'[x]$

E_f — поле разложения f как элемента $F[x]$

$f \hookrightarrow F'$

$\downarrow \quad \downarrow$

$E_f \subset E_f'$

$$Gal(E_f'/F') \subset Gal(E_f/F)$$

Доказательство: Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ - корни f в $E_f' =: E'$

тогда $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ - поле разложения для $f \in F[x]$

(порождается корнями f и в нём f раскладывается на линейные)

$E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \cong E_f$

$\sigma \in Gal(E'/F') \longmapsto \sigma|_E \in Gal(E/F)$

↓

σ переставляет корни $\{\alpha_i\}_{i=1}^m$ многочлена $f \Rightarrow$ его ограничение будет автоморфизмом поля $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ и сохраняет $F' \Rightarrow$ тем более F

Имеем $Gal(E'/F') \longrightarrow Gal(E/F)$

① это вложение, т.к.

$$Ker = \{\sigma \in Gal(E'/F') : \underbrace{\sigma|_E = id}\} = 1$$

это означает, что σ как перестановка корней α_i тождественна

Значит, действительно, имеем:

$$\boxed{Gal(E'/F') \subset Gal(E/F)}$$

Теорема (Галуа о разрешимости в радикалах)

$char\ F = 0$ ⇒ $f \in F[x]$ разрешим в радикалах ⇔ G_f - разрешимая группа

Доказательство:

⟸ Пусть G_f разрешима; рассмотрим $F' = F[\zeta]$

(где ζ - примитивный $\sqrt[n]{1}$ для $n = (\deg f)!$)

Тогда $G_f' \hookrightarrow G_f$ и отсюда G_f' разрешима, т.е

G_f' группа Галуа для $f \in F'[x]$

можно построить последовательность подгрупп т.г.

$G = G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_{m-1} \supset G_m = 1$, где $G_i \lhd G_{i-1}$ и

G_{i-1}/G_i - циклическая (разумеется, простая)

Пусть $E = E_f'$ - поле разложения для $f \in F'[x]$

и $F_i = E^{G_i}$; тогда мы имеем башню расширений:

$$F \subset F[\zeta] = F' = F_0 < F_1 \subset \dots \subset F_{m-1} \subset F_m = E,$$

где F_i/F_{i-1} - циклическое расширение ⟸

$F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, где $\alpha_i^{[F_i : F_{i-1}]} \in F_{i-1}$

⇒ т.к. все эти поля содержат нужные корни из 1, то

F_i/F_{i-1} - цикл. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ $\Rightarrow F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$ для некоторого $\alpha_i^n \in F_{i-1}$

$E_f \subset E = E_f'$, т.к

$$\begin{array}{ccc} F & \hookrightarrow & F' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_f & \hookrightarrow & E_f' = E \end{array}$$

значит, мы включили поле разложения в последний элемент башни

радикальных расширений.

Это и есть разрешимость в радикалах.

(⇒) Для доказательства разрешимости G_f достаточно показать, что $G_f \cong K/N$ (где K - разрешима и $N \trianglelefteq K$)

т.е. на языке полей:

$$F \subset \underbrace{E \overset{N}{\subset} \tilde{E}}_{H} \overset{K/N \cong G}{\sim} \quad \text{(все расширения Галуа)}$$

То есть нужно найти такое разрешимое расширение $\tilde{E}/F$, что в нём $f(x)$ будет раскладываться на линейные множители.

Как дана разрешимость f в радикалах, это означает:

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_{m-1} \subset F_m$$

(E - поле разложения f)

- башня радикальных расширений

(т.е. $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, где $\alpha_i^{k_i} \in F_{i-1}$)

Пусть $n := r_1 \cdot \dots \cdot r_m$ и Λ - поле разложения

$(x^n - 1) \cdot \mu_\gamma(x) \in F[x]$ (где $F_m = F[\gamma]$)

↓

примитивный элемент

Тогда мы включим F_m в расширение Галуа, содержащее μ_n

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_m \subset \underbrace{\Omega}_{\text{содержит } \mu_n}$$

(Ω — Галуа над F)

$$E \subset \Omega$$

(поле разложения f)

$$G := \mathrm{Gal}(\Omega/F)$$

$$F \text{ — } F_m \overset{H \subset G}{\text{ — }} \Omega$$

(не факт, что Галуа)

$\Rightarrow$ нужно рассмотреть Галуа-замыкание F_m в Ω:

Галуа ($\mathrm{Gal}(\Omega/F) = G$)

$$F - F_m = \Omega^H - \Omega^N - \Omega$$

(где $N = \bigcap_{g \in G} g H g^{-1}$ — наибольшая нормальная подгруппа в G, содержащаяся в H:

$N \subset H \subset G$, где $N \triangleleft G$)

$$\Omega^N = \prod_{g \in G} g F_m^{[\zeta]} (\text{композит}) =: \tilde{E}$$

И тогда:

Галуа (Галуа) (Галуа)

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_m \subset \tilde{E} \subset \Omega$$

Галуа

(т.к. поле разложения) E

Галуа

Заметим, что над $\tilde{E} = \prod_{\sigma \in G} \sigma F_m[\zeta]$, то по определению композита $\tilde{E}$ порождается над F элементами

$$\zeta;\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_m;\ \sigma\alpha_1, \sigma\alpha_2, \dots, \sigma\alpha_m;\ \underbrace{\dots}_{\substack{\text{и так далее} \\ \text{для других} \\ \sigma \in G}}$$

Будем присоединять (в самом деле порождать или) эти элементы к F:

$$\underbrace{F \subset F[\zeta] \subset F[\zeta, \alpha_1] \subset \dots \subset \tilde{E}}_{\substack{\text{конечное число расширений} \\ \text{(и все расширения простые)}}}$$

где на самом деле $\dots \subset \underline{F' \subset F''} \subset \dots$

$F'' = F'[$ корень r-ой степени элемента из $F']$

(где $r = r_1, \dots, r_m$ или $n = r_1 \cdots r_m$)

Эти все расширения абелевы (радикальные, Галуа):

первое: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, последующие: $\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$

Значит для $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)$ мы имеем ряд подгрупп т.ч. факторы по соседним абелевы — это и есть разрешимость $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F) \Rightarrow \mathrm{Gal}(E/F)$ тоже разрешима. ∎

Бесконечная Теория Галуа

№ 7.0 Введение

Опр $F \overset{\text{ал.}}{\hookrightarrow} \Omega$ - Галуа $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ это нормальное и сепарабельное расширение

$F \hookrightarrow M \hookrightarrow \Omega$

M/F - конечное Галуа

$\mathrm{Aut}(\Omega/F) \longrightarrow \mathrm{Gal}(M/F)$

$\sigma \longmapsto \sigma|_M$

! Нужно показать, что $\sigma|_M : M \to M$

$\triangleleft$ M/F - конечное Галуа $\Rightarrow$ M - поле разложения некоторого сепарабельного многочлена $f(X) \in F[X]$; $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/F)$ отображает корни f в корни f $\Rightarrow$ $\sigma|_M : M \to M$ $\triangleright$

Таким образом, можно определить отображение:

$$\mathrm{Aut}(\Omega/F) \xrightarrow{\varphi} \prod_{M/F \text{ конечное Галуа}} \mathrm{Gal}(M/F)$$

! $\alpha \in \Lambda$ ⇒ рассмотрим $E_{M_\alpha}/_F$ - поле разложения

Λ/F - алгебраическое расширение

(Галуа ⇒ нормальное и сепарабельное)

сепарабельного многочлена

M_α ⇒ полное Галуа

Таким образом, $\forall \alpha \in \Lambda \; \exists M_\alpha$: $F \subset M_\alpha \subset \Lambda$

полное Галуа

Значит, если $\sigma \in Aut(\Lambda/F)$ и $\Phi(\sigma) = \left(\sigma|_M\right)_{M/F\text{-полное Галуа}} = 1$,

т.е. $\forall M/F$ полного Галуа (включая все $M_\alpha = E_{M_\alpha}$ для всех $\alpha \in \Lambda$) $\sigma|_M = id_M$ (в частности, $\sigma|_{M_\alpha = E_{M_\alpha}} = id_{M_\alpha}$ ⇒

⇒ $\sigma(\alpha) = \alpha \quad \forall \alpha \in \Lambda$) ⇒ $\sigma = id_\Lambda$

Таким образом, Φ инъективен:

$$Aut(\Lambda/F) \xhookrightarrow{\Phi} \prod_{M/F\text{-полное Галуа}} Gal(M/F)$$

$$\sigma \longmapsto (\sigma|_M)$$

Пусть на всех $Gal(M/F)$ задана дискретная топология

полная группа

Тогда они компактны и хаусдорфовы (= компактны)

Значит, $\prod_{M/F} \mathrm{Gal}(M/F)$ – тоже компакт

(M/F – полевое расш-ие Галуа)

(Теорема Тихонова
⇅
Аксиома выбора!)

(!) $\mathrm{Im}\,\Phi = \Phi(\mathrm{Aut}(\Lambda/F))$ замкнуто в $\prod_{M/F} \mathrm{Gal}(M/F)$

◁ см. ниже ▷

Тогда на $\mathrm{Aut}(\Lambda/F)$ можно перенести топологию с $\mathrm{Im}\,\Phi$ и получить, что:

$\mathrm{Aut}(\Lambda/F) \xrightarrow{\Phi} \prod_{M/F} \mathrm{Gal}(M/F)$

$\mathrm{Aut}(\Lambda/F)$ — образ замкнут в компакте ⇓ тоже компактно

Φ — непрерывный гомоморфизм (гомеоморфизм на образ)

$\prod_{M/F} \mathrm{Gal}(M/F)$ — M/F – полевое расш-ие Галуа — компактно

Итак, $\mathrm{Gal}(\Lambda/F) := \mathrm{Aut}(\Lambda/F)$ с такой топологией

(:|) В бесконечной теории Галуа рассматриваются замкнутые подгруппы в $\mathrm{Gal}(\Lambda/F)$

(⇒ компактные)

№7.1 Топологические группы

Опр G - топологическая группа $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ G – топ. пр-во + + группа + умножение и взятие обратного непрерывны

! Тогда левые (правые) сдвиги - гомеоморфизмы:

$\alpha_a: G \to G$ $\quad = \quad$ $G \longrightarrow G \times G \longrightarrow G$

$g \mapsto ag$ $\qquad\qquad$ $g \longrightarrow (a,g) \longrightarrow ag$

непр. $\qquad$ непр.

$(\alpha^{-1})_a$ - обратные и тоже непр. (тоже непр.)

α_R - аналогично $\qquad\qquad\qquad

(Упр) Пусть G - топологическая группа и $\mathcal{N}$ - база окрестностей единицы. Тогда:

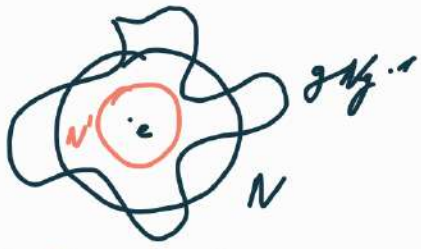
a) $N_1, N_2 \in \mathcal{N} \Rightarrow \exists N' \in \mathcal{N}: e \in N' \subset N_1 \cap N_2$

b) $N \in \mathcal{N} \Rightarrow \exists N' \in \mathcal{N}: N'N' \subset N$

c) $N \in \mathcal{N} \Rightarrow \exists N' \in \mathcal{N}: N' \subset N^{-1}$

d) $N \in \mathcal{N}, g \in G \Rightarrow \exists N' \in \mathcal{N}: N' \subset gNg^{-1}$

e) $\forall g \in G \ \{gN \mid N \in \mathcal{N}\}$ - база окрестностей для $g \in G$



Обратно; пусть G - группа и $\mathcal{N}$ - непустое семейство подмножеств, удовлетворяющих (a-d), тогда $\exists!$ топология на G такая, что выполняется (e)

[Будет ли при этом G топологической группой? То есть будет ли умножение и взятие обратного элемента непрерывными в такой топологии?

Ответ: (Да), будет → док-во см. ниже]

Доказательство:

1) Пусть G - топологическая группа и $\mathcal{N}$ - база окрестностей единицы e.

(a) - очр. $\mathcal{N}$ (выполн. сама)

(b): $G \times G \to G$ - непрерывно $\Rightarrow \forall V = V(e) \subset G \ (\forall V \in \mathcal{N})$

$(g,h) \mapsto gh$

открытой окрестности e $\exists U = U(e,e) \subset G \times G$ - открытая окрестность $(e,e) \Rightarrow$

$\Rightarrow U = W_1 \cup W_2$ (где $W_i \supset C$ и открыто в G) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists N_i \in \mathcal{N} : e \in N_i \subset U_i \Rightarrow \exists N' \in \mathcal{N}:$

$N' \subset N_1 \cap N_2$.

тогда $N' \cdot N' \subset N$.

(c): аналогично (b), по свойству непрерывности $(\cdot)^{-1}$

(d): аналогично (b), по свойству непрерывности $g(\cdot)g^{-1} = \mathrm{inn}_g(\cdot)$ (непрерывно как композиция непрерывных, см. выше)

(e): следует из того, что $g_2 : G \to G$ - гомеоморфизм

2) Пусть теперь для $\mathcal{N}$ выполнены свойства (a)-(d), а G - группа.

Определим $\mathcal{U} := \{U \subset G$ - подмножество $|$
$\forall g \in U \ \exists N \in \mathcal{N} : gN \subset U\}$

$\triangle$ $\phi \in \mathcal{U}$, $G \in \mathcal{U}$;

$V_i \in \mathcal{U} \Rightarrow$ рассмотрим $\bigcup_{i \in I} V_i$: для $g \in \bigcup_{i \in I} V_i$ $\exists i \in I$:

$g \in V_i$, для него $\exists N_i \in \mathcal{N}$: $gN_i \subset V_i \subset \bigcup_{i \in I} V_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{U}$;

$V_1, V_2 \in \mathcal{U} \Rightarrow$ рассмотрим $V_1 \cap V_2 =: V$: для $g \in V$ $\exists N_1, N_2 \in \mathcal{N}$:

$gN_1 \subset V_1$ и $gN_2 \subset V_2$, возьмем $N \in \mathcal{N}$: $N \subset N_1 \cap N_2$;

тогда $gN \subset V$ ▷

Значит $\mathcal{U}$ - топология на G ▷

3) Покажем, что $\mathcal{U}$ задаёт на G структуру топологической группы (т.е. $(g,h) \mapsto gh$ и $g \mapsto g^{-1}$ непрерывны относительно $\mathcal{U}$):

(!) Из построения $\mathcal{U}$ выше видно, что
N - база окрестностей e и gN - база окрестностей g

a) $\{g_1 N_1 \times g_2 N_2\}_{N_i \in \mathcal{N}}$ образует базу окрестностей на $G \times G$ в точке (g_1, g_2). $(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$

Хотим проверить непрерывность $G \times G \to G$

◁ Достаточно проверить на базе:

Для $g_1 g_2 N$ нужно найти такие $g_1 N_1$ и $g_2 N_2$, что $g_1 N_1 g_2 N_2 \subset g_1 g_2 N$.

Воспользуемся свойством (b): $\exists N' \in \mathcal{N}: N'N' \subset N$
и тогда получим, что $g_1 g_2 N'N' \subset g_1 g_2 N$, но

$$g_1 g_2 N'N' = g_1 \underbrace{(g_2 N' g_2^{-1})}_{\exists N_1 \subset g_2 N' g_2^{-1}} g_2 \underbrace{N'}_{N_2} \supset g_1 N_1 g_2 N_2$$

Таким образом, $g_1 N_1 g_2 N_2 \subset g_1 g_2 N$ ▷

б) Теперь хотим проверить, что $g \mapsto g^{-1}: G \to G$ непрерывно

▷ Достаточно проверять на базе:

Для $g^{-1}N$ нужно найти gN_1 такой, что

$(gN_1)^{-1} \subset g^{-1}N$! $(\cdot)^{-1}$ - биекция на G

Воспользуемся свойством (c):

для этого N $\exists N' \in \mathcal{N}$: $N' \subset N^{-1} \Rightarrow N'g \subset N^{-1}g = (g^{-1}N)^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow g(\underbrace{g^{-1}N'g}_{\exists N'' \subset g^{-1}N'g}) \subset (g^{-1}N)^{-1} \Rightarrow gN'' \subset (g^{-1}N)^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow (gN'')^{-1} \subset g^{-1}N$ ◁

$N'' = N_1$

4) Таким образом, по $\mathcal{N}$ со свойствами (a)-(d) задали на G структуру топологической группы причем так, что $\mathcal{N}$ является базой окрестностей e, а

(gN - базой окрестностей g) → т.е выполнен пункт (e).

! Более того, $\mathcal{U}$ - единственная топология на G, что выполняется (e)

▷ Пусть G - группа, $\mathcal{N}$ - семейство подмножеств, удовлетворяющее (a)-(d) и $\mathcal{U}'$ - такая топология на G, что $g\mathcal{N}$ - база окрестностей точки g. Нужно показать, что (для этой топологии)

$\mathcal{U}' = \mathcal{U}$:

$U \in \mathcal{U} \Rightarrow U = \bigcup_{g \in U} gN_g \in \mathcal{U}'$ (отр в $\mathcal{U}'$ (по (2)))

$U \in \mathcal{U}' \Rightarrow U = \bigcup_{g \in U} gN_g \in \mathcal{U}$ (т.к. gN-база отвечающей точке g; отр в $\mathcal{U}$ (по опр. $\mathcal{U}$))

Действительно, $\mathcal{U} = \mathcal{U}'$

Значит, такая топология и единственна ▷

(2+2)

N7.2. Топология Крулля на группе Галуа

(№1) Λ/F - Галуа, $F \subset M \subset \Lambda \Rightarrow \Lambda/M$ - Галуа

Доказательство: $\alpha \in \Lambda \Rightarrow$ рассмотрим $\mu_\alpha^M(x) \in M[x]$ и $\mu_\alpha^F(x) \in F[x]$ (различные!)

Λ/F - Галуа $\Rightarrow \mu_\alpha^F(x)$ раскладывается на линейные в $\Lambda[x]$

$\mu_\alpha^F(\alpha) = 0 \Rightarrow \mu_\alpha^M / \mu_\alpha^F \Rightarrow \mu_\alpha^M$ тоже раскладывается на (различные!) линейные в $\Lambda[x]$.

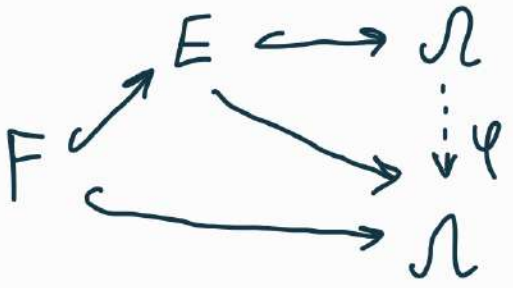
(μ_α^F как $\mu_{M(x)}$)

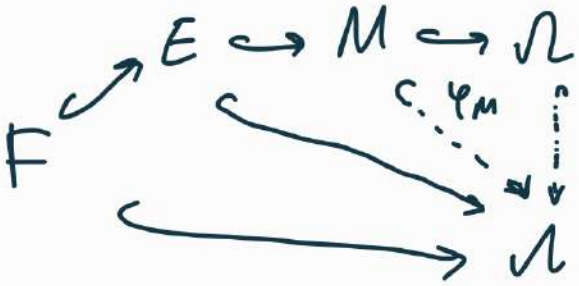
значит, Λ/M - тоже Галуа

(2+2)

(№2) Λ/F - Галуа и $F \subset E \subset \Lambda \Rightarrow$ любой F-гомоморфизм $E \to \Lambda$ можно продолжить до F-автоморфизма $\Lambda \to \Lambda$

Доказательство:





Рассмотрим $\mathcal{U}$ $S = \{(M, \varphi_M)$, где $\varphi_M: M \hookrightarrow \Lambda$ – F-гомоморфизм$\}$

$(M, \varphi_M) \trianglelefteq (M', \varphi_{M'}) \Leftrightarrow \begin{cases} M \subseteq M' \\ M \hookrightarrow M', \text{ где } \varphi_{M'}|_M = \varphi_M \end{cases}$

$S \neq \emptyset$ (т.к. $(E, \varphi_E) \in S$)

любая цепочка имеет верхнюю грань $\left(\bigcup_i M_i, \bigcup_i \varphi_i\right)$

Значит по Лемме Цорна в S есть максимальный элемент K:

Пусть $K \subsetneq \Lambda$, тогда $\exists \alpha \in \Lambda \setminus K$ и мы можем продолжить $K \hookrightarrow \Lambda$ до $K[\alpha] \hookrightarrow \Lambda$ – это будет противоречить максимальности Λ

Значит, $K = \Lambda$ и мы продолжили $\varphi_E: E \xrightarrow{F} \Lambda$ до F-гомоморфизма $\varphi: \Lambda \xrightarrow{F} \Lambda$.

Осталось понять, что это изоморфизм:

◁ Пусть $\alpha \in \Lambda$ и $\mu_\alpha^F(x)$ - мин. м-н.; Λ/F - Галуа $\Rightarrow$

$\Rightarrow \Lambda$ содержит ровно $\deg \mu_\alpha^F$ различных его корней $\Rightarrow$ ровно столько же содержит и $\varphi(\Lambda)$;

в частности, $\alpha \in \varphi(\Lambda)$. Значит, $\varphi(\Lambda) = \Lambda \Rightarrow \varphi$ сюръективна

$\Rightarrow \varphi$ - изоморфизм ▷

(стр)

(Утв 3) $F \subset E \subset \Lambda$; E сохраняется под действием $\mathrm{Aut}(\Lambda/F) \Rightarrow E/F$ - тоже Галуа

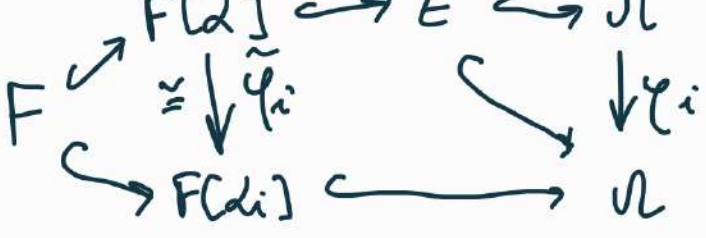
(Галуа)

Доказательство: Пусть $\alpha \in E$ и $\mu_\alpha^F(x)$ - мин. м-н.

Λ/F - Галуа $\Rightarrow$ μ_α^F имеет $n = \deg \mu_\alpha^F$ различных корней

$\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_n$ корней в Λ. Мы можем построить F-изоморфизмы

$F[\alpha] \xrightarrow{\tilde{\varphi}_i} F[\alpha_i]$:



Он продолжается до

F-изоморфизма $\varphi_i : \Lambda \xrightarrow{F} \Lambda$.

$\varphi_i \in \mathrm{Aut}(\Lambda/F)$ и $\varphi_i(\underset{\in E}{\alpha}) = \alpha_i$ (по построению) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_i \in E$. Это означает, что E содержит все n различных корней μ_α^F. Значит, E/F - тоже Галуа

Если E сохраняется при действии $\mathrm{Aut}(\Lambda/F)$

(т.е. $\forall \varphi \in \mathrm{Aut}(\Lambda/F)\ \varphi E = E$)

(стр)

Упр 4. Пусть Ω/F – Галуа и $G = Aut(\Omega/F)$.

$\forall S \subset \Omega$ (конечное подмножество) $\boxed{G(S) := \{ g \in G \mid gs = s \ \forall s \in S \}}$

или $G(S) = \bigcap_{s \in S} Stab(s)$ при $G \curvearrowright \Omega$

- Имеется единственная структура топологической группы на G такая, что $G(S)$ образуют базу окрестностей единицы.

- В такой топологии $\{ G(S) \mid \forall g \in G \ g(S) = S \}$ образуют базу окрестностей единицы, целиком состоящую из (разумеется, открытых) нормальных подгрупп.

Доказательство: $\mathcal{G}$

1) Покажем, что $\{G(S)\}$ удовлетворяют условиям (a)–(d) выше; тогда мы определим единственную топологию на G, превращающую её в топологическую группу и такую, что $\mathcal{G}$ будет базой окрестностей e, а $g\mathcal{G}$ – базой окрестностей g.

▷ (a): $G(S_1) \cap G(S_2) = \{ g \in G \mid gs = s \ \forall s \in S_1 \text{ и } \forall s \in S_2 \} = G(S_1 \cup S_2)$;

$G(S)$ – группа как пересечение групп →

$\Rightarrow G(S)\cdot G(S) \subset G(S)$ и $G(S)^{-1} \subset G(S) \Rightarrow$ имеем сразу (b) и (c);

Пусть $S \subset \Lambda$-конечное подмножество; тогда $F(S)/F$ - конечное расширение ($\Rightarrow$ алгебраическое, т.к Λ/F - алгебраическое) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ мы имеем только конечное число F-гомоморфизмов $F(S) \to \Omega$.

Заметим, что если $\sigma|_{F(S)} = \tau|_{F(S)}$, то $\sigma S = \tau S$;

это означает, что $\bar{S} = \bigcup_{\sigma \in G} \sigma S$ конечно (как сами множество)

(т.к число различных на $F(S)$ F-гомоморфизмов Λ конечно - см. выше)

$\sigma \bar{S} = \bar{S} \quad \forall \sigma \in G \Rightarrow \underline{G(\bar{S}) \lhd G}$

(по построению)

$\left(G(\bar{S}) = \{\sigma \in G \mid \forall s \in \bar{S} = \bigcup_{\tau \in G} \tau S \quad \sigma s = s\} = \bigcap_{\tau \in G} G(\tau S); \right.$

для $\sigma \in G \quad \sigma G(\bar{S}) \sigma^{-1} = \bigcap_{s \in \bar{S}} \sigma \, Stab(s) \sigma^{-1} =$

$= \bigcap_{s \in \bar{S}} Stab(\sigma s) = \bigcap_{s \in \sigma \bar{S}} Stab(s) = G(\sigma \bar{S}) \overset{=}{\downarrow} G(\bar{S}) \Big)$

выше мы поняли, что $\sigma \bar{S} = \bar{S}$

Таким образом, $g G(\bar{S}) g^{-1} = G(\bar{T}) \subset G(S) \quad \forall g \in G \Rightarrow$

$\Rightarrow$ выполняется пункт (d).

▷

Более того, мы поняли, что если $gS = S$, то

$g G(S) g^{-1} = G(gS) = G(S)$, т.е. $G(S) \lhd G$.

Осталось проверить, что $\{G(S)\}_{S: gS=S}$ тоже является

↑ конечное подмножество в Λ

базой окрестностей в построенной топологии $\mathcal{U}$ на G:

◁ Пусть $e \in \underset{U \in \mathcal{U}}{\cup} U$; тогда $\exists\, G(T): e \in G(T) \subset U$;

(T - Λ-конечное)

для $G(T)$ рассматривает $G(\bar{T}) \subset T$, где

$\bar{T} = \underset{g \in G}{\cup} gT$ - конечное множество.

Значит, $\{G(\bar{S})\}_{S \subset \Lambda \text{-конечно}}$ - действительно база окрестностей на G ▷

(!) Вывод: $\boxed{\{g \cdot \mathrm{Stab}(S)\}_{\substack{S \in \Lambda \\ g \in G: \mathrm{Aut}(\Lambda/F)}}}$ - предбаза построенной топологии на $G = \mathrm{Aut}(\Lambda/F)$

(203)

(Опр) Это топология Крулля; $\boxed{\mathrm{Gal}(\Lambda/F) := (\mathrm{Aut}(\Lambda/F), \mathcal{U})}$

$\mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$ – абсолютная группа Галуа

Замечания: 1) $\mathbb{Q}^{sep} = \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}$ и $\mathbb{F}_p^{sep} = \overline{\mathbb{F}_p}$

(т.к. $\mathrm{char}\,\mathbb{Q} = 0$)

(т.к. по построению $\overline{\mathbb{F}_p}$ – удачное объединение конечных полей, а все они совершенны)

2) $\mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$ определена с точностью до внутреннего автоморфизма:

пусть $G \hookrightarrow F^{sep}$, $\varphi_1 \cong$, $\varphi_2 \cong$, $G \hookrightarrow F' \circlearrowright G$

(сепарабельные замыкания)

① Изоморфизм сепарабельных замыканий может быть не единственным!

$$\mathrm{Gal}(F'/F) \underset{\psi_2}{\overset{\psi_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$$

$$\sigma \overset{\psi_1}{\longmapsto} \varphi_1 \sigma \varphi_1^{-1}, \quad \sigma \overset{\psi_2}{\longmapsto} \varphi_2 \sigma \varphi_2^{-1}$$

$$\psi_2(\sigma) = \varphi_2 \sigma \varphi_2^{-1} = \varphi_2 \varphi_1^{-1} \varphi_1 \sigma \varphi_1^{-1} \varphi_1 \varphi_2^{-1} = \underbrace{(\varphi_2 \varphi_1^{-1})}_{=:\varphi \in \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)} (\varphi_1 \sigma \varphi_1^{-1}) (\varphi_2 \varphi_1^{-1})^{-1} =$$

$$= \varphi\, \psi_1(\sigma)\, \varphi^{-1}$$

$\boxed{\psi_2(\sigma) = \varphi\, \psi_1(\sigma) \varphi^{-1}}$ (где $\varphi \in \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$ – подходящий, а ψ_1, ψ_2 – разные изоморфизмы

$$\mathrm{Gal}(F'/F) \underset{\psi_1}{\overset{\psi_2}{\rightrightarrows}} \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$$

① Пусть Λ/F – Галуа и $S \subset \Lambda$ – конечное подмножество, причём $\forall \sigma \in G = \mathrm{Gal}(\Lambda/F)$ $\sigma S = S$ (т.е. S сохраняется при $G \curvearrowright \Lambda$).

Тогда $F(S)$ – конечное расширение F (и алгебраическое!).

Пусть $\sigma F(S) = F(S)$ $\Rightarrow$ Упр. 3 + полезность $\Rightarrow$ $F(S)/_F$ - конечное Галуа

Мы поняли, что такие S (конечные и сохраняющиеся под действием G) задают базу окрестностей единицы $\{\underbrace{G(S)}_{\text{открытые нормальные подгруппы}}\} =: \tilde{\tau}_G$ на G

Попробуем показать, что $\mathrm{Gal}(\Omega/_{F(S)}) \overset{?}{=} G(S)$

$\triangle$ $\mathrm{Gal}(\Omega/_{F(S)}) \hookrightarrow \mathrm{Gal}(\Omega/_F)$ (топологическое вложение)

$$G(S) = \bigcap_{s\in S} \mathrm{Stab}(s) = \{\sigma \in G \mid \sigma s = s \ \forall s \in S\} =$$

$$= \{\sigma \in G \mid \sigma|_{F(S)} = id\} = \mathrm{Gal}(\Omega/_{F(S)}) \ \triangle$$

$\{F(S) \mid S \subset \Omega$ - конечное, сохраняющееся под действием $G\}$

$\|$?

$\{E$ - конечное Галуа-расширение $F\}$

$\triangle$ пробегая все S, мы получим все $G(S)$;

т.к. $E = F(S)$, то, пробегая все E, мы получим все $G(S)$;

больше мы ничего не получим, т.к. $E/_F$ - конечное Галуа $\Rightarrow$

$\Rightarrow E = F(S)$, где $S = \{$корни сепарабельного многочлена,

полем разложения которого является E } ⇒

⇒ S сохраняется при $G \curvearrowright \Lambda$ ▷

Таким образом, $\{Gal(\Lambda/E)\}_{E/F\text{-полевое Галуа}}$ - база открытых единицы в $Gal(\Lambda/F)$

(Утв 5) Пусть Λ/F - Галуа и $\underbrace{F \subset E}_{\text{полевое Галуа}} \subset \Lambda$ (Галуа)

$$Gal(\Lambda/F) \xrightarrow{\pi_E} Gal(E/F)$$

$$\sigma \xmapsto{\pi_E} \sigma|_E$$

π_E - непрерывный эпиморфизм групп

Доказательство:

π_E сюръективен, т.к. $\begin{array}{ccccc} & & E & \hookrightarrow & \Lambda \\ & \nearrow & \downarrow \sigma & & \vdots\ \tilde{\sigma} \\ F & & & & \\ & \searrow & E & \hookrightarrow & \Lambda \end{array}$ (утв. 2)

(эпи-)

π_E непрерывен: это гомоморфизм групп ⇒ достаточно проверить открытость ядра

$$\triangle\ f^{-1}(U) = f^{-1}\Big(\bigcup_{y \in U} \{y\}\Big) = \bigcup_{y \in U} \underbrace{f^{-1}(y)}_{\neq \varnothing} = \bigcup_{x \in G,\ x \cdot f(x) \in U} x \cdot \ker f = \underbrace{\ldots}_{\text{где } x \text{ - один из представителей}} \cdot \underbrace{\ker f}_{\text{гомоморфизм}} \Big|_0$$

$$\ker \pi_E = \{\sigma \in Gal(\Lambda/F) \mid \sigma|_E = id_E\}$$

см. выше E/F - полевое Галуа ⇒ $E = F(S)$, где S сохраняется при $Gal(\Lambda/F) \curvearrowright \Lambda$; отсюда

$\ker \pi_E = \{ \sigma \in Gal(\Lambda/F) \mid \sigma S = S \ \forall s \in S \} = G(S)$ - открыто в $G = Gal(\Lambda/F)$ по построению топологии на G.

Значит, π_E непрерывно.

(!) Более того, $Gal(\Lambda/E) = G(S) \lhd G = Gal(\Lambda/F)$ и

$\frac{Gal(\Lambda/F)}{Gal(\Lambda/E)} \cong Gal(E/F)$ в случае бесконечного Λ/F и конечного E/F

КДВ

Причём это непрерывный изоморфизм (слева и справа дискретные топологии)

Утв 6 $Gal(\Lambda/F)$ компактна и вполне несвязна (т.е. все компоненты связности содержат только одну точку)

$Gal(\Lambda/F) = G$

Доказательство:

1) G хаусдорфова:

- $\sigma \neq \tau \Rightarrow \sigma^{-1}\tau \neq e = id_\Lambda \Rightarrow \exists \alpha \in \Lambda : \sigma^{-1}\tau(\alpha) \neq \alpha$, т.е. $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$; рассмотрим $S = \{\alpha\}$ и построим по нему $G(S) = Stab_G(\alpha)$;

по построению топологии на G $\sigma G(S)$ и $\tau G(S)$ будут

открытыми множествами в G и

$g \in \sigma G(S) \cap \tau G(S) = \sigma\, Stab_G(\alpha) \cap \tau\, Stab_G(\alpha) =$

$= \{x \in G \mid \sigma^{-1} x(\alpha) = \alpha \text{ и } \tau^{-1} x(\alpha) = \alpha\}$ $\ominus$

$(x = \sigma y = \tau z)$

$\ominus$ $\{x \in G \mid x(\alpha) = \sigma(\alpha) \text{ и } x(\alpha) = \tau(\alpha)\}$ $\ominus$ $\emptyset$

$\uparrow$ т.к. $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$

Таким образом, разделили σ и τ двумя непересекающимися открытыми множествами $\triangleright$

2) G компактна:

$\triangleleft$ Выше мы показали, что для Λ/F если

$S \subset \Lambda$ конечно и неразвито относительно $G = Gal(\Lambda/K)$

$G(S) \lhd G$ и $G/G(S)$ конечна

$\exists$ $T \subset \Lambda$ - конечное $\Rightarrow$ рассмотрим $\bigcup_{t \in T} Orb_G(t) =: S$, где

$t \in T$ — конечное объединение; $Orb_G(t)$ — пробегает корни μ_t^F — тоже конечно

S конечно и сохраняется при $G \curvearrowright \Lambda$ (причём $T \subset S$)

Рассмотрим отображение

$$G \xrightarrow{\varphi} \prod G/G(S)$$

S конечно и сохраняется при $G \curvearrowright \Lambda$

φ инъективно, т.к.

$$\operatorname{Ker}\Phi = \{ g \in G \mid \forall S \quad gG(S) = G(S), \text{ т.е } g \in G(S) \} =$$

$$= \bigcap_S G(S) \}$$

Пусть $g \in \operatorname{Ker}\Phi$; возьмём любой $\alpha \in \Lambda$, тогда

$\operatorname{Ker}\Phi \subset \underset{\| }{\operatorname{Stab}(\alpha)}$ и $g\alpha = \alpha$. Значит $g = id_\Lambda$
$G(\{\alpha\})$

и $\operatorname{Ker}\Phi = 1$.

Введём на $\prod_S \underbrace{G/G(S)}_{\text{конечны с дискретной топологией}}$ тихоновскую топологию

и перенесём получившую топологию (индуцированную)

с $\operatorname{Im}\Phi$ по биекции на G.

Изучим эту топологию:

открытые множества в $\prod_S G/G(S)$ = объединение произведений,

у которых конечное число множителей суть

открытые в $G/G(S)$, т.е. любые подмножества

$G/G(S)$, открытые в $\operatorname{Im}\Phi$ = пересечения открытых

в $\prod_S G/G(S)$ с $\operatorname{Im}\Phi$.

Φ должно быть непрерывным $\Rightarrow$ прообразы

$\prod_{S \neq S'} G/G(S) \times \{g \in G/G(S')\}$ должны быть открытыми в G

предбаза топологии на $\prod_S G/G(S)$

$!!$

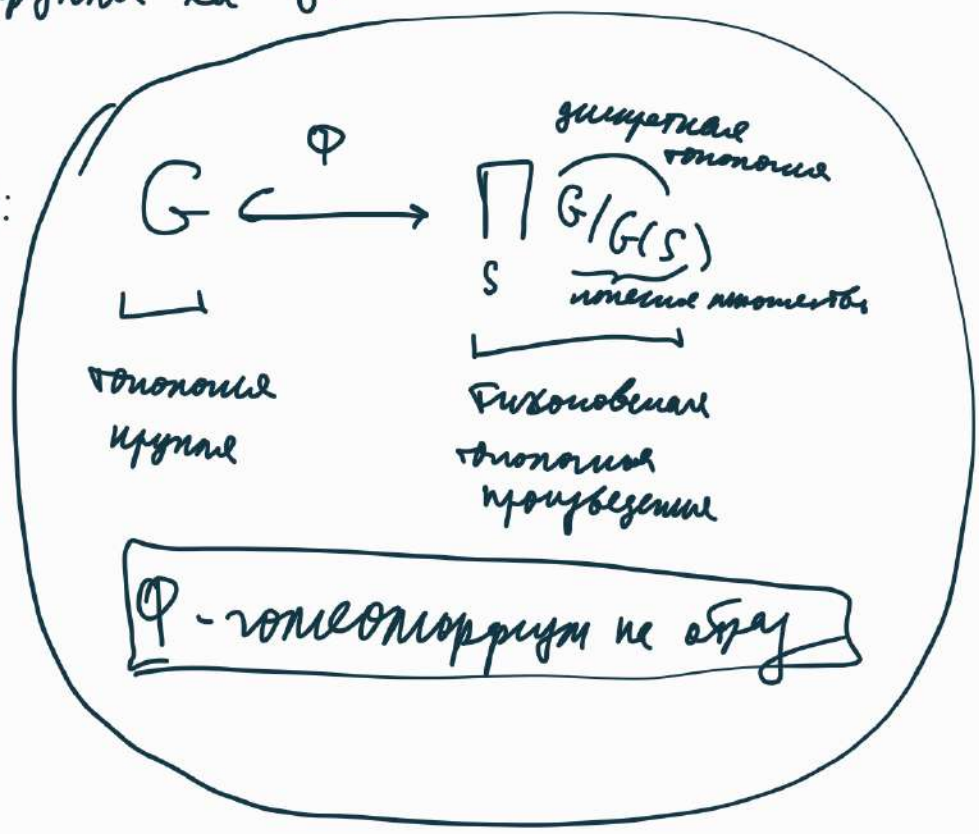
$C_{g,S'}$

(и все они образуют предбазу топологии на G, т.к. мы требуем $G \xrightarrow{\Phi} \prod_S G/G(S)$ - гомеоморфизм на образ, см. ответ Claude)

$$\Phi^{-1}(C_{g,S'}) = gG(S')$$

($gG(S')$ - окрестность) а это и есть предбаза топологии группы на G

Таким образом:



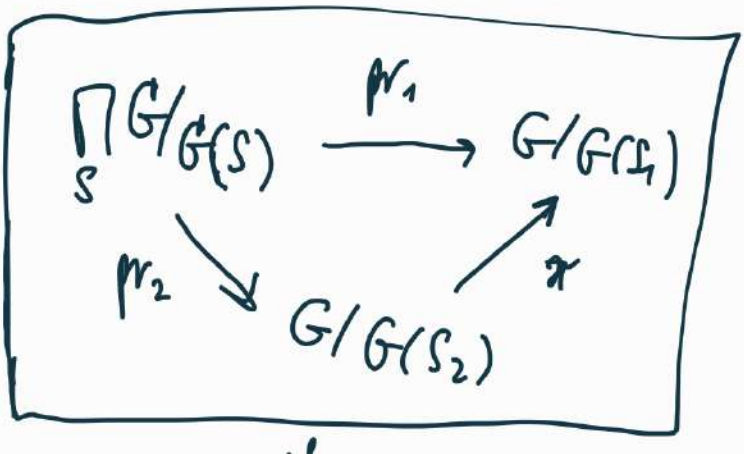
Так как $\prod_S G/G(S)$ компактно по Теореме Тихонова, то достаточно

показать, что $\mathrm{Im}\,\Phi$ замкнуто в $\prod_S G/G(S)$.

(!) Итак, покажем, что $\mathrm{Im}\left(G \xrightarrow{\Phi} \prod_S G/G(S)\right)$ замкнуто в $\prod_S G/G(S)$:

• $S_1 \subset S_2 \Rightarrow G(S_2) \subset G(S_1)$ ⇒ имеем:

так пересекаем больше число стабилизаторов



(где π индуцировано из $G \xrightarrow{id} G$, $G(S_2) \subset G(S_1)$ ⇒ можно по нему отфакторировать)

$$E(S_1, S_2) := \left\{ x \in \prod_S G/G(S) \;\middle|\; pr_1(x) = \pi \circ pr_2(x) \right\} \subset \prod_S G/G(S)$$ -

замкнуто (как множество совпадения)

Тогда $\bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2)$ - замкнуто в $\prod_S G/G(S)$

(S_i-конечные сохраняющие при G-действии)

Теперь нужно показать, что $\bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2) = \mathrm{Im}\,\Phi$

- $x \in \mathrm{Im}\,\Phi \Rightarrow \exists\, \tau \in G : x = \Phi(\tau)$ и тогда

$pr_1(x) = \tau\, G(S_1)$, а $pr_2(x) = \pi(\tau G(S_2)) \in \tau\, G(S_1)$

так определяется π

Так $\forall S_1 \subset S_2 \Rightarrow x \in \bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_1) \Rightarrow \mathrm{Im}\,\Phi \subset \bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2)$

- $x \in \bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2)$ $\left(\underbrace{X_S}_{\text{координата, соответствующая } S} \in G/G(S)\right)$; нужно показать, что

X_S можно поднять до $\tau \in G$ (так, чтобы $\tau G(S) = X_S \in G/G(S)$)

$G/G(S) \cong Gal\left(\underbrace{F(S)/F}_{\text{поле Галуа}}\right)$!

$X_S \in G/G(S)$ задаёт корректным образом отображение

$S \to S$: $\varphi_S = \underbrace{\tau_S|_S}_{\text{какой-то представитель класса } X_S,\ \text{т.е. } \tau_S \in G(S) \subset G}$

(где $X_S = \tau_S G(S)$)

(S стабильно относительно $G \curvearrowright \Omega$ и $\tau_S \in G \Rightarrow$

$\Rightarrow \tau_S|_S : S \to S$;

$\varphi_S = \tau_S|_S$ определено корректно, т.к. $\tau_S G(S) = \tau_S' G(S) \Rightarrow$

$\Rightarrow \tau_S^{-1}\tau_S' \in G(S)$ и $\tau_S^{-1}\tau_S' = id$ на $S \Rightarrow \tau_S = \tau_S'$ на S;

φ_S инъективно, т.к. τ_S инъективно как гомоморфизм полей

$\varphi_S : S \to S \Rightarrow \varphi_S : S \to S$ - биекция

("перестановка" на S))

(точки отображаются точками)

Если $S_1 \subset S_2$, то $\underset{S_1 \subset S_2}{\pi}(X_{S_2}) = X_{S_1}$, то есть для $(X_S)_S \in \prod_S G/G(S)$

при $G/G(S_2) \xrightarrow[\pi_{S_1 \subset S_2}]{id^*} G/G(S_1)$ $\quad \overbrace{\tau_{S_2}}^{\in G} G(S_2) \mapsto \overbrace{\tau_{S_2}}^{\in G} G(S_1) = \overbrace{\tau_{S_1}}^{\in G} G(S_1)$

$\tau_{S_2} G(S_2) = X_{S_2}$, $\quad \tau_{S_2} G(S_1) = \pi_{S_1 \subset S_2}(X_{S_2})$, $\quad \tau_{S_1} G(S_1) = X_{S_1}$

По уже выше доказанному это означает, что

τ_{S_2} и τ_{S_1} совпадают на S_1, т.е $\tau_{S_2}|_{S_1} = \tau_{S_1}|_{S_1}$

То есть мы имеем согласованный набор $(\varphi_S)_S$

(в том смысле, что для $S_1 \subset S_2$ $\quad \underline{\varphi_{S_2}|_{S_1} = \varphi_{S_1}}$)

Мы хотим по нему определить $\underline{\varphi : \Omega \to \Omega}$

корректным образом.

Пусть $\alpha \in \Omega$; тогда положим $\varphi(\alpha) = \varphi_S(\alpha)$, где

$S = Orb_G(\alpha) = \{$ корни μ_α^F в $\Omega\}$

(Отображение корректно, т.к. $S = Orb_G(\alpha)$ определяется по α однозначно?)

Нужно проверить что $\varphi \in Gal(E/F)$:

a) φ - гомоморфизм полей

$a, b \in \Omega \Rightarrow$ рассмотрим $Orb\, a \cup Orb\, b \cup Orb(a+b) \cup Orb(ab) =: S$

и построим $\varphi_S = \tau_S|_S$; $\varphi(a) = \varphi_{Orb\, a}^{(a)} = \varphi_S|_{Orb(a)}^{(a)}$, $\varphi(b) = \varphi_S|_{Orb\, b}^{(b)}$

τ_S — это как раз элемент $G = Gal(\Omega/F)$

$\varphi_S(a)$

$\varphi_S(b)$

(из-за согласованности)

Аналогично для $a+b$ и ab $\Rightarrow$ $\begin{cases} \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \end{cases}$

(так как это выполнено для φ_S)

b) Если $\alpha \in F$, то $\varphi(\alpha) = \varphi_{Orb(\alpha)}(\alpha) = \varphi_{\{\alpha\}}(\alpha) = \alpha$;

значит, φ тождественно на F

c) φ инъективно как гомоморфизм полей и сюръективно, т.к. $\forall b \in \Omega$ возьмем $S = Orb_G(b)$

и тогда $\varphi_S = \varphi|_S = \tau_S|_S$ - биекция $S \to S \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall\, b$ есть прообраз $a \in S$ и тогда имеем

$$\varphi(a) = \varphi_S(a) = b$$

Таким образом, $\varphi \in Gal(\Omega/F)$, но нужно бы ещё проверить, что действительно $\underline{\varphi G(S) = \chi_S}$

↳ т.е. нужно проверить, что $\tau_S^{-1}\varphi \in G(S)$, но это так в силу совпадения φ и τ_S на S. ▷

Таким образом, $\bigcap\limits_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2) = \mathrm{Im}\,\Phi$ - замкнуто в $\prod\limits_S G_{G(S)}$ ▷

3) G вполне несвязна:

◁ По построению $G(S) \lhd G$ - открытая нормальная подгруппа ⇒ $G(S)$ также и замкнута.

Св-ва:

$G(S)$ = дополнение G до объединения других (тоже открытых) слетных каналов

Итак, $G(S) \subset G$ - открыто-замкнутая подгруппа

$\neq \emptyset$

(т.к. $e \in G(S)\ \forall S$)

(подгруппа, содержащая единицу)

Пусть U – компонента связности e

Тогда $U = \underbrace{U \cap G(S)}_{\text{откр. в } U} \cup \underbrace{U \cap G \setminus G(S)}_{\text{откр. в } U} \Rightarrow$

(и непересекающиеся)

$$\Rightarrow U \cap G \setminus G(S) = \emptyset \Rightarrow \underline{U \subset G(S)}$$

И это верно $\forall S \Rightarrow U \subset \bigcap_S G(S) = \{e\}$

Значит, компонента связности $e = \{e\}$.

Применяя левые сдвиги получаем, что это верно и для любого $g \in G$

То есть $\boxed{G = \bigcup_{g \in G} \{g\}}$ – разбиение на связные компоненты

(Ср)

(Уп7) Λ/F – (бесконечное) расширение Галуа $\Rightarrow \Lambda^{Gal(\Lambda/F)} = F$

$=: E \ni a$

Доказательство: $a \in \Lambda \setminus F \Rightarrow$ рассмотрим $E_{/a}/F$ – конечное Галуа

$F \subset E \subset \Lambda$ $\quad \Rightarrow \quad \sigma \mapsto \sigma|_E : Gal(\Lambda/F) \xrightarrow{\varphi} Gal(E/F)$ – эпи

a $\quad$ Уп.5

$x \in F \Rightarrow \forall g \in Gal(\Lambda/F)\ g(x) = x$ (очев.) $\Rightarrow \underline{F \subset \Lambda^{Gal(\Lambda/F)}}$

$x \in \Lambda^{Gal(\Lambda/F)} \Rightarrow \forall g \in Gal(\Lambda/F)\ g(x) = x$ (где $x \in \Lambda$)

конкретно для этого x $\exists$ E_x: $F \subset E_x \subset \Lambda$

(E_x — конечное Галуа)

$F = E_x^{Gal(E_x/F)}$ $\forall g \in Gal(\Lambda/F)$ $g|_{E_x}(x) = x$

($g|_{E_x} \in Gal(E_x/F)$)

(А сюръективность Φ означает то, пробегая всё $Gal(\Lambda/F)$, мы пробегаем всё $Gal(E_x/F) \Rightarrow x \in E_x^{Gal(E_x/F)} = F$)

Значит, $\Lambda^{Gal(\Lambda/F)} \subset F$.

Утв 8 [Бесконечная Теория Галуа]

Пусть $G \subset Aut(E)$ - подгруппа в группе автоморфизмов поля E; $F := E^G$. Если G компактна и стабилизаторы элементов из E под действием $G \curvearrowright E$ открыты в G, то $E^G \subset E$ - расширение Галуа с группой Галуа G.

Доказательство!

Пусть $\{x_1, \dots, x_n\} \subset E$ и $H_i = Stab_G(x_i)$ (откр. в G по усл.)

$Orb_G(x_i)$ конечна. $\forall$ H_i открыта $\Rightarrow$ все левые смежные классы (см. выше) по ней $\{gH_i\}$ тоже открыты и попробовав, не пересекаясь,

всё G ⊃ их конечное число. Между левыми смежными классами по $Stab_G(x_i)$ и $Orb(x_i)$ есть биекция ⇒ $[G:H_i] = |Orb_G(x_i)| < \infty$ ▷

G компактна

Стабилизаторы элементов $Orb_G(x_i)$ сопряжены с H_i.

$$N = \bigcap_{\substack{g\in G \\ i=1,n}} gH_ig^{-1}$$

это пересечение конечно, т.к. $\{gH_ig^{-1}\} \overset{1:1}{\leftrightarrow} Orb_G(x_i)$, а эти множества конечны

Значит, $N \triangleleft G$ и открыта в G (ибо $N \subset H_i\ \forall i$)

как конечное пересечение открытых

Рассмотрим $E^N =: M \supset F\left(S = \bigcup_{i=1}^{n} Orb(x_i)\right)$

(где $F = E^G$)

можно считать, что это наименьшее G-стабильное множество, содержащее $\{x_i\}_{i=1}^n$

◁ $x \in Orb_G(x_i) \Rightarrow x = gx_i$; $N \subset Stab(x) \Rightarrow \forall h \in N\ h(x) = x$

Таким образом, все перестановки над F неподвижны при действии N, но все элементы N тождественны на F; значит, $F(S) \subset E^N$.

т.к. $N \subset G$ и мы вспоминаем, что $F = E^G$

Итак, (помним, что $F = E^G$)

$$F \subset F(S) \subset E^N \subset E$$

$$\begin{matrix} \| & \| \\ K & M \end{matrix}$$

S стабильно относительно $G \curvearrowright E$ (по построению)

$\Rightarrow G \curvearrowright E$ переводит K в себя $\Rightarrow$ можно определить

$G \curvearrowright K$, т.е. $G \xrightarrow{\varphi} Sym(K)$

$\ker \varphi = \{ \sigma \in G \mid \sigma|_{k=F(S)} = id \} = \{ \sigma \in G \mid \sigma|_S = id \} = N$

Значит φ можно пропустить через G/N:

$G \xrightarrow{\varphi} Sym(K)$

$\pi_N \searrow \quad \nearrow \tilde{\varphi}$

G/N

То есть мы индуцировали действие (точное!)

$G/N \curvearrowright K$

① При этом $N \triangleleft G$ - открытая подгруппа (т.к. G компактна) $\Rightarrow$

$\Rightarrow [G:N] = |G/N| < \infty$

[т.к. N открыта $\Rightarrow$ gN открыты, при этом они не пересекаются (как смежные классы) и покрывают всю компактную G $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ их конечное число]

$G/N \xrightarrow{\tilde{\varphi}} Sym\, K$, но ведь $Im\, \varphi \subset Aut(K/F)$ и

π_N сюръективно $\Rightarrow$ $G/N \xrightarrow{\tilde{\varphi}} Aut(K/F) \subset Aut\, K$

(G/N - конечная подгруппа)

$\Rightarrow$ Применяем теорему Артина:

$K^{G/N} \subset K$ - расширение Галуа с группой Галуа G/N

При этом $K^{G/N} = \{x \in K = F(S) \mid \forall \bar{g} \in G/N \quad \bar{g}(x) = x$
(т.е. gN, где $g \in G$) (т.е. $\tilde{g}N(x) = \tilde{g}(x) = x\} =$

$$= K \cap E^G = K \cap F = F.$$

Итак:

Как действует G на $M = E^N$?

$\bigcap_{g \in G} g\,\mathrm{Stab}(x_i)\,g^{-1} = \bigcap_{i=\overline{1,n}} \bigcap_{x \in \mathrm{Orb}(x_i)} \mathrm{Stab}(x)$

$g \in G$, $i = \overline{1,n}$ $\Leftrightarrow$ $\forall z \in N \; g(z) = z$

↳ Пусть $g \in G$ и $x \in M = E^N$ (т.е. $\forall z \in N \; z(x) = x$)

Нужно проверить, что $g(x) \in M = E^N$:

действительно, $z \circ g(x) = g \circ g^{-1} \circ z \circ g(x) = g(x)$

($g^{-1} \circ z \circ g \in N \lhd G$)

Значит, $G \circlearrowright E$ переводит $M = E^N$ в себя, причём $N \lhd G$ действует на $M = E^N$ тривиально (тождественно)

Отсюда $G \xrightarrow{\psi} \mathrm{Aut}(M)$ и $N \subset \ker \psi$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ можно отфакторизовать: $G/N \xrightarrow{\tilde{\psi}} \mathrm{Aut}(M)$

$\tilde{\psi}(G/N) \subset \mathrm{Aut}(M)$ $\Rightarrow$ $\tilde{\psi}(G/N) \circlearrowright M$ автоморфизмами

($\tilde{\psi}(G/N)$ — подгруппа (конечная!))

(причём это действие точное)

Слова положения Теоремой Артина: $M^{\tilde{\psi}(G/N)}$ с M - расширение Галуа с группой Галуа $\tilde{\psi}(G/N)$, причём

$|\tilde{\psi}(G/N)| \leq |G/N|$ — равенство будет достигаться при инъективном $\tilde{\psi}$; в противном случае будет строгое неравенство

Более того, $M^{\tilde{\psi}(G/N)} =$

$= \{x \in M \mid \forall g \in \tilde{\psi}(G/N)\ g(x) = x$, т.е. $\forall g \in G\ g(x) = x\} =$ т.к. $g(x) = (gN)\ker\tilde{\psi}(x) = g(x)$

$= M \cap E^G = F$

Значит, где $|\tilde{\psi}(G/N)| \leq |G/N|$

$F \quad k \quad M$

$E^G \subset F(S) \subset E^N \subset E$

$|G/N|$

$|\tilde{\psi}(G/N)|$

(!) Значит, $\boxed{F(S) = E^N}$

Итак,

$$\boxed{F = E^G \hookrightarrow M = E^N = F(S) \hookrightarrow E}$$

(где $S = \bigcup_{i=1}^{n} Orb(x_i)$ и $N = \bigcap_{i=\overline{1,n}} \bigcap_{x \in Orb(x_i)} Stab(x)$)

И мы также ранее убедились, что

$M/_F$ - полевое Галуа с полевой группой Галуа G/N

(!) Также рассуждения можно провести для любого S полевого

и G-стабильного : $F = E^G \subset F(S) \subset E$

поле Галуа с группой Галуа G/N (где $N = \bigcap_{x \in S} \mathrm{Orb}(x)$)

E - направленное объединение таких $M = F(S)$ ⇒ Галуа над F

⇒ E/F - Галуа и пусть $\mathrm{Gal}(E/F)$ - соответствующая группа Галуа

по определению: сепарабельное + нормальное

(как уже известно, она будет компактной топологической группой, действующей на E так, что стабилизаторы элементов E будут открытыми в G)

$F = E^G \hookrightarrow E$ (где $G \subset \mathrm{Aut}(E)$ ⇒ G действует тривиально на $F = E^G$)

Галуа

с группой Галуа $\mathrm{Gal}(E/F)$

значит, $\boxed{G \overset{i}{\subset} \mathrm{Gal}(E/F)}$

Причём это непрерывное вложение:

$i^{-1}\left(\mathrm{Stab}_{\mathrm{Gal}(E/F)}(x)\right) = \mathrm{Stab}_{\mathrm{Gal}(E/F)}(x) \cap G = \mathrm{Stab}_G(x)$ - откр. в G по условию теоремы

образуют предбазу топологии на $\mathrm{Gal}(E/F)$

($x \in E$)

Значит, топология на G индуцирована из топологии Крулля на $Gal(E/F)$.

G - компактное подмножество в хаусдорфовой $Gal(E/F)$

(компактное — тоже из условий теоремы)

$\Rightarrow$ **G замкнуто в $Gal(E/F)$**

! Заметим, что имеется эпиморфизм (для некоторого конечного G-стабильного подмножества $S \subset E$)

$$G \xrightarrow{\pi_N} G/N = Gal(M/F)$$

(где $M = F(S)$, $S = \bigcup\limits_{i=\overline{1,n}} Orb(x_i)$ и $N = \bigcap\limits_{i=\overline{1,n}} \bigcap\limits_{x \in Orb(x_i)} Stab(x)$)

$Gal(M/F) = G/N = G/G(S)$

$F \subset M \subset E$

$Gal(E/F)$

Покажем, что G плотно в $Gal(E/F)$, т.е. что любое открытое непустое подмножество в $Gal(E/F)$ пересекается с G (достаточно проверять на элементах базы $\tau \in Gal(E/F)$)

$\tilde{G}(S) := \tau\{\sigma \in Gal(E/F) \mid \sigma|_S = id\} = \tau\, Gal(E/F(S)) =$

(т.е. $\sigma \in Stab(S)$ и $\sigma|_F = id$)

$= \tau\, Gal(E/M)$):

Итак, $\sigma \in \tau\,\mathrm{Gal}(E/M) \Leftrightarrow \tau^{-1}\sigma \in \mathrm{Gal}(E/M)$, т.е.

$$\sigma|_M = \tau|_M .$$

Поэтому $\exists \sigma \in G \cap \tau\,\mathrm{Gal}(E/M)$ означает, что

(где $\tau \in \mathrm{Gal}(E/F)$)

$\exists \sigma \in \underset{\wedge}{G}$: $\sigma|_M = \tau|_M$, где $\sigma|_M = \tau|_M$

$\mathrm{Aut}(E)$ (M/F - Галуа) там задаются все элементы $\mathrm{Gal}(M/F)$ - см. упр. 5

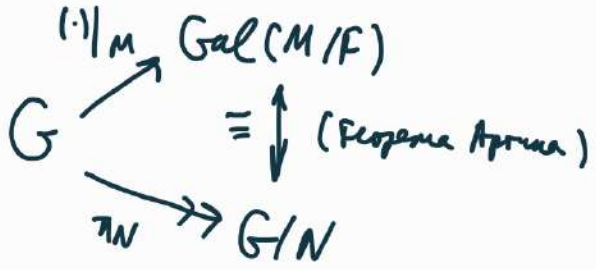
Значит, $\exists \sigma \in G \cap \tau\,\mathrm{Gal}(E/M)$ означает, что

$$G \xrightarrow{(\cdot)|_M} \mathrm{Gal}(M/F) \text{ - сюръективно}$$

! По теореме о нормальном базисе можно считать, что $M = F(S)$, где S конечно и G-стабильно

Мы уже выяснили, что $F \subset M \subset E$

Галуа с группой Галуа $G/N = \mathrm{Gal}(M/F)$



$G \to \mathrm{Aut}(M)$ (см. выше построение определялось как раз наше ограничение нам)

Значит, эта диаграмма коммутативна

И действительно $G \xrightarrow{(\cdot)|_M} \mathrm{Gal}(M/F)$.

Таким образом, $G \subset Gal(E/F)$ замкнуто и всюду плотно $\Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{G = Gal(E/F)}$

СДЗ

N 7.3 Основная теорема теории Галуа

Утв 9 Λ/F - Галуа, $G = Gal(\Lambda/F)$ $\Rightarrow$

а) $F \subset M \subset \Lambda$ и $Gal(\Lambda/M) \subset Gal(\Lambda/F)$ замкнута

(M — Галуа) и $\Lambda^{Gal(\Lambda/M)} = M$

б) $H \subset G$ - подгруппа $\Rightarrow$ $Gal(\Lambda/\Lambda^H) = \overline{H}$ - замыкание

Доказательство:

а) Λ/M - Галуа по Утв 1

$$Gal(\Lambda/M) = \bigcap_{S \subset M} \underbrace{G(S)}_{\text{открыта в } G \Rightarrow \text{замкнута}}$$ - замкнута в $G = Gal(\Lambda/F)$

Из Утв. 7 мы знаем, что Λ/M - Галуа $\Rightarrow \Lambda^{Gal(\Lambda/M)} = M$

⑥ $H \subset \underbrace{Gal(\Lambda/\Lambda^H)}$ (зам. ир опр.) $\Rightarrow$

замыкание G (по крулу (a))

$\Rightarrow \overline{H} \subset Gal(\Lambda/\Lambda^H)$;

Пусть теперь $\sigma \in G \setminus \overline{H}$, мы хотим показать, что

$\sigma \notin Gal(\Lambda/\Lambda^H)$ тем, что $\exists x \in \Lambda^H : \sigma(x) \neq x$

Мы помним, что $\{Gal(\Lambda/E)\}_{E/F\text{-конечное Галуа}}$ – база окрестностей

$e \in G$ в $G \Rightarrow \{\sigma\, Gal(\Lambda/E)\}_{E/F\text{-конечное Галуа}}$ – база окрестностей

$\sigma \in G$ в G, $\sigma \in \underbrace{G/\overline{H}}_{\text{откр.}} \Rightarrow \exists E : E/F$ – конечное Галуа

т.е $\sigma \in Gal(\Lambda/E) \subset G/\overline{H}$, т.е $\sigma\, Gal(\Lambda/E) \cap H = \emptyset$

По Утв.5 $Gal(\Lambda/F) \xrightarrow{(\cdot)|_E =: \varphi(\cdot)} Gal(E/F)$ – эпи, причём

$\ker (\cdot)|_E = Gal(\Lambda/E)$

Значит, $\sigma|_E \notin H|_E$ ($\varphi(H)$) (т.к. иначе $\exists h \in H: \sigma|_E = h|_E$.

откуда $\sigma^{-1}h \in \ker(\cdot)|_E = \mathrm{Gal}(\Lambda/E)$ и $h \in H \cap \sigma\mathrm{Gal}(\Lambda/E)$,

что невозможно)

E

$\sigma|_E \notin \varphi(H)$ означает, что $\exists x \in E^{\varphi(H)}$ т.ч. $\sigma|_E(x) = \sigma(x) \neq x$

(так как по теореме Артина $\mathrm{Gal}(E/E^{\varphi(H)}) = \varphi(H) \subset \mathrm{Gal}(E/F)$)

$\sigma|_E$

При этом $E^{\varphi(H)} \subset \Lambda^H$ (т.к. $x \in E \Rightarrow x \in \Lambda$ и $\forall h \in H$

$h(x) = h|_E(x) = x$, т.к. $x \in E^{\varphi(H)}$)

$\varphi(h)$

Таким образом, $\exists x \in \Lambda^H: \sigma(x) \neq x$.

(Основная теорема бесконечной теории Галуа)

Теорема Λ/F - расширение Галуа; $G := \mathrm{Gal}(\Lambda/F)$

$H \overset{\Phi}{\longmapsto} \Lambda^H$, $M \overset{\Psi}{\mapsto} \mathrm{Gal}(\Lambda/M)$ устанавливают биекцию

$$\left\{\begin{array}{c}\text{замкнутые подгруппы} \\ \text{в } G = Gal(\Lambda/F)\end{array}\right\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{c}\text{промежуточные поля} \\ F \subset M \subset \Lambda\end{array}\right\}$$

Причём:

a) $H_1 \supset H_2 \Leftrightarrow \Lambda^{H_1} \subset \Lambda^{H_2}$

b) замкнутая $H \subset G$ открыта $\Leftrightarrow [\Lambda^H : F] < \infty$ и в этом случае $[\Lambda^H : F] = (G:H)$

c) $gHg^{-1} \leftrightarrow gM$, т.е. $\begin{cases} \Lambda^{gHg^{-1}} = g(\Lambda^H) \\ Gal(\Lambda/gM) = g\,Gal(\Lambda/M)\,g^{-1} \end{cases}$

d) $H \subset G$ замкнутая нормальная в $G \Leftrightarrow \Lambda^H/F$ - Галуа, и в этом случае $Gal(\Lambda^H/F) \cong G/H$

Доказательство: Для начала покажем, что эти отображения взаимно обратны: (см. утв. 9)

$H \subset G$ - замкнута $\Rightarrow Gal(\Lambda/\Lambda^H) = \overline{H} = H$;

$F \subset M \subset \Lambda \Rightarrow Gal(\Lambda/M)$ замкнута в G и $\Lambda^{Gal(\Lambda/M)} = M$.

(a) $H_1 \supset H_2 \Rightarrow \Lambda^{H_1} \subset \Lambda^{H_2} \Rightarrow Gal(\Lambda/\Lambda^{H_1}) \supset Gal(\Lambda/\Lambda^{H_2})$

$$\begin{array}{ccc} \| & & \| \\ H_1 & \supset & H_2 \end{array}$$

(b) Мы уже знаем, что замкнутая подгруппа полного индекса в топологической группе

является открытой. G компактна $\Rightarrow$ открытая подгруппа в ней имеет конечный индекс.

Итак, для замкнутой подгруппы H верно:

H открыта в $G \Leftrightarrow (G:H) < \infty$

Рассмотрим группу H с таким свойством

$$\sigma \overset{\Phi}{\mapsto} \sigma|_{\Lambda^H} : \quad G \xrightarrow{\Phi} \mathrm{Hom}_F(\Lambda^H, \Lambda)$$

Заметим, что $\Phi(H) = \{ \Lambda^H \overset{id}{\hookrightarrow} \Lambda \} \Rightarrow$ корректно построить отображение: $\{gH\} \xrightarrow{\tilde{\Phi}} \mathrm{Hom}_F(\Lambda^H, \Lambda)$

($\{gH\}$ — смежные классы по H)

$$\tilde{\Phi}(\sigma H)(x) = \sigma(x)$$

$\tilde{\Phi}$ инъективно ◁ пусть $\sigma H \neq \tau H$, т.е $\tau^{-1}\sigma \notin H$;

тогда $\tilde{\Phi}(\sigma H) = \sigma|_{\Lambda^H}$ и $\tilde{\Phi}(\tau H) = \tau|_{\Lambda^H}$ и вдруг так получилось, что $\sigma|_{\Lambda^H} = \tau|_{\Lambda^H}$, т.е $\forall x \in \Lambda^H$

$\sigma(x) = \tau(x)$; тогда $\tau^{-1}\sigma(x) = x \quad \forall x \in \Lambda^H \Rightarrow$

$\Rightarrow \tau^{-1}\sigma \in \mathrm{Gal}(\Lambda/\Lambda^H) = H$ - противоречие ▷

$\tilde{\Phi}$ сюръективно ◁ по Утв 2

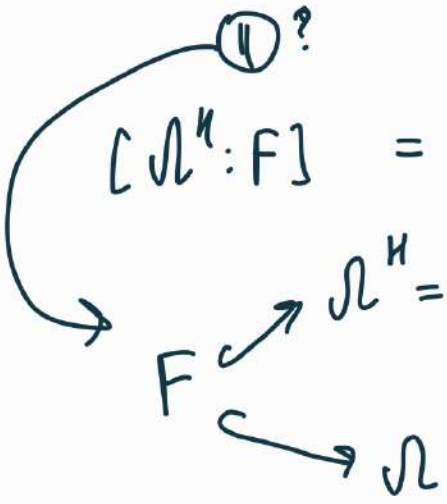
Итак, пусть H с G-замкнутая подгруппа в G, причём

И такие открыты и $(G:K) < \infty$; нам нужно доказать, что $(G:K) = [\Lambda^K : F]$, но

$$\#\mathrm{Hom}_F(\Lambda^K, \Lambda) = \#\{gK\}$$

$$\| ? \qquad\qquad \|$$

$$[\Lambda^K : F] = (G:K)$$



(воспользуемся теоремой о примитивном элементе в случае конечного $[\Lambda^K : F]$; расширение сепарабельного как подрасширение в сепарабельном (т.к. Галуа) Λ/F)

И тогда $[\Lambda^K : F] = \deg \alpha = \mathrm{Hom}_F(\Lambda^K, \Lambda)$ (т.к все расширения сепарабельны)

Но нужно показать, что Λ^K/F - конечное расширение

▷ $\#\mathrm{Hom}_F(\Lambda^K, \Lambda) = \#\{gK\} < \infty$

Если бы $[\Lambda^K : F] = \infty$, то в Λ^K нашлись бы конечные подрасширения сколь угодно большой степени d.

Каждое из них имело бы d вложений в Λ, которые продолжались бы до вложения Λ^K (Лемма Цорна?!)

Тогда бы мы получили $\#\mathrm{Hom}_F(\Lambda^K, \Lambda) = \infty$ - противоречие.

Таким образом, действительно, $[\Lambda^K : F] = (G:K)$

(c) Для $\tau \in G$ и $\alpha \in \Omega$ $\tau\alpha = \alpha \Leftrightarrow \sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma\alpha) = \sigma\alpha$, поэтому

$\sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/M)\,\sigma^{-1} = \mathrm{Gal}(\Omega/\sigma M)$

$\triangleleft$ $\tau \in \mathrm{Gal}(\Omega/\sigma M) \Rightarrow \forall \alpha \in M \quad \tau(\sigma(\alpha)) = \sigma(\alpha) \Rightarrow$

$\Rightarrow \sigma^{-1}\tau\sigma(\alpha) = \sigma^{-1}\sigma(\alpha) = \alpha$, т.е. $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/M)$ и

$\tau \in \sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/M)\,\sigma^{-1}$;

$\tau \in \sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/M)\,\sigma^{-1} \Rightarrow \sigma^{-1}\tau\sigma(\alpha) = \alpha \quad \forall \alpha \in M \Rightarrow$

$\Rightarrow \tau(\sigma(\alpha)) = \sigma(\alpha)$, где $\tau \in \mathrm{Gal}(\Omega/\sigma M)$ $\triangleright$

Значит, $\sigma M = \Omega^{\mathrm{Gal}(\Omega/\sigma M)} = \Omega^{\sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/M)\,\sigma^{-1}}$

$\sigma M = \sigma\Omega^{H}$ $\qquad$ $\Omega^{\sigma H \sigma^{-1}}$

(d) Пусть $H \leftrightarrow M$. Из пункта (c) следует, что

$H \triangleleft G \Leftrightarrow M$ G-стабильна $\Leftrightarrow M/F$ – Галуа (Утв.3)

Нам остаётся показать, что $\mathrm{Gal}(\Omega^H/F) \cong G/H$

$\triangleleft$ $\mathrm{Gal}(\Omega/F) \xrightarrow{\Phi := (\cdot)|_{\Omega^H}} \mathrm{Gal}(\Omega^H/F)$

$\sigma \longmapsto \sigma|_{\Omega^H}$

Это эпиморфизм в силу Утв.2

$\ker\Phi = \{\sigma \mid \sigma = \mathrm{id}$ на $\Omega^H\} = \mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H) = H$ (по соответствию)

Значит, имеем изоморфизм групп:

$$G/H = \frac{\mathrm{Gal}(\Lambda/F)}{\mathrm{Gal}(\Lambda/\Lambda^H)} \xrightarrow[\tilde{\Phi}]{\cong} \mathrm{Gal}(\Lambda^H/F)$$

Но: $\tilde{\Phi}$ будет ещё и непрерывным отображением

Для непрерывности $\tilde{\Phi}$ достаточно проверить открытость прообразов элементов базы открытой единицы в $\mathrm{Gal}(\Lambda^H/F) =: \mathrm{Gal}(M/F)$

$$\tilde{\Phi}^{-1}\left(\mathrm{Gal}(M/k)\right) = \{ gH \in G/H : \tilde{\Phi}(gH) = \varphi(g) = g|_{\Lambda^H} \text{ тождественно на } k \} =$$

(где $F \subset k \subset M$, поле Галуа)

$$= \{ gH \in G/H : g|_k = id, \text{ т.е. } g \in \mathrm{Gal}(\Lambda/k) \} =$$

$$= \{ gH \in G/H \}_{g \in \mathrm{Gal}(\Lambda/k)} = \pi_H(\mathrm{Gal}(\Lambda/k))$$

$\pi_H(\underbrace{\mathrm{Gal}(\Lambda/k)}_{\text{открыто в } G})$ открыто в G/H, т.к. $\pi_H^{-1}(\pi_H(\mathrm{Gal}(\Lambda/k))) =$

$$= \bigcup_{g \in \mathrm{Gal}(\Lambda/k)} \underbrace{gH}_{\text{открыто в } G} \quad \text{- открыто в } G$$

(полное объединение)

Теперь $\tilde{\Phi}: \underbrace{G/H}_{\text{компактна (как непрерывный образ компакта)}} \xrightarrow{\cong} \underbrace{\mathrm{Gal}(\Lambda^H/F)}_{\text{хаусдорфова (как группа Галуа)}}$ ⑤ Φ - гомеоморфизм.

$\tilde{\Phi}$ — непрерывная биекция

Таким образом, если H - нормальная (замкнутая) подгруппа в $G = Gal(\Lambda/F)$, то Λ^H/F и Λ/Λ^H - Галуа и $Gal(\Lambda/\Lambda^H) = H$, $Gal(\Lambda^H/F) \cong G/H$.

гомеоморфный изоморфизм

Итак: $\{$замкнутые подгруппы $Gal(\Lambda/F)\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{$подполя $\Lambda/F\}$

(Вот шутка: типа удобная запись)

Замечание:

① Пусть $(M_i)_{i\in I}$ - (возможно, бесконечное) семейство промежуточных подполей, где $H_i \leftrightarrow M_i$

(Возможно, бесконечное семейство замкнутых в $G = Gal(\Lambda/F)$ подгрупп)

M - наименьшее поле, содержащее все M_i

(т.е композит $\prod_{i\in I} M_i$) $\longleftrightarrow$ H - наибольшая замкнутая подгруппа, содержащаяся во всех H_i (то есть $\bigcap_{i\in I} H_i$) $\Leftrightarrow$ $\boxed{Gal\left(\Lambda/\prod_{i\in I} M_i\right) = \bigcap_{i\in I} H_i}$

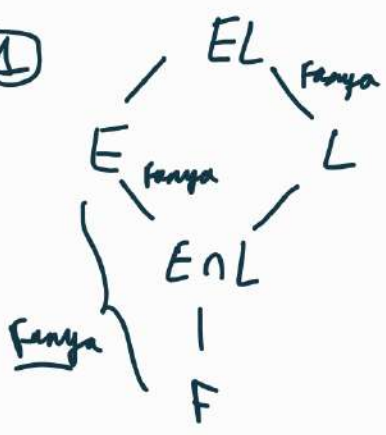
② $M \leftrightarrow K$; наибольшая замкнутая подгруппа, содержащаяся в K: $N := \bigcap_{g \in G} gKg^{-1} \subset K \subset G$

$N \triangleleft G$

Λ^N - композит всех gM, т.е. $\bigcdot_{g \in G} gM$

Следствия Λ

①



Пусть E/F, L/F и E, L содержатся в одном большем поле Λ ($\Rightarrow$ содержатся в $EL \subset \Lambda$)

E/F - Галуа $\Rightarrow$ $E/_{E \cap L}$ - Галуа и $EL/_L$ - Галуа

это уже доказывали

Пусть $g \overset{\Phi}{\mapsto} g|_E$: $\underset{\| \; G_1}{Gal(EL/L)} \xrightarrow{\Phi} \underset{\| \; G_2}{Gal(E/E \cap L)}$ -

изоморфизм топологических групп.

Доказательство:

1) Φ непрерывно: $\Leftarrow$ достаточно проверить на пределе в единице:

$\Phi^{-1}(Stab_{G_2}(x) = \{\tau \in Gal(E/E \cap L) : \tau(x) = x\}) = \{g \in Gal(EL/L) :$

(где $x \in E \subset EL$ $\quad g|_E(x) = g(x) = x\} = Stab_{G_1}(x)$ - откр в G_1 ▷

2) Φ - изоморфизм групп:

◁ $\operatorname{Ker}\varphi = \{\sigma \in G \mid \sigma|_E = id\} \ni 1 \Rightarrow \varphi: G_1 \hookrightarrow G_2$

т.к. $\sigma|_L = id$

Пусть $H = \underbrace{\operatorname{Im}\varphi}_{\text{замкнут как непрерывный образ компактного в хаусдорфово}} \subset G_2 \Rightarrow$ по Соответствию Галуа получаем

$E \cap L - E^H - E$

$E^H = \{x \in E : \forall g \in H \ g(x) = x\} = \{x \in E : \forall \sigma \in G_1$

$\sigma|_E(x) = \sigma(x) = x\} = E \cap L$

Значит, на самом деле, мы имеем $E^H = E \cap L = E^{G_2} \Rightarrow$

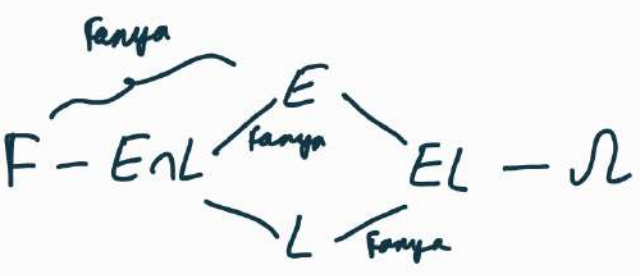
$H = G_2$, т.е. φ - эпиморфизм.

↓ H и G_2 замкнуты в G_2

Итак, $\varphi: G_1 \xrightarrow{\simeq} G_2$

3) $\varphi: \underbrace{G_1}_{\text{компактно}} \xrightarrow{\text{непрерывная биекция}} \underbrace{G_2}_{\text{хаусдорфово}}$ - гомеоморфизм.

② $F \subset \underbrace{\Omega}_{\text{алгебраически замкнуто}}$



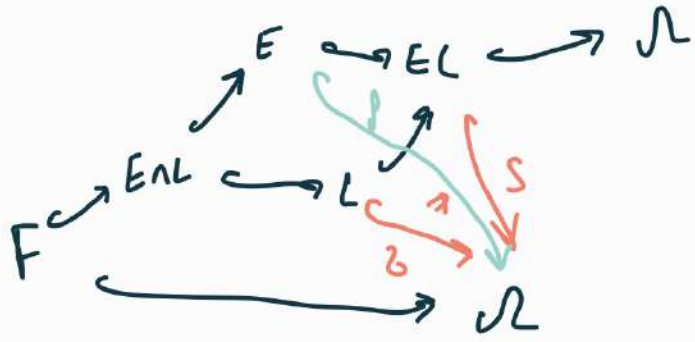
$\rho: E \to \Omega$, $\sigma: L \to \Omega$ - F-гомоморфизмы т.ч.

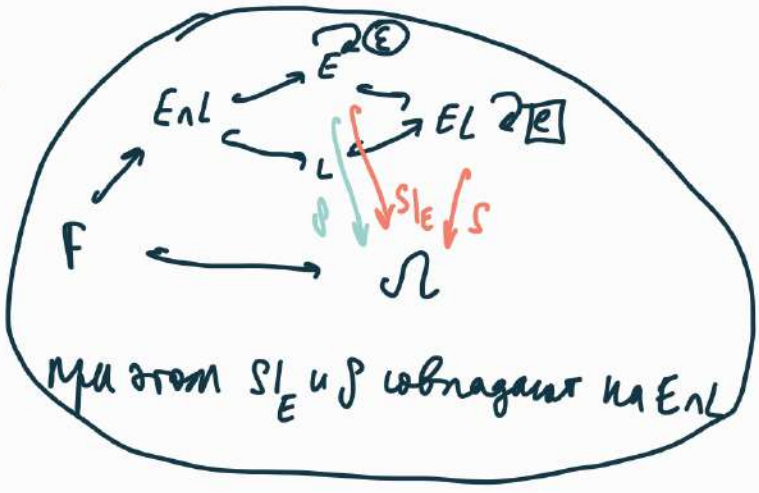
$\rho|_{E\cap L} = \sigma|_{E\cap L} \Rightarrow \exists\ \tau: EL \to \Omega$ - F-гомоморфизм т.ч.

$\tau|_E = \rho$ и $\tau|_L = \sigma$ (т.к. $E \cap L \overset{E}{\underset{L}{\rightrightarrows}} EL$ - подходящий квадрат)

$\exists$ (по теореме 6.6. о продолжении вложения в алгебраически замкнутое поле)

$$S|_{E\cap L} = S|_L|_{E\cap L} = \beta|_{E\cap L} = \rho|_{E\cap L} \Rightarrow$$





Если $\rho(E) = S|_E(E)$, то мы можем построить

$$\rho^{-1} \circ S|_E =: \varepsilon \in Gal(E/E\cap L)$$

▷ $\rho(E) = S|_E(E) = S(E)$, т.к.

$\alpha \in E \Rightarrow S(\alpha)$ - корень μ_α^F в Ω, но Ω - алг. замкнуто $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mu_\alpha^F$ раскладывается на линейные множители в Ω

E/F нормально $\Rightarrow$ вместе с α содержит все его сопряжённые (μ_α^F раскладывается и в E) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \rho(E)$ содержит все корни μ_α в Ω (в частности, $S(\alpha)$)

Значит, $S(E) \subset \rho(E)$; из симметричности $S \leftrightarrow \rho$

получаем в итоге $S(E) = \rho(E)$ ◁

Итак, теперь $S|_E = \beta \circ \varepsilon$, где $\varepsilon \in Gal(E/E\cap L)$

По следствию 1 $Gal(EL/L) \xrightarrow[\varepsilon]{1:1} Gal(E/E\cap L)$

$$\textcircled{e} \longmapsto \varepsilon$$

$$(\varepsilon = e|_E)$$

Рассмотрим $\tau = S \circ e^{-1} : EL \to \Omega$

Нужно проверить, что $\begin{cases} \tau|_E = \beta \\ \tau|_L = \gamma \end{cases}$

$\triangleleft$ $\tau|_L = (S \circ e^{-1})|_L = S|_{e^{-1}(L)} \circ \underbrace{e^{-1}|_L}_{id} = S|_L = \gamma$ (по построению S)

$\tau|_E = (S \circ e^{-1})|_E = \underbrace{S|_{e^{-1}(E)}}_{=} \circ \underbrace{e^{-1}|_E}_{\varepsilon^{-1}} = S|_E \circ \varepsilon^{-1} = \beta$ (см. выше)

E/F нормально $\Rightarrow$ F-гомоморфизмы будут переводить E в E

$\triangleright$

ТФВ

№ 7.4. Примеры

① $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ – ?

а) По построению $\overline{\mathbb{F}_p}$ – прямое объединение $\mathbb{F}_{p^{n!}}$, поэтому конечны ⇒ совершенное (отображение Фробениуса является автоморфизмом) ⇒ $\overline{\mathbb{F}_p} = \mathbb{F}_p^{sep}$ и

$\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ – расширение Галуа $\quad G_i = Gal(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$

Вспомним, что предбазу топологии на G образуют $Stab_G(x)$.

Утв. $\overline{G = \langle \sigma : a \mapsto a^p \rangle}$ (очев, что $\sigma \in G$)

Доказательство: $H := \langle \sigma \rangle$, $\overline{H} = Gal(\overline{\mathbb{F}_p}/\overline{\mathbb{F}_p}^H) =$

$= Gal(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ ⇒ действительно $\overline{\langle \sigma \rangle} = G$

$\overline{\mathbb{F}_p}^H = \{x \in \overline{\mathbb{F}_p} \mid x^p = x\} = \mathbb{F}_p$

(многочлен $x^p - x$ не может иметь больше корней)

(28)

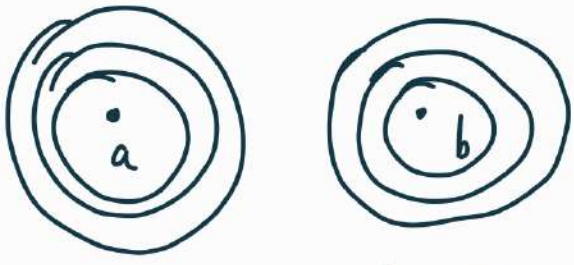
б) Построение $\hat{\mathbb{Z}}$:

Введём на $\mathbb{Z}$ топологию так, чтобы подгруппы $n\mathbb{Z}$ (как группы — на самом деле, базу) образовывали предбазу в точке 0

▷ $\bigcap_{i=1}^{k} m_i\mathbb{Z} = \text{нок}(m_1,\dots,m_k)\,\mathbb{Z}$;

$\bigcup_{j=1}^{l} m_j\mathbb{Z} = ?$ → они должны быть открытыми в $\mathbb{Z}$ (и бесконечные объединения тоже)

◁



$a + m\mathbb{Z}$ $\quad$ $b + n\mathbb{Z}$

Когда a и b можно попадать в одну окрестность?

Всегда?

Попонимем $\mathbb{Z}$ относительно этой топологии:

▷ (a_k) – последовательность Коши $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists N \in \mathbb{N}$:

$\forall i,j > N \quad a_i \equiv a_j \bmod n$;

? См. файл Infinite Galois Examples и сравнить с конструкцией, описанной (не до конца → нужно сначала её завершить) здесь

№7.4* Примеры (ug Infinite Galois Examples)

(!) доделать + см. Infinite Galois Examples